

大学物理·习题与解答

大学物理

吴泽华，陈治中，黄正东 编著

第 1-9 章习题与解答

陈治中 编著

整理者 整理

2025 年 3 月 16 日

前言

这里给出了《大学物理（甲）》第一学期（对应于《大学物理》第 1-9 章）几乎所有习题的解答。只需点击目录中的节号，就会自动跳到相应的题目。

0.1 缘起

偶然得到《大学物理》习题的部分解答（包括纸版和电子版），为方便修课的同学参考，我制作了现在这个电子版。

现在流传的版本，我觉得排版效果不是很好，所以用 $\text{\LaTeX}$ 重新制作了。遗憾的是，所有的示意图仍然只是截图，暂时不能更新。一些简单的笔误，我随手更新了，没有做任何说明。所有手写体的补充内容，我也加进来了，并相应地做了说明。

不幸的是，电子版没有任何关于解答者的信息。根据我的了解，《大学物理解答》的编著者是陈治中老师，他也是《大学物理》（吴泽华，陈治中，黄正东编著，浙江大学出版社）的编著者之一。从这份习题解答可以看出来，陈老师对待教学工作非常严肃认真。

整理这份材料，不仅希望它能帮助同学们学好大学物理，也寄托了我对老一辈物理教育工作者的敬意。

0.2 调查

我在课堂上做了一次调查：“据说校园里流传着本课习题解答的电子版，有两个问题请回答：1. 你有没有用过这份解答？任何形式的用过都算，比如翻开过第一页。2. 你觉得这样的解答对你学习大学物理有没有用？请用有有、有无、无有、无无来回答。”

我收到了 72 份有效答复，其中 49 人回答“有有”，3 人回答“有无”，13 人回答“无有”，7 人回答“无无”。

70% 的同学有这份解答，85% 的同学认为这份解答有助于学习（尽管第一次课堂测试的结果似乎并不支持这样的乐观态度）。15% 的同学认为这样的解答并没有什么帮助，甚至可能带来反面的效果。

既然大部分同学认为它可能有用，我希望这份新版本能够发挥一些作用。至于觉得它没用的人，也不用担心，只需要忽略它就可以了。

0.3 用法

这本书的解答既详细又简略：详细在于它给出了所有的思路，必要的时候还给出了示意图；简略在于文字描述很少，只有思路和答案。

我根据自己学习和讲授大学物理的经验，对这份解答的使用提出如下建议。简单地说，就是上中下三策，以及一种另类的方式。

上策：尽可能少地用这本书。自己做题，只有当自己没有把握的时候，再来参考这本书。

中策：尽可能多地用这本书。但凡有一些不确定，就来查看这本书。如果时间不够了，自己做不了题，也来翻看一下。

下策：在课后做题和准备考试的时候，抄录这本书的相关内容。这个方法肯定不好，但是如果你不得不采用这个方法，我相信肯定是有原因的，那么，抄写一遍也会有一些印象的。

另类的方法：现在可以找到计算机给出的大学物理习题解答，比如说《大学物理第 2-9 章习题与解答 留念版》，或者直接把某道具体的题目交给计算机做。如果愿意的话，可以对照着看一看，看看计算机给出的答案对不对：如果对了，那么过程对不对？如果不对，那么它错在哪里呢？这个方法需要的时间比较多，效果肯定不如前面提到的上策，但是未必不如中策和下策。

0.4 致谢

感谢所有参与者的支持。当然，整理中出现的错误完全由我个人负责。

整理者

2025 年 3 月

Contents

前言	i
0.1 缘起	i
0.2 调查	i
0.3 用法	ii
0.4 致谢	ii
1 第一章习题与解答	1
1.1	1
1.2	1
1.3	2
1.4	3
1.5	3
1.6	4
1.7	5
1.8	6
1.9	6
1.10	6
1.11	7
1.12	8
1.13	8
1.14	9
1.15	10
1.16	10
1.17	11
1.18	11
1.19	12
1.20	13

2	第二章习题与解答	15
2.1		15
2.2		16
2.3		17
2.4		18
2.5		18
2.6		19
2.7		20
2.8		21
2.9		22
2.10		23
2.11		23
2.12		24
2.13		25
2.14		26
2.15		26
2.16		27
2.17		28
2.18		29
2.19		30
2.20		31
2.21		32
2.22		32
2.23		33
2.24		34
2.25		36
2.26		36
2.27		37
2.28		38
2.29		39
2.30		40
2.31		41
2.32		42
2.33		42
2.34		43

2.35		44
2.36		44
2.37		45
2.38		46
2.39		46
2.40		47
2.41		47
2.42		48
2.43		49
2.44		49
2.45		50
2.46		51
2.47		51
2.48		53
2.49		54
2.50		54
2.51		55
2.52		55
2.53		56
2.54		57
2.55		57
2.56		58
2.57		58
2.58		59
2.59		59
2.60		60
2.61		62
2.62		63
2.63		64
2.64		65
2.65		65
2.66		66
2.67		67
2.68		67
2.69		68

2.70	69
2.71	70
2.72	71
2.73	71
2.74	72
2.75	72
2.76	73
2.77	74
2.78	74
2.79	75
2.80	76
2.81	77
2.82	77
2.83	78
2.84	78
2.85	79
2.86	80
2.87	80
2.88	81
2.89	82
2.90	82
2.91	83
2.92	84
2.93	85
2.94	85
2.95	86
2.96	87
2.97	87
2.98	88
2.99	88
2.100	89
2.101	90
2.102	91
2.103	92
2.104	93

2.105	94
2.106	94
2.107	95
2.108	96
2.109	97
2.110	99
2.111	99
2.112	101
2.113	102
2.114	103
2.115	104
2.116	105
2.117	106
2.118	107
2.119	107
2.120	108
2.121	109
2.122	109
2.123	110
2.124	111
2.125	112
2.126	113
2.127	114
2.128	114
2.129	115
2.130	116
3 第三章习题与解答	117
3.1	117
3.2	118
3.3	118
3.4	118
3.5	119
3.6	120
3.7	120

3.8	121
3.9	121
3.10	122
3.11	124
3.12	125
3.13	125
3.14	126
3.15	126
3.16	127
3.17	128
3.18	129
3.19	130
3.20	131
3.21	132
3.22	133
3.23	133
3.24	134
3.25	135
3.26	137
3.27	138
3.28	138
3.29	138
3.30	139
3.31	140
3.32	140
3.33	141
3.34	141
3.35	142
3.36	142
3.37	143
3.38	144
3.39	145
3.40	146
3.41	147
3.42	148

3.43	149
3.44	149
3.45	150
3.46	151
3.47	151
3.48	152
3.49	153
3.50	154
3.51	156
3.52	156
3.53	157
3.54	158
3.55	159
3.56	160
3.57	161
3.58	162
3.59	163
3.60	164
3.61	165
3.62	166
3.63	167
3.64	167
4 第四章习题与解答	169
4.1	169
4.2	169
4.3	170
4.4	171
4.5	171
4.6	171
4.7	172
4.8	172
4.9	173
4.10	173
4.11	174

4.12	174
4.13	175
4.14	175
4.15	176
4.16	176
4.17	177
4.18	177
4.19	178
4.20	178
4.21	179
4.22	179
4.23	180
4.24	180
4.25	181
4.26	181
4.27	182
4.28	182
4.29	183
4.30	183
4.31	183
4.32	184
4.33	185
5 第五章习题与解答	187
5.1	187
5.2	188
5.3	189
5.4	190
5.5	191
5.6	191
5.7	192
5.8	193
5.9	194
5.10	195
5.11	195

5.12	196
5.13	196
5.14	196
5.15	196
5.16	197
5.17	197
5.18	197
5.19	198
5.20	198
5.21	200
5.22	201
5.23	202
5.24	202
5.25	204
5.26	205
5.27	205
5.28	206
5.29	208
5.30	209
5.31	209
5.32	209
5.33	210
5.34	210
5.35	211
5.36	212
5.37	213
5.38	214
5.39	215
5.40	215
5.41	216
5.42	217
5.43	218
5.44	218
5.45	219
5.46	220

5.47	221
5.48	221
5.49	222
5.50	222
5.51	223
5.52	223
5.53	224
5.54	225
6 第六章习题与解答	227
6.1	227
6.2	227
6.3	228
6.4	228
6.5	229
6.6	230
6.7	230
6.8	230
6.9	231
6.10	232
6.11	232
6.12	233
6.13	234
6.14	235
6.15	235
6.16	235
6.17	236
6.18	236
6.19	237
6.20	237
6.21	237
6.22	239
6.23	239
6.24	240
6.25	241

6.26	241
6.27	241
6.28	242
6.29	242
6.30	242
6.31	242
6.32	243
6.33	243
6.34	244
6.35	245
6.36	246
6.37	246
6.38	248
6.39	249
6.40	250
6.41	251
6.42	251
6.43	252
6.44	253
6.45	254
6.46	255
6.47	255
6.48	256
6.49	256
6.50	256
6.51	257
6.52	258
6.53	259
6.54	259
6.55	259
6.56	259
6.57	260
6.58	260
6.59	261
6.60	262

6.61	262
7 第七章习题与解答	265
7.1	265
7.2	266
7.3	266
7.4	267
7.5	267
7.6	268
7.7	268
7.8	269
7.9	269
7.10	269
7.11	270
7.12	271
7.13	271
7.14	272
7.15	272
7.16	273
7.17	274
7.18	275
7.19	276
7.20	276
7.21	277
7.22	277
7.23	278
7.24	278
7.25	279
7.26	280
7.27	280
7.28	281
7.29	281
7.30	282
7.31	282
7.32	283

8 第八章习题与解答	285
8.1	285
8.2	285
8.3	286
8.4	286
8.5	287
8.6	287
8.7	288
8.8	288
8.9	289
8.10	289
8.11	290
8.12	290
8.13	290
8.14	291
8.15	291
8.16	292
8.17	292
8.18	293
8.19	293
8.20	294
8.21	295
8.22	296
8.23	296
8.24	297
8.25	298
8.26	299
8.27	300
8.28	300
8.29	302
8.30	302
8.31	303
8.32	304
8.33	306
8.34	307

8.35	308
8.36	309
8.37	309
8.38	310
8.39	310
8.40	311
8.41	311
8.42	312
8.43	313
8.44	314
9 第九章习题与解答	315
9.1	315
9.2	316
9.3	316
9.4	317
9.5	318
9.6	319
9.7	320
9.8	321
9.9	323
9.10	324
9.11	325
9.12	326
9.13	326
9.14	327
9.15	328
9.16	329
9.17	329
9.18	330
9.19	330
9.20	331
9.21	332
9.22	333
9.23	334

9.24 335

9.25 335

9.26 335

9.27 336

9.28 336

9.29 336

9.30 337

9.31 337

9.32 338

9.33 339

9.34 339

9.35 339

9.36 340

Chapter 1

第一章习题与解答

1.1

1.1 质点的运动方程为 $x = k + bt - ct^2$ ，式中 $k = 5 \text{ m}$ 、 $b = 4 \text{ m/s}$ 、 $c = 1 \text{ m/s}^2$ 。求 $t_1 = 1 \text{ s}$ 到 $t_2 = 6 \text{ s}$ 这段时间内的 (1) 平均速度；(2) 平均速率。

解答：

(1)

$$\bar{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{-7 - 8}{6 - 1} \text{ m/s} = -3 \text{ m/s}$$

(2) 折返点

$$v = \frac{dx}{dt} = 4 - 2t = 0$$

$$t = 2 \text{ s} \quad x_m = 9 \text{ m}$$

故路程为 $\Delta l = |x_m - x_1| + |x_2 - x_m|$

$$= (|9 - 8| + |-7 - 9|) \text{ m} = 17 \text{ m}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{17}{6 - 1} \text{ m/s} = 3.4 \text{ m/s}$$

1.2

1.2 质点的运动方程为 $x = k + bt - ct^3$ ，式中 $k = 4 \text{ m}$ 、 $b = 2 \text{ m/s}$ 、 $c = 0.5 \text{ m/s}^3$ 。求 $t = 2 \text{ s}$ 时的坐标、速度和加速度。

解答:

$$x = 4 + 2t - 0.5t^3$$

$$v = \frac{dx}{dt} = 2 - 1.5t^2$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -3t$$

故 $t = 2$ s 时

$$x = 4 \text{ m}$$

$$v = -4 \text{ m/s}$$

$$a = -6 \text{ m/s}^2$$

1.3

1.3 质点的运动方程为 $\mathbf{r} = (kt - bt^2)\mathbf{i} + (ct^2 + nt^3)\mathbf{j}$, 式中 $k = 3 \text{ m/s}$ 、 $b = 4 \text{ m/s}^2$ 、 $c = -6 \text{ m/s}^2$ 、 $n = 1 \text{ m/s}^3$ 。求 $t = 3$ s 时, 质点的位矢、速度和加速度。

解答:

$$\mathbf{r} = (3t - 4t^2)\mathbf{i} + (-6t^2 + t^3)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (3 - 8t)\mathbf{i} + (-12t + 3t^2)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -8\mathbf{i} + (-12 + 6t)\mathbf{j}$$

故 $t = 3$ s 时

$$\mathbf{r} = (-27\mathbf{i} - 27\mathbf{j})\text{m}$$

$$\mathbf{v} = (-21\mathbf{i} - 9\mathbf{j})\text{m/s}$$

$$\mathbf{a} = (-8\mathbf{i} + 6\mathbf{j})\text{m/s}^2$$

1.4

1.4 质点的运动方程为 $x = (10 \text{ m/s})t, y = (5 \text{ m/s}^2)t^2$ 。求：(1) 轨道方程；(2) $t_1 = 1 \text{ s}$ 到 $t_2 = 3 \text{ s}$ 这段时间内的平均速度；(3) $t_1 = 1 \text{ s}$ 时的速度和加速度。

解答： (1)

$$\begin{cases} x = 10t \\ y = 5t^2 \end{cases}$$

故轨道方程为

$$y = \frac{x^2}{20}$$

(2)

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}} &= \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{t_2 - t_1} \\ &= \frac{(30 \mathbf{i} + 45 \mathbf{j}) - (10 \mathbf{i} + 5 \mathbf{j})}{3 - 1} \text{ m/s} \\ &= (10 \mathbf{i} + 20 \mathbf{j}) \text{ m/s} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 10 \mathbf{i} + 10t \mathbf{j} \\ \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 10 \mathbf{j} \end{aligned}$$

故 $t = 1 \text{ s}$ 时

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (10 \mathbf{i} + 10 \mathbf{j}) \text{ m/s} \\ \mathbf{a} &= 10 \mathbf{j} \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

1.5

1.5 质点的运动方程为 $x = R \cos \omega t, y = R \sin \omega t, z = ct$ ，式中 R, ω 和 c 均为常量。求：(1) 运动方程的矢量表示式；(2) 运动轨道；(3) 速度和加速度。

解答：

(1)

$$\mathbf{r} = R \cos \omega t \mathbf{i} + R \sin \omega t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$$

(2)

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$z = ct$$

故轨道为螺旋线。

(3)

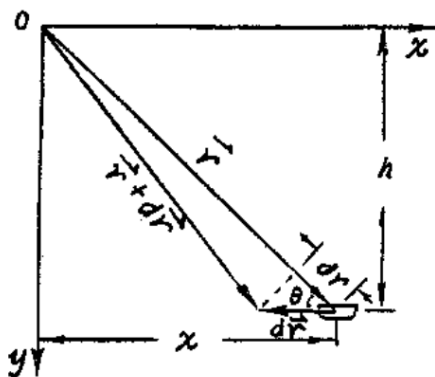
$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -\omega R \sin \omega t \mathbf{i} + \omega R \cos \omega t \mathbf{j} + c \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = -\omega^2 R (\cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j})$$

1.6

1.6 高为 h 的湖岸上，以恒定速率 u 收绳，通过绳子拉船靠岸。求船与岸的水平距离为 x 时，船的速度和加速度的大小。

解答：



解 1.6 图

(1) 选坐标系如图

$$v = \frac{|dr|}{dt} = \frac{-dr/\cos \theta}{dt} = \frac{u}{\cos \theta} = u \sqrt{1 + \left(\frac{h}{x}\right)^2}$$

(2)

$$a = \frac{dv}{dt} = u \frac{d}{dt} \sqrt{1 + \left(\frac{h}{x}\right)^2} = \frac{h^2 u^2}{x^3}$$

1.7

1.7 质点的运动方程为 $\mathbf{r} = [10 \text{ m} - (5 \text{ m/s}^2)t^2]\mathbf{i} + (10 \text{ m/s})t\mathbf{j}$ 。求：(1) $t = 1 \text{ s}$ 时质点的 (1) 位矢的模；(2) 速度的模；(3) 加速度的模；(4) 切向加速度的模；(5) 法向加速度的模。

解答：

(1)

$$\mathbf{r} = (10 - 5t^2)\mathbf{i} + 10t\mathbf{j}$$

故 $t = 1 \text{ s}$ 时

$$\mathbf{r} = 5\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$$

$$|\mathbf{r}| = r = \sqrt{5^2 + 10^2} \text{ m} = 11.2 \text{ m}$$

(2)

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -10t\mathbf{i} + 10\mathbf{j}$$

$t = 1 \text{ s}$ 时

$$\mathbf{v} = (-10\mathbf{i} + 10\mathbf{j})\text{m/s}$$

$$|\mathbf{v}| = v = \sqrt{10^2 + 10^2} \text{ m/s} = 14.1 \text{ m/s}$$

(3)

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -10\mathbf{i}$$

$$|\mathbf{a}| = a = 10 \text{ m/s}^2$$

$$(4) v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-10t)^2 + 10^2} = 10\sqrt{t^2 + 1}$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{10t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

故 $t = 1 \text{ s}$ 时

$$a_c = \frac{10}{\sqrt{2}} \text{ m/s}^2 = 7.07 \text{ m/s}^2$$

(5)

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = 7.07 \text{ m/s}^2$$

1.8

1.8 物体以加速度 $a = -kv^2$ 沿 x 轴运动 $t = 0$ 时物体位于原点, 初速度为 v_0 。求 t 时刻的速度和运动方程。

解答:

(1)

$$a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^2} = \int_0^t -k dt$$

故

$$v = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

(2) 因

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t \frac{v_0 dt}{1 + kv_0 t}$$

故

$$x = \frac{1}{k} \ln(1 + kv_0 t)$$

1.9

1.9 质点的速度为 $\mathbf{v} = \left[2\left(\frac{t}{s}\right)^2 \mathbf{i} + 5\mathbf{j} \right] \text{m/s}$, $t = 0$ 时位矢为 $\mathbf{r} = 3\mathbf{i}\text{m}$ 。求:
(1) 加速度; (2) 运动方程; (3) 轨道方程。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

1.10

1.10 甲车以初速度 1 m/s 和加速度 2 m/s^2 沿平直道路运动, 甲车出发后 2s , 乙车从同一地点沿同一方向出发, 以初速度 10 m/s 和加速度 1 m/s^2 运动。试问经多长时间两车相遇? 这时离出发点多远?

解答:

以出发地为原点，前进方向为 x 轴正方向，甲车出发时为 $t = 0$ 。设 t 时刻两车相遇，则

$$v_{0P}t + \frac{1}{2}a_P t^2 = v_{0Z}(t-2) + \frac{1}{2}a_Z(t-2)^2$$

即

$$t + t^2 = 10(t-2) + \frac{1}{2}(t-2)^2$$

解得

$$t = 3.4 \text{ s 或 } 10.6 \text{ s}$$

t 值代入

$$x = v_{0P}t + \frac{1}{2}a_P t^2$$

得

$$x = 15 \text{ m 或 } 123 \text{ m}$$

1.11

1.11 斜抛物体的最大高度与飞行距离相等，求抛射角。

解答：

设 t 时刻达最高点，则

$$v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

最大高度

$$H = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2$$

飞行距离

$$L = v_0 \cos \alpha 2t$$

按题意

$$H = L$$

解得

$$\alpha = 76^\circ$$

1.12

1.12 子弹以初速 200 m/s 与水平成 60° 角射出。求：(1) 轨道最高点的曲率半径；(2) $t = 4$ s 时，子弹速度的大小和方向。

解答：

(1) 最高点时

$$v = v_0 \cos \alpha$$

$$\frac{v^2}{\rho} = g$$

故

$$\rho = \frac{(v_0 \cos \alpha)^2}{g} = \frac{(200 \cos 60^\circ)^2}{9.8} \text{ m} = 1.02 \times 10^3 \text{ m}$$

(2)

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \alpha \\ v_y = v_0 \sin \alpha - gt \end{cases}$$

$t = 4$ s 时

$$\begin{cases} v_x = 100 \text{ m/s} \\ v_y = 134 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 167 \text{ m/s} \\ \theta = \text{tg}^{-1} \frac{v_y}{v_x} = 53.3^\circ (\text{与水平夹角}) \end{cases}$$

1.13

1.13 炮弹以 15° 的仰角发射，正好击中水平距离 2000 m、高 46 m 处山坡上的目标。问：(1) 经过多长时间击中目标？(2) 炮弹的出口速度多大？

解答：

(1) 设经过时间 t 击中目标，则

$$\begin{cases} L = v_0 \cos \alpha t \\ h = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

解得

$$t = \sqrt{\frac{2(L \text{tg} \alpha - h)}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times (2000 \text{ tg } 15^\circ - 46)}{9.8}} \text{ s} = 10 \text{ s}$$

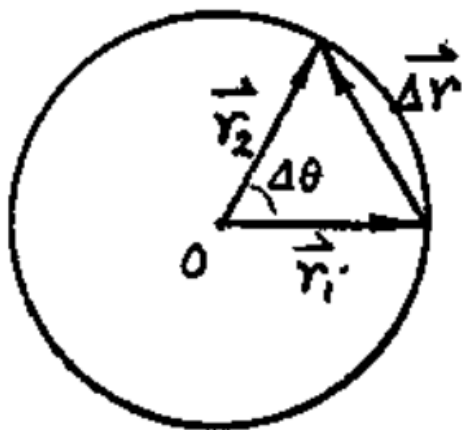
(2)

$$v_0 = \frac{L}{\cos \alpha t} = 207 \text{ m/s}$$

1.14

1.14 质点以初速度和切向加速度 1.34 m/s^2 沿半径为 4 m 的圆周运动。
求： $t_1 = 0$ 到 $t_2 = 2 \text{ s}$ 这段时 2.5 m/s 间内质点的 (1) 路程和平均速率；(2) 位移和平均速度的模。

解答：



解 1.14图

(1) 路程

$$\Delta l = v_0 t_2 + \frac{1}{2} a_t t_2^2 = \left(2.5 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1.34 \times 2^2 \right) \text{ m} = 7.68 \text{ m}$$

平均速率

$$\bar{v} = \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{7.68}{2 - 0} = 3.84 \text{ m/s}$$

(2) $t_1 = 0$ 到 $t_2 = 2 \text{ s}$ 内角位移为

$$\Delta \theta = \frac{\Delta}{R} = 1.92 \text{ rad}$$

$$|\Delta r| = \sqrt{R^2 + R^2 - 2R^2 \cos \Delta \theta} = 6.55 \text{ m}$$

故平均速度的模为

$$|\bar{v}| = \frac{|\Delta r|}{\Delta t} = 3.28 \text{ m/s}$$

1.15

1.15 汽车沿半径为 50m 的圆形公路行驶，自然坐标系中，汽车的运动方程为 $l = k + bt - ct^2$ ，式中 $k = 10 \text{ m}$ 、 $b = 10 \text{ m/s}$ 、 $c = 0.5 \text{ m/s}^2$ 。求 $t = 5 \text{ s}$ 时，汽车的速率以及切向加速度、法向加速度和总加速度的大小。

解答：

$$v = \frac{dl}{dt} = 10 - t$$

$t = 5 \text{ s}$ 时

$$v = 5 \text{ m/s}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1 \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = 0.5 \text{ m/s}^2$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1.1 \text{ m/s}^2$$

1.16

1.16 质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动，角坐标为 $\theta = b + ct^2$ ，式中 $b = 3\text{rad}$ 、 $c = 1\text{rad/s}^2$ 。问：何时总加速度的模等于切向加速度模的 2 倍？此时速率多大？

解答：

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 2t$$

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 2$$

$$v = \omega R = 0.2t$$

$$a_t = \beta R = 0.2$$

$$a_n = \omega^2 R = 0.4t^2$$

按题意

$$\frac{a}{a_r} = \frac{\sqrt{a_r^2 + a_n^2}}{a_r} = \sqrt{1 + \left(\frac{a_n}{a_r}\right)^2} = \sqrt{1 + 4t^2} = 2$$

此时

$$t = 0.93 \text{ s}$$

$$v = 0.19 \text{ m/s}$$

1.17

1.17 升降机原静止于地面上，若以加速度 1.2 m/s^2 竖直上升后 2 s 时，升降机天花板上落下一个螺母。天花板与升降机底板相距 2.7 m 。求：(1) 螺母从天花板落到底板所需时间；(2) 这段时间内，螺母相对地面参照系下降的距离。

解答：

设升降机为 K' 系 (o' 在天花板处， $o'x'$ 轴竖直向下)；地面为 K 系 (o 在螺母落下处， ox 轴竖直向下)。

(1) 在 K' 系中

$$a' = a - a_t = [9.8 - (-1.2)] \text{ m/s}^2 = 11 \text{ m/s}^2$$

设 t 时刻落到底板，则

$$h = \frac{1}{2} a' t^2$$

故

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a'}} = \sqrt{\frac{2 \times 2.7}{11}} \text{ s} = 0.70 \text{ s}$$

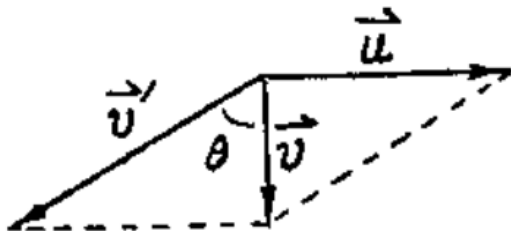
(2) 在 K 系中，螺母下降距离为

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \left[(-1.2 \times 2) \times 0.70 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 0.70^2 \right] \text{ m} = 0.72 \text{ m}$$

1.18

1.18 雨滴相对地面竖直落下，列车以 20 m/s 的速度在水平直铁轨上行驶，车上观察者看到雨滴的速率为 22 m/s 。求：(1) 雨滴相对于地面的速率；(2) 车上观察者测量，雨滴与竖直方向的夹角。

解答:



解 1.18图

以地面为 K 系, 车为 K' 系, 则

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}$$

由图知, 雨滴相对地面的速率为

$$v = \sqrt{v'^2 - u^2} = \sqrt{22^2 - 20^2} \text{ m/s} = 9.2 \text{ m/s}$$

车上观察者测量, 雨滴与竖直方向夹角为

$$\theta = \sin^{-1} \frac{u}{v'} = 65.4^\circ$$

1.19

1.19 河宽 100 m, 东西向。河水以 3 m/s 向正东流动。快艇从南岸码头出发, 向正北行驶, 艇相对水的速率为 4 m/s。求: (1) 快艇相对地面的速度; (2) 快艇将到达对岸何处?

解答:

(1) 以地为 K 系 (码头为原点, ox 轴向东, oy 轴向北), 河水为 K' 系 (坐标 $x'o'y'$), $t=0$ 时两坐标系重合, 则艇对地速度为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} = (3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j})\text{m/s}$$

即

$$\begin{cases} v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 5 \text{ m/s} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{v_y}{v_x} = \tan^{-1} \frac{4}{3} = 53.1^\circ (\text{东偏北 } 53.1^\circ) \end{cases}$$

(2) 设 t 时刻到达码头正对岸下游 x 处, 则

$$\begin{cases} x = v_x t \\ y = l = v_y t \end{cases}$$

故

$$x = \frac{v_x}{v_y} l = \left(\frac{3}{4} \times 100 \right) \text{m} = 75 \text{ m}$$

1.20

1.20 列车以 4.95 m/s 沿水平铁轨作匀速直线运动。若以地面为 K 系 (x 轴正方向沿车的前进方向, y 轴正方向竖直向上), 以车为 K' 系 ($o'x'y'$), 而且 $t = 0$ 时, 两坐标系恰好重合。此时, 在 K 系中, 从原点以初速 19.8 m/s 竖直上抛一个小球。求: (1) 在 K' 系中, 小球的轨道方程; (2) 在 K 系中和 K' 系中, 小球的加速度。

解答:

(1) 在 K' 系中, 小球运动方程为

$$\begin{cases} x' = v'_x t = -4.95t \\ y' = v'_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \end{cases}$$

得轨道方程

$$y' = -4x' - 0.2x'^2$$

(2) 在 K' 中

$$\mathbf{a}' = \frac{d^2 \mathbf{r}'}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2} \left[-4.95t \mathbf{i} + \left(19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \right) \mathbf{j} \right] = -9.8 \mathbf{j} \text{ m/s}^2$$

在 K 系中

$$\mathbf{r} = \left(v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \right) \mathbf{j} = \left(19.8t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2 \right) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -9.8 \mathbf{j} \text{ m/s}^2$$

故在 K' 系和 K 系中, 加速度均为 9.8 m/s^2 , 方向竖直向下。

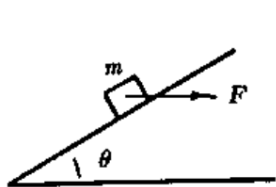
Chapter 2

第二章习题与解答

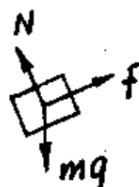
2.1

2.1 质量为 m 的物体放在斜面上，两者之间的摩擦系数为 μ 。求：(1) 欲使物体沿斜面下滑，斜面的最小倾角 $\theta_{\min}$ ；(2) 若斜面倾角为 $\theta, \theta > \theta_{\min}$ ，要使物体不沿斜面下滑，至少需对物体施加多大的水平力？

解答：



题 2.1 图



(a)



(b)

解 2.1 图

(1) 若重力沿斜面的分量大于最大静摩擦力，则物体将下滑，即

$$\begin{cases} mg \sin \theta_{\min} > f_{0\max} \\ mg \cos \theta_{\min} - N = 0 \\ f_{0\max} = \mu N \end{cases}$$

解得

$$\theta_{\min} > \operatorname{tg}^{-1} \mu$$

(2) 沿斜面向上的静摩擦力小于或等于最大静摩擦力时, 物体不下滑, 即

$$\begin{cases} mg \sin \theta - F \cos \theta - f = 0 \\ mg \cos \theta + F \sin \theta - N = 0 \\ f \leq \mu N \end{cases}$$

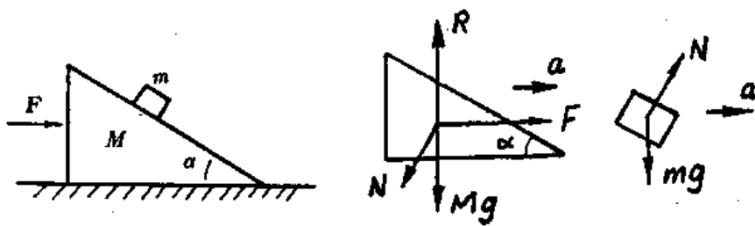
解得

$$F \geq \left(\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\mu \sin \theta + \cos \theta} \right) mg$$

2.2

2.2 质量为 M 、倾角为 α 的斜面体放在水平桌面上, 斜面上放一质量为 m 的物体, 已知物体与斜面间、斜面体与桌面间均光滑。要使物体相对斜面体静止, 需对斜面体施加多大的水平力 F ? 此时, 物体与斜面间的正压力多大? 斜面体与桌面间的正压力多大?

解答:



题 2.2 图

解 2.2 图

m 相对 M 静止, 即 m 和 M 在地面参照系中加速度相同。

$$\begin{cases} mg - N \cos \alpha = 0 \\ N \sin \alpha = ma \\ F - N \sin \alpha = Ma \\ R - Mg - N \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

解得

$$F = (M + m)g \tan \alpha$$

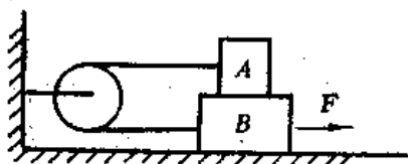
$$N = \frac{mg}{\cos \alpha}$$

$$R = (M + m)g$$

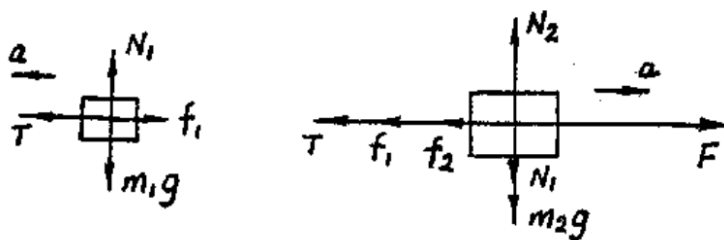
2.3

2.3 如图所示, 物体 A 和 B 的质量分别为 1.0 kg 和 2.0 kg , A 与 B 之间的摩擦系数为 0.20 , B 与桌面间的摩擦系数为 0.30 。已知相对于桌面, A 和 B 的加速度大小均为 0.15 m/s^2 , 问作用在 B 上的水平拉力 F 多大? 设滑轮和绳的质量均可忽略。

解答:



题 2.3 图



解 2.3 图

$$\begin{cases} T - f_1 = m_1 a \\ N_1 - m_1 g = 0 \\ f_1 = \mu_1 N_1 \\ F - T - f_1 - f_2 = m_2 a \\ N_2 - N_1 - m_2 g = 0 \\ f_2 = \mu_2 N_2 \end{cases}$$

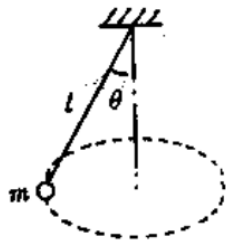
解得

$$F = 2\mu_1 m_1 g + (m_1 + m_2)(\mu_2 g + a) = 13\text{ N}$$

2.4

2.4 长 l 的细绳一端固定于梁上, 另一端挂一质量为 m 的小球, 已知小球在水平面内作匀速圆周运动、绳与铅垂线夹角为 θ 。求小球运动一周所需的时间。

解答:



题 2.4 图

小球作匀速圆周运动



解 2.4 图

$$\begin{cases} T \sin \theta = m \frac{v^2}{l \sin \theta} \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

解得

$$v = \sin \theta \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta}}.$$

绕行一周所需时间为

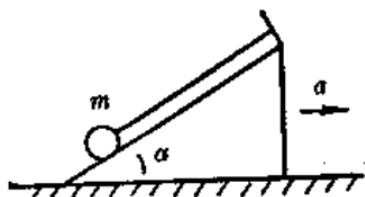
$$T = \frac{2\pi l \sin \theta}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \theta}{g}}$$

2.5

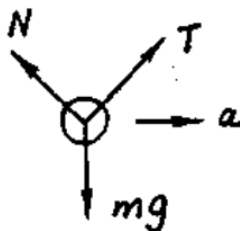
2.5 质量为 1.0 kg 的小球用细绳挂在倾角为 30° 的光滑斜面体上, 斜面体以加速度 3.0 m/s^2 沿如图所示方向运动, 求: (1) 绳中张力和小球与斜面间的

正压力；(2) 斜面体的加速度多大时，小球离开斜面？

解答：



题 2.5 图



解 2.5 图

(1) 由示力图知

$$\begin{cases} T \cos \alpha - N \sin \alpha = ma \\ T \sin \alpha + N \cos \alpha - mg = 0 \end{cases}$$

解得

$$T = m(g \sin \alpha + a \cos \alpha) = 7.5 \text{ N}$$

$$N = m(g \cos \alpha - a \sin \alpha) = 7.0 \text{ N}$$

(2) $N = 0$ 时，

$$\begin{cases} T \cos \alpha = ma \\ T \sin \alpha - mg = 0 \end{cases}$$

解得

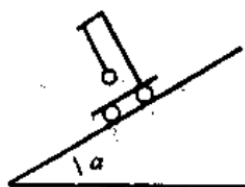
$$a = g \operatorname{ctg} \alpha = 17 \text{ m/s}^2$$

故 $a \geq 17 \text{ m/s}^2$ 时小球离开斜面

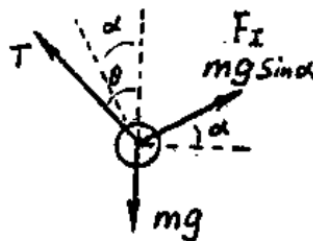
2.6

2.6 质量为 m 、线长为 l 的单摆悬挂在小车顶上，小车沿倾角为 α 的光滑斜面滑下。求摆线与铅垂线之间的夹角及线中的张力。

解答：



题 2.6 图



解 2.6 图

以小车为参照系

$$\begin{cases} T \sin(\theta - \alpha) + mg \sin \alpha - mg \sin \alpha = 0 \\ T \cos(\theta - \alpha) - mg \cos \alpha = 0 \end{cases}$$

解得

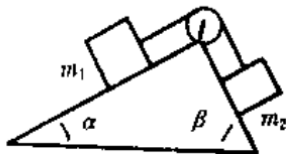
$$\theta = \alpha$$

$$T = mg \cos \alpha$$

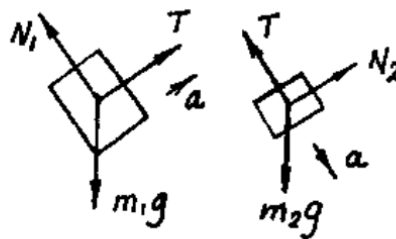
2.7

2.7 如图所示, A、B 两物体质量分别为 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$ 和 $m_2 = 0.60 \text{ kg}$, 两斜面倾角分别为 $\alpha = 30^\circ$ 和 $\beta = 60^\circ$, 设两斜面均光滑, 且固定在地面上, 绳和滑轮质量不计, 求两物体的加速度和绳中张力。

解答:



题 2.7 图



解 2.7 图

$$\begin{cases} T - m_1 g \sin \alpha = m_1 a \\ m_2 g \sin \beta - T = m_2 a \end{cases}$$

解得

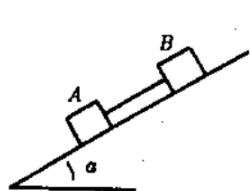
$$a = \left(\frac{m_2 \sin \beta - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2} \right) g = 0.12 \text{ m/s}^2$$

$$T = \frac{m_1 m_2 (\sin \alpha + \sin \beta) g}{m_1 + m_2} = 5.02 \text{ N}$$

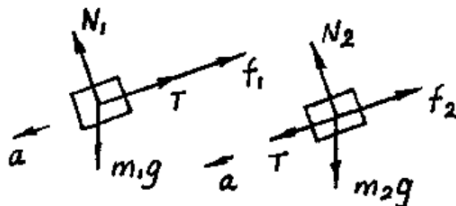
2.8

2.8 甲、乙两物体质量分别为 $m_1 = 0.80 \text{ kg}$ 和 $m_2 = 1.6 \text{ kg}$ ，它们之间由轻绳相连，放在倾角为 $\alpha = 37^\circ$ 的斜面上，两物体与斜面之间的摩擦系数分别 $\mu_1 = 0.20$ 和 $\mu_2 = 0.40$ 。(1) 若甲在下，乙在上，如图所示，求两物体的加速度；(2) 甲、乙位置对调，求两物体的加速度。

解答：



题 2.8 图



解 2.8 图

(1) 因 $\mu_1 < \mu_2$ ，绳拉紧， $T > 0$ ， $a_1 = a_2 = a$

$$\begin{cases} m_1 g \sin \alpha - T - f_1 = m_1 a \\ f_1 = \mu_1 N_1 = \mu_1 m_1 g \cos \alpha \\ m_2 g \sin \alpha + T - f_2 = m_2 a \\ f_2 = \mu_2 N_2 = \mu_2 m_2 g \cos \alpha \end{cases}$$

解得

$$a = \left(\sin \alpha - \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2} \cos \alpha \right) g = 3.29 \text{ m/s}^2$$

$$T = \frac{m_1 m_2 (\mu_2 - \mu_1) g \cos \alpha}{m_1 + m_2} = 8.35 \text{ N}$$

(2) 因 m_2 在下， $\mu_2 > \mu_1$ ， $a_1 > a_2$ ，绳松弛， $T = 0$ ，故

$$\begin{cases} m_1 g \sin \alpha - f_1 = m_1 a_1 \\ f_1 = \mu_1 N_1 = \mu_1 m_1 g \cos \alpha \end{cases}$$

得

$$a_1 = g(\sin \alpha - \mu_1 \cos \alpha) = 4.33 \text{ m/s}^2$$

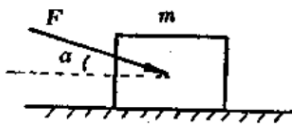
同理

$$a_2 = g(\sin \alpha - \mu_2 \cos \alpha) = 2.77 \text{ m/s}^2$$

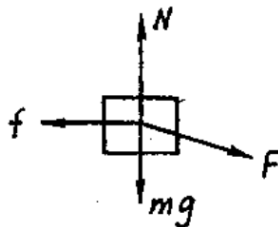
2.9

2.9 质量为 m 的物体放在水平地面上，两者之间的摩擦系数为 μ ，用与水平成 α 角的力 F 推物体。(1) F 多大时，物体匀速前进？(2) α 角多大时，无论 F 多大，都无法推动物体？

解答：



题 2.9 图



解 2.9 图

(1) 匀速前进，合力为零。

$$\begin{cases} F \cos \alpha - f = 0 \\ N - F \sin \alpha - mg = 0 \\ f = \mu N \end{cases}$$

解得

$$F = \frac{\mu mg}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}$$

(2) 当 $\cos \alpha - \mu \sin \alpha = 0$ 时， $F = \infty$ ，即木箱不能前进，故得

$$\alpha = \text{tg}^{-1} \frac{1}{\mu}$$

2.10

2.10 一密度均匀的球形脉冲星, 其转动角速度为 $\omega = 60\pi \text{ rad/s}$ 。假设它仅靠万有引力使之不分解, 求最小密度 ρ 。

解答:

脉冲星不分解条件

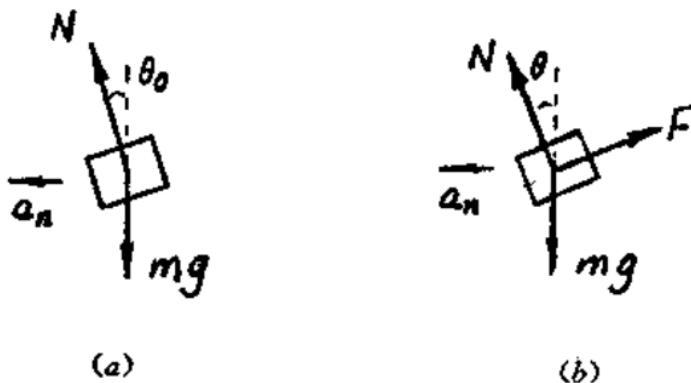
$$m\omega^2 R \leq G \frac{Mm}{R^2}, \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{Kg}$$

$$\text{故 } \rho = \frac{M}{\frac{4\pi R^3}{3}} \geq \frac{2\omega^3}{4\pi G} = 1.27 \times 10^{14} \text{ kg/m}^3$$

2.11

2.11 质量 m 的火车以速率 v 沿半径 R 的圆形轨道行驶。问: (1) 路面倾角 θ_0 多大时, 铁轨所受侧压力为零? (2) 若倾角 $\theta < \theta_0$, 则外轨所受侧压力多大?

解答:



解 2.11 图

(1) 正压力 N 的水平分力提供车厢向心力 (见图 a)

$$\begin{cases} N \sin \theta'_0 = m \frac{v^2}{R} \\ N \cos \theta_0 = mg \end{cases}$$

解得

$$\theta_0 = \text{tg}^{-1} \frac{v^2}{Rg}$$

(2) $\theta > \theta_0$ 时, 除正压力 N 外, 还有内轨所施的侧压力 F (见图 b)

$$\begin{cases} N \sin \theta - F \cos \theta = m \frac{v^2}{R} \\ N \cos \theta + F \sin \theta - mg = 0 \end{cases}$$

解得

$$F = m \left(g \sin \theta - \frac{v^2}{R} \cos \theta \right)$$

因 $\frac{v^2}{R} = g \tan \theta_0$, 故

$$F = mg \cos \theta (\tan \theta - \tan \theta_0)$$

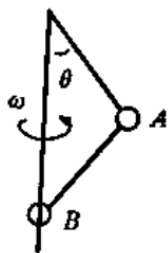
当 $\theta < \theta_0$ 时, 外轨提供侧压力, 方向与图示相反, 大小为

$$F = mg \cos \theta (\tan \theta_0 - \tan \theta)$$

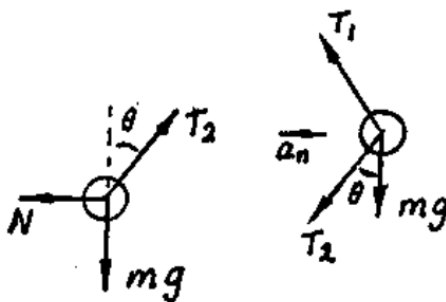
2.12

2.12 长 $2l$ 的轻绳上端固定在竖直轴上, 中间系一小球 A , 下端系一小球 B 。 B 套在光滑的竖直轴上。两球的质量均为 m 。若 A 球以角速度 ω 绕竖直轴作匀速圆周运动, 求两绳与竖直轴的夹角和绳中的张力。

解答:



题 2.12 图



解 2.12 图

旋转稳定时

$$\begin{cases} T_2 \sin \theta - N = 0 \\ T_2 \cos \theta - mg = 0 \\ T_1 \sin \theta + T_2 \sin \theta = m\omega^2 l \sin \theta \\ T_1 \cos \theta - T_2 \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$

解得

$$\theta = \cos^{-1} \frac{3g}{\omega^2 l}$$

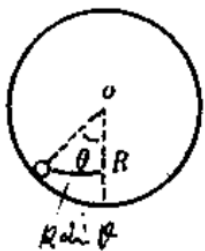
$$T_1 = \frac{2}{3} m \omega^2 l$$

$$T_2 = \frac{1}{3} m \omega^2 l$$

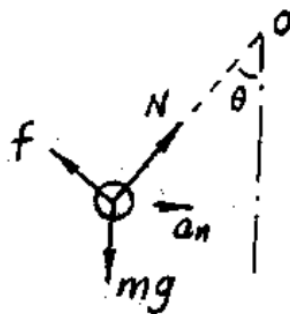
2.13

2.13 半径为 R 的球形空腔内，一小球沿腔壁作水平圆周运动，小球与空腔球心的连线与铅垂线夹角为 θ ，小球与腔壁之间的摩擦系数为 μ 。问小球速率多大时，小球将脱离该圆周轨道向上滑动？

解答：



题 2.13 图



解 2.13 图

球壁参照系中

$$\begin{cases} N \sin \theta - f \cos \theta = m \frac{v^2}{R \sin \theta} \\ N \cos \theta + f \sin \theta - mg = 0 \end{cases}$$

解得

$$f = m \left(g \sin \theta - \frac{v^2 \cos \theta}{R \sin \theta} \right)$$

$$N = m \left(g \cos \theta + \frac{v^2}{R} \right)$$

向上滑动条件

$$-f \geq \mu N$$

即

$$-m\left(g \sin \theta - \frac{v^2 \cos \theta}{R \sin \theta}\right) \geq \mu m\left(g \cos \theta + \frac{v^2}{R}\right)$$

解得

$$v \geq \sqrt{\frac{\sin \theta (\sin \theta + \mu \cos \theta) R g}{\cos \theta - \mu \sin \theta}}$$

2.14

2.14 质量为 m 、速度为 v_0 的汽车关闭发动机后沿 x 轴正方向直线滑行, 所受阻力 $F_f = -kv$, k 为正常量。若以刚关发动机时汽车的位置为坐标原点, 并开始计时, 求 t 时刻汽车的速度和位置。

解答:

$$-kv = ma = m \frac{dv}{dt}$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{k}{m} dt$$

$$v = v_0 e^{-kt/m}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t v dt = \int_0^t v_0 e^{-kt/m} dt$$

解得

$$x = \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-kt/m})$$

2.15

2.15 质量 m 的粒子以初速 v_0 沿 y 轴正方向运动, 从 $t = 0$ 起, 粒子受到 x 正方向的作用力 kt , k 为常量。求粒子的运动轨道。

解答:

$$a_x = \frac{kt}{m}$$

$$\int_0^{v_x} dv_x = \int_0^t \frac{kt}{m} dt$$

得

$$v_x = \frac{kt^2}{2m}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t \frac{kt^2}{2m} dt$$

解得

$$x = \frac{kt^3}{6m}$$

因

$$y = v_0 t$$

故轨道方程为

$$x = \frac{k}{6mv_0^3} y^3$$

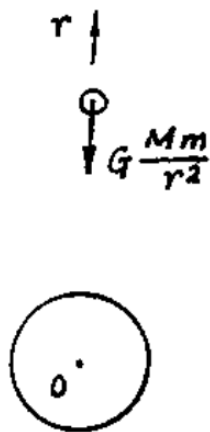
或

$$y = \left(\frac{6mx}{k} \right)^{1/3} v_0$$

2.16

2.16 离地心 $2R$ 处，一物体由静止向地面落下，求物体到达地面时的速度。 R 为地球半径，空气阻力和地球自转忽略不计。

解答：



解 2.16 图

按万有引力定律和牛顿第二定律

$$-G \frac{Mm}{r^2} = ma$$

因 $\frac{GM}{R^2} = g$, (R 为地球半径), 故

$$-\frac{mgR^2}{r^2} = m \frac{dv}{dt} = mv \frac{dv}{dr}$$

$$\int_0^v v \, dv = \int_{2R}^r -\frac{gR^2}{r^2} \, dr$$

解得

$$v = \sqrt{\frac{2gR^2}{r} - gR}$$

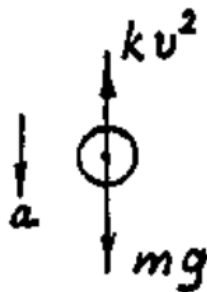
地面处 $r = R$, 故速度为

$$v = \sqrt{gR}$$

2.17

2.17 跳伞运动员离开飞机后, 不张伞而以鹰展姿势下落, 受到空气的阻力大小为 kv^2 , k 为常量, 求运动员的收尾速度和任一时刻的速度。

解答:



解 2.17 图

运动方程为

$$mg - kv^2 = ma = m \frac{dv}{dt}$$

当 $kv^2 = mg$ 时为收尾速度，以符号 v_m 表示收尾速度，得

$$v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}$$

将 $v_m = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ 代入运动方程，分离变量，代入初始条件，积分

$$\int_0^v \frac{dv}{v_m^2 - v^2} = \int_0^t \frac{g}{v_m^2} dt$$

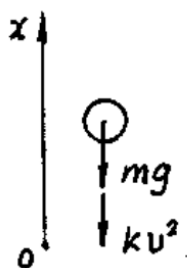
解得任一时刻的速度

$$v = v_m \frac{e^{2gt/v_m} - 1}{e^{2gt/v_m} + 1} = v_m \frac{1 - e^{-2gt/v_m}}{1 + e^{-2gt/v_m}}$$

2.18

2.18 长为 l 、质量为 m 的均匀绳子，其一端系在竖直转轴上，并以角速度 ω 在光滑的水平面上旋转，转动过程中绳子始终伸直。求距转轴 r 处绳中的张力。

解答：



解 2.18 图

选地面抛出处为原点， x 轴竖直向上。

$$-mg - kv^2 = ma \quad (1)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad (2)$$

(2) 式代入 (1) 式，分离变量

$$-dx = \frac{mv dv}{mg + kv^2}$$

代入初始条件积分

$$\int_0^x -dx = \int_{v_0}^v \frac{mv \, dv}{mg + kv^2}$$

得

$$x = \frac{m}{2k} \ln \frac{mg + kv_0^2}{mg + kv^2}$$

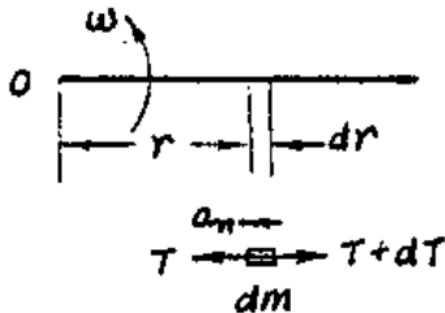
最高点 $v = 0$, 故

$$x_{\max} = \frac{m}{2k} \ln \frac{mg + kv_0^2}{mg}$$

2.19

2.19 以加速度 $a_0 = 2.7 \, \text{m/s}^2$ 竖直上升的升降机内, 长 $l = 0.25 \, \text{m}$ 的轻绳一端固定于升降机内顶板上, 另一端系一质量 $m = 0.5 \, \text{kg}$ 的小球, 已知小球相对升降机在水平面内作匀速圆周运动, 绳与铅垂线成 $\theta = 30^\circ$ 。求: (1) 绳中张力 T ; (2) 小球作匀速圆运动的角速度 ω 。

解答:



解 2.19 图

在离转轴 r 处取 dr 线元, 根据牛顿第二定律

$$T - (T + dT) = dm a_n = \frac{m}{l} dr \omega^2 r$$

代入边界条件, 积分

$$\int_T^0 -dT = \int_r^l \frac{m}{l} \omega^2 r \, dr$$

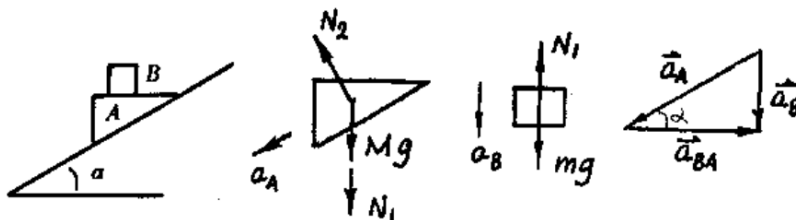
解得

$$T = \frac{m\omega^2}{2l}(l^2 - r^2)$$

2.20

2.20 如图所示, 质量为 M 的物体 A 放在倾角为 α 的斜面上, 质量为 m 的物体 B 放在物体 A 上。 A 与 B 间和 A 与斜面间均光滑。开始时, A 和 B 均静止。求: A 沿斜面下滑时, (1) A 相对地面的加速度; (2) B 相对 A 的加速度; (3) A 与 B 之间的正压力。

解答:



题 2.20 图

解 2.20 图

(1) 以地面为参照系

$$\begin{cases} (Mg + N_1) \sin \alpha = Ma_A \\ mg - N_1 = ma_B \\ a_B = a_A \sin \alpha \end{cases}$$

解得

$$a_A = \frac{(M+m)g \sin \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} \text{ (沿斜面向下)}$$

$$a_B = \frac{(M+m)g \sin^2 \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} \text{ (竖直向下)}$$

$$N_1 = \frac{mMg \cos^2 \alpha}{M + m \sin^2 \alpha}$$

因

$$a_{BA} = a_B - a_A$$

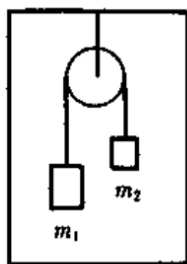
故

$$a_{BA} = a_A \cos \alpha = \frac{(M+m)g \sin \alpha \cos \alpha}{M + m \sin^2 \alpha} \text{ (水平向右)}$$

2.21

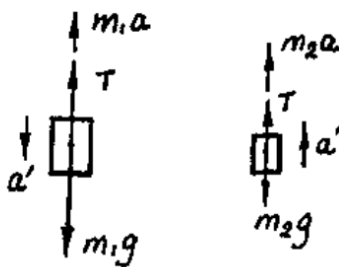
2.21 如图所示, 升降机以加速度 a 向下运动, $m_1 > m_2$, 不计绳和滑轮质量, 忽略摩擦。求 m_1 和 m_2 相对升降机的加速度和绳中的张力。

解答:



题 2.21 图

以升降机为参照系



解 2.21 图

$$\begin{cases} m_1 g - m_1 a - T = m_1 a' \\ m_2 a + T - m_2 g = m_2 a' \end{cases}$$

【也可以这样: 以地面为参照系, 向下为正

$$\begin{cases} m_1 g - T = m_1 a_1 = m_1 (a' + a) \\ m_2 g - T = m_2 a_2 = m_2 (-a' + a) \end{cases}$$

有 $a' + a_2 = 2a$ 。】

解得

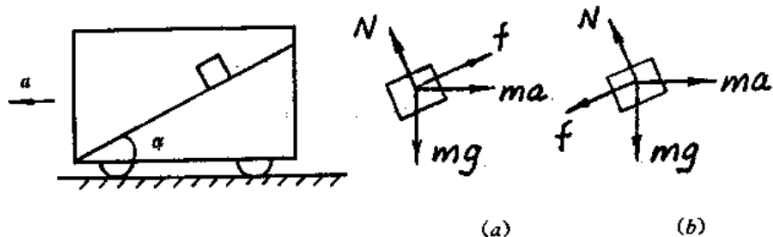
$$a' = \frac{(m_1 - m_2)(g - a)}{m_1 + m_2}$$

$$T = \frac{2m_1 m_2 (g - a)}{m_1 + m_2}$$

2.22

2.22 车内倾角为 α 的固定斜面上放一物体, 物体与斜面间的静摩擦系数为 μ_0 。若要使物体相对斜面静止, 车应以多大的水平加速度运动?

解答:



题 2.22 图

解 2.22 图

以车为参照系。有下滑趋势而静止时，见图 (a)，则

$$\begin{cases} mg \sin \alpha - ma \cos \alpha - f = 0 \\ mg \cos \alpha + ma \sin \alpha - N = 0 \\ f \leq \mu N \end{cases}$$

解得

$$a \geq \left(\frac{\sin \alpha - \mu \cos \alpha}{\mu \sin \alpha + \cos \alpha} \right) g$$

有上滑趋势而静止时，见图 (b)，则

$$\begin{cases} mg \sin \alpha - ma \cos \alpha + f = 0 \\ mg \cos \alpha + ma \sin \alpha - N = 0 \\ f \leq \mu N \end{cases}$$

解得

$$a \leq \left(\frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\mu \sin \alpha + \cos \alpha} \right) g$$

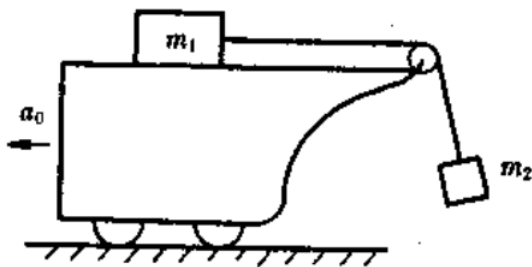
故要使物体相对斜面静止，列车加速度应满足下式

$$\left(\frac{\sin \alpha - \mu \cos \alpha}{\mu \sin \alpha + \cos \alpha} \right) g \leq a \leq \left(\frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\mu \sin \alpha + \cos \alpha} \right) g$$

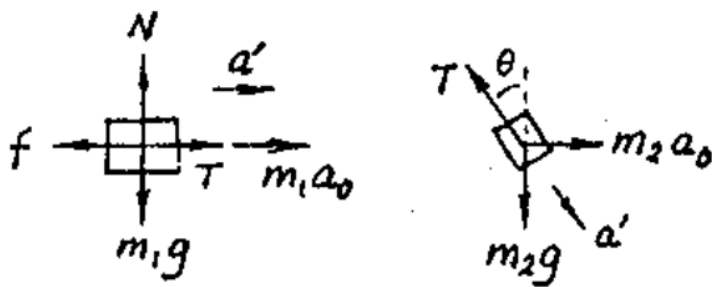
2.23

2.23 如图所示，车以 $a_0 = 2.0 \text{ m/s}^2$ 水平向左运动，水平桌面上的物体质量为 $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ ，绳子另一端悬挂的物体质量为 $m_2 = 3 \text{ kg}$ ，物体与水平桌面间的摩擦系数为 $\mu = 0.25$ 。绳和滑轮的质量不计。求绳中张力。

解答：



题 2.23 图



解 2.23 图

以车为参照系

$$\begin{cases} T + m_1 a_0 - \mu N = m_1 a' \\ N - m_1 g = 0 \\ m_2 g \cos \theta + m_2 a_0 \sin \theta - T = m_2 a' \\ m_2 g \sin \theta - m_2 a_0 \cos \theta = 0 \end{cases}$$

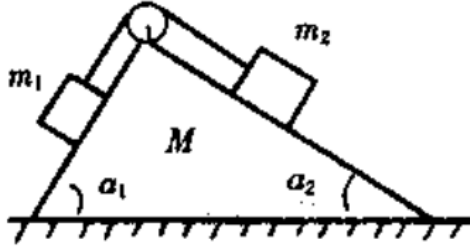
解得

$$T = \frac{m_1 m_2 \left(\sqrt{g^2 + a_0^2} + \mu g - a_0 \right)}{m_1 + m_2} = 12.5 \text{ N}$$

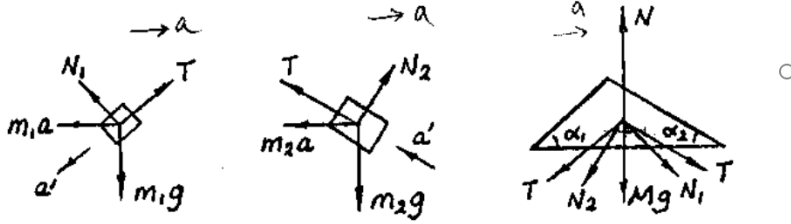
2.24

2.24 如图所示, 质量为 M 、倾角为 α_1 和 α_2 的斜面体放在水平地面上, 质量为 m_1 和 m_2 的两物体分置斜面体两侧, 用轻绳经轻滑轮相连。所有摩擦均可忽略。求物体相对斜面体的加速度和斜面体相对地面的加速度。

解答:



题 2.24 图



解 2.24 图

研究 m_1, m_2 时, 以斜面体为参照系, 研究斜面体时, 以地面为参照系

$$m_1 g \sin \alpha_1 + m_1 a \cos \alpha_1 - T = m_1 a'$$

$$N_1 + m_1 a \sin \alpha_1 - m_1 g \cos \alpha_1 = 0$$

$$T + m_2 a \cos \alpha_2 - m_2 g \sin \alpha_2 = m_2 a'$$

$$N_2 - m_2 a \sin \alpha_2 - m_2 g \cos \alpha_2 = 0$$

$$N_1 \sin \alpha_1 - N_2 \sin \alpha_2 + T \cos \alpha_2 - T \cos \alpha_1 = Ma$$

$$N = N_1 \cos \alpha_1 + N_2 \cos \alpha_2 + T \sin \alpha_1 + T \sin \alpha_2$$

解得 a' 为

$$\left[\frac{(m_1 + m_2 + M)(m_1 \sin \alpha_1 - m_2 \sin \alpha_2)}{(m_1 + m_2)M + 2m_1 m_2 (1 - \cos \alpha_1 \cos \alpha_2) + m_1^2 (\sin \alpha_1)^2 + m_2^2 (\sin \alpha_2)^2} \right] g$$

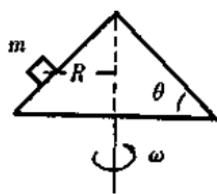
解得 a 为

$$\left[\frac{(m_1 \cos \alpha_1 + m_2 \cos \alpha_2)(m_1 \sin \alpha_1 - m_2 \sin \alpha_2)}{(m_1 + m_2)M + 2m_1 m_2 (1 - \cos \alpha_1 \cos \alpha_2) + m_1^2 (\sin \alpha_1)^2 + m_2^2 (\sin \alpha_2)^2} \right] g$$

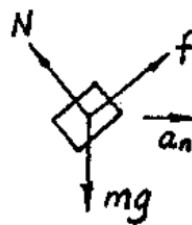
2.25

2.25 圆锥体表面放一质量为 m 的小物体，圆锥体以角速度 ω 绕竖直轴匀速转动。物体与轴间距离为 R 。锥面与水平面夹角为 θ 。问物体与锥体间的静摩擦系数至少多大，物体才能与圆锥体相对静止。

解答：



题 2.25 图



解 2.25 图

有向下滑趋势，但静止，则

$$\begin{cases} f \cos \theta - N \sin \theta = m\omega^2 R \\ f \sin \theta + N \cos \theta - mg = 0 \\ f \leq \mu N \end{cases}$$

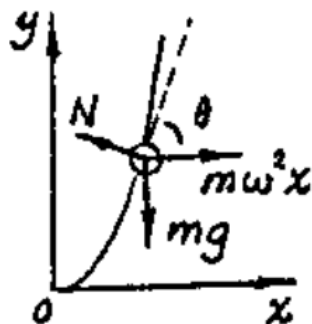
解得

$$\mu \geq \frac{g \sin \theta + \omega^2 R \cos \theta}{g \cos \theta - \omega^2 R \sin \theta}$$

2.26

2.26 圆柱形容器内的水与容器一起以角速度 ω 绕容器的竖直对称轴旋转，试证水面形状为旋转抛物面。

解答：



解 2.26 图

在以 ω 绕轴转动的参照系内，液体表面质量 m 的小块受力如图所示，在此参照系中小块静止。

$$\begin{cases} N \cos \theta - mg = 0 \\ N \sin \theta - m\omega^2 x = 0 \\ \frac{dy}{dx} = \tan \theta \end{cases}$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega^2 x}{g}$$

分离变量，代入边界条件积分

$$\int_0^y dy = \int_0^x \frac{\omega^2 x}{g} dx$$

得

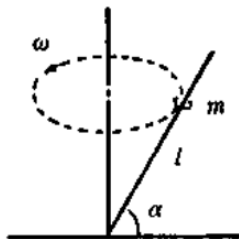
$$y = \frac{\omega^2}{2g} x^2$$

由于水面呈轴对称，故是旋转抛物面。

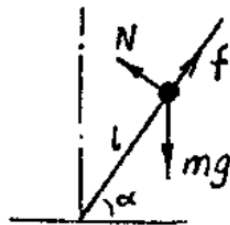
2.27

2.27 如图所示；细杆一端支在地面上，以角速度 ω 绕竖直轴旋转，杆与水平地面夹角为 α ，质量为 m 的小环套在杆上，可沿杆滑动，环与杆间的摩擦系数为 μ 。问环离支点的距离 l 在何范围内，环与杆相对静止？

解答:



题 2.27 图



解 2.27 图

设小环离支点 l 时作匀速圆周运动

$$\begin{cases} N \sin \alpha - f \cos \alpha = m \omega^2 l \cos \alpha \\ N \cos \alpha + f \sin \alpha - mg = 0 \end{cases}$$

解得

$$f = m(g \sin \alpha - \omega^2 l \cos^2 \alpha)$$

$$N = m(g \cos \alpha + \omega^2 l \sin \alpha \cos \alpha)$$

稳定运动条件

$$|f| \leq \mu N$$

即

$$-\mu N \leq f \leq \mu N$$

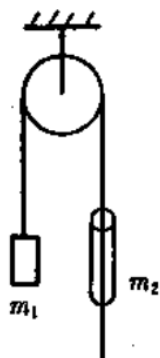
代入解得

$$\frac{(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)g}{\omega^2(\mu \sin \alpha + \cos \alpha) \cos \alpha} \leq l \leq \frac{(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)g}{\omega^2(\cos \alpha - \mu \sin \alpha) \cos \alpha}$$

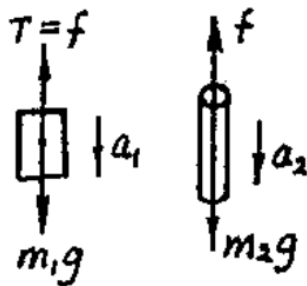
2.28

2.28 细绳跨过一个定滑轮，一端挂一个质量为 m_1 的物体，另一端穿在质量为 m_2 的圆柱体的竖直细孔中。圆柱体相对绳子以 a 匀加速下滑。求物体和柱体相对地面的加速度、绳中张力和柱体与绳间的摩擦力。

解答:



题 2.28 图



解 2.28 图

以地面为参照系

$$\begin{cases} m_1 g - f = m_1 a_1 \\ m_2 g - f = m_2 a_2 \\ a_2 = a - a_1 \end{cases}$$

解得

$$a_1 = \frac{(m_1 - m_2)g + m_2 a}{m_1 + m_2} \quad (\text{向下})$$

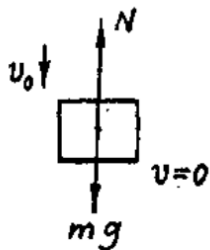
$$a_2 = \frac{(m_2 - m_1)g + m_1 a}{m_1 + m_2} \quad (\text{向下})$$

$$T = f = \frac{m_1 m_2 (2g - a)}{m_1 + m_2}$$

2.29

2.29 质量 $m = 3000 \text{ kg}$ 的重锤从高 $h = 1.5 \text{ m}$ 处自由下落，撞击工件后经 (1) $\Delta t = 1.0 \times 10^{-1} \text{ s}$ ；(2) $\Delta t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 后静止，求锤对工件的平均冲力。

解答：



解 2.29 图

碰撞前锤向下的速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh} = 5.42 \text{ m/s}$$

对锤应用质点动量定理

$$(mg - \bar{N})\Delta t = 0 - mv_0$$

得

$$\bar{N} = m \left(\frac{mv_0}{\Delta t} + g \right)$$

(1) $\Delta t = 1.0 \times 10^{-1} \text{ s}$ 代入得

$$\bar{N} = 1.92 \times 10^5 \text{ N}$$

(2) $\Delta t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 代入得

$$\bar{N} = 1.66 \times 10^8 \text{ N}$$

锤对工件的平均冲力与工件对锤的平均冲力等值反向，即向下。

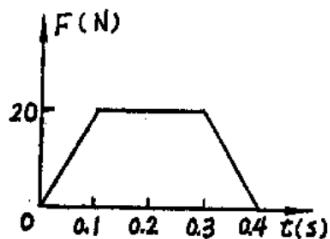
2.30

2.30 质量为 3 kg，初速度为 1.0 m/s 的质点，受到一个方向与初速度相同，大小随时间变化的力 F 作用。 F 的变化规律为

$$F = \begin{cases} (200 \text{ N/s})t & (0 \leq t \leq 0.1 \text{ s}) \\ 20 \text{ N} & (0.1 \text{ s} \leq t \leq 0.3 \text{ s}) \\ 80 \text{ N} - (200 \text{ N/s})t & (0.3 \text{ s} \leq t \leq 0.4 \text{ s}) \end{cases}$$

求：(1) 在 F 的作用时间内，质点所受的冲量和平均冲力；(2) $t = 0.4 \text{ s}$ 时质点的速度。

解答:



解 2.30 图

(1) $F(t)$ 曲线如图所示。

$$I = \text{曲线下面积} = 6.0 \text{ N} \cdot \text{s}$$

平均冲力

$$\bar{F} = \frac{I}{\Delta t} = \frac{6.0}{0.4} = 15 \text{ N}$$

(2)

$$I = mv - mv_0$$

$$v = \frac{I + mv_0}{m} = 3.0 \text{ m/s}$$

2.31

2.31 已知质点的质量为 1 kg, 运动方程为 $\mathbf{r} = 0.8 \left(\cos\left(\frac{1}{4} \text{ rad/s}\right)t \mathbf{i} + \sin\left(\frac{1}{4} \text{ rad/s}\right)t \mathbf{j} \right) \text{ m}$ 。求从 $t = 0$ 到 $t = 2\pi \text{ s}$ 这段时间内, 质点所受合力的冲量。

解答:

质点所受合力为

$$\mathbf{F} = m \mathbf{a} = m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -0.05 \left(\cos \frac{t}{4} \mathbf{i} + \sin \frac{t}{4} \mathbf{j} \right)$$

这段时间内质点所受冲量为

$$I = \int_0^{2\pi} \mathbf{F} dt = \int_0^{2\pi} -0.05 \left(\cos \frac{t}{4} \mathbf{i} + \sin \frac{t}{4} \mathbf{j} \right) dt = -0.2 (\mathbf{i} + \mathbf{j}) \text{ N} \cdot \text{s}$$

【手写体补充: 或 $\mathbf{v}|_{t=0} = 0.2 \mathbf{j}$, $\mathbf{v}|_{t=2\pi \text{ s}} = -0.2 \mathbf{i}$

2.32

2.32 质量为 70 kg 的跳伞员从停在高空与地面相对静止的直升机中跳出, 当速度达到 55 m/s 时开伞, 经 1.25s 后, 速度减小为 5 m/s。求这段时间内降落伞绳索对跳伞员的平均拉力。

解答: 动量定理

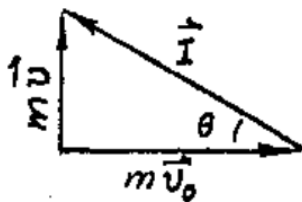
$$(mg - T)\Delta t = mv - mv_0$$

$$T = \frac{m(v_0 - v)}{\Delta t} + mg = 3.5 \times 10^3 \text{ N}$$

2.33

2.33 质量为 0.3 kg 的棒球以 20 m/s 水平飞来, 被球棒打击后竖直向上飞达 10 m 高度。设球与棒的接触时间为 0.02 s。求棒对球的平均冲力。

解答:



解 2.33 图

$$F\Delta t = mv - mv_0$$

故

$$F = \frac{\sqrt{(mv)^2 + (mv_0)^2}}{\Delta t} = \frac{m\sqrt{2gH + v_0^2}}{\Delta t} = 366 \text{ N}$$

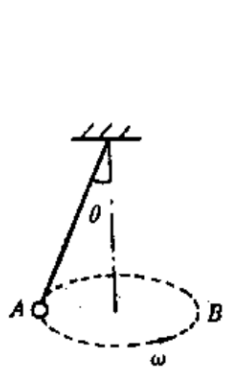
F 与 v_b 反方向的夹角为

$$\theta = \text{tg}^{-1} \frac{v}{v_0} = 35^\circ$$

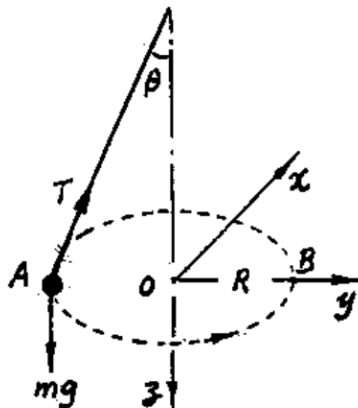
2.34

2.34 细绳一端固定，另一端系一质量为 m 的小球，并以角速度 ω 在水平面内作匀速圆周运动，绳子与铅垂线的夹角为 θ ，如图所示。求小球从 A 点运动到 B 点的过程中，绳子拉力对小球的冲量。

解答：



题 2.34 图



解 2.34 图

动量定理

$$\int (T + m g) dt = m v_b - m v_A$$

拉力冲量为

$$\begin{aligned} \int_0^{\Delta t} T dt &= m (v_B - v_A) - \int_0^{\Delta t} m g dt \\ &= m 2\omega R i - mg \Delta t k \end{aligned}$$

而

$$T \cos \theta - mg = 0$$

$$T \sin \theta = m \omega^2 R$$

得

$$R = \frac{g}{\omega^2} \tan \theta$$

$$\Delta t = \frac{1}{2}, \quad \text{周期} = \frac{\pi}{\omega}$$

故

$$\int_0^{\Delta t} T dt = \frac{2mg}{\omega} \tan \theta i - \frac{\pi mg}{\omega} k$$

2.35

2.35 水平拉力 F 拉一静止于水平地面上、质量为 $m = 10 \text{ kg}$ 的木箱。 F 大小随时间变化，从 $t = 0$ 到 $t = 4 \text{ s}$ 期间， $F = 30 \text{ N}$ ，从 $t = 4 \text{ s}$ 到 $t = 7 \text{ s}$ 期间， F 由 30 N 均匀减小到零。木箱与地面间的摩擦系数为 $\mu = 0.2$ 。求：(1) $t = 4 \text{ s}$ 时木箱的速度；(2) $t = 7 \text{ s}$ 时木箱的速度；(3) $t = 6 \text{ s}$ 时木箱的速度。

解答：

(1) 质点动量定理

$$\int_0^{t_1} (F - \mu mg) dt = mv_1 - 0$$

故

$$v_1 = \frac{F - \mu mg}{m} t_1 = 4.16 \text{ m/s}$$

(2) 在 $4 \text{ s} \leq t \leq 7 \text{ s}$ 内

$$F = 70 - 10t$$

$$\int_{t_1}^t [(70 - 10t) - \mu mg] dt = mv - mv_1$$

解得

$$v = \frac{(70 - \mu mg)(t - t_1) - 5(t^2 - t_1^2)}{m} + v_1$$

将 $t = t_2 = 7 \text{ s}$, $t_1 = 4 \text{ s}$ 代入得

$$v_2 = 2.78 \text{ m/s}$$

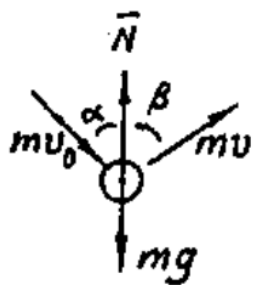
(3) $t = t_3 = 6 \text{ s}$ 代入上式，得

$$v_3 = v_1 = 4.16 \text{ m/s}$$

2.36

2.36 质量为 0.2 kg 的小球以 8 m/s 的速度与光滑水平地面碰撞，入射角为 30° ，反射角为 60° 。碰撞时间为 0.01 s 。求球对地面的平均冲力。

解答：



解 2.36 图

因光滑，地面对小球只有法向力，按质点动量定理

$$\begin{cases} 0 = mv \sin \beta - mv_0 \sin \alpha \\ (\bar{N} - mg)\Delta t = mv \cos \beta - (-mv_0 \cos \alpha) \end{cases}$$

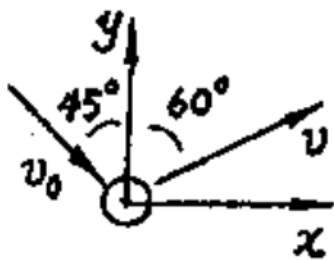
解得

$$\bar{N} = \frac{mv_0 \sin(\alpha + \beta)}{\Delta t \sin \beta} + mg = 186 \text{ N}$$

2.37

2.37 质量为 0.25 kg 的小球以 20 m/s 的速度、 45° 的入射角与桌面碰撞，反弹速度为 10 m/s，反射角为 60° 。求碰撞过程中小球所受的冲量。

解答：



解 2.37 图

选坐标如图。按动量原理

$$\begin{cases} I_x = mv \sin 60^\circ - mv_0 \sin 45^\circ \\ I_y = mv \cos 60^\circ - m(-v_0 \cos 45^\circ) \end{cases}$$

小球所受冲量为

$$I = \sqrt{I_x^2 + I_y^2} = 5.0 \text{ N} \cdot \text{s}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{I_y}{I_x} = 106^\circ \quad (\text{与 } x \text{ 轴正方向夹角, 在第 II 象限})$$

2.38

2.38 质量为 m 的人站在质量为 M 的气球下面的绳梯上, 最初气球相对地面静止。(1) 如果人相对绳梯以速度 v' 向上攀登, 求气球相对地面的速度; (2) 人停止攀登, 求气球速度。

解答:

解 (1) 以地面为参照系, 系统动量守恒

$$m(v' - V) - MV = 0$$

气球相对地球运动速度为

$$V = \frac{mv'}{m + M}$$

(2) $v' = 0$ 时, $V = 0$, 气球静止不动。

2.39

2.39 船的质量为 $M = 1.0 \times 10^4 \text{ kg}$, 炮弹的质量为 $m = 10 \text{ kg}$, 原来船以 $V_0 = 3.0 \text{ m/s}$ 行驶, 若炮弹相对于船以 $v' = 1.0 \times 10^3 \text{ m/s}$ 沿船前进方向发射, 求船速。水对船的阻力忽略不计。

解答:

质点系动量守恒

$$(M + m)V_0 = MV + m(V + v')$$

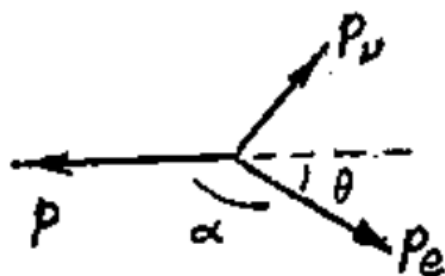
解得

$$V = V_0 - \frac{mv'}{M + m} = 2.0 \text{ m/s}$$

2.40

2.40 原来静止的原子核由于衰变，辐射出一个电子和一个中微子，电子和中微子的运动方向互相垂直，电子的动量为 $1.2 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，中微子的动量为 $6.4 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，求原子核剩余部分反冲动量的大小和方向。

解答：



解 2.40 图

衰变前后质点系动量守恒

$$p_e + p_v + p = 0$$

因 p_e 与 p_v 垂直，故原子核剩余部分动量大小为

$$p = \sqrt{p_e^2 + p_v^2} = 1.36 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

图中 θ 为

$$\theta = \tan^{-1} \frac{p_v}{p_e} = 28^\circ 4'$$

故原子核剩余部分动量与电子动量夹角为

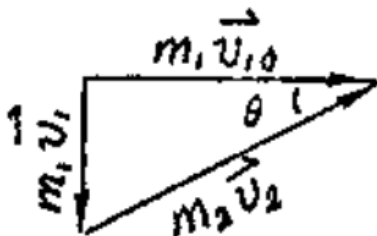
$$\alpha = 180^\circ - \theta = 151^\circ 56'$$

2.41

2.41 光滑的水平面上，A 球以 $v_{10} = 20 \text{ m/s}$ 碰撞静止的 B 球，碰撞后 A 球的速度大小为 $v_1 = 15 \text{ m/s}$ ，方向与原运动方向垂直。已知 B 球的质量为 A

球质量的 5 倍。求碰撞后 B 球速度的大小和方向。

解答：



解 2.41 图

质点系动量守恒

$$m_1 u_{10} = m_1 u_1 + m_2 v_2$$

由图知

$$m_2 v_2 = \sqrt{(m_1 v_1)^2 + (m_1 v_{10})^2}$$

即

$$v_2 = \frac{m_1}{m_2} \sqrt{v_1^2 + v_{10}^2} = 5.0 \text{ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{v_1}{v_{10}} = 36.9^\circ$$

2.42

2.42 质量均为 M 的两辆小车沿一直线停在光滑的地面上。质量 m 的人从 A 车跳入 B 车，又以相同的速率（相对于地面）跳回 A 车。求两车速度之比。

解答：

人以 v （相对地面）跳离 A 车，设 A 车得速度 V_{A1} ，水平方向动量守恒

$$mv - MV_{A1} = 0$$

人以 v 跳上 B 车后，设 B 车得速度 V_{B1} ，水平方向动量守恒

$$(M + m)V_{B1} = mv$$

人再以 v ，跳离 B 车后，设 B 车速度变为 V_{B2} ，则

$$MV_{B2} - mv = (M + m)V_{B1}$$

人再以 v 跳上 A 车后，设 A 车速度变为 V_{A2} ，则

$$(M + m)V_{A2} = MV_{A1} + mv$$

解得最后 B 车速度与 A 车速度之比为

$$\frac{V_{B2}}{V_{A2}} = \frac{M + m}{M}$$

2.43

2.43 质量为 $1.0 \times 10^2 \text{ kg}$ 、长 3.6 m 的小船原静止于静水中，若质量为 50 kg 的人从船头走到船尾，则船相对地面移动了多少距离？

解答：

人相对地面速度为

$$v = v' - V$$

因系统动量守恒

$$MV - mv = 0$$

解得

$$V = \frac{mv'}{M + m}$$

船前进距离为

$$\int_0^t V \, dt = \int_0^t \frac{m}{M + m} v' \, dt = \frac{m}{M + m} \int_0^t v' \, dt = \frac{50}{100 + 50} \times 3.6 \text{ m} = 1.2 \text{ m}$$

2.44

2.44 质量为 $(m + M)$ 的炮弹，其发射速度的方向与水平成 α 角，大小为 v_0 ，到达最高点时炸裂为质量为 m 和 M 的两块， m 相对 M 以速率 u 水平向后飞出，求爆炸后 M 飞过的水平距离。

解答：

设最高点高度 h , M 落地时间 t , M 水平速度 V , M 水平飞行距离为 l , 则

$$2gh = (v_0 \sin \alpha)^2$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$l = Vt$$

因爆炸前后, 系统水平方向动量守恒

$$MV - m(u - V) = (M + m)v_0 \cos \alpha$$

解得

$$l = \left(v_0 \cos \alpha + \frac{mu}{M + m} \right) \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

2.45

2.45 光滑水平桌面上, 两物体沿一直线相向运动, 它们的质量分别为 $m_1 = 4.0 \text{ kg}$ 和 $m_2 = 6.0 \text{ kg}$, 速度大小分别为 $v_{10} = 10.0 \text{ m/s}$ 和 $v_{20} = 5.0 \text{ m/s}$, 碰撞后两物体黏在一起。求: (1) 碰撞后两物体的速度 v ; (2) 碰撞过程中两物体相互作用冲量的模。

解答:

(1) 设完全非弹性碰撞后共同速度为 V , 由于质点系动量守恒

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V$$

故

$$V = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2}{m_1 + m_2} = 1.0 \text{ m/s}$$

方向向右。

(2) m_2 对 m_1 的冲量为

$$I_{12} = m_1 V - m_1 v_1 = -3.6 \text{ N} \cdot \text{s}$$

方向向左。 m_1 对 m_2 的冲量为

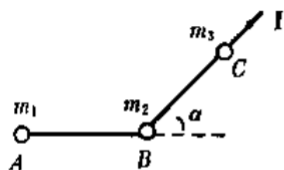
$$I_{21} = m_2 V - m_2 v_2 = -I_{12} = 3.6 \text{ N} \cdot \text{s}$$

方向向右。

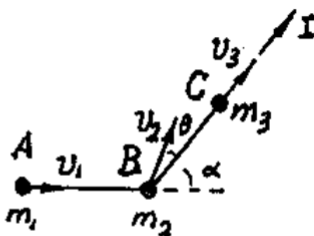
2.46

*2.46 A 、 B 、 C 三质点放在光滑水平面上，它们的质量分别为 m_1 、 m_2 、 m_3 ，用不可伸长的柔软轻绳相连， AB 与 BC 的夹角为 α ，如图所示。若沿 BC 方向的冲量 I 作用在 C 上，求质点 A 开始运动时的速度。注：有 * 的题难度较大，供教学参考。

解答：



题 2.46 图



解 2.46 图

设 m_1 、 m_2 、 m_3 开始运动的初速度分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 。 v_1 、 v_3 均沿绳方向， v_2 沿两绳张力的合力方向，设与 BC 夹角为 θ ，则由动量定理

$$I = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \theta + m_3 v_3$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \theta$$

因绳不可伸长， m_2 、 m_3 沿 BC 方向速度分量相同， m_1 、 m_2 沿 AB 方向的速度分量相同，即

$$v_2 \cos \theta = v_3$$

$$v_2 \cos(\theta + \alpha) = v_1$$

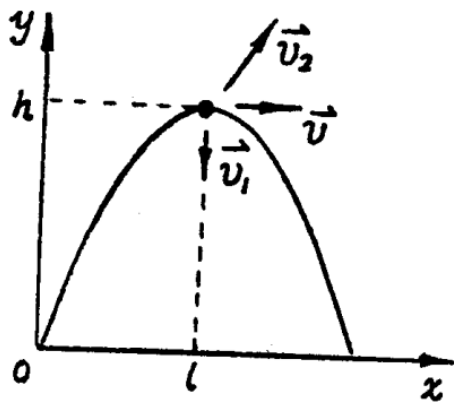
求解方程组，得

$$v_1 = \frac{I m_2 \cos \alpha}{m_2 (m_1 + m_2 + m_3) + m_1 m_3 \sin^2 \alpha}$$

2.47

*2.47 从地面斜向发射的炮弹在最高点炸裂为质量相等的两块。第一块在炸裂后 1 s 落到爆炸点正下方地面上，该处离发射点 1000 m。已知最高点距地面 19.6 m。忽略空气阻力。求第二块的落地点到发射点的距离。

解答:



解 2.47 图

设发射速度分量为 v_{0x} 和 v_{0y} ,

$$\begin{cases} h = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_{0y} - gt = 0 \end{cases}$$

故炮弹从发射至到达最高点所需时间为

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 2 \text{ s}$$

炮弹在最高点时速度为

$$v = \frac{l}{t} = 500 \text{ m/s}$$

设第一碎片初速为 v_1 , 炸裂后 $t_1 = 1 \text{ s}$ 落地, 则

$$h + v_1 t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = 0$$

得

$$v_1 = \frac{1}{2}gt_1 - \frac{h}{t_1} = -14.7 \text{ m/s}$$

炸裂前后系统动量守恒

$$\begin{cases} \frac{m}{2}v_{2x} = mv \\ \frac{m}{2}v_1 + \frac{m}{2}v_{2y} = 0 \end{cases}$$

解得第二碎片初速分量为

$$v_{2x} = 2v = 1000 \text{ m/s}$$

$$v_{2y} = -v_1 = 14.7 \text{ m/s}$$

设炸裂后，第二碎片经 t_2 时间落地，则

$$\begin{cases} x_2 = l + v_{2x}t_2 \\ h + v_{2y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = 0 \end{cases}$$

解得

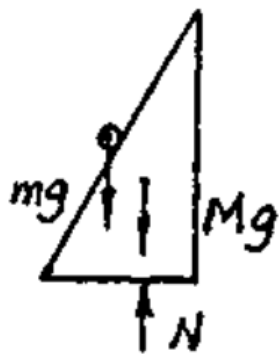
$$t_2 = 4 \text{ s}$$

$$x_2 = 5000 \text{ m}$$

2.48

2.48 质量为 M 的斜面体正沿光滑水平地面向右滑动，质量为 m 的小球以速率 v_0 （相对地面）水平向右飞来，与斜面碰撞后竖直向上以速率 v （相对地面）弹起，设碰撞时间为 Δt ，求碰撞前后斜面体速度的增量 ΔV 和碰撞过程中斜面体对地面的平均冲力 $\bar{N}$ 。

解答：



解 2.48 图

(1) 水平方向系统动量守恒

$$mv_0 + MV = M(V + \Delta V)$$

故斜面体速度增量为

$$\Delta V = \frac{mv_0}{M}$$

(2) 垂直方向, 对系统应用动量定理

$$[\bar{N} - (M + m)g]\Delta t = mv - 0$$

地面对斜面体的平均冲力为

$$\bar{N} = (M + m)g + \frac{mv}{\Delta t}$$

2.49

2.49 三个质点的质量分别为 $m_1 = 2 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 4 \text{ kg}$ 、 $m_3 = 4 \text{ kg}$, 位矢分别为 $\mathbf{r}_1 = 3\mathbf{i}\text{m}$ 、 $\mathbf{r}_2 = (2\mathbf{i} + 4\mathbf{j})\text{m}$ 、 $\mathbf{r}_3 = -2\mathbf{j}\text{m}$ 。求此质点系的质心位置。

解答:

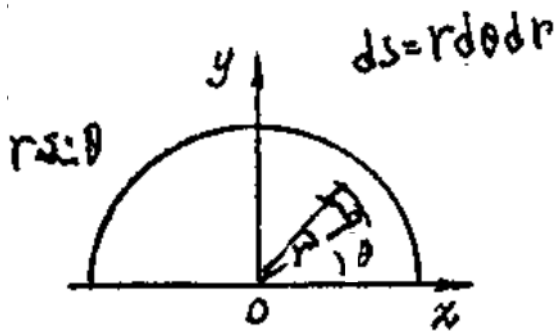
质点位矢为

$$\mathbf{r}_c = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 + m_3 \mathbf{r}_3}{m_1 + m_2 + m_3} = (1.4 \mathbf{i} + 0.8 \mathbf{j})\text{m}$$

2.50

2.50 半圆形均匀薄板的半径为 R , 求其质心的位置。

解答:



解 2.50 图

对称性知 $x_C = 0$, 根据质心定义 (以及 $y = r \sin \theta$, $ds = r dr d\theta$)

$$y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi \int_0^R r \sin \theta \sigma r dr d\theta}{\sigma \pi R^2 / 2} = \frac{4R}{3\pi}$$

2.51

2.51 已知细棒的质量线密度为 $\rho_1 = \rho_0 \frac{x}{l}$, 式中 ρ_0 为常量, l 为棒长, 求此棒质心的位置。

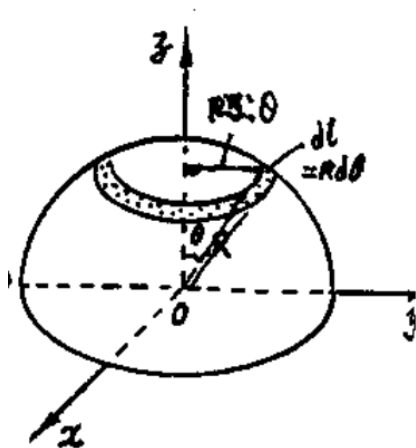
解答:

$$x = \frac{\int x dm}{\int dm} = \frac{\int_0^l x \frac{\rho_0}{l} x dx}{\int_0^l \frac{\rho_0}{l} x dx} = \frac{2}{3}l$$

2.52

2.52 半个均匀薄球壳的半径为 R , 求其质心的位置。

解答:



解 2.52 图

因为对称性, 质心在 x 轴

$$z_C = \frac{\int z dm}{\int dm} = \frac{\int_0^{\pi/2} R \cos \theta \sigma 2\pi R \sin \theta R d\theta}{\sigma 2\pi R^2} = \frac{R}{2}$$

【手写体补充:

$$\left. \begin{aligned} x &= \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y &= \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z &= \rho \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

$$V = \int dx \, dy \, dz = \rho^2 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta$$

手写体结束】

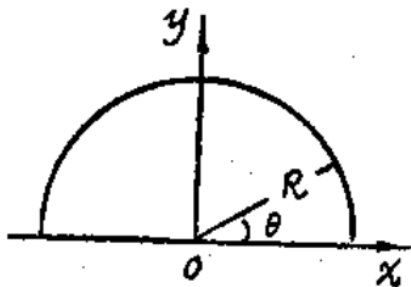
质心位矢为

$$\mathbf{r}_C = \frac{R}{2} \mathbf{k}$$

2.53

2.53 求半圆形均匀细铜丝的质心位置。已知半圆的半径为 R 。

解答:



解 2.53 图

设铜丝质量线密度为 λ 。由对称性知

$$x_c = 0$$

根据质心定义

$$y_c = \frac{\int y \, dm}{\int dm} = \frac{\int_0^\pi R \sin \theta \lambda R d\theta}{\lambda \pi R} = \frac{2R}{\pi}$$

2.54

2.54 斜向升空的爆竹在最高点炸裂为质量相等的两块，其中第一块落在最高点的正下方，已知两块同时落地，求第二块的落地位置。设第一块落地点离发射点的距离为 l 。

解答：

爆炸前后所受合外力不变，故质心运动轨道不变，质心落地点在 $x_C = 2l$ 处。由质心定义

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 2l$$

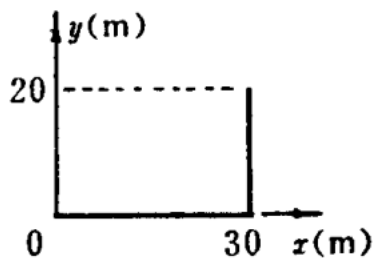
又因 $m_1 = m_2 = m$ ，故第二碎片落地点离发射点距离为

$$x_2 = 2x_C - x_1 = 2(2l) - l = 3l$$

2.55

2.55 均匀细棒弯成如图所示直角形，求它的质心位置。

解答：



题 2.55 图

$$x_C = \frac{\int x \, dm}{\int dm} = \frac{\int_0^{30} x \lambda \, dx + 30 \times 20 \lambda}{50 \lambda} = 21 \text{ m}$$

$$y_C = \frac{\int y \, dm}{\int dm} = \frac{\int_0^{20} y \lambda \, dy}{50 \lambda} = 4 \text{ m}$$

2.56

2.56 在 2000m 高处, 一个以 60 m/s 的速度垂直下落的炸弹炸裂成质量相等的两块, 其中一块的速度方向垂直向下。求爆炸后 10 s 时此系统的质心位置。

解答:

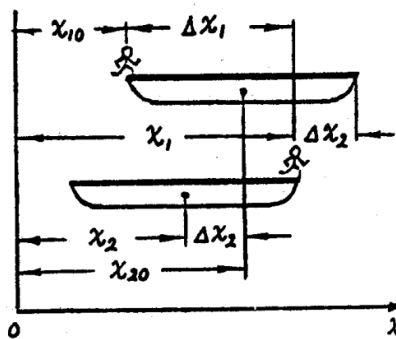
因爆炸前后, 系统所受合外力不变, 质心的运动规律不变, 就好像没有爆炸一样, 故爆炸 $t = 10$ s 时系统质心位置为

$$z_C = z_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = \left[2000 + (-60) \times 10 + \frac{1}{2} \times (-9.8) \times 10^2 \right] \text{m} = 910 \text{ m}$$

2.57

2.57 用质心概念和质心运动定律求题 2.43 中人和船相对地面移动的距离。

解答:



解 2.57 图

人行走过程中, 人、船系统所受合外力为零, $a_C = 0$ 。又因系统原静止, 故走动过程, 系统 $v_C = 0$, 质心位置不变, 即

$$x_C = \frac{m_1 x_{10} + m_2 x_{20}}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

由图知, 船移动距离为

$$\Delta x_2 = x_{20} - x_2$$

人移动距离为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_{10} = l - \Delta x_2$$

解得

$$\Delta x_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} l = \frac{50}{50 + 100} \times 3.6 \text{ m} = 1.2 \text{ m}$$

$$\Delta x_1 = l - \Delta x_2 = 2.4 \text{ m}$$

2.58

2.58 在地面参照系中, 质量为 m_1 和 m_2 的质点的速度分别为 v_1 和 v_2 , 求: (1) 此质点系相对地面的质心速度; (2) 每个质点相对系统质心的速度。

解答:

(1) 质心相对地面的速度

$$v_C = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

(2) m_1 和 m_2 相对系统质心的速度分别为

$$v_{1C} = v_1 - v_C = \frac{m_2 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

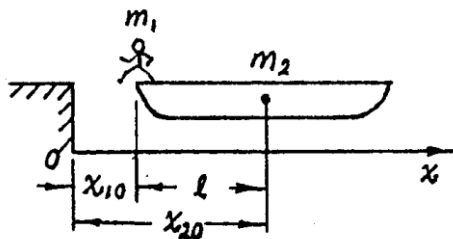
$$v_{2C} = v_2 - v_C = -\frac{m_1 (v_1 - v_2)}{m_1 + m_2}$$

故在质心系中两质点沿相反方向运动。

2.59

2.59 有一两球质点系, 某一时刻质量 $m_1 = 4 \text{ kg}$ 的甲球和 $m_2 = 2 \text{ kg}$ 的乙球分别位于 x 轴上的 $x_1 = 2 \text{ m}$ 和 $x_2 = 8 \text{ m}$ 处。甲受外力 $F = 3j \text{ N}$, 乙球不受外力作用。求该时刻, 这个质点系的 (1) 质心位置; (2) 质心加速度。

解答:



解 2.59 图

人上岸前，人、船系统水平方向不受外力，系统的质心位置静止不变。设船的质心离船头 l ，坐标如图所示，则

$$x_C = \frac{m_1 x_{10} + m_2 x_{20}}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

由图知

$$x_{20} = x_{10} + l$$

人上岸时刻， $x_1 = 0$ ，故人上岸瞬时船质心离岸为

$$x_2 = \frac{m_1 x_{10} + m_2 (x_{10} + l)}{m_2}$$

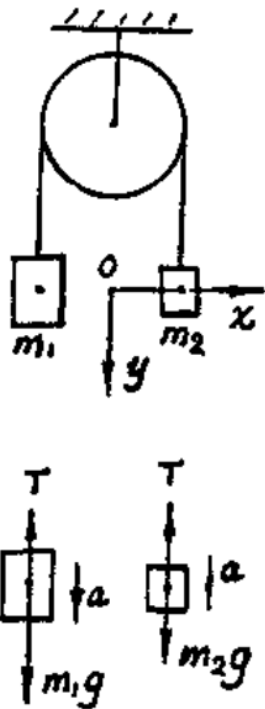
人上岸时刻，船头离岸距离为

$$x_2 - l = \left(\frac{m_1}{m_2} + 1 \right) x_{10} = \left(\frac{50}{100} + 1 \right) \times 1 \text{ m} = 1.5 \text{ m}$$

2.60

2.60 细绳跨过半径 $R = 0.3 \text{ m}$ 的定滑轮，两端悬挂质量分别为 $m_1 = 0.6 \text{ kg}$ 和 $m_2 = 0.4 \text{ kg}$ 的两个物体。滑轮和绳的质量均不计。若 $t = 0$ 时两物体在同一水平面上，并由静止释放，求两物体组成的质点系的质心加速度和 $t = 0.5 \text{ s}$ 时的质心位置。

解答：



解 2.60 图

以 $t = 0$ 时两物体连线中点为原点，向下为 y 轴正方向， m_1 指向 m_2 为 x 轴正方向。由牛顿第二定律

$$m_1 g - T = m_1 a$$

$$T - m_2 g = m_2 a$$

由质心运动定律

$$(m_1 + m_2) g - 2T = (m_1 + m_2) a_C$$

解得

$$a_C = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right)^2 g = 0.04g = 0.392 \text{ m/s}^2 \downarrow$$

$t = 0.5 \text{ s}$ 时质心坐标为

$$y_C = \frac{1}{2} a_C t^2 = \left(\frac{1}{2} \times 0.392 \times 0.5^2 \right) \text{ m} = 0.049 \text{ m}$$

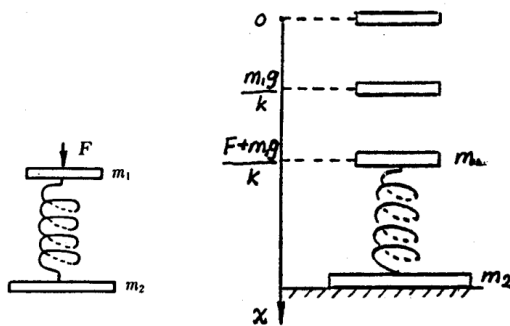
x 方向不受外力, x_C 恒定

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{0.6 \times (-0.30) + 0.4 \times 0.30}{0.6 + 0.4} \text{ m} = -0.06 \text{ m}$$

2.61

2.61 质量为 m_1 和 m_2 的两物体用劲度系数为 k 的轻弹簧相连, m_2 放在水平地面上。以大小为 $F = (m_1 + m_2)g$ 、方向竖直向下的力作用在 m_1 上, 使弹簧压缩, 然后释放, 如图所示。以两物体为质点系, 求: (1) 刚释放时和 m_2 刚离地时的质心加速度; (2) m_1 在平衡位置时的质心加速度。

解答:



题 2.61 图

解 2.61 图

以弹簧原长时 m_1 位置为原点, 竖直向下为 x 轴正方向。 F 释放后, 质点系受重力 $(m_1 + m_2)g$, 地面支持力 $N = kx + m_2g$, 合外力为

$$(m_1 + m_2)g - (kx + m_2g) = m_1g - kx \quad (1)$$

质心加速度为

$$a_C = \frac{m_1g - kx}{m_1 + m_2} \quad (2)$$

【1】刚释放时

$$x = \frac{F + m_1g}{k} = \frac{(m_1 + m_2)g + m_1g}{k} = \left(\frac{2m_1 + m_2}{k} \right) g \quad (3)$$

(3) 式代入 (2) 式, 得刚释放时的质心加速度

$$a_C = -g \quad (\text{方向向上})$$

m_2 刚离地时

$$N = kx + m_2g = 0$$

即

$$x = -\frac{m_2g}{k} \quad (4)$$

(4) 式代入 (2) 式, 得 m_2 刚离地时的质心加速度

$$a_C = g \quad (\text{方向向下})$$

【2】 m_1 处于平衡位置时,

$$m_1g = kx$$

即

$$x = \frac{m_1g}{k} \quad (5)$$

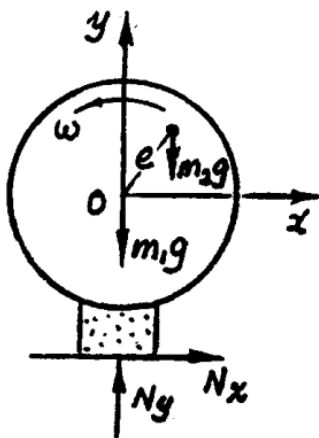
(5) 式代入 (2) 式, 得 m_1 处于平衡位置时质心加速度

$$a_C = 0$$

2.62

*2.62 轴对称的电动机定子质量为 m_1 , 固定在水平地基上。转子质量为 m_2 , 角速度为 ω 。若因安装误差, 转子的质心与定子轴线的偏心距离为 e 。求地基对电机的作用力。

解答:



解 2.62 图

由质心运动定律

$$N_x = (m_1 + m_2) a_{Cx} \quad (1)$$

$$N_y - m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2) a_{Cy} \quad (2)$$

质心坐标为

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = \frac{0 + m_2 e \cos \omega t}{m_1 + m_2} \quad (3)$$

$$y_C = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2} = \frac{0 + m_2 e \sin \omega t}{m_1 + m_2} \quad (4)$$

(3)、(4) 式对 t 求二阶导数代入 (1)、(2) 式, 得

$$N_x = -m_2 e \omega^2 \cos \omega t$$

$$N_y = (m_1 + m_2) g - m_2 e \omega^2 \sin \omega t$$

若不偏心, $e = 0$, 则

$$N_x = 0, \quad N_y = (m_1 + m_2) g$$

2.63

2.63 质量 0.4 kg 的小球从高塔上自由落下后 1 s 时, 质量 0.6 kg 的小球从同一点自由落下。求第二个小球释放后 t s 时, 这两球质点系的质心速度和质心加速度。

解答:

$$\begin{aligned}v_1 &= g(1+t) \\v_2 &= gt \\v_C &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = 0.4 + gt\end{aligned}$$

质心运动定律

$$(m_1 + m_2)g = (m_1 + m_2)a_C$$

故

$$a_C = g$$

2.64

2.64 一喷气式飞机以 200 m/s 的速度在空中飞行, 燃气轮机每秒钟吸入 50 kg 空气, 与 2 kg 燃料混合燃烧后, 相对飞机以 400 m/s 的速度向后喷出。求该燃气轮机的推力。

解答:

推力为

$$F = \sum v' \frac{dm}{dt} = v'_1 \frac{dm_1}{dt} + v'_2 \frac{dm_2}{dt} = [(-200) \times 50 + (-400) \times (-52)] \text{N} = 1.08 \times 10^4 \text{ N}$$

2.65

2.65 质量为 6000 kg 的火箭铅直发射, 喷气相对火箭的速度为 2000 m/s, 每秒钟喷气 120 kg, 求: (1) 起飞时火箭的加速度; (2) 若所带燃料为 4800 kg, 求火箭的最后速度; *(3) 火箭能达到的最大高度。设上升高度范围内 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。分忽略重力和不忽略重力两种情况分别求解。

解答:

由密舍尔斯基方程, 竖直方向投影式为

$$m \frac{dv}{dt} = -mg - v' \frac{dm}{dt}$$

(1) 起飞时, 火箭主体质量为 $m = m_0 = 6000 \text{ kg}$, 故加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = -g - \frac{v'}{m} \frac{dm}{dt} = [-9.8 - \frac{2000}{6000} \times (-120)] \text{m/s}^2 = 30.2 \text{ m/s}^2$$

(2) 分离变量, 代入初始条件积分

$$\int_0^v dv = \int_0^t -g dt + \int_{m_0}^m (-v') \frac{dm}{m}$$

得 t 时刻火箭速度

$$v = -gt + v' \ln \frac{m_0}{m}$$

燃料用完时, $t = \frac{4800}{120} = 40$ s, $m = 6000 - 4800 = 1200$ kg, 故速度为

$$v = \left(-9.8 \times 40 + 2000 \ln \frac{6000}{1200} \right) \text{m/s} = 2.83 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(3) 燃料用完之前, t 时刻高度为 (假设 g 不变)

$$x = \int_0^x dx = \int_0^t \left(v' \ln \frac{m_0}{m_0 - \alpha t} - gt \right) dt = v' \left[t - \left(\frac{m_0}{\alpha} - t \right) \ln \frac{m_0}{m_0 - \alpha t} \right] - \frac{1}{2} g t^2$$

燃料刚用完时高度为

$$x = \left\{ 2000 \left[40 - \left(\frac{6000}{120} - 40 \right) \ln \frac{6000}{6000 - 120 \times 40} \right] - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 40^2 \right\} \text{m} = 4.00 \times 10^4 \text{ m}$$

最大高度为

$$H = x + \frac{v^2}{2g} = 4.49 \times 10^5 \text{ m}$$

2.66

2.66 线密度为 $\rho_1 = 0.2$ kg/m 的柔软均匀细绳卷成一堆放在地面上, 手握绳的一端以 $v = 2$ m/s 的速度垂直向上匀速提起, 求提起 0.5m 时手的提力。

解答:

以提起部分为主体, 向上为 x 轴正方向, 则

$$m \frac{dv}{dt} = (F - mg) - v \frac{dm}{dt}$$

式中

$$m = \lambda vt = \lambda x, \quad \frac{dv}{dt} = 0, \quad x = vt$$

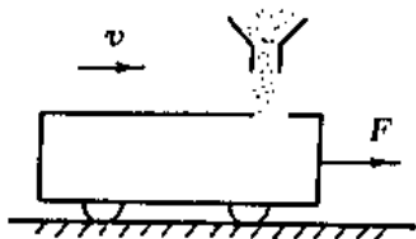
解得

$$F = \lambda (v^2 + xg) = 0.2 \times (2^2 + 0.5 \times 9.8) \text{N} = 1.78 \text{ N}$$

2.67

2.67 车厢以 3 m/s 的速度从煤斗下匀速通过，已知每秒钟有 500 kg 煤从煤斗垂直落入车厢，求机车对该车厢的牵引力。

解答：



题 2.67 图

按密舍尔斯基方程

$$m \frac{dv}{dt} = F + v' \frac{dm}{dt}$$

而

$$\frac{dm}{dt} = 500 \text{ kg/s}, \quad \frac{dv}{dt} = 0, \quad v' = -v = -3 \text{ m/s}$$

故

$$F = v \frac{dm}{dt} = (3 \times 500) \text{ N} = 1.5 \times 10^3 \text{ N}$$

2.68

2.68 物料从 B 车中以每秒 $\mu \text{ kg}$ 的速率铅直喷进 A 车，B 车水平速度为 v_b ，某时刻 A 车的质量为 m ，速度为 v_a ，求该时刻 A 车的加速度。A、B 车沿同一水平路面前后行驶。

解答：

以 A 车为主体

$$m \frac{dv}{dt} = F + v \frac{dm}{dt}$$

前进方向投影式为（地面摩擦力不计）

$$ma = 0 + (v_b - v_a)\mu$$

故 A 车加速度为

$$a = \frac{\mu(v_b - v_a)}{m}$$

2.69

***2.69** 初始质量为 $m_0 = 1000$ kg, 初始速度为 $v_0 = 200$ m/s 的飞船进入外层空间的尘埃中, 已知飞船前表面的面积为 $S = 10$ m², 尘埃密度为 $\rho = 0.10 \times 10^{-3}$ kg/m³。若飞船上尘埃沉积的速率为 $\frac{dm}{dt} = \rho S v$ 。求任意时刻飞船的速度。

解答:

以飞船为研究主体, 前进方向密舍尔斯基方程投影式为

$$m \frac{dv}{dt} = F + v' \frac{dm}{dt} = 0 + (-v) \frac{dm}{dt}$$

分离变量, 代入初始条件积分

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = - \int_{m_0}^m \frac{dm}{m}$$

得

$$v = \frac{m_0}{m} v_0$$

又因

$$\frac{dm}{dt} = \rho S v = \rho S \frac{m_0}{m} v_0$$

$$\int_{m_0}^m m \, dm = \int_0^t \rho S m_0 v_0 \, dt$$

$$m = \sqrt{2\rho S m_0 v_0 t + m_0^2}$$

故飞船速度与时间关系为

$$v = \frac{m_0 v_0}{\sqrt{2\rho S m_0 v_0 t + m_0^2}} = \frac{200}{\sqrt{1 + 0.004t}} \text{ m/s}$$

2.70

***2.70** 质量为 m 的小球下系一条足够长的柔软绳子。绳子的质量线密度为 ρ_l 。将小球以初速 v_0 从地面竖直上抛，忽略空气阻力。求：(1) 上升过程中，小球速率与高度的关系；(2) 小球上升的最大高度。

解答：

设小球和离地绳子为主体，按密舍尔斯基方程

$$M \frac{dv}{dt} = F + v \frac{dM}{dt}$$

以地面为原点，竖直向上为 x 轴正方向，则 $M = m + \lambda x$ ，分量式为

$$(m + \lambda x) \frac{dv}{dt} = -(m + \lambda x)g - v\lambda v$$

即

$$(m + \lambda x)v \frac{dv}{dx} = -(m + \lambda x)g - \lambda v^2 \quad (1)$$

令 $\xi = (m + \lambda x)^2 v^2$ ，则

$$\frac{d\xi}{dx} = 2(m + \lambda x)\lambda v^2 + 2(m + \lambda x)^2 v \frac{dv}{dx} \quad (2)$$

(2) 式代入 (1) 式，有

$$d\xi = -2(m + \lambda x)^2 g \, dx$$

代入初始条件积分

$$\int_{m^2 v_0^2}^{\xi} d\xi = \int_0^x -2(m + \lambda x)^2 g \, dx$$

得

$$\xi = -\frac{2g}{3\lambda}(m + \lambda x)^3 + m^2 v_0^2 + \frac{2g}{3\lambda}m^3$$

因 $\xi = (m + \lambda x)^2 v^2$ ，故

$$v^2 = \frac{m^2 v_0^2}{(m + \lambda x)^2} - \frac{2g}{3\lambda} \left[\frac{(m + \lambda x)^3 - m^3}{(m + \lambda x)^2} \right]$$

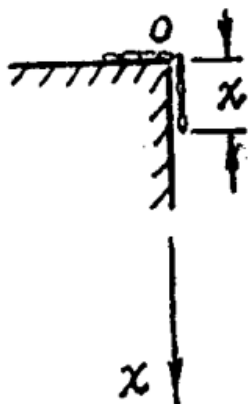
当 $v = 0$ 时小球到达最高点，得

$$x_{\max} = \frac{m}{\lambda} \left[\sqrt[3]{\frac{3\lambda v_0^2}{2mg} + 1} - 1 \right]$$

2.71

2.71 质量线密度为 ρ_l 的柔软细绳卷成一堆放在水平桌面上，绳一端从桌面上的小孔中依靠自身重量落下。设摩擦均可忽略不计。求：(1) 下落速度与已落下长度的关系；(2) 落下长度与时间 t 的关系。

解答：



解 2.71 图

(1) 以落下部分绳子为主体

$$m \frac{dv}{dt} = F + v' \frac{dm}{dt}$$

选坐标如图， x 方向投影式为

$$m \frac{dv}{dt} = mg + (-v) \frac{dm}{dt}$$

因

$$m = \lambda x, \quad \frac{dm}{dt} = \lambda \frac{dx}{dt} = \lambda v, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

故上式可写为

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = gx$$

或

$$\frac{d(x^2 v^2)}{dx} = 2gx^2$$

分离变量，代入初始条件 $x = 0$ 时 $v = 0$ ，积分

$$\int_0^{x^2 v^2} d(x^2 v^2) = \int_0^x 2gx^2 dx$$

得

$$v = \sqrt{\frac{2gx}{3}}$$

(2)

$$v = \frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{3}}x$$

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int_0^t \sqrt{\frac{2g}{3}} dt$$

得

$$x = \frac{1}{6}gt^2$$

2.72

2.72 质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体在力 $F = kt$ (式中 $k = 4 \text{ N/s}$) 的作用下，由静止出发沿直线运动，求从 $t = 0$ 到 $t = 3 \text{ s}$ 的时间内， F 对物体所做的功。

解答：

$$a = \frac{F}{m} = 2t$$

$$v = \int_0^v dv = \int_0^t a dt = \int_0^t 2t dt = t^2$$

$$A = \int dA = \int F dx = \int Fv dt = \int_0^3 4t^2 dt = 3^4 = 81 \text{ J}$$

2.73

2.73 质量为 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的质点，其速度为 $v = [(2 + 6t/\text{s})\mathbf{i} + 6\mathbf{j}]\text{m/s}$ 。求： $t = 1 \text{ s}$ 时，合力对质点做功的功率。

解答：

$$P = \frac{dA}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = m \mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} = 6m(2 + 6t)$$

$t = 1 \text{ s}$ 时,

$$P = 4.8 \text{ W}$$

2.74

2.74 质点在力 F 的作用下沿 x 轴运动, 已知在质点的运动范围内, $F = (8 \text{ N/m})x$, F 与 x 轴正方向夹角 $\theta = \arccos[(0.03 \text{ rad/m})x]$ 。求质点从 $x_1 = 10 \text{ m}$ 运动到 $x_2 = 20 \text{ m}$ 的过程中, F 对质点所做的功。

解答:

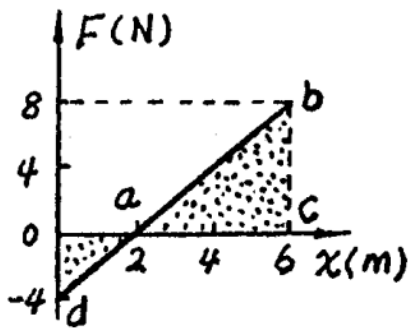
$$dA = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F_x dx = 8x \times 0.03x dx$$

$$A = \int_{10}^{20} 0.24x^2 dx = 560 \text{ J}$$

2.75

2.75 质点在力 $F(x) = (2x/\text{m} - 4)\text{N}$ 作用下, 沿 x 轴从 $x = 0$ 运动到 $x = 6 \text{ m}$, 分别用积分法和图示法求 F 对质点所做的功。

解答:



解 2.75图

$$A = \int F(x)dx = \int_0^6 (2x - 4)dx = 12 \text{ J}$$

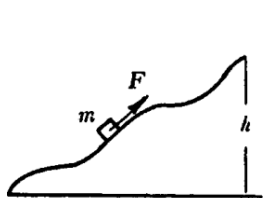
或

$$A = \Delta abc \text{ 面积} - \Delta oad \text{ 面积} = 12 \text{ J}$$

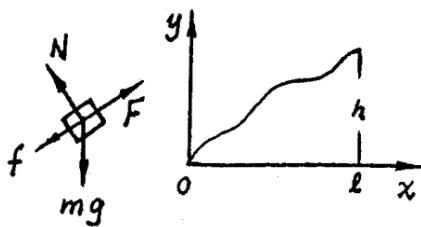
2.76

2.76 一山坡高 h , 水平距离 l , 各处坡度不同。用方向处处沿山坡切向的力 F , 将质量为 m 的物体匀速地从山底沿山坡拉上山顶。物体与山坡间的摩擦系数为 μ 。求上山过程中重力、摩擦力、支持力和拉力所做的功。

解答:



题 2.76图



解 2.76图

$$A_{N_i} = 0$$

$$A_p = -mgh$$

$$A_f = \int \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \int -\mu mg \cos \alpha |d\mathbf{r}| = \int_0^l -\mu mg \, dx = -\mu mgl$$

动能定理

$$A_F + A_p + A_f + A_N = E_k - E_{k0} = 0$$

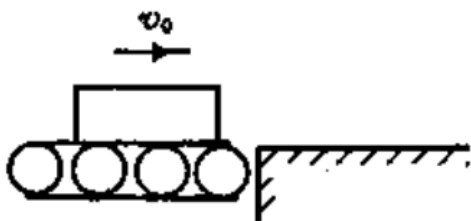
故

$$A_F = -(A_p + A_f) = mg(h + \mu l)$$

2.77

2.77 光滑的水平面上，质量为 1 kg 的甲小球与质量为 2 kg 的乙小球发生正碰撞，碰撞前甲球速度为 6 m/s，乙球静止。碰撞后甲球以 2 m/s 的速度反向弹回。求：(1) 碰撞后乙球的速度；(2) 碰撞过程中甲球对乙球所做的功。

解答：



题 2.77图

因柔软，摩擦力为

$$f = \begin{cases} \mu \frac{m}{L} g x & (0 < x \leq L) \\ \mu m g & (x \geq L) \end{cases}$$

$$A_f = \int_0^L -\mu \frac{m}{L} g x \, dx + \int_L^{\infty} -\mu m g \, dx = -\mu m g \left(l - \frac{L}{2} \right)$$

质点动能定理

$$A_f = 0 - \frac{mv_0^2}{2}$$

故

$$v_0 = \sqrt{2\mu g \left(l - \frac{L}{2} \right)} = 2.21 \text{ m/s}$$

2.78

2.78 质量 $m = 10 \text{ kg}$ 的物体原静止于原点，在合力 $F = (3 + 4x/\text{m})\text{N}$ 的作用下，沿 x 轴运动。求物体经过 $x = 3 \text{ m}$ 时的速度。

解答：

$$A = \int F \, dx = \int_0^3 (3 + 4x) dx = 27 \text{ J}$$

质点动能定理

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - 0$$

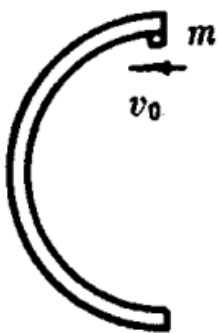
故

$$v = \sqrt{\frac{2A}{m}} = 2.3 \text{ m/s}$$

2.79

2.79 半圆形的屏固定在光滑的水平面上，质量 m 的小物体以速率 v_0 沿切向进入屏，沿屏内壁滑动，并从屏的另一端滑出。已知物体与屏内壁间的摩擦系数为 μ 。求摩擦力对物体所做的功。

解答：



题 2.79图

由牛顿定律，

$$\begin{cases} N = m\frac{v^2}{R} \\ f = -\mu N = m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{mv}{R} \frac{dv}{d\theta} \end{cases}$$

得

$$\frac{dv}{v} = -\mu d\theta$$

积分

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^\pi -\mu d\theta$$

得末速

$$v = v_0 e^{-\mu\pi}$$

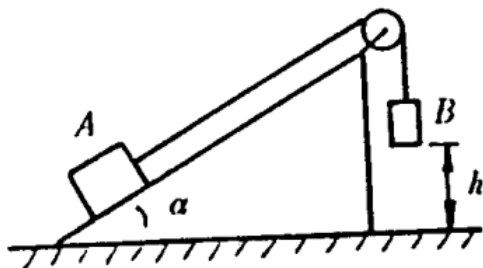
由动能定理

$$A_f = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_0^2(e^{-2\mu\pi} - 1)$$

2.80

2.80 图中倾角为 $\alpha = 30^\circ$ 的斜面体固定在水平地面上, 物体 A 和 B 的质量均为 $m = 1 \text{ kg}$, A 与斜面间的摩擦系数 $\mu = 0.37$ 。滑轮和绳子质量忽略不计。 $h = 10 \text{ m}$ 。物体 A 和 B 由静止开始运动, 求 B 到达地面时的速度。要求分别用质点动能定理和功能原理求解。

解答:



题 2.80图

质点动能定理

$$-mg \sin \theta h + Th - \mu mg \cos \theta h = \frac{1}{2}mv^2$$

$$mgh - Th = \frac{1}{2}mv^2$$

解得

$$v = \sqrt{gh(1 - \sin \theta - \mu \cos \theta)} = 4.19 \text{ m/s}$$

或功能原理

$$mgh - mg \sin \theta h - \mu mg \cos \theta h = \frac{1}{2}(m + m)v^2$$

得

$$v = \sqrt{gh(1 - \sin \theta - \mu \cos \theta)}$$

2.81

2.81 质量为 M 的沙箱原静止于光滑水平面上, 质量为 m 的子弹沿水平方向射入沙箱。这段时间中沙箱相对地面前进 s , 此后子弹与沙箱一起以速度 v 运动。求: (1) 在这段时间内, 子弹对沙箱的平均冲力; (2) 子弹射入沙箱前的速度; (3) 这段时间内, 子弹和沙箱组成的系统所损失的动能。

解答:

(1) 按动能定理

$$Fs = \frac{1}{2}Mv^2 - 0$$

故

$$F = \frac{M}{2s}v^2$$

(2)

$$-F(s+l) = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

得

$$v_0 = v\sqrt{\frac{M}{ms}(s+l)+1}$$

(3)

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(M+m)v^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{2}\frac{Mlv^2}{s}$$

2.82

2.82 轻弹簧的一端固定, 另一端系一质量 $m = 0.3 \text{ kg}$ 的小球, 放在光滑的水平面上。弹簧回复力 $F = (-6 \text{ N/m})x - (4 \text{ N/m}^3)x^3$, 式中 x 为弹簧的伸长。(1) 证明此回复力为保守力; (2) 以平衡位置为势能零点, 求 $x = 0.1 \text{ m}$ 时, 这一系统的势能; (3) 先拉长到 $x = 0.2 \text{ m}$, 然后由静止放手, 求小球回到 $x = 0.1 \text{ m}$ 时的速度。

解答:

(1) 略。【手写体补充:

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0, \quad \int_{(0,0)}^{1,0} + \int_{(1,0)}^{1,1} + \int_{1,1}^{(0,1)} + \int_{(0,1)}^{0,0} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

手写体补充结束】

(2)

$$E_p = \int_x^0 (-6x - 4x^3) dx = 3x^2 + x^4$$

当 $x = 0.1 \text{ m}$ 时,

$$E_p = 3.01 \times 10^{-2} \text{ J}$$

(3) 由动能定理

$$A = \frac{mv^2}{2} - 0$$

而

$$A = \int_{0.2}^{0.1} (-6x - 4x^3) dx = 9.15 \times 10^{-2} \text{ J}$$

故

$$v = \sqrt{\frac{2A}{m}} = 0.78 \text{ m/s}$$

2.83

2.83 $5 \times 10^3 \text{ kg}$ 的陨石从天外落到地球上, 求万有引力所做的功。已知地球质量 $M = 6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$, 半径 $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ 。

解答:

$$A_{\text{内保}} = E_{po} - E_p = \left(-G \frac{Mm}{\infty}\right) - \left(-G \frac{Mm}{R}\right) = 3.1 \times 10^{11} \text{ J}$$

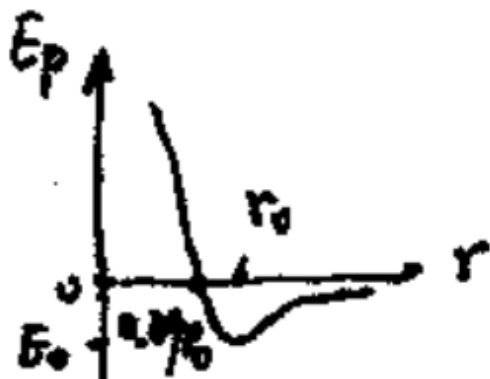
2.84

2.84 双原子分子的势能函数为

$$E_p = E_0 \left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\frac{r_0}{r}\right)^6 \right]$$

式中 r 为两原子之间的距离, r_0 为常量。求: (1) 保守内力为零处所对应的 r ; (2) $E_p = 0$ 处对应的 r ; (3) 画出势能曲线的示意图。

解答:



(1) $\frac{dE_p}{dr} = 0$ 时 E_p 极小, 即

$$\frac{dE_p}{dr} = \frac{d}{dr} \left\{ E_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right] \right\} = E_0 \left[-12 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{11} \frac{r_0}{r^2} + 12 \left(\frac{r_0}{r} \right)^5 \frac{r_0}{r^2} \right] = 0$$

得

$$r = r_0$$

(2)

$$E_p = E_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right] = 0$$

得

$$r = 2^{-\frac{1}{6}} r_0 = 0.89 r_0$$

2.85

2.85 物体以初速 $v_0 = 4.0 \text{ m/s}$ 沿倾角为 $\alpha = 15^\circ$ 的斜面向上滑。已知物体与斜面间的摩擦系数为 $\mu = 0.20$, 求: (1) 物体能冲上斜面多远? (2) 物体下滑回到斜面底部时速度多大?

解答:

(1) 功能原理

$$-\mu mg \cos \alpha l = mgl \sin \alpha - \frac{1}{2}mv_0^2$$

得

$$l = \frac{v_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cot \alpha)} = 1.81 \text{ m}$$

(2)

$$-\mu mg \cos \alpha l = \frac{1}{2}mv^2 - mgl \sin \alpha$$

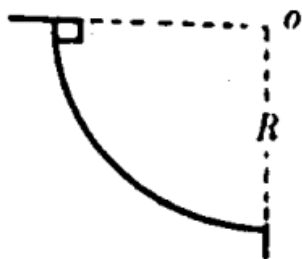
得

$$v = \sqrt{2gl(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)} = 1.53 \text{ m/s}$$

2.86

2.86 质量为 $m = 2.0 \text{ kg}$ 的物体由静止开始，从四分之一圆柱形槽的内壁滑下，经过底部时速率为 $v = 6.0 \text{ m/s}$ 。已知圆槽半径为 $R = 4.0 \text{ m}$ 。求滑下过程中摩擦力对物体所做的功。

解答：



题 2.86图

功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

即

$$0 + A_f = \left(\frac{1}{2}mv^2 + 0 \right) - (0 + mgR)$$

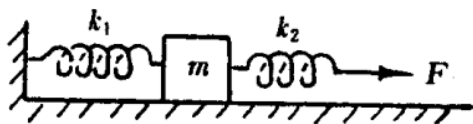
故

$$A_f = \frac{1}{2}mv^2 - mgR = -42.4 \text{ J}$$

2.87

2.87 劲度分别为 k_1 和 k_2 的轻弹簧 A 和 B 中间连接一质量为 m 的物体，放在光滑的水平面上，弹簧 A 的另一端固定，弹簧 B 的另一端用水平力 F 极其缓慢地拉长 l ，求力 F 所做的功。

解答:



题 2.87图

功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

即

$$A_F + 0 = \left[0 + \left(\frac{1}{2} k_1 x_1^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2 \right) \right] - [0 + 0]$$

而

$$x_2 = l - x_1, \quad k_1 x_1 = k_2 x_2$$

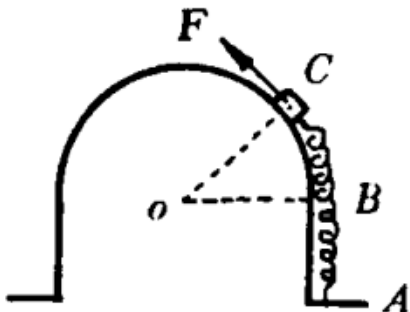
解得

$$A_F = \frac{k_1 k_2 l^2}{2(k_1 + k_2)}$$

2.88

2.88 如图所示, 劲度为 k 的轻弹簧一端固定于 A 点, 另一端系一质量为 m 的物体, 靠在半径为 a 的光滑圆柱体表面上, 弹簧原长为 AB , 在切向力 F 的作用下, 物体极其缓慢地沿柱面从 B 点移到 C 点, 求力 F 所做的功。

解答:



题 2.88图

功能原理

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

即

$$A_F + 0 = \left[0 + \left(mga \sin \theta + \frac{1}{2} ka^2 \theta^2 \right) \right] - [0 + 0]$$

故

$$A_F = mga \sin \theta + \frac{1}{2} ka^2 \theta^2$$

2.89

2.89 太空中，质量为 m 和 M 的两球原相距无限远，均静止。可认为该两球系统不受其他外力作用，仅在两球之间的万有引力作用下相互靠近。求当它们相距 r 时：(1) 两球的速度；(2) 这系统的质心速度；(3) 这系统的质心加速度。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

2.90

2.90 劲度系数为 $k = 100 \text{ N/m}$ 的轻弹簧一端固定，另一端系一质量为 $M = 8.98 \text{ kg}$ 的木块，放在水平面上，质量为 $m = 0.02 \text{ kg}$ 的子弹水平射入木

块内，弹簧被压缩了 0.10 m。木块与平面间的摩擦系数为 $\mu = 0.20$ 。求子弹射入木块前的速率。

解答：

碰撞过程系统动量守恒

$$mv_0 = (M + m)V$$

压缩过程，应用功能原理

$$-fx = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}(M + m)V^2$$

而

$$f = \mu N = \mu(M + m)g$$

解得

$$v_0 = \frac{1}{m} \sqrt{(M + m) [kx^2 + 2\mu(M + m)gx]} = 319 \text{ m/s}$$

2.91

2.91 质量为 m 、长为 l 的均匀链条直线状放在桌面上，设桌面与链条间的摩擦系数为 μ 。当链条下垂长度为 l_0 时，由静止开始沿竖直的光滑管道下滑，求链条刚好全部离开桌面时的速率。

解答：

功能原理

$$A_f = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

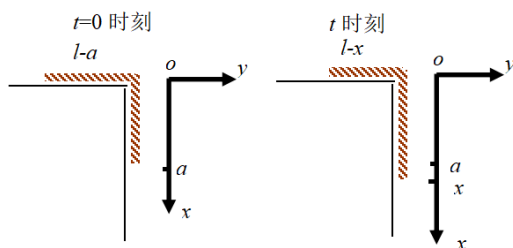
即

$$\int_a^l -\mu mg \frac{l-x}{l} dx = \left(\frac{mv^2}{2} - mg \frac{l}{2} \right) - \left(0 - \frac{ma}{l} g \frac{a}{2} \right)$$

得

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} [(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]}$$

【另有一纸，提供了两种解法。】



解 1

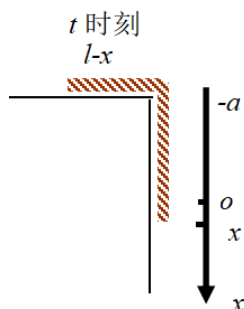
在 t 时刻, 下一 dt 时间内摩擦阻力做功为

$$dA_f = -f dx = -\mu\lambda(l-x)g dx = \mu\frac{m}{l}(l-x)g dx$$

由功能原理

$$A_{\text{合}} = A_f = \Delta E = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

$$\int_a^l -\mu\frac{m}{l}(l-x)g dx = \left(\frac{1}{2}mv^2 - mg\frac{l}{2}\right) - \left(0 - \frac{m}{l}ag\frac{a}{2}\right)$$

式中势能以桌面为势能零点。解得 $v = \sqrt{\frac{g}{l}[(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2]}$ 

解 2 用牛顿定律求

 t 时刻垂下长度为 $a+x$, 所受合力为垂下段的重力和摩擦阻力

$$\frac{m}{l}(a+x)g - \frac{m}{l}(l-a-x)g\mu = ma = m\frac{dv}{dt} = mv\frac{dv}{dx}$$

积分可得速度。 x 积分限为 $0 \rightarrow (l-a)$

2.92

2.92 质量为 m 的小球系在长 l 的细绳下端, 绳的上端固定。当绳与铅垂线成 θ_0 角时, 由静止放手, 求绳与铅垂线成 θ 角时小球的速度、加速度和绳

中张力的值。

解答：

机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgl \cos \theta = 0 - mgl \cos \theta_0$$

故

$$v = \sqrt{2gl(\cos \theta - \cos \theta_0)}$$

$$a_n = \frac{v^2}{l} = 2g(\cos \theta - \cos \theta_0)$$

$$a_t = \frac{mg \sin \theta}{m} = g \sin \theta$$

因

$$T - mg \cos \theta = ma_n$$

故 $T = mg(3 \cos \theta - 2 \cos \theta_0)$

2.93

2.93 长 l 的单摆挂在 o 点, o 点正下方 $l-a$ 处有一钉子。使摆线与竖直方向成 β 角时由静止释放。当摆线遇到钉子后, 摆锤以钉子为圆心作圆周运动。求摆线偏离竖直方向 θ 角时, 摆锤的速率。

解答：

机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - mg(l-a+a \cos \theta) = -mgl \cos \beta$$

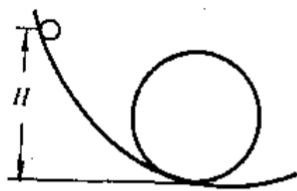
故

$$v = \sqrt{2g(l(1-\cos \beta) - a(1-\cos \theta))}$$

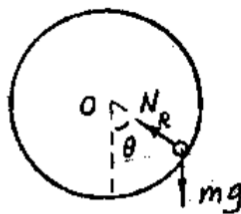
2.94

2.94 要使小球完成翻圈运动, 不脱离圆形轨道, 最少应从多高由静止开始滑下? (见题 2.94 图)。设滑道光滑, 圈半径为 R 。

解答：



题 2.94图



解 2.94图

设 H 高处滑下不脱轨，任一位置 θ 时，根据机械能守恒和牛顿定律

$$E_R + E_p = E_{K0} + E_{P0}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg(R - R \cos \theta) = 0 + mgH$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 - mgR \cos \theta = mg(H - R) \\ N - mg \cos \theta = m \frac{v^2}{R} \end{cases}$$

解得

$$N = mg \left(\frac{2H}{R} - 2 + 3 \cos \theta \right)$$

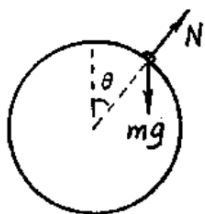
要不脱轨，需满足 $\theta = \pi$ 时， $N \geq 0$ ，故得

$$H \geq \frac{5}{2}R$$

2.95

2.95 在半径为 R 的光滑球面的最高点处，质点由静止开始向下滑动，滑到何处后质点脱离球面？

解答：



解 2.95图

设 θ 处脱离球面

$$\begin{cases} mgR = \frac{1}{2}mv^2 + mgR \cos \theta \\ mg \cos \theta - N = m \frac{v^2}{R} \\ N = 0 \end{cases}$$

解得

$$\theta = \cos^{-1} \frac{2}{3}$$

2.96

2.96 弹簧原长为 l ，劲度为 k ，上端固定，下端挂一质量为 m 的物体。先用手托住，使弹簧为原长，物体静止。(1) 若将物体托住，极其缓慢地放下，弹簧最大伸长多少？(2) 手突然释放物体，弹簧最大伸长多少？

解答：

(1) 到平衡位置时伸长最大，为

$$x = \frac{mg}{k}$$

(2) 机械能守恒，伸长最大时，重力势能全部转化为弹性势能

$$\frac{1}{2}kx^2 = mgx$$

故最大伸长为

$$x = \frac{2mg}{k}$$

2.97

2.97 劲度为 k 的轻弹簧左端固定，右端连接一质量为 m_1 的物体，放在光滑的水平面上。使质量为 m_2 的物体紧靠 m_1 ，并使弹簧压缩 b ，然后由静止释放。求 m_1 与 m_2 开始分离时的速度。

解答：

弹簧恢复原长时， m_1 与 m_2 分离，由机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}kb^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2$$

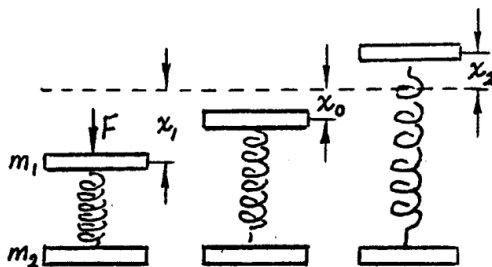
得

$$v = b \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}$$

2.98

2.98 轻弹簧的两端分别连接质量为 m_1 和 m_2 的两块平板, m_2 放在水平地面上。若在 m_1 上施一竖直向下的力 F , 然后突然撤去 F , 问 F 至少多大, m_2 才能被提起离开地面?

解答:



解 2.98图

(1) 设需加力 F 才能提起 m_2 , 则

$$F + m_1 g = kx_1$$

$$kx_2 \geq m_2 g$$

F 撤去后, 机械能守恒

$$\frac{1}{2} kx_2^2 + m_1 g x_2 = \frac{1}{2} kx_1^2 - m_1 g x_1$$

解得

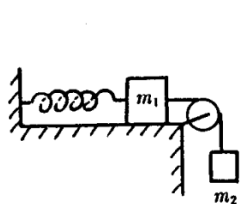
$$F \geq (m_1 + m_2) g$$

(2) m_1 与 m_2 对调, 结果与 (1) 相同。

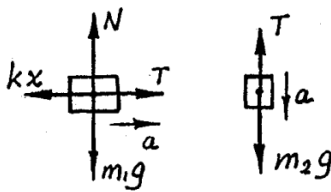
2.99

*2.99 如图所示, 劲度为 k 的轻弹簧一端固定, 另一端系一质量为 m_1 的物体, 放在光滑的水平桌面上。 m_1 的右边连一轻绳绕过轻滑轮接一挂钩, 把质量为 m_2 的物体轻轻挂上。求 m_1 的最大速度。

解答:



题 2.99图



解 2.99图

设弹簧原长时 m_1 位置处为原点, x 轴正方向水平向右。

$$\begin{cases} T - kx = m_1 a \\ m_2 g - T = m_2 a \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{m_2 g - kx}{m_1 + m_2}$$

v 极大条件:

$$a = \left. \frac{dv}{dt} \right|_{x_0} = \left. \frac{m_2 g - kx}{m_1 + m_2} \right|_{x_0} = 0$$

得

$$x_0 = \frac{m_2 g}{k}$$

弹簧、 m_1 、 m_2 和地球所组成的系统机械能守恒

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_{\max}^2 + \frac{1}{2} k x_0^2 - m_2 g x_0 = 0$$

解得最大速度

$$v_{\max} = \frac{\pm m_2 g}{\sqrt{(m_1 + m_2) k}}$$

正、负号表示往返经过 x_0 时, 速率都最大。

2.100

2.100 劲度分别为 k_1 和 k_2 的两个轻弹簧互相连接后, 上端固定, 下端系一质量为 m 的物体。在两弹簧为原长时, 由静止释放, 求弹簧的最大伸长量和弹簧对物体的最大作用力。

解答:

放手后机械能守恒, 最大伸长时动能为零

$$\frac{1}{2} k_1 x_1^2 + \frac{1}{2} k_2 x_2^2 - mg(x_1 + x_2) = 0$$

而

$$k_1 x_1 = k_2 x_2$$

故

$$x_1 = \frac{2mg}{k_1}$$

$$x_2 = \frac{2mg}{k_2}$$

弹簧最大伸长为

$$x_1 + x_2 = 2 \left(\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} \right) mg$$

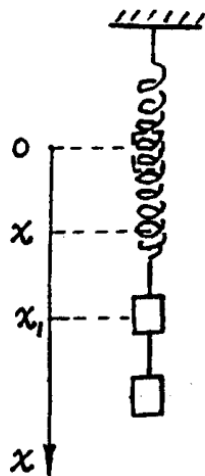
此时弹力最大，为

$$F = k_1 x_1 = k_2 x_2 = 2mg$$

2.101

*2.101 劲度为 k 的轻弹簧上端固定，下端悬挂质量为 m_1 和 m_2 的两个物体，达到平衡后，突然撤去 m_2 。求 m_1 的最大速度。

解答：



解 2.101图

选竖直向下为 x 轴正方向, 弹簧恰好为原长时 m_1 所在为原点 o , 悬挂 m_1 和 m_2 时 m_1 的平衡位置为 x_1 , 则

$$(m_1 + m_2)g = kx_1 \quad (1)$$

撤去 m_2 后, 机械能守恒:

$$\frac{1}{2}m_1v^2 + \left(\frac{1}{2}kx^2 - m_1gx\right) = \frac{1}{2}kx_1^2 + m_1gx_1 \quad (2)$$

m_1 动能最大位置的条件为

$$\frac{dE_p}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2 - m_1gx\right) = 0$$

即

$$x = \frac{m_1g}{k} \quad (3)$$

(1)、(3) 式代入 (2) 式, 解得 v 的最大值为

$$v_{\max} = \frac{m_2g}{\sqrt{m_1k}}$$

2.102

2.102 从地面发射, 要使航天器脱离地球引力范围, 发射速度至小多大? 这一速度称为第二宇宙速度。

解答:

使物体脱离地球引力范围的发射速度为 v , 则在 $r = \infty$ 处, 物体的动能恰好为零。根据机械能守恒定律

$$E_{k0} + E_{p0} = E_k + E_p$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{Mm}{R}\right) = 0 + 0$$

得

$$v = \sqrt{2G\frac{M}{R}}$$

因 $G\frac{M}{R} = g$, 故

$$v = \sqrt{2gR}$$

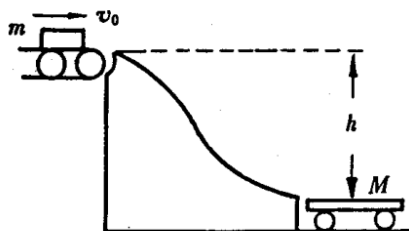
将 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$ 代入, 得

$$v = 11.2 \text{ km/s}$$

2.103

2.103 如图所示, 传输带以 $v_0 = 2 \text{ m/s}$ 的速度把 $m = 20 \text{ kg}$ 的行李包送到光滑的坡道上滑下, 装到 $M = 40 \text{ kg}$ 的小车上。已知坡道高 $h = 0.6 \text{ m}$, 行李包与车之间的摩擦系数 $\mu = 0.4$, 小车与地面间的摩擦可忽略。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 计算, 求: (1) 行李包与车无相对滑动后的车速; (2) 行李包从上车到相对小车静止所需时间。

解答:



题 2.103图

(1) 包滑下过程机械能守恒

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + mgh$$

包与车碰撞过程, 系统水平方向动量守恒

$$(M + m)V = mv$$

解得

$$V = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}{\frac{M}{m} + 1} = \frac{4}{3} \text{ m/s} = 1.32 \text{ m/s}$$

(2) 对包应用动量定理

$$-\mu mg \Delta t = mV - mv$$

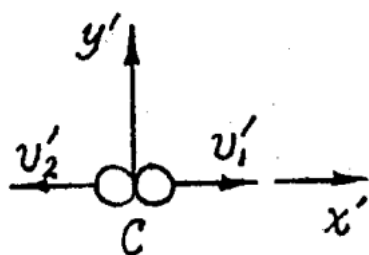
得

$$\Delta t = \frac{v - V}{\mu g} = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gh}}{\mu g \left(1 + \frac{m}{M}\right)} = 0.68 \text{ s}$$

2.104

*2.104 炮弹以初速 v_0 与水平成 α 角发射。在最高点炸裂为质量 m_1 和 m_2 的两块弹片，速度均沿原方向。爆炸能量 E 全部转变为动能。求：(1) 炸裂时两弹片的相对速度；(2) 相对地面，两弹片的速度；(3) 落地时两弹片间的距离。

解答：



解 2.104图

(1) 爆炸过程系统能量守恒，水平方向动量守恒，在质心参照系中

$$\frac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2'^2 = E$$

$$m_1 v_1' - m_2 v_2' = 0$$

解得

$$v_1' = \sqrt{\frac{2m_2 E}{m_1(m_1 + m_2)}} \quad (\text{方向 } \rightarrow)$$

$$v_2' = \sqrt{\frac{2m_1 E}{m_2(m_1 + m_2)}} \quad (\text{方向 } \leftarrow)$$

相对速度为

$$v_1' + v_2' = \sqrt{\frac{2(m_1 + m_2)E}{m_1 m_2}}$$

(2) 最高点时，质心速度为水平方向

$$v_C = v_0 \cos \alpha$$

故两弹片相对实验室的速度为

$$v_1 = v'_1 + v_C = \sqrt{\frac{2m_2 E}{m_1(m_1 + m_2)}} + v_0 \cos \alpha \quad (\text{方向 } \rightarrow)$$

$$v_2 = v'_2 - v_C = \sqrt{\frac{2m_1 E}{m_2(m_1 + m_2)}} - v_0 \cos \alpha \quad (\text{方向 } \leftarrow)$$

(3) 从最高点到落地需时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

落地时两弹片相距

$$l = v_1 t + v_2 t = \sqrt{\frac{2(m_1 + m_2) E}{m_1 m_2}} \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

2.105

2.105 质量为 1.0 kg 的冲击摆用长 1.0 m 的细绳悬挂, 质量为 2.0 g 的子弹以 500 m/s 的速度水平射入冲击摆, 穿出摆时的速度为 100 m/s。求摆的上升高度。设子弹穿过摆的时间极短。

解答:

从子弹射入到穿出的过程, 系统水平方向动量守恒

$$MV + mv = mv_0$$

上摆过程摆的机械能守恒

$$Mgh = \frac{1}{2}MV^2$$

解得摆上升高度为

$$h = \frac{m^2 (v_0 - v)^2}{2M^2 g} = 0.33 \text{ m}$$

2.106

2.106 质量为 $M = 10 \text{ kg}$ 的物体放在光滑水平面上, 并与一水平轻弹簧相连, 弹簧另一端固定, 弹簧的劲度系数为 $k = 1000 \text{ N/m}$ 。今有质量为 $m = 1 \text{ kg}$ 的小球以水平速度 $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 飞来, 与物体 M 相撞后以 $v_1 = 2 \text{ m/s}$

弹回。问：(1) M 启动后，弹簧的最大压缩量多大？(2) 小球与物体的碰撞是完全弹性吗？恢复系数多大？(3) 若小球上涂有黏胶，碰撞后即与 M 黏在一起，则 (1)、(2) 的结果又如何？

解答：

(1) 碰撞过程中系统动量守恒

$$MV - mv_1 = mv_0$$

压缩过程中系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}MV^2$$

解得弹簧最大压缩量为

$$x = \frac{m(v_0 + v_1)}{\sqrt{kM}} = 0.06 \text{ m}$$

(2) 因 $\frac{1}{2}mv_0^2 > \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV^2$ ，故不是完全弹性碰撞，恢复系数为

$$e = \frac{v_1 + V}{v_0 - 0} = \frac{m}{M} + \left(\frac{m}{M} + 1\right) \frac{v_1}{v_0} = 0.65$$

(3) 完全非弹性碰撞

$$(M + m)V = mv_0$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(M + m)V^2$$

解得

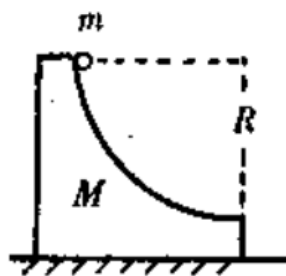
$$x = \frac{mv_0}{\sqrt{k(M + m)}} = 0.04 \text{ m}$$

$$e = \frac{V - V}{v_0 - 0} = 0$$

2.107

2.107 质量为 m 的小球从光滑的四分之一圆弧形槽上由静止开始滑下。槽的半径为 R ，质量为 M ，球与槽间、槽与地面间的摩擦均可忽略。求球离槽时球和槽的速率。

解答：



题 2.107图

在小球滑下过程中，系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgR$$

在小球离槽过程中，系统水平动量守恒

$$mv - MV = 0$$

解得

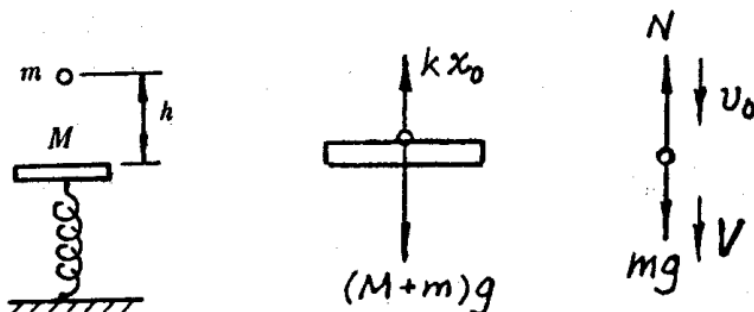
$$v = \sqrt{\frac{2MgR}{M+m}} (\text{方向 } \rightarrow)$$

$$V = \frac{m}{M} \sqrt{\frac{2MgR}{M+m}} (\text{方向 } \leftarrow)$$

2.108

2.108 轻弹簧下端固定在地面上，上端连接一块质量为 $M = 0.8 \text{ kg}$ 的平板，质量为 $m = 0.2 \text{ kg}$ 的胶块由平板上方 $h = 0.1 \text{ m}$ 处自由下落到平板上，并黏在一起，碰撞时间为 $\Delta t = 0.001 \text{ s}$ 。碰撞后胶块和平板一起下降的最大距离为 $x = 0.1 \text{ m}$ 。求：(1) 碰撞后胶块与平板一起运动的速度；(2) 弹簧的劲度 k 。

解答：



题 2.108图

解 2.108图

(1) 碰前 m 速度 $v_0 = \sqrt{2gh} = 1.4 \text{ m/s}$ 碰前弹簧压缩

$$x_0 = \frac{Mg}{k}$$

碰撞过程, 应用质点系动量定理

$$[(m+M)g - kx_0] \Delta t = (m+M)V - mv_0$$

得碰后 m 和 M 一起运动的速度

$$V = \frac{m}{m+M} (v_0 + g\Delta t) = 0.28 \text{ m/s}$$

碰撞过程, 对 m 应用质点动量定理

$$(mg - \bar{N}) \Delta t = mV - mv_0$$

故平均冲力为

$$\bar{N} = \frac{m(v_0 - V)}{\Delta t} - mg = 220 \text{ N}$$

(2) 下降过程机械能守恒

$$\frac{k}{2} (x_0 + x)^2 + (m+M)gx = \frac{m+M}{2} V^2 + \frac{k}{2} x_0^2$$

解得

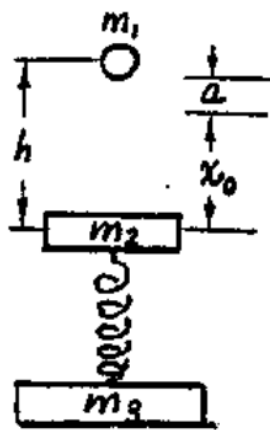
$$k = \frac{(m+M)V^2}{x^2} + \frac{2mg}{x} = -47.0 \text{ N/m}$$

2.109

2.109 质量为 m_3 的平板放在水平地面上, 通过劲度为 k 的竖直轻弹簧与质量为 m_2 的平板相连, 并达到平衡。质量为 m_1 的小球从距 m_2 为 h 的高处

自由落下, 与 m_2 作完全非弹性碰撞。为使 m_2 向上反弹时能带动 m_3 刚好离开地面, h 应为多少?

解答:



解 2.109图

设 m_1 未落下时弹簧压缩 x_0 , 弹簧伸长 a 时 m_3 恰好能被提起, 则

$$kx_0 = m_2g$$

$$ka = m_3g$$

碰撞前夕 m_1 速度为

$$v = \sqrt{2gh}$$

碰撞过程系统动量守恒

$$(m_1 + m_2)V = m_1v$$

碰撞结束后系统机械能守恒

$$(m_1 + m_2)ga + \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V^2 - (m_1 + m_2)gx_0 + \frac{1}{2}k$$

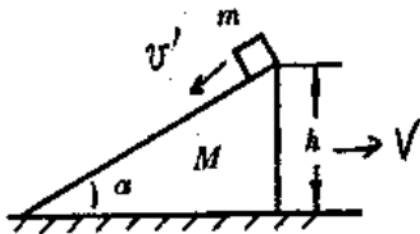
解得

$$h = \frac{g}{2m_1^2k} [(m_1 + m_2)(m_2 + m_3)(m_2 + m_3 + 2m_1)]$$

2.110

2.110 质量为 M 、倾角为 α 的斜面体放在光滑水平面上，质量为 m 的物体从 h 高处沿斜面滑下。已知斜面光滑。求：(1) 物体滑到斜面底端时，物体相对斜面体的速度和斜面体相对地面的速度；(2) 在物体从 h 高滑到底的过程中，物体对斜面体所做的功。

解答：



题 2.110图

(1) 水平方向动量守恒

$$m(v' \cos \alpha - V) - MV = 0$$

机械能守恒

$$\frac{m}{2} [(v' \cos \alpha - V)^2 + (v' \sin \alpha)^2] + \frac{MV^2}{2} = mgh$$

解得

$$v' = \sqrt{2gh \left(\frac{M+m}{M+m \sin^2 \alpha} \right)}$$

$$V = \frac{m \cos \alpha}{M+m} \sqrt{2gh \left(\frac{M+m}{M+m \sin^2 \alpha} \right)}$$

(2) 动能定理

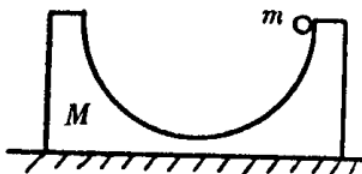
$$A = \frac{1}{2} MV^2 - 0 = \frac{Mm^2 gh \cos^2 \alpha}{(M+m)(M+m \sin^2 \alpha)}$$

2.111

2.111 质量为 m 的小球沿半径 R 、质量 M 的半圆形光滑槽从最高点滑下，槽放在光滑的水平面上。开始时槽和小球都静止。求：(1) 小球滑到槽的最低

点时, 小球相对槽的速度、槽相对地面的速度和槽对球的作用力; (2) 在小球从最高点滑到最低点的过程中, 槽所移动的距离。

解答:



题 2.111图

(1) 设 v' 为小球到底部时相对槽的速度, V 为该时刻槽速, 因系统水平方向的动量守恒

$$m(v' - V) - MV = 0$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}m(v' - V)^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgR$$

解得

$$v' = \sqrt{2gR\left(1 + \frac{m}{M}\right)}$$

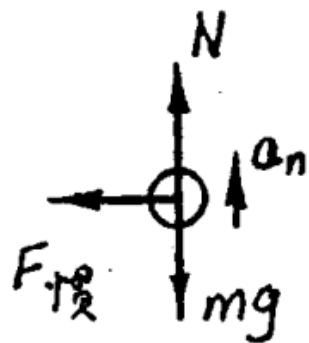
$$V = \frac{m}{M+m} \sqrt{2gR\left(1 + \frac{m}{M}\right)}$$

以槽为参照系, 小球的法向运动方程为

$$N - mg = m \frac{v'^2}{R}$$

得

$$N = m\left(g + \frac{v'^2}{R}\right) = \left(3 + \frac{2m}{M}\right)mg$$



解 2.111图

(2) 水平方向系统质心坐标不变

$$m(R - s) = Ms$$

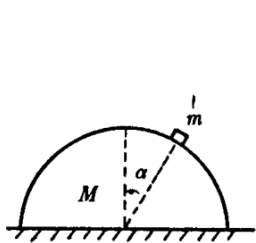
故槽移动距离为

$$s = \frac{mR}{M + m}$$

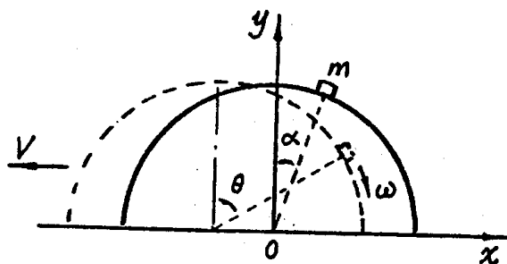
2.112

*2.112 质量为 M 、半径为 R 的光滑半球，其底面放在光滑的水平面上。质量为 m 的小物块沿半球面滑下。物块初始位置与铅垂线之间的夹角为 α 。初始时刻半球与小物块均静止。求物块脱离半球面之前，与竖直方向成 θ 角时，物块绕球心运动的角速度。

解答：



题 2.112图



解 2.112图

设 θ 角时物块相对半球体的角速度为 ω , 半球体的运动速度为 V , 则物块相对地面的速度为

$$v_x = \omega R \cos \theta - V$$

$$v_y = -\omega R \sin \theta$$

落下过程水平方向动量守恒, 机械能守恒

$$mv_x - MV = 0$$

$$\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2) + \frac{1}{2}MV^2 + mgR \cos \theta = mgR \cos \alpha$$

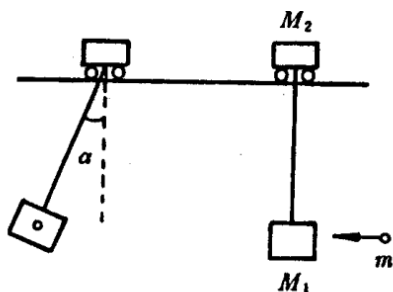
解得

$$\omega = \sqrt{\frac{2g}{R} \frac{\cos \alpha - \cos \theta}{1 - \frac{m}{m+M} \cos^2 \theta}}$$

2.113

2.113 质量为 M_2 的天车静止在光滑的水平轨道上。天车下用长 l 的细绳挂一质量为 M_1 的沙袋, 也处于静止状态。质量为 m 的子弹水平飞来, 射入沙袋中与沙袋一起运动, 并带动天车前进。已知细绳与竖直方向间的最大偏转角为 α 。求射入沙袋前子弹的速度。

解答:



题 2.113图

子弹射入沙袋的过程，子弹和沙袋系统动量守恒

$$mv = (m + M_1) V$$

前进和摆高过程，子弹、沙袋和天车系统水平方向动量守恒，机械能守恒

$$(m + M_1) V = (m + M_1 + M_2) V_c$$

$$\frac{1}{2} (m + M_1) V^2 = \frac{1}{2} (m + M_1 + M_2) V_c^2 + (m + M_1) gl(1 - \cos \alpha)$$

解得子弹的入射速度为

$$v = \frac{m + M_1}{m} \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha) \left(\frac{m + M_1 + M_2}{M_2} \right)}$$

2.114

***2.114** 质量均为 m 的物体 A 和 B 用劲度为 k 的轻弹簧连接，放在光滑的水平面上。质量为 m 的子弹沿弹簧方向以速率 v_0 水平飞来，与物体 A 发生完全非弹性碰撞，冲力远大于弹力。求：(1) 弹簧的最大压缩量；(2) 物体 B 的最大动能。

解答：

(1) 子弹射入过程，子弹和 A 组成的系统动量守恒（因弹力 $\ll$ 内冲力）。以子弹初速度方向为坐标轴正方向，设子弹在 A 内停止运动瞬时的速度为 v_{A0} ，则有

$$2mv_{A0} = mv_0 \quad (1)$$

因碰撞时间 Δt 极短， Δt 内可认为弹簧未被压缩，故此时 B 的速度仍为零，即 $v_{B0} = 0$ 。

此后进行的过程中, A (含子弹)、 B 和弹簧组成的系统的动量和机械能均守恒。设弹簧压缩 Δl 时, A B 速度为 v_A 和 v_B , 则有

$$2mv_A + mv_B = 2mv_{A0} \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(2m)v_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = \frac{1}{2}(2m)v_{A0}^2 \quad (3)$$

压缩量最大时, 有

$$v_A = v_B \quad (4)$$

解方程 (1)、(2)、(3) 和 (4), 得最大压缩量

$$(\Delta l)_{\max} = \sqrt{\frac{m}{6k}}v_0.$$

(2) 物体 B 动能最大时

$$\Delta l = 0$$

代入方程 (3), 由 (1)、(2)、(3) 解得 B 的最大速度

$$v_{B\max} = \frac{2}{3}v_0$$

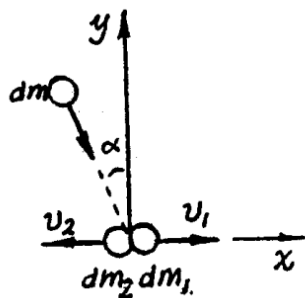
故 B 的最大动能为

$$E_{kB\max} = \frac{1}{2}mv_{B\max}^2 = \frac{2}{9}mv_0^2$$

2.115

2.115 水流以速率 v 与挡板法线成 α 角冲向光滑的挡板, 分成左右两路支流。支流的速率均为 v 。水的总流量为 $\frac{dm}{dt} = q$ 。求: (1) 水流对挡板的作用力; (2) 两路支流的流量。

解答:



解 2.115图

(1) 挡板光滑，只有法向力 F

$$F \, dt = 0 - [-(dm)v \cos \alpha] = dp_y$$

故

$$F = \frac{dp_y}{dt} = \frac{dm}{dt} v \cos \alpha = qv \cos \alpha$$

(2) x 方向动量守恒

$$\begin{cases} (dm_1) v_1 - (dm_2) v_2 = (dm)v \sin \alpha \\ dm_1 + dm_2 = dm \end{cases}$$

解得

$$\frac{dm_1}{dt} = \frac{1}{2} q (1 + \sin \alpha)$$

$$\frac{dm_2}{dt} = \frac{1}{2} q (1 - \sin \alpha)$$

2.116

2.116 在光滑的水平桌面上，质量为 $m_1 = 10 \text{ g}$ 和 $m_2 = 50 \text{ g}$ 的两个小球分别以速率 $v_{10} = 0.30 \text{ m/s}$ 和 $v_{20} = 0.10 \text{ m/s}$ 相向而行，发生正碰撞。(1) 若碰撞后， m_2 恰好静止，求 m_1 的速度；并判断是否完全弹性碰撞；(2) 若 m_2 固定于桌面上， m_1 以 0.30 m/s 与 m_2 相碰，碰后以 0.30 m/s 反向弹回，求碰撞过程中两球系统动量的改变，并判断是否完全弹性碰撞。

解答：

(1) 以 m_1 原运动方向为正方向, 质点系动量守恒

$$m_1 v_1 = m_1 v_{10} - m_2 v_{20}$$

碰撞后 m_1 速度为

$$v_1 = \frac{m_1 v_{10} - m_2 v_{20}}{m_1} = -0.20 \text{ m/s}$$

即 m_1 碰后反向弹回。质点系动能减少, 不是完全弹性碰撞。

(2) 因受桌子所施的冲量, 故碰撞前后两球系统动量改变, 动量增量 ΔP 为

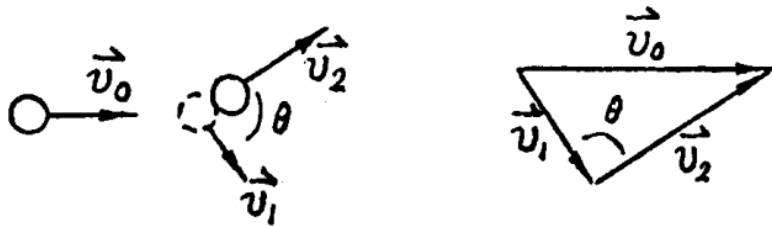
$$\Delta P = m_1 v_1 - m_1 v_{10} = -0.60 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

是完全弹性碰撞。

2.117

2.117 一个小球与另一个质量相等的静止小球发生完全弹性斜碰撞, 证明碰撞后两小球的运动方向相互垂直。

解答:



解 2.117图

碰撞过程质点系动量守恒, 机械能守恒

$$\begin{cases} mv_0 = mv_1 + mv_2 \\ \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 \end{cases}$$

即

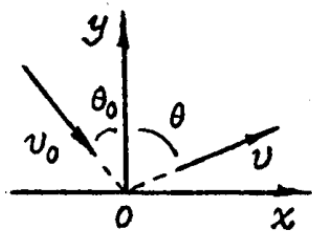
$$\begin{cases} v_0 = v_1 + v_2 \\ v_0^2 = v_1^2 + v_2^2 \end{cases}$$

由矢量三角形和上述两式知, $\theta = 90^\circ$, 即 v_1 与 v_2 互相垂直。

2.118

2.118 小球与光滑平面碰撞；入射角为 θ_0 ，反射角为 θ ，求碰撞的恢复系数。

解答：



解 2.118图

因平面光滑，小球 x 方向不受力，动量守恒

$$mv \sin \theta = mv_0 \sin \theta_0$$

按恢复系数定义

$$e = \frac{0 - v \cos \theta}{-v_0 \cos \theta_0 - 0}$$

解得

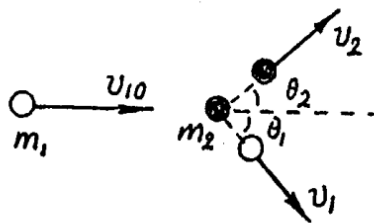
$$e = \frac{\operatorname{tg} \theta_0}{\operatorname{tg} \theta}$$

2.119

*2.119 质量为 m_1 的粒子与质量为 m_2 的静止粒子作完全弹性碰撞。碰撞后，两粒子的散射角分别为 θ_1 和 θ_2 。散射角是碰撞后粒子的速度方向与原入射方向间的夹角。证明： θ_1 与 θ_2 满足如下关系：

$$\tan \theta_1 = \frac{\sin 2\theta_2}{\frac{m_1}{m_2} - \cos 2\theta_2}$$

解答：



解 2.119图

碰撞前后系统动量守恒，动能守恒

$$\begin{cases} m_1 v_1 \cos \theta_1 + m_2 v_2 \cos \theta_2 = m_1 v_{10} \\ m_1 v_1 \sin \theta_1 - m_2 v_2 \sin \theta_2 = 0 \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \end{cases}$$

解得

$$\tan \theta_1 = \frac{\sin 2\theta_2}{\frac{m_1}{m_2} - \cos 2\theta_2}$$

2.120

2.120 质量为 m_1 的重锤从 h 高处自由落下，与质量为 m_2 的桩发生完全非弹性碰撞。每打一次，桩深入土中距离 d 。假设土对桩的阻力为恒量。求土对桩的阻力。

解答：

锤落下过程机械能守恒

$$\frac{1}{2} m_1 v^2 = m_1 g h$$

碰撞过程，冲力很大，其它外力可忽略，故锤和桩系统动量守恒

$$(m_1 + m_2) V = m_1 v$$

桩进入土壤过程，应用功能原理

$$-Fd = [0 - (m_1 + m_2)gd] - \left[\frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2 + 0 \right]$$

解得

$$F = \frac{m_1 g h}{(m_1 + m_2) d} + (m_1 + m_2) g$$

2.121

2.121 硼离子的摩尔质量为 $M_1 = 10.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，硅原子的摩尔质量为 $M_2 = 28.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 。动能为 $2.00 \times 10^5 \text{ eV}$ 的硼离子与静止的硅原子发生完全弹性正碰撞，求碰撞中硼离子失去的动能（在制造半导体材料时，这一动能称为最大传输能量）。

解答：

完全弹性正碰撞，动量及动能守恒

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} \\ \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \end{cases}$$

解得

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{10}$$

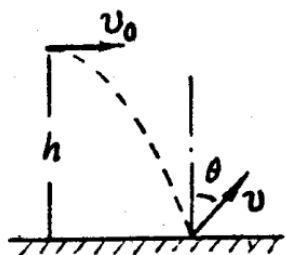
故

$$-\Delta E_k = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 - \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 \left[1 - \left(\frac{\mu_1 - \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \right)^2 \right] = 1.55 \times 10^5 \text{ eV}$$

2.122

*2.122 小球从 h 高处以初速 v_0 水平抛出，落地时与光滑水平地面碰撞。已知恢复系数为 e 。求小球回跳速度 v 。

解答：



解 2.122图

碰撞过程水平方向动量守恒

$$mv \sin \theta = mv_0$$

竖直方向碰撞恢复系数为

$$e = \frac{v \cos \theta}{\sqrt{2gh}}$$

解得

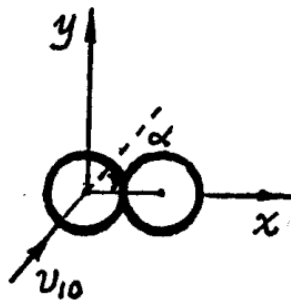
$$v = \sqrt{v_0^2 + 2ghe^2}$$

$$\theta = \operatorname{tg}^{-1} \frac{e \sqrt{2gh}}{v_0}$$

2.123

***2.123** 在光滑水平面上，小球 A 以速度 v 与质量相同的小球 B 发生完全弹性斜碰撞。碰撞时两球心连线与 v_{10} 夹角为 α 。设两球表面光滑。求碰撞后两球的速度。

解答：



解 2.123图

因光滑，碰撞力沿两球连心线，故

$$v_{1y} = v_{10} \sin \alpha$$

$$v_{2y} = 0$$

两球系统 x 方向动量守恒

$$mv_{1x} + mv_{2x} = mv_{10} \cos \alpha$$

因完全弹性碰撞，恢复系数为 1

$$e = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{v_{10} \cos \alpha} = 1$$

解得

$$v_{1x} = 0$$

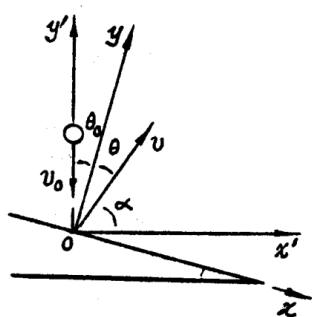
$$v_{2x} = v_{10} \cos \alpha$$

故碰撞后两球速度方向相互垂直。

2.124

*2.124 倾角为 $\theta = 15^\circ$ 的固定光滑斜面上，点 o 上方 $h = 1.6 \text{ m}$ 处，一小球由静止自由落下，与斜面碰撞，恢复系数 $e = 0.60$ 。求：(1) 碰撞后小球的速度；(2) 碰撞后小球达到的最高点与 o 点的高度差；(3) 碰撞后小球机械能损失的百分数。

解答：



解 2.124图

(1) 小球碰撞前速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh} = 5.60 \text{ m/s}$$

碰撞过程用 oxy 坐标系，碰前小球速度分量为

$$v_{0x} = v_0 \sin \theta_0 = 1.45 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = -v_0 \cos \theta_0 = -5.41 \text{ m/s}$$

因斜面光滑，碰后小球速度分量为

$$v_x = v_{0x} = 1.45 \text{ m/s}$$

$$e = \frac{0 - v_y}{v_{0y} - 0}$$

即

$$v_y = -ev_{0y} = 3.25 \text{ m/s}$$

(2) 因 $e = \frac{\tan \theta_0}{\tan \theta}$ ，故反射角为

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \theta_0}{e} \right) = 24^\circ$$

碰后反跳过程用 $ox'y'$ 坐标系，抛射初速为

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 3.55 \text{ m/s}$$

发射角为

$$\alpha = 90^\circ - \theta_0 - \theta = 51^\circ$$

故射高为

$$H = \frac{v^2 \sin^2 \alpha}{2g} = 0.39 \text{ m}$$

(3) 碰撞中机械能损失百分数为

$$\frac{-\Delta E_k}{E_{k0}} = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}mv_0^2} = 1 - \left(\frac{v}{v_0} \right)^2 = 60\%$$

2.125

2.125 细绳穿过光滑平板上的小孔，板上面绳的一端系一质量为 $m = 50 \text{ g}$ 的小球，板下面绳的一端悬挂一质量为 $M_1 = 200 \text{ g}$ 的重物。已知当小球在板上作半径为 $r_0 = 24.8 \text{ cm}$ 的匀速圆周运动时，重物 M_1 达到平衡。若在 M_1 下方再挂一质量为 $M_2 = 100 \text{ g}$ 的重物，并使它极其缓慢地向下移动，求小球作匀速圆周运动的半径 r 和角速度 ω 。

解答：

只挂 M_1 时

$$M_1 g = m \omega_0^2 r_0$$

挂 M_1 和 M_2 时

$$(M_1 + M_2) g = m \omega^2 r$$

小球所受合外力矩为零，角动量守恒

$$mr^2\omega = mr_0^2\omega_0$$

解得

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{M_1 g}{mr_0}} = 12.6 \text{ rad/s}$$

$$\omega = \left(\frac{M_1 + M_2}{M_1}\right)^{2/3} \omega_0 = 16.5 \text{ rad/s}$$

$$r = \left(\frac{M_1 + M_2}{m\omega^2}\right)g = 21.7 \times 10^{-2} \text{ m}$$

2.126

2.126 细绳跨过光滑轻定滑轮，一端挂一质量为 M 的升降机，升降机中有一质量为 m 的人，绳另一端挂一质量为 $M + m$ 的物体。已知人在地面上跳时质心能达到的最大高度为 h 。若人在升降机中消耗同样能量往上跳，相对地面，人的速度多大？能跳多高？

解答：

设人上跳速度 v ，升降机下降速度 V （均相对地）。以升降机、滑轮、人和重物为质点系，滑轮中心为参考点，角动量守恒

$$mvr - (2M + m)Vr = 0$$

人上跳能量为 mgh ，转变为系统的动能，即

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(2M + m)V^2$$

解得

$$v = \sqrt{\left(\frac{2M + m}{M + m}\right)gh}$$

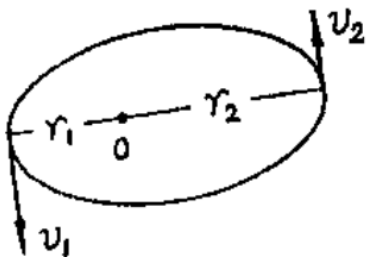
故在升降机中人上跳的最大高度为

$$H = \frac{v^2}{2g} = \frac{(2M + m)}{2(M + m)}h$$

2.127

2.127 太阳质量为 $1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$, 水星绕太阳运行轨道的近日点距太阳 $r_1 = 4.59 \times 10^{10} \text{ m}$, 远日点距太阳 $r_2 = 6.98 \times 10^{10} \text{ m}$. 求水星经近日点和远日点时的速率 v_1 和 v_2 .

解答:



解 2.127图

角动量守恒

$$mv_1 r_1 = mv_2 r_2$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{r_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{r_2}$$

解得

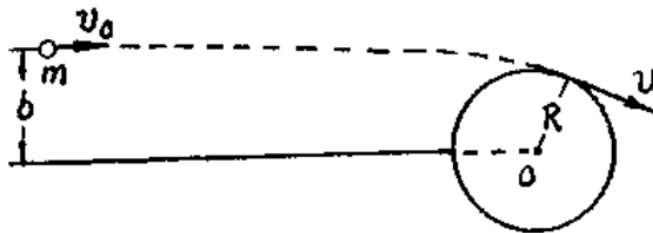
$$v_1 = \sqrt{2GM \frac{r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} = 5.91 \times 10^4 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 = 3.88 \times 10^4 \text{ m/s}$$

2.128

2.128 质量为 m 的飞船关闭发动机后以速度 v 飞向质量为 M 、半径为 R 的遥远星球。过球心作一直线与 v 平行，问飞船与此直线间的垂直距离 b (称为瞄准距离) 多大时，飞船轨道恰好与星球表面相切，能在星球表面着陆？俘获截面 πb^2 多大？

解答:



解 2.128图

角动量守恒

$$mvR = mv_0b$$

机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{Mm}{\infty}$$

解得

$$b = R\sqrt{1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}}$$

俘获截面为

$$\pi b^2 = \pi R^2 \left(1 + \frac{2GM}{Rv_0^2}\right)$$

2.129

2.129 轻绳跨过轻定滑轮，一猴子抓住绳的一端，绳的另一端挂一与猴子质量相等的重物。若猴子由静止开始，相对绳子以速度 v 向上爬，求重物上升的速度 V 。

解答：

角动量守恒

$$mVR - m(v - V)R = 0$$

故

$$V = \frac{v}{2}$$

2.130

2.130 质量为 $m = 0.1 \text{ kg}$ 的质点在 $\mathbf{r} = (-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k})\text{m}$ 位置时的速度为 $\mathbf{v} = (5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k})\text{m/s}$, 求此时该质点对原点的角动量。

解答:

$$\begin{aligned} L &= \mathbf{r} \times \mathbf{p} = 0.1(-2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) \times (5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) \\ &= 0.1 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 4 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 4.2\mathbf{j} - 2.8\mathbf{k} \left(\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s} \right) \end{aligned}$$

Chapter 3

第三章习题与解答

3.1

3.1 半径 $R = 0.20 \text{ m}$ 的飞轮由静止开始作 $\beta = 10 \text{ rad/s}^2$ 的匀角加速转动。求 $t = 2 \text{ s}$ 时飞轮的 (1) 角速度；(2) 飞轮边缘一点的速度和加速度；(3) 已转过的圈数。

解答：

(1)

$$\omega = \omega_0 + \beta t = 20 \text{ rad/s}$$

(2)

$$v = \omega R = 4.0 \text{ m/s}$$

$$a_n = \omega^2 R = 80 \text{ m/s}^2$$

$$a_r = \beta R = 2.0 \text{ m/s}^2$$

(3)

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 = 20 \text{ rad}$$

$$N = \frac{\theta - \theta_0}{2\pi} = 3.2 \text{ 圈}$$

3.2

3.2 已知地球半径 $R = 6.37 \times 10^6$ m, 求: (1) 地球自转的角速度; (2) 北纬 45° 处一点的速度和法向加速度。

解答:

(1)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

(2)

$$v = \omega R \cos 45^\circ = 327 \text{ m/s}$$

$$a_n = \omega^2 R \cos 45^\circ = 2.4 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

3.3

3.3 A 轮半径为 0.10 m、转速为 1450 r/min, B 轮半径为 0.29 m。两轮间利用皮带传动, 皮带与轮间不打滑。(1) 求 B 轮的转速; (2) 若 A 轮的输出功率为 1 kW, 求皮带对 B 轮的力矩。

解答:

(1)

$$2\pi n_1 r_1 = 2\pi n_2 r_2$$

$$n_2 = n_1 \frac{r_1}{r_2} = 500 \text{ rev/min}$$

(2) 因

$$P = M_1 \omega_1 = M_2 \omega_2$$

故

$$M_2 = \frac{P}{\omega_2} = \frac{P}{2\pi n_2} = 19.1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3.4

3.4 一飞轮作定轴转动, 其角速度与时间的关系为 $\omega = [4 + (0.3t^2/s^2)] \text{ rad/s}$ 。求: (1) $t = 10$ s 时飞轮的角加速度; (2) 在 $t = 0$ 到 $t = 10$ s 这一段时间内, 飞轮转过的角度。

解答:

(1)

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = 0.6t$$

$t = 10 \text{ s}$ 时

$$\beta = 6 \text{ rad/s}^2$$

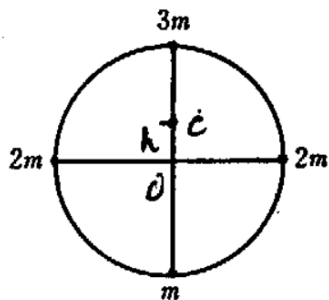
(2)

$$\Delta\theta = \int \omega dt = \int_0^{10} (4 + 0.3t^2) dt = 140 \text{ rad}$$

3.5

3.5 如图所示, 质量分别为 m 、 $2m$ 、 $3m$ 和 $2m$ 的四个小球安装在半径为 R 的圆形刚性轻架上。求此系统对下述两轴的转动惯量: (1) 通过圆心并垂直纸面的轴; (2) 通过此系统质心并垂直纸面的轴。

解答:



题 3.5 图

(1)

$$J_0 = 8mR^2$$

(2) 设质心 C 在 O 正上方 h 处, 则

$$h = \frac{3mR - mR}{8m} = \frac{R}{4}$$

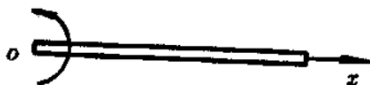
故

$$J_c = J_0 - 8mh^2 = 7.5mR^2$$

3.6

3.6 如图所示, 细杆长为 l , 质量线密度为 $\rho_l = kx$, 式中 k 为常量。求此杆对通过 o 点并与杆垂直的轴的转动惯量。

解答:



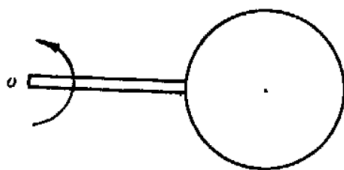
题 3.6 图

$$J = \int x^2 dm = \int_0^l x^2 kx dx = \frac{1}{4}kl^2$$

3.7

3.7 如图所示, 质量为 m 、半径为 R 的圆盘与质量为 m 、长为 $2R$ 的均匀细杆一端装在一起, 杆的延长线通过圆心。求此组合刚体对通过杆的另一端并与纸面垂直的轴的转动惯量。

解答:



题 3.7 图

$$J_{\text{杆}} = \frac{1}{3}m(2R)^2 = \frac{3}{4}mR^2$$

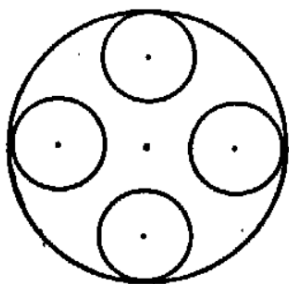
$$J_{\text{盘}} = \frac{1}{2}mR^2 + m(3R)^2 = 9\frac{1}{2}mR^2$$

$$J = J_{\text{杆}} + J_{\text{盘}} = 10.8mR^2$$

3.8

3.8 如图所示, 质量为 m 、半径为 R 的匀质圆盘, 对称地挖去半径为 $\frac{R}{3}$ 的小圆孔。求它对通过圆盘中心并与圆盘垂直的轴的转动惯量。

解答:



题 3.8 图

$$J = J_{\text{盘}} - J_{\text{孔}}$$

$$J_{\text{盘}} = \frac{1}{2}mR^2$$

每个孔质量

$$\frac{m}{\pi R^2} \pi \left(\frac{R}{3}\right)^2 = \frac{m}{9}$$

$$J_{\text{孔}} = 4 \left[\frac{1}{2} \left(\frac{m}{9}\right) \left(\frac{R}{3}\right)^2 + \left(\frac{m}{9}\right) \left(\frac{2}{3}R\right)^2 \right] = \frac{4}{18}mR^2$$

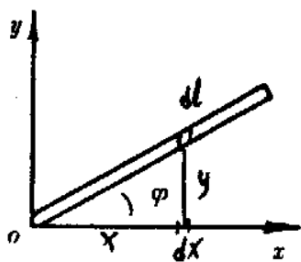
故

$$J = \frac{5}{18}mR^2$$

3.9

3.9 如图所示, 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆在 xy 平面内, 与 x 轴夹角为 φ , 其一端在原点 o 。求此细杆对 ox 轴、 oy 轴和 oz 轴的转动惯量。

解答:



题 3.9 图

$$J_x = \int y^2 \frac{m}{l} dl = \int_0^{l \sin \varphi} y^2 \frac{m}{l} \frac{dy}{\sin \varphi} = \frac{1}{3} m l^2 \sin^2 \varphi$$

$$J_y = \int x^2 \frac{m}{l} dl = \int_0^{l \cos \varphi} x^2 \frac{m}{l} \frac{dx}{\cos \varphi} = \frac{1}{3} m l^2 \cos^2 \varphi$$

$$J_z = J_x + J_y = \frac{1}{3} m l^2$$

3.10

3.10 矩形薄板的质量为 m 、长为 a 、宽为 b ，求它对通过其中心并与板面垂直的轴的转动惯量和回转半径。

解答：

$$J_x = \int_{-\frac{a}{2}}^{+\frac{a}{2}} \frac{1}{12} \left(\frac{m}{ab} b dx \right) b^2 = \frac{1}{12} m b^2$$

同理

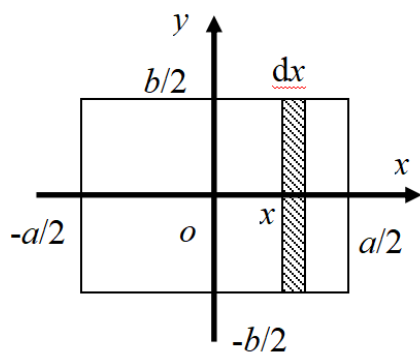
$$J_y = \frac{1}{12} m a^2$$

垂直轴定理

$$J_z = J_x + J_y = \frac{1}{12} m (a^2 + b^2)$$

$$R_G = \sqrt{\frac{J_z}{m}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{12}}$$

【另有一纸，提供了三种解法】



解 1

取 dx ，看作细杆，

$$dm = \frac{m}{ab} b \, dx, \quad dJ_x = \frac{1}{12} dm \cdot b^2$$

$$J_x = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{1}{12} \frac{m}{ab} b^3 \, dx = \frac{1}{12} mb^2$$

同理：

$$J_y = \frac{1}{12} ma^2$$

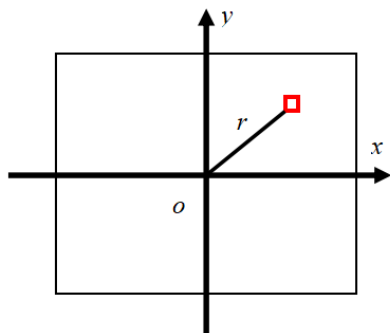
则

$$J_z = J_x + J_y = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$

解 2 直接求细杆 dx 对 z 轴的转动惯量，自身轴的转动惯量加平行轴定理。

$$dJ_z = \frac{1}{12} \frac{m}{ab} b \, dx \cdot b^2 + \frac{m}{ab} b \, dx \cdot x^2$$

$$J_z = \frac{1}{12} \frac{mb^2}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx + \frac{m}{a} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} x^2 \, dx = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$



解 3 按定义求

$$\begin{aligned}
 J_z &= \int r^2 \, dm = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} (x^2 + y^2) \frac{m}{ab} \cdot dx \, dy \\
 &= \frac{m}{ab} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} x^2 \, dx \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} dy + \frac{m}{ab} \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dx \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} y^2 \, dy \\
 &= \frac{1}{12} m (x^2 + y^2)
 \end{aligned}$$

3.11

3.11 长 l 的刚性轻杆可绕通过杆的一端并与杆垂直的光滑水平轴在竖直平面内转动, 在杆上离轴 $\frac{l}{3}$ 处和另一端各连接一个质量为 m 的小球。求杆水平时的角加速度。

解答:



解 3.11 图

$$J = m \left(\frac{l}{3} \right)^2 + ml^2 = \frac{10}{9} ml^2$$

$$M = mg\frac{l}{3} + mgl = \frac{4}{3}mgl$$

转动定律

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{6g}{5l}$$

3.12

3.12 马达带动一个转动惯量为 $20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的刚体由静止开始作匀角加速定轴转动, 在 1.0 s 内转速达到 30 r/min 。求马达作用在刚体上对转轴的力矩。

解答:

$$\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{2\pi n}{t} = \frac{2\pi \times \frac{30}{60}}{1} \text{ rad/s}^2 = \pi \text{ rad/s}^2$$

$$M = J\beta = 20\pi \text{ N} \cdot \text{m} = 62.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3.13

3.13 一个定滑轮的转动惯量为 $J = 0.20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 、半径为 0.10 m , 力 $F = (4t/\text{s})\text{N}$ 沿切线方向作用在滑轮边缘上。设 $t = 0$ 时滑轮静止, 求 $t = 5 \text{ s}$ 时滑轮的角速度。

解答:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{M}{J} = \frac{FR}{J} \\ &= \frac{4t \times 0.1}{0.2} = 2t\end{aligned}$$

因

$$\beta = \frac{d\omega}{dt}, \quad d\omega = \beta dt$$

故

$$\int_0^{\omega} d\omega = \int_0^t 2t \, dt$$

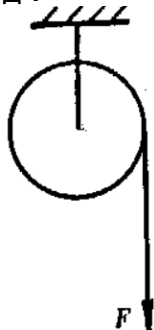
得

$$\omega = t^2 = 25 \text{ rad/s}$$

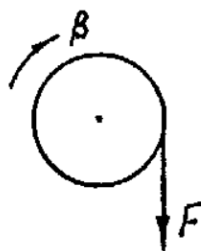
3.14

3.14 如图所示, 质量为 $M = 20 \text{ kg}$ 、半径为 $R = 0.20 \text{ m}$ 的均匀圆柱形轮子, 可绕光滑的水平轴转动, 轮子上绕有轻绳。若有恒力 $F = 9.8 \text{ N}$ 拉绳的一端, 使轮子由静止开始转动。轮子与轴承间的摩擦可忽略。求: (1) 轮子的角加速度; (2) 绳子拉下 1 m 时, 轮子的角速度和动能。

解答:



题 3.14 图



解 3.14 图

(1)

$$\beta = \frac{M}{J} = \frac{FR}{\frac{1}{2}mR^2} = 4.9 \text{ rad/s}^2$$

(2) 转过角度

$$\Delta\theta = \frac{l}{R} = 5 \text{ rad}$$

因

$$\omega^2 = 2\beta\Delta\theta$$

故

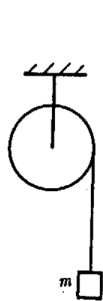
$$\omega = 7 \text{ rad/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = Fl = 9.8 \text{ J}$$

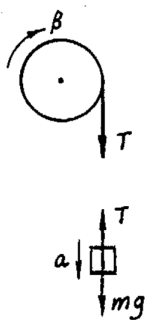
3.15

3.15 上题中绳的一端挂一质量 $m = 0.10 \text{ kg}$ 的物体, 求轮子的角加速度、物体的加速度和绳中的张力。

解答:



题 3.15 图



解 3.15 图

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ TR = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ a = \beta R \end{cases}$$

解得

$$\beta = \frac{mg}{(m + M/2)R} = 0.485 \text{ rad/s}^2$$

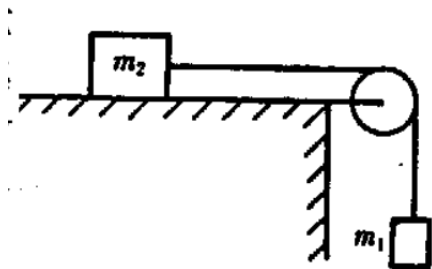
$$a = \beta R = 0.097 \text{ m/s}^2$$

$$T = \frac{mMg}{2(m + M/2)} = 0.97 \text{ N}$$

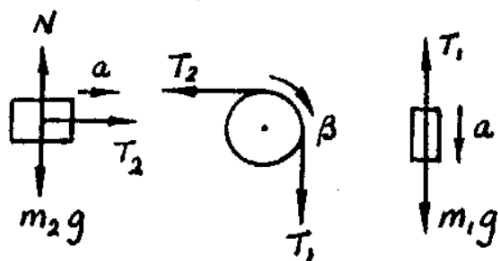
3.16

3.16 如图所示，轻绳两端各系质量为 m_1 和 m_2 的物体， m_2 放在光滑的水平桌面上，绳跨过一个半径为 r 、转动惯量为 J 的定滑轮， m_1 铅垂悬挂。滑轮与轴承间摩擦可忽略。绳与滑轮间不打滑。求两物体的加速度和绳中张力。

解答：



题 3.16 图



解 3.16 图

$$\begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a \\ T_1r - T_2r = J\beta = J\frac{a}{r} \\ T_2 = m_2a \end{cases}$$

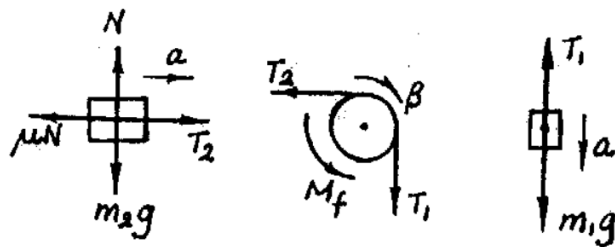
解得

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_1g}{m_1 + m_2 + J/r^2} \\ T_1 &= m_1g \left(\frac{m_2 + J/r^2}{m_1 + m_2 + J/r^2} \right) \\ T_2 &= m_2g \left(\frac{m_1}{m_1 + m_2 + J/r^2} \right) \end{aligned}$$

3.17

*3.17 上题中, 若 m_2 与桌面间的摩擦系数为 μ , 滑轮与轴承间的摩擦力矩为 M_f , 求两物体的加速度和绳中张力。

解答:



解 3.17 图

$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a \\ T_1 r - T_2 r - M_f = J\beta \\ T_2 - \mu m_2 g = m_2 a \\ a = \beta r \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{(m_1 - \mu m_2)g - M_f/r}{m_1 + m_2 + J/r^2}$$

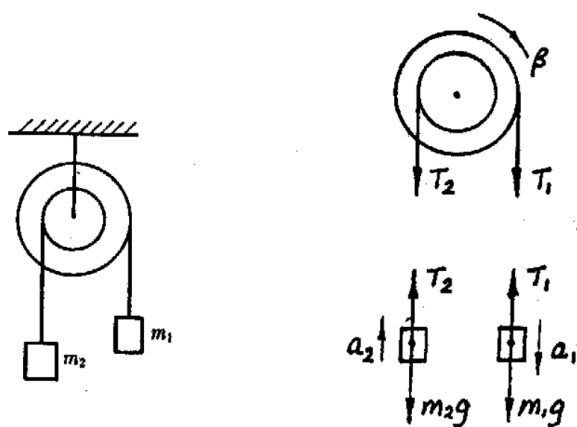
$$T_1 = m_1 \left[\frac{(m_2 + \mu m_2 + J/r^2)g + M_f/r}{m_1 + m_2 + J/r^2} \right]$$

$$T_2 = m_2 \left[\frac{(m_1 + \mu m_1 + \mu J/r^2)g - M_f/r}{m_1 + m_2 + J/r^2} \right]$$

3.18

3.18 半径为 R_1 和 R_2 的阶梯状滑轮上 ($R_1 > R_2$), 反向绕两条轻绳, 分别悬挂质量为 m_1 和 m_2 的物体。滑轮对转轴的转动惯量为 J 。滑轮与轴间摩擦可忽略。求两物体的加速度和绳中的张力。若最初两物体静止, 则什么条件下滑轮顺时针转动? 什么条件下滑轮逆时针转动? 什么条件下滑轮和两物体均静止?

解答:



题 3.18 图

解 3.18 图

$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a_1 \\ T_2 - m_2 g = m_2 a_2 \\ T_1 R_1 - T_2 R_2 = J\beta \\ a_1 = \beta R_1 \\ a_2 = \beta R_2 \end{cases}$$

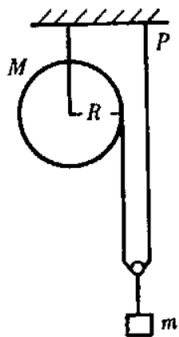
解得

$$\begin{aligned} a_1 &= \left(\frac{m_1 R_1 - m_2 R_2}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J} \right) R_1 g \\ a_2 &= \left(\frac{m_1 R_1 - m_2 R_2}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J} \right) R_2 g \\ \beta &= \left(\frac{m_1 R_1 - m_2 R_2}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J} \right) g \\ T_1 &= \left(\frac{m_2 R_2^2 - m_2 R_1 R_2 + J}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J} \right) m_1 g \\ T_2 &= \left(\frac{m_1 R_1^2 - m_1 R_1 R_2 + J}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J} \right) m_2 g \end{aligned}$$

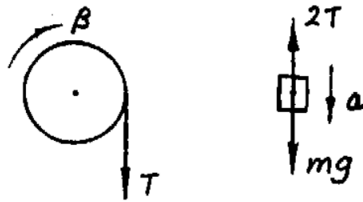
3.19

3.19 如图所示, 轻绳绕在质量为 $M = 0.60 \text{ kg}$ 、半径为 $R = 8.0 \text{ cm}$ 的圆柱形定滑轮上, 绳的另一端穿过一个光滑的小环后固定于 P 点, 小环下面悬挂一个质量为 $m = 0.30 \text{ kg}$ 的物体, 设滑轮与轴间摩擦可忽略。求物体的加速度。

解答:



题 3.19 图



解 3.19 图

$$\begin{cases} mg - 2T = ma \\ TR = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ \beta R = 2a \end{cases}$$

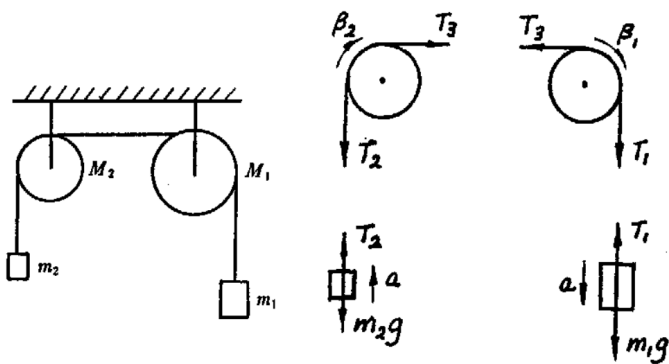
解得

$$a = \frac{mg}{2M + m}$$

3.20

3.20 如图所示, 轻绳跨过质量 M_1 、半径 R_1 和质量 M_2 、半径 R_2 的两个均匀圆柱形定滑轮, 两端各悬挂质量为 m_1 和 m_2 的物体。设滑轮与轴间光滑无摩擦, 绳与滑轮间不打滑。 $m_1 > m_2$ 。求两物体的加速度和绳中张力。

解答:



题 3.20 图

解 3.20 图

$$\begin{cases} m_1g - T_1 = m_1a \\ T_2 - m_2g = m_2a \\ T_1R_1 - T_3R_1 = \frac{1}{2}M_1R_1^2\beta_1 \\ T_3R_2 - T_2R_2 = \frac{1}{2}M_2R_2^2\beta_2 \\ a = \beta_1R_1 = \beta_2R_2 \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{2(m_1 - m_2)g}{2(m_1 + m_2) + (M_1 + M_2)}$$

$$T_1 = \left[\frac{4m_1m_2 + m_1(M_1 + M_2)}{2(m_1 + m_2) + (M_1 + M_2)} \right] g$$

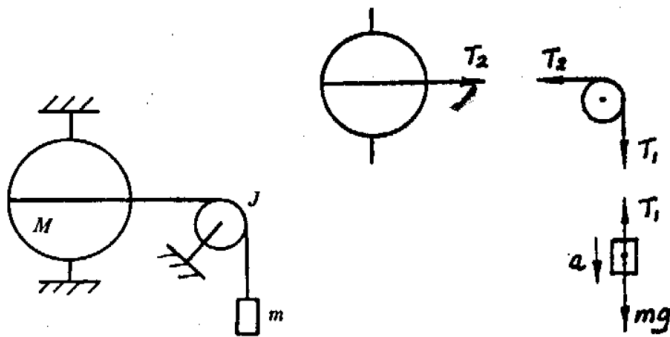
$$T_2 = \left[\frac{4m_1m_2 + m_2(M_1 + M_2)}{2(m_1 + m_2) + (M_1 + M_2)} \right] g$$

$$T_3 = \left[\frac{4m_1m_2 + m_1M_2 + m_2M_1}{2(m_1 + m_2) + (M_1 + M_2)} \right] g$$

3.21

3.21 如图所示, 质量为 M 、半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动, 球体赤道上绕有轻绳, 绳的另一端跨过转动惯量为 J 、半径为 r 的定滑轮, 悬挂一个质量为 m 的物体。物体由静止开始向下运动, 求向下移动 h 时物体的速度。

解答:



题 3.21 图

解 3.21 图

$$\begin{cases} mg - T_1 = ma \\ T_1 r - T_2 r = J\beta_1 = J \frac{a}{r} \\ T_2 R = \left(\frac{2}{5}MR^2\right)\beta_2 = \left(\frac{2}{5}MR^2\right) \frac{a}{R} \end{cases}$$

由上述三式解出 a , 又因

$$v^2 = 2ah$$

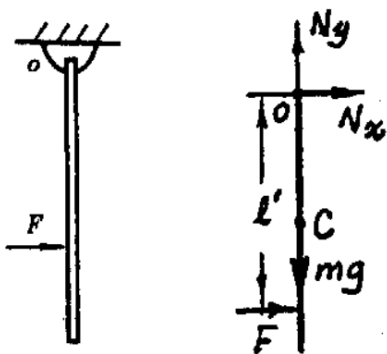
解得

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{2}{M} + \frac{J}{r^2}}}$$

3.22

3.22 竖直悬挂的均匀细杆可绕通过上端的光滑水平轴转动，问：水平力打击在杆上离转轴多远处，杆对轴的水平作用力为零？

解答：



题 3.22 图

解 3.22 图

$$\begin{cases} Fl' = \frac{1}{3}ml^2\beta \\ F + N_x = ma_{Cx} = m\beta\frac{l}{2} \\ N_y - mg = ma_{Cy} = m\omega^2\frac{l}{2} = 0 \end{cases}$$

解得

$$N_x = F\left(\frac{3l'}{2l} - 1\right)$$

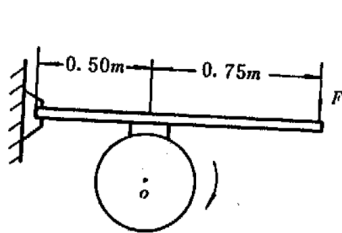
$$N_y = mg$$

故 $l' = \frac{2}{3}l$ 时，杆对轴的水平作用力为零。

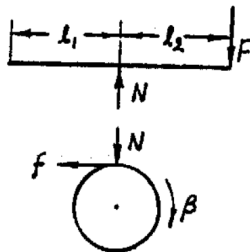
3.23

3.23 如图所示，质量 $m = 60 \text{ kg}$ 、半径 $R = 0.25 \text{ m}$ 的均匀圆柱形飞轮绕通过中心的水平轴以 900 r/min 的转速转动。若在闸杆右端施一竖直方向的制动力 $F = 100 \text{ N}$ ，闸瓦与飞轮间的摩擦系数为 $\mu = 0.40$ ，问飞轮经多长时间停止转动？在这段时间内，飞轮已转了几圈？

解答:



题 3.23 图



解 3.23 图

$$\begin{cases} F(l_1 + l_2) = Nl_1 \\ f = \mu N \\ -f_s R = \frac{mR^2}{2}\beta \end{cases}$$

解得

$$\beta = \frac{-2\mu(l_1 + l_2)F}{mRl_1}$$

因 $0 = \omega_0 + \beta t$

$$t = -\frac{\omega_0}{\beta} = 7.07 \text{ s}$$

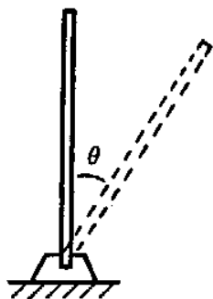
故已转过圈数

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left(\omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 \right) = 53.1 \text{ 圈}$$

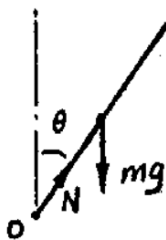
3.24

3.24 如图所示, 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆可绕通过下端的光滑水平轴在竖直平面内转动, 若从竖直位置开始由静止释放, 因受微扰而往下转动。求杆转到与铅垂线成 θ 角时的角加速度和角速度。

解答:



题 3.24 图



解 3.24 图

转动定律

$$mg \frac{l}{2} \sin \theta = \frac{1}{3} ml^2 \beta$$

故

$$\beta = \frac{3g}{2l} \sin \theta$$

因

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \frac{3g}{2l} \sin \theta$$

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^\theta \frac{3g}{2l} \sin \theta d\theta$$

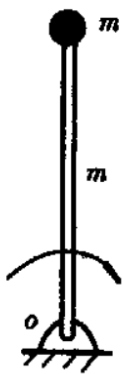
得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l} (1 - \cos \theta)}$$

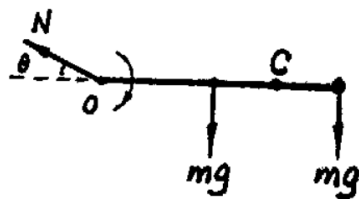
3.25

3.25 如图所示，均匀细杆质量为 m 、长为 l ，上端连接一个质量为 m 的小球，可绕通过下端并与杆垂直的水平轴转动，设杆最初静止于竖直位置，受微小干扰而往下转动。求转到水平位置时，(1) 杆的角速度；(2) 杆的角加速度；(3) 轴对杆的作用力。

解答：



题 3.25 图



解 3.25 图

(1) 机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega^2 = mg\frac{l}{2} + mgl$$

式中

$$J = \frac{1}{3}ml^2 + ml^2$$

故

$$\omega = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

(2) 转动定律

$$mg\frac{l}{2} + mgl = J\beta$$

故

$$\beta = \frac{9g}{8l}$$

(3) 质心运动定律

$$N \cos \theta = 2m\omega^2 r_C$$

$$2mg - N \sin \theta = 2m\beta r_C$$

式中

$$r_C = \frac{m\frac{l}{2} + ml}{2m} = \frac{3}{4}l$$

解得

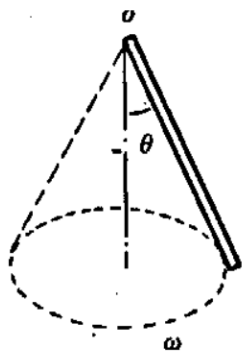
$$N = 3.39mg$$

$$\theta = \operatorname{tg}^{-1} \frac{5}{54} = 5.29^\circ$$

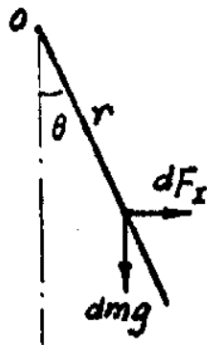
3.26

*3.26 如图所示, 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆的上端 o 静止, 其杆以角速度 ω 沿圆锥面转动, 求稳定转动时杆与竖直轴之间的夹角 θ 。

解答:



题 3.26 图



解 3.26 图

在相对杆静止的参照系中

$$M_1 = \int_0^l \rho S \, dr \omega^2 r \sin \theta r \cos \theta$$

$$M_2 = - \int_0^l \rho S \, dr g r \sin \theta$$

因杆静止

$$M_1 + M_2 = 0$$

解得

$$\theta = \cos^{-1} \frac{3g}{2\omega^2 l}$$

3.27

3.27 冲床飞轮的转动惯量为 $4.0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 当它以 30 r/min 作定轴转动时, 其动能多大? 若每冲一次, 转速降为 10 r/min , 问: 每冲一次飞轮对外做功多少?

解答:

$$E_{k0} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 = 1.96 \times 10^4 \text{ J}$$

$$A = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2 = -1.7 \times 10^4 \text{ J}$$

飞轮对外做功 $1.7 \times 10^4 \text{ J}$

3.28

3.28 质量为 M 、半径为 R 的均匀圆盘可绕垂直盘面通过盘心的光滑水平轴转动, 若质量为 m 的小胶块黏在与轴等高的圆盘边缘上, 由静止释放。求 m 到达最低点时圆盘的角速度。

解答:

机械能守恒

$$(M + m)gR = MgR + \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$J = \frac{1}{2} MR^2 + mR^2$$

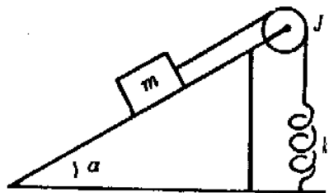
解得

$$\omega = \sqrt{\frac{2mg}{(m + M/2)R}}$$

3.29

3.29 如图所示, 劲度为 k 的轻弹簧下端固定在地面上, 上端与轻绳相连, 轻绳跨过转动惯量为 J 、半径为 r 的定滑轮, 另一端系一质量为 m 的物体, 物体放在倾角为 θ 的光滑斜面上。滑轮与轴间无摩擦。设最初弹簧为原长, m 由静止释放。求: (1) 物体能滑下的最大距离 l ; (2) 物体滑下 x 时的速度; (3) 物体离释放处多远时速度最大?

解答:



题 3.29图

(1) 机械能守恒

$$\frac{1}{2}kl^2 - mgl \sin \alpha = 0$$

故

$$l = \frac{2mg \sin \alpha}{k}$$

(2)

$$\frac{1}{2}kx^2 - mgx \sin \alpha + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = 0$$

故

$$v = \omega r = \sqrt{\frac{2mgx \sin \alpha - kx^2}{m + J/r^2}}$$

(3) $\frac{dv}{dt} = 0$ 时 v 最大, 解得

$$x = \frac{mg \sin \alpha}{k}$$

3.30

3.30 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆可绕通过细杆一端并与杆垂直的光滑水平轴转动, 将杆由水平静止释放, 求转到竖直位置时细杆的 (1) 角速度 ω ; (2) 动能 E_k ; (3) 质心速度 v_C 。

解答:

(1) 机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega^2 - mg\frac{l}{2} = 0$$

$$J = \frac{1}{3}ml^2$$

解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

(2)

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = mg \frac{l}{2}$$

(3)

$$v_C = \omega \frac{l}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{3gl}$$

3.31

3.31 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆可绕通过一端并与杆垂直的光滑水平轴转动，要使铅垂静止的杆恰好能转到水平位置，必须给杆多大的初角速度？

解答：

机械能守恒

$$mg \frac{l}{2} = \frac{1}{2} J \omega_0^2$$

$$J = \frac{1}{3} m l^2$$

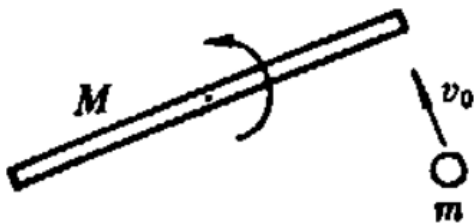
故

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{3g}{l}}$$

3.32

3.32 光滑的水平面上，质量为 M 、长为 l 的均匀细杆可绕通过杆质心的竖直光滑轴转动。最初杆静止，质量为 m 的小球以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的一端发生完全弹性碰撞。求碰后球的速度和杆的角速度。

解答：



题 3.32图

碰撞前后小球、杆组成的系统角动量守恒，动能守恒：

$$\begin{cases} \frac{1}{12}Ml^2\omega - mv\frac{l}{2} = mv_0\frac{l}{2} \\ \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}Ml^2\right)\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$$

解得

$$v = \left(\frac{M-3m}{M+3m}\right)v_0$$

$$\omega = \left(\frac{12m}{M+3m}\right)\frac{v_0}{l}$$

3.33

3.33 质量 M 、半径 R 的圆盘形转台可绕竖直的中心轴转动，摩擦不计。起初，质量为 m 的人在台上距轴 $\frac{R}{2}$ 处与台一起以角速度 ω_0 转动，求当人走到台的边缘后人与台一起转动的角速度。

解答：

转台和人组成的系统角动量守恒

$$\left[\frac{1}{2}MR^2 + m\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]\omega_0 = \left(\frac{1}{2}MR^2 + mR^2\right)\omega$$

解得

$$\omega = \left(\frac{2M+m}{2M+4m}\right)\omega_0$$

3.34

3.34 上题中的转台，起初质量 m 的人在台的中心与台一起以角速度 ω_0 转动。若此人相对转台以恒定速度 v' 沿半径向外走，求：走了时间 t 后，台已转过的角度。

解答：

转台和人组成的系统角动量守恒

$$\left[\frac{1}{2}MR^2 + m(v't)^2\right]\omega = \frac{1}{2}MR^2\omega_0$$

解得

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 + \left(\frac{2mv'^2}{MR^2}\right)t^2}$$

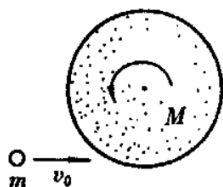
台转过角度为

$$\Delta\theta = \int d\theta = \int \omega dt = \int_0^t \frac{\omega_0 dt}{1 + \left(\frac{2mv^2}{MR^2}\right)t^2} = \frac{R\omega_0}{v'} \sqrt{\frac{2}{M}} \frac{m}{M} \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{v't \sqrt{\frac{2}{M}}}{R} \right)$$

3.35

3.35 质量为 10 kg、半径为 0.50 m 的均匀球体绕通过球心的竖直光滑轴以角速度 2.0 rad/s 转动，质量为 0.50 kg 的小胶块以 0.40 m/s 的水平速度飞来，顺球转动的切线方向与球的赤道边缘相碰并黏住，求：(1) 碰撞后球的角速度；(2) 碰撞前后球和胶块所组成的系统机械能的变化。

解答：



题 3.35图

(1) 球、胶系统角动量守恒

$$\begin{cases} J\omega = J_1\omega_0 + mv_0R \\ J_1 = \frac{2}{5}MR^2 \\ J = \frac{2}{5}MR^2 + mR^2 \end{cases}$$

解得

$$\omega = \frac{2MR\omega_0 + 5mv_0}{(2M + 5m)R} = 1.87 \text{ rad/s}$$

(2) 动能变化

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 - \left(\frac{1}{2}J_1\omega_0^2 + \frac{1}{2}mv_0^2 \right) = -0.07 \text{ J}$$

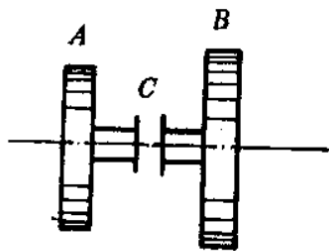
【整理者注：这里采用了电子版修改后的答案。】

3.36

3.36 如图所示，A、B 两轮同轴心，A 轮的转动惯量为 $J_1 = 10 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，B 轮的转动惯量为 $J_2 = 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。起初 A 轮转速为 600r/min，B 轮静止。求：

(1) 两轮通过摩擦啮合器 C 啮合后的角速度 ω ; (2) 啮合过程中两轮各自所受的冲量矩; (3) 啮合过程中损失的机械能。

解答:



题 3.36图

(1) 啮合过程中 A 、 B 两轮系统角动量守恒

$$(J_1 + J_2) \omega = J_1 \omega_0$$

故

$$\omega = \frac{J_1 \omega_0}{J_1 + J_2} = 20.9 \text{ rad/s}$$

(2) 按角动量定理, A 受冲量矩

$$\int M_1 dt = J_1 \omega - J_1 \omega_0 = -419 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$$

B 受的冲量矩为

$$\int M_2 dt = J_2 \omega = 419 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$$

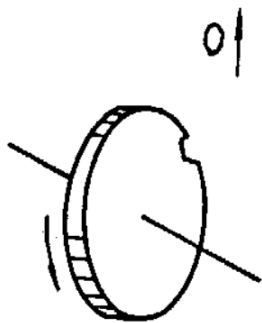
(3) 损失机械能

$$\frac{1}{2} J_1 \omega_0^2 - \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \omega^2 = 1.32 \times 10^4 \text{ J}$$

3.37

3.37 质量为 M 、半径为 R 的均匀圆柱形飞轮绕通过轮心垂直轮子的水平轴以角速度 ω_0 转动, 某瞬时质量为 m 的小碎片从飞轮边缘飞出, 碎片脱离飞轮时的速度恰好竖直向上。求: (1) 碎片上升的高度; (2) 飞轮余下部分的角速度、角动量和转动动能。

解答:



题 3.37图

(1) 碎片初速为

$$v_0 = \omega_0 R$$

竖直上抛

$$0^2 - v_0^2 = 2(-g)h$$

故上升高度为

$$h = \frac{\omega_0^2 R^2}{2g}$$

(2) 飞出前后, 系统角动量守恒

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2 \right) \omega + mv_0 R = \frac{1}{2}MR^2 \omega_0 \\ v_0 = \omega_0 R \end{cases}$$

解得剩余部分角速度

$$\omega = \omega_0$$

角动量和动能为

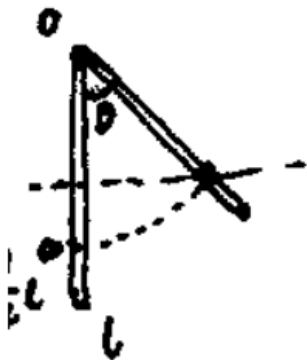
$$L = \left(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2 \right) \omega_0$$

$$E_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2 \right) \omega_0^2$$

3.38

3.38 质量 $M = 1.0 \text{ kg}$ 、长 $l = 0.40 \text{ m}$ 的均匀细杆可绕通过杆一端的光滑水平轴在竖直平面内转动。起初杆自然下垂, 质量 $m = 8.0 \text{ g}$ 的子弹以 $v = 200 \text{ m/s}$ 的水平速度射入离转轴 $\frac{3}{4}l$ 处的杆中, 求: (1) 杆开始转动时的角速度; (2) 杆的最大偏转角。

解答:



(1) 子弹射入过程中, 子弹和杆组成的系统角动量守恒

$$J\omega = mv\left(\frac{3}{4}l\right)$$

式中

$$J = \frac{1}{3}Ml^2 + m\left(\frac{3}{4}l\right)^2 = 0.054 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

故

$$\omega = \frac{3mlv}{4J} = 8.87 \text{ rad/s}$$

(2) 上摆过程机械能守恒

$$Mg\frac{l}{2}(1 - \cos\theta) + mg\left(\frac{3}{4}l\right)(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}J\omega^2$$

解得最大偏转角为

$$\theta = \cos^{-1}\left[1 - \frac{2J\omega^2}{(2M + 3m)gl}\right] = 94.1^\circ$$

3.39

3.39 质量为 M 、长为 l 的均匀细杆可绕垂直于杆一端的水平轴无摩擦地转动。杆原来静止于平衡位置, 现有质量为 m 的小球水平飞来, 与杆的下端发生完全弹性碰撞。碰撞后, 杆的最大偏转角为 θ 。求: (1) 小球的初速度; (2) 碰撞过程中, 杆所受的冲量矩。

解答:

(1) 杆、球所构成的系统角动量守恒、动能守恒

$$J\omega + mvl = mv_0l$$

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

上摆过程机械能守恒

$$Mg\frac{l}{2}(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}J\omega^2$$

式中

$$J = \frac{1}{3}Ml^2$$

解得

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos\theta)}$$

小球初速为

$$v_0 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{M}{3m}\right)\sqrt{3gl(1 - \cos\theta)}$$

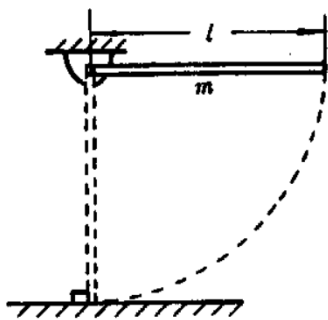
(2) 按角动量定理, 杆所受冲量矩为

$$\int Mdt = J\omega - J\omega_0 = \frac{Ml}{3}\sqrt{3gl(1 - \cos\theta)}$$

3.40

3.40 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆可绕通过杆一端的光滑水平轴在竖直平面内转动, 使杆从水平位置由静止释放, 杆摆到竖直位置时杆的下端恰好与光滑水平面上质量为 $\frac{m}{3}$ 的小物发生完全弹性碰撞。求碰撞后小物的速度。

解答:



题 3.40图

摆下过程, 机械能守恒

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_1^2 - mg\frac{l}{2} = 0$$

碰撞过程角动量、动能守恒

$$\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_2 + \frac{m}{3}vl = \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_1$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_2^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{m}{3}\right)v^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega_1^2$$

解得碰后杆角速度为

$$\omega_2 = 0$$

小物速度为

$$v = \sqrt{3gl}$$

3.41

3.41 质量为 m 的人站在质量为 M 、长为 l 的竹筏一端，起初，人和筏均处于静止状态。若人以速度 v （相对于河岸）向垂直于竹筏的方向跳出，求竹筏获得的角速度。假设竹筏的转动惯量可按均匀细杆公式计算，水的阻力可忽略。

解答：

人跳出时，设竹筏绕相对河岸静止的 a 轴转动，人和筏组成的系统角动量守恒，动量守恒。

$$J_a\omega - mv(l-x) = 0$$

式中

$$J_a = \frac{1}{12}Ml^2 + M\left(\frac{l}{2} - x\right)^2$$

$$MV_c - mv = 0$$

式中

$$V_c = \omega\left(\frac{l}{2} - x\right)$$

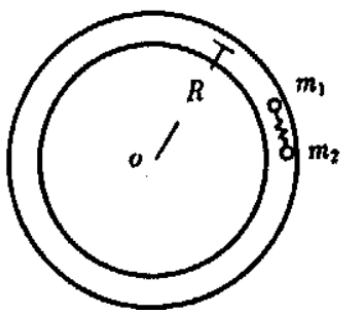
解得竹筏获得的角速度

$$\omega = \frac{6mv}{Ml}$$

3.42

3.42 在光滑的水平面上，有一平均半径为 R 的光滑圆形沟槽，在槽内质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球将劲度为 k 的轻弹簧压缩 λ （球与弹簧并不连接），然后由静止释放。问：(1) m_1 转过多大角度后与 m_2 相碰？(2) 释放后多长时间两球相碰？

解答：



题 3.42图

(1) 释放前后两球弹簧系统角动量守恒。设释放后经过 t 时间， m_1 转过 θ_1 ， m_2 转过 θ_2 后两球相碰，则

$$m_1 R^2 \omega_1 - m_2 R^2 \omega_2 = 0 \quad (1)$$

$$t = \frac{\theta_1}{\omega_1} = \frac{2\pi - \theta_1}{\omega_2} \quad (2)$$

解得

$$\theta_1 = \frac{2\pi m_2}{m_1 + m_2}$$

(2) 释放前后系统机械能守恒

$$\frac{1}{2} m_1 R^2 \omega_1^2 + \frac{1}{2} m_2 R^2 \omega_2^2 = \frac{1}{2} k \lambda^2 \quad (3)$$

由 (1)、(2)、(3) 式解得

$$t = \pi R \sqrt{\frac{4m_1 m_2}{(m_1 + m_2) k \lambda^2}}$$

3.43

***3.43** 质量为 M 、长为 l 的均匀细杆放在摩擦系数为 μ 的水平桌面上，可绕通过细杆一端的竖直光滑轴转动。最初细杆处于静止状态，质量为 m 的小滑块以垂直于杆的水平速度 v_0 与杆的另一端碰撞，碰后以速度 v 反向弹回。设碰撞时间很短。问碰撞后经过多少时间细杆停止转动？

解答：

碰撞过程中，系统角动量守恒

$$\frac{1}{3}Ml^2\omega - mvl = mv_0l$$

转动过程中，杆受摩擦力矩为

$$M_f = \int_0^l -\mu \frac{M}{l} drgr = -\frac{1}{2}\mu Mgl$$

由角动量定理

$$\int M_f dt = \int_0^t -\frac{1}{2}\mu Mgl dt = 0 - \frac{1}{3}Ml^2\omega$$

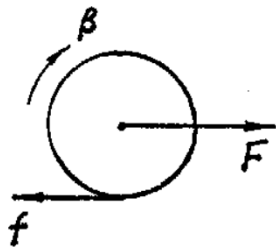
解得

$$t = \frac{2m(v_0 + v)}{\mu Mg}$$

3.44

3.44 质量 $m = 1.0 \times 10^4$ kg、半径 $R = 0.50$ m 的均匀圆柱形压路滚子，其轴上受到 $F = 1.5 \times 10^4$ N 的水平牵引力，使它在水平地面上作纯滚动。求：(1) 滚子的角加速度和质心加速度；(2) 地面对滚子的摩擦力。

解答：



解 3.44图

平面运动

$$\begin{cases} F - f = ma_C \\ fR = J_C\beta = \left(\frac{1}{2}mR^2\right)\beta \\ a_C = \beta R \end{cases}$$

解得

$$\beta = \frac{2F}{3mR} = 2.0 \text{ rad/s}^2$$

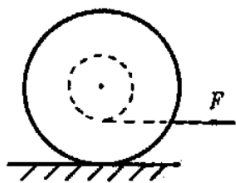
$$a_C = \beta R = 1.0 \text{ m/s}^2$$

$$f = \frac{F}{3} = 5.0 \times 10^3 \text{ N}$$

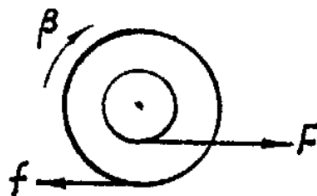
3.45

3.45 绕线轮的质量为 4.0 kg ，绕对称轴的转动惯量为 $J = 9.0 \times 10^{-2} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，大圆半径为 $R = 0.20 \text{ m}$ ，小圆半径为 $r = 0.10 \text{ m}$ 。用 $F = 25 \text{ N}$ 的水平力拉线的一端，使绕线轮在水平地面上作纯滚动。求：(1) 绕线轮的角加速度和质心加速度；(2) 地面对绕线轮的摩擦力；(3) 摩擦系数至少多大才无相对滑动？

解答：



题 3.45图



解 3.45图

$$\begin{cases} F - f = ma_C \\ fR - Fr = J\beta \\ a_C = \beta R \end{cases}$$

解得

$$\beta = \frac{F(R-r)}{J + mR^2} = 10 \text{ rad/s}^2$$

$$a_C = \beta R = 2.0 \text{ m/s}^2$$

$$f = \frac{F(J + mRr)}{J + mR^2} = 17 \text{ N}$$

无滑动条件:

$$f = \frac{F(J + mRr)}{J + mR^2} \leq \mu N = \mu mg$$

解得

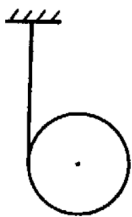
$$\mu \geq \frac{F(J + mRr)}{(J + mR^2)mg} = 0.43$$

故 μ 至少为 0.43 才不滑动。

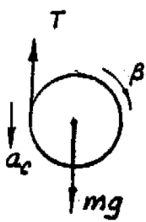
3.46

3.46 质量为 m 、半径为 R 的均匀圆柱体上绕有轻线，线的一端固定于天花板上，求圆柱体的角加速度、质心加速度和绳中张力。

解答:



题 3.46图



解 3.46图

平面运动

$$\begin{cases} mg - T = ma_c \\ TR = \frac{1}{2}mR^2\beta \\ a_c = \beta R \end{cases}$$

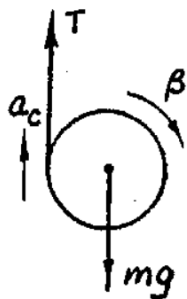
解得

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{2g}{3R} \\ a_c &= \frac{2g}{3} \\ T &= \frac{1}{3}mg \end{aligned}$$

3.47

3.47 上题中线的一端不是固定在天花板上，而是用手提着以加速度 $3g$ 竖直向上运动，求圆柱体的角加速度、质心加速度和绳中张力。

解答:



解 3.47图

平面运动

$$\begin{cases} T - mg = ma_c \\ TR = \frac{1}{2}mR^2\beta \\ a_c = 3g - \beta R \end{cases}$$

解得

$$\beta = \frac{8g}{3R}$$

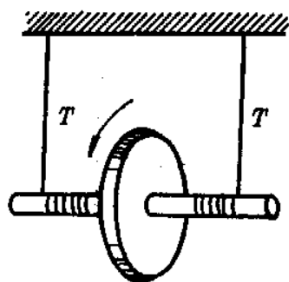
$$a_c = \frac{1}{3}g$$

$$T = \frac{4}{3}mg$$

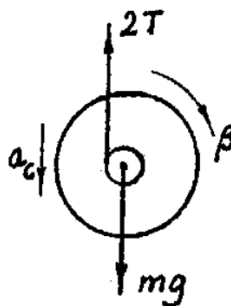
3.48

3.48 如图所示, 半径为 r 、质量可以不计的圆柱形细长杆的中间装一个质量为 m , 半径为 R 的均匀短圆柱体, 两条细绳绕在细长杆上, 绳的另一端挂在天花板上。这一装置称为滚摆。求释放后, 此滚摆的质心加速度和绳中张力。

解答:



题 3.48图



解 3.48图

平面运动

$$\begin{cases} mg - 2T = ma_c \\ 2Tr = \frac{1}{2}mR^2\beta \\ a_c = \beta r \end{cases}$$

解得

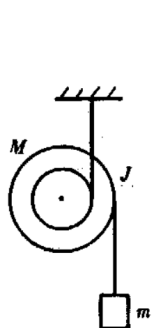
$$a_c = \left(\frac{2r^2}{2r^2 + R^2} \right) g$$

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{R^2}{2r^2 + R^2} \right) mg$$

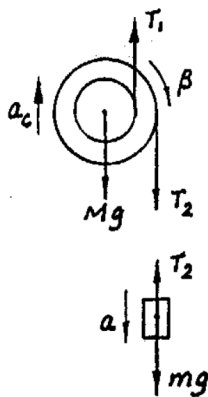
3.49

3.49 半径 $r_1 = 0.04 \text{ m}$ 和 $r_2 = 0.10 \text{ m}$ 的两个短圆柱同心地装在一起，总质量为 $M = 8.0 \text{ kg}$ ，绕对称轴的转动惯量为 $J = 0.03 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。小圆柱上绕有轻绳，绳的上端固定在天花板上。大圆柱上也绕有轻绳，绳的下端挂一质量为 $m = 6.0 \text{ kg}$ 的物体。求圆柱体的角加速度、质心加速度、物体的加速度和绳中张力。

解答：



题 3.49图



解 3.49图

圆柱平面运动，物体平动

$$\begin{cases} T_1 - T_2 - Mg = Ma_c \\ T_2 r_2 - T_1 r_1 = J\beta \\ a_c = \beta r_1 \\ mg - T_2 = ma \\ a = \beta(r_2 - r_1) \end{cases}$$

解得

$$\beta = \left[\frac{m(r_2 - r_1) - Mr_1}{m(r_2 - r_1)^2 + Mr_1^2 + J} \right] g = 6.09 \text{ rad/s}^2$$

$$a_c = \beta r_1 = 0.244 \text{ m/s}^2$$

$$a = \beta(r_2 - r_1) = 0.365 \text{ m/s}^2$$

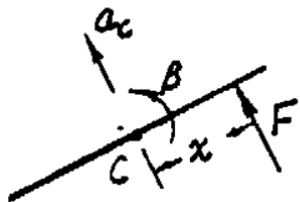
$$T_2 = m(g - a) = 56.6 \text{ N}$$

$$T_1 = M(g + a_c) + T_2 = 137 \text{ N}$$

3.50

3.50 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆静止于光滑水平桌面上，垂直于杆的恒定水平力 F 作用在离质心 x 的杆上，作用时间 Δt 很短。可认为在 Δt 内杆的位置不变。求：(1) F 作用时杆的角加速度和质心加速度；(2) F 作用结束后杆的角速度和质心速度；(3) t 时刻 ($t \gg \Delta t$) 杆已转过的角度和质心已移动的距离。

解答:



解 3.50图

(1)

$$\begin{cases} F = ma_C \\ Fx = \frac{1}{12}ml^2\beta \end{cases}$$

解得

$$a_C = \frac{F}{m}$$

$$\beta = \frac{12Fx}{ml^2}$$

(2) 质点系动量定理

$$F\Delta t = mv_C$$

质点系角动量定理

$$Fx\Delta t = \frac{1}{12}ml^2\omega$$

解得

$$\omega = \frac{12Fx\Delta t}{ml^2}$$

$$v_C = \frac{F\Delta t}{m}$$

(3) 质心移动

$$\Delta x = v_C t = \left(\frac{F\Delta t}{m} \right) t$$

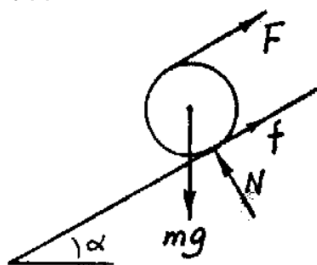
杆转过角度

$$\Delta\theta = \omega t = \left(\frac{12Fx\Delta t}{ml^2} \right) t$$

3.51

3.51 均匀圆柱体放在倾角为 θ 的斜面上, 圆柱上部边缘受平行于斜面向上的切向力 F 作用。要使圆柱体静止不动, 圆柱体与斜面间的摩擦系数必须满足什么条件?

解答:



解 3.51图

静止时

$$\begin{cases} mg \sin \alpha - F - f = 0 \\ N - mg \cos \alpha = 0 \\ Fr - fr = 0 \end{cases}$$

解得

$$F = f = \frac{1}{2} mg \sin \alpha$$

静摩擦力应满足

$$f = \frac{1}{2} mg \sin \alpha \leq \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

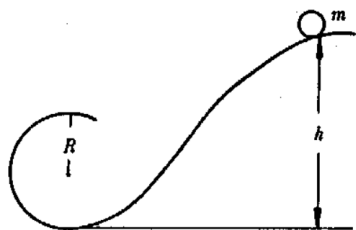
故

$$\mu \geq \frac{1}{2} \tan \alpha$$

3.52

3.52 质量为 m 、半径为 r 的均匀小球从高 h 的斜坡上向下作纯滚动, 问 h 必须满足什么条件, 小球才能翻过如图所示半径为 R 的圆形轨道顶部而不脱轨? (设 $r \ll R$)

解答:



题 2.52图

机械能守恒

$$mg2R + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = mgh$$

式中

$$J = \frac{2}{5}mr^2$$

牛顿第二定律

$$mg + N = m\frac{v^2}{R}$$

纯滚动

$$\omega = \frac{v}{r}$$

不脱轨

$$N \geqslant 0$$

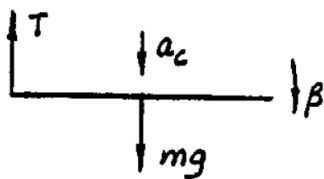
解得

$$h \geqslant \frac{27}{10}R$$

3.53

3.53 质量为 m 的均匀细杆的一端用细绳挂起，另一端从水平位置由静止释放。求释放瞬时，绳中的张力。

解答：



解 3.53图

$$\begin{cases} mg - T = ma_c \\ T \frac{l}{2} = \frac{1}{12} ml^2 \beta \\ a_c = \beta \frac{l}{2} \end{cases}$$

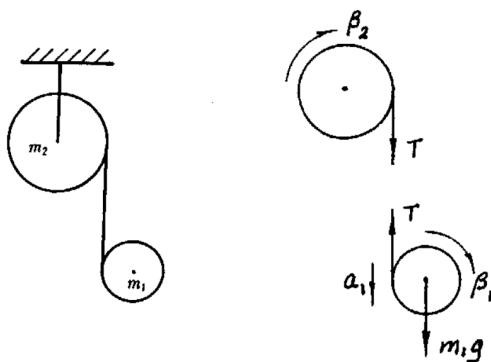
解得

$$T = \frac{1}{4}mg$$

3.54

*3.54 如图所示, 轻绳一端绕在质量为 m_1 、半径为 r_1 的均匀圆柱体上, 另一端绕在质量为 m_2 、半径为 r_2 的匀质圆柱形定滑轮上。求: (1) 定滑轮的角加速度; (2) 圆柱体的角加速度和质心加速度; (3) 绳中张力。

解答:



题 3.54

解 3.54图

定滑轮定轴转动，圆柱体平面运动。

$$\begin{cases} Tr_2 = \frac{1}{2}m_2r_2^2\beta_2 \\ m_1g - T = m_1a_1 \\ Tr_1 = \frac{1}{2}m_1r_1^2\beta_1 \\ a_1 = \beta_1r_1 + \beta_2r_2 \end{cases}$$

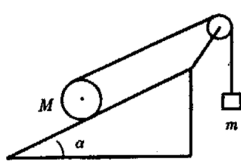
解得

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \left(\frac{2m_2}{2m_1 + 3m_2} \right) \frac{g}{r_1} \\ \beta_2 &= \left(\frac{2m_1}{2m_1 + 3m_2} \right) \frac{g}{r_2} \\ a_1 &= 2 \left(\frac{m_1 + m_2}{2m_1 + 3m_2} \right) g \\ T &= \frac{m_1m_2g}{2m_1 + 3m_2} \end{aligned}$$

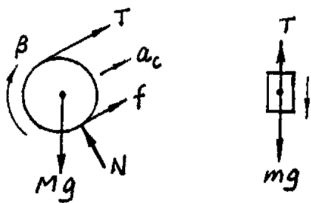
3.55

3.55 质量为 $M = 4.0 \text{ kg}$ ，半径为 $R = 0.10 \text{ m}$ 的均匀圆柱体上绕有轻绳，圆柱体在倾角 $\theta = 37^\circ$ 的斜面上作纯滚动，绳的另一端跨过一个不计质量和摩擦的定滑轮后，悬挂一个质量 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的物体。求：(1) 物体的加速度；(2) 圆柱体的角加速度和质心加速度；(3) 斜面对圆柱体的摩擦力。

解答：



题 3.55图



解 3.55图

圆柱体平面运动，物体平动

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ T + f - Mg \sin \alpha = Ma_c \\ TR - fR = \frac{1}{2}MR^2\beta \\ a_c = \beta R \\ a = 2a_c \end{cases}$$

解得

$$a_C = \left(\frac{4m - 2M \sin \alpha}{8m + 3M} \right) g = -0.40 \text{ m/s}^2$$

$$a = 2a_C = -0.80 \text{ m/s}^2$$

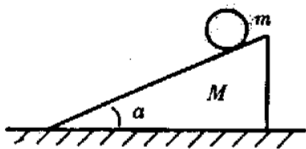
$$\beta = \frac{a_C}{R} = -4.0 \text{ rad/s}^2$$

$$f = m(g - a) - \frac{1}{2}Ma_C = 11.4 \text{ N}$$

3.56

3.56 质量为 M 、倾角为 θ 的斜面体放在光滑的水平面上，质量为 m 、半径为 r 的均匀圆柱体由静止开始沿斜面向下纯滚动。求圆柱体的角加速度和斜面体的加速度。

解答：



题 3.56图

水平方向系统动量守恒

$$m(\omega r \cos \alpha - V) - MV = 0$$

机械能守恒

$$mgr\theta \sin \alpha = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}m[(\omega r \cos \alpha - V)^2 + (\omega r \sin \alpha)^2] + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}mr^2\right)\omega^2$$

式中 θ 为 t 时间内圆柱体转过的角度。由上述两式解出

$$\omega = \sqrt{\left[\frac{4(m+M) \sin \alpha \theta}{3(m+M) - 2m \cos^2 \alpha} \right] \frac{g}{r}}$$

$$V = \frac{m\omega r \cos \alpha}{m+M}$$

圆柱体的角加速度为

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} = \left[\frac{2(m+M)\sin\alpha}{3(m+M) - 2m\cos^2\alpha} \right] \frac{g}{r}$$

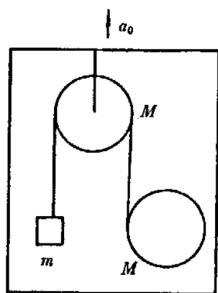
斜面体加速度为

$$a = \frac{dV}{dt} = \frac{mr\cos\alpha}{m+M} \frac{d\omega}{dt} = \frac{mg\sin 2\alpha}{3(m+M) - 2m\cos^2\alpha}$$

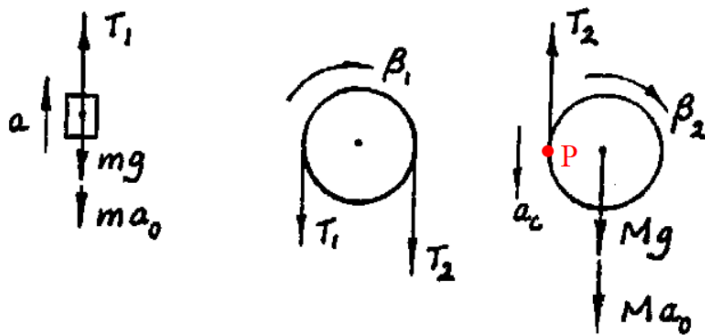
3.57

*3.57 如图所示，在以加速度 $a_0 = 2.2 \text{ m/s}^2$ 竖直上升的升降机中，质量为 $M = 6.0 \text{ kg}$ 、半径为 $R = 0.10 \text{ m}$ 的均匀圆柱体上绕有轻绳，绳的另一端跨过质量为 $M = 6.0 \text{ kg}$ 、半径 $R = 0.10 \text{ m}$ 的均匀圆柱形定滑轮，悬挂一个质量为 $m = 1.0 \text{ kg}$ 的物体。求：(1) 相对于升降机，物体的加速度和圆柱体的质心加速度；(2) 绳中的张力。

解答：



题 3.57图



以升降机为参照系。质心对 P 点（绳）的加速度为 $a' = R\beta_2$ ，绳对定滑轮的加速度为 a （牵连加速度），动滑轮对定滑轮的加速度为 $a_C = a + \beta_2 R$

$$\begin{cases} T_1 - m(g + a_0) = ma \\ T_2 R - T_1 R = \frac{MR^2}{2}\beta_1 \\ a = \beta_1 R \\ M(g + a_0) - T_2 = Ma_C \\ T_2 R = \frac{MR^2}{2}\beta_2 \\ a_C = a + \beta_2 R \end{cases}$$

解得

$$a = \frac{2(M-3m)(g+a_0)}{5M+6m} = 2.00 \text{ m/s}^2$$

$$T_1 = m(g + a_0 + a) = 14 \text{ N}$$

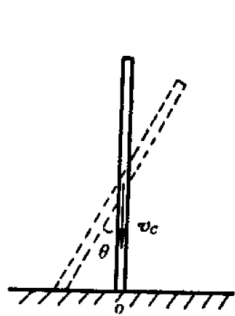
$$T_2 = T_1 + \frac{M}{2}a = 20.0 \text{ N}$$

$$a_C = (g + a_0) - \frac{T_2}{M} = 8.67 \text{ m/s}^2$$

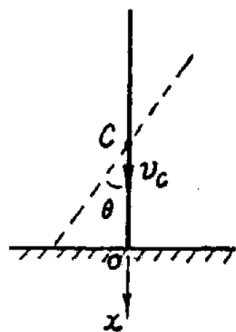
3.58

*3.58 质量为 m 、长为 l 的均匀细杆在光滑桌面上由竖直自由倒下。求杆与铅垂线夹角为 θ 时杆的质心速度。

解答：



题 3.58图



解 3.58图

因桌面光滑，水平方向不受力，质心沿竖直方向向下运动。以桌面为原点，竖直向下为 x 轴正方向。设夹角为 θ 时，质心坐标 x 质心速度 v_C 角速度 ω ，

则

$$x = -\frac{l}{2} \cos \theta$$

$$v_C = \frac{dx}{dt} = \frac{l}{2} \sin \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{l\omega}{2} \sin \theta$$

倒下过程中机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\omega^2 + mg\frac{l}{2}\cos\theta = mg\frac{l}{2}$$

式中

$$J_C = \frac{1}{12}ml^2$$

解得

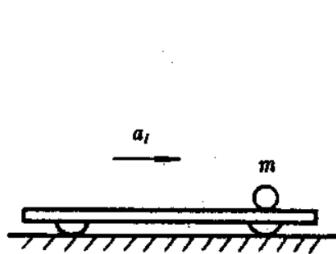
$$\omega = 2\sqrt{\frac{3(1-\cos\theta)g}{(1+3\sin^2\theta)l}}$$

$$v_C = \sqrt{\frac{3(1-\cos\theta)gl}{(\csc^2\theta+3)}}$$

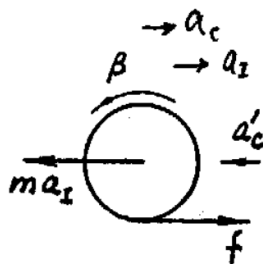
3.59

3.59 一辆很长的平板车上，有一个均匀小球，原来车和小球均静止。若车突然开始以加速度 a_i 沿水平路面作匀加速直线运动，小球在车上作纯滚动。求经过时间 t ，小球相对地面已移动的距离。设小球还未离开车。

解答：



题 3.59图



解 3.59图

以车为参照系

$$\begin{cases} ma_i - f = ma'_c \\ fR = \frac{2}{5}mR^2\beta \\ a'_c = \beta R \end{cases}$$

解得

$$a'_C = \frac{5}{7}a_I$$

球相对地面的质心加速度为

$$a_C = a_I - a'_C = \frac{2}{7}a_I$$

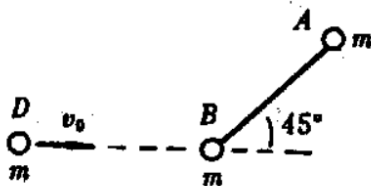
故球相对地面移动距离为

$$\Delta x = \frac{1}{2}a_C t^2 = \frac{1}{7}a_I t^2$$

3.60

***3.60** 如图所示, 长 l 的刚性轻杆两端各连一个质量为 m 的小球 A 和 B , 放在光滑的水平面上。质量也为 m 的小球 C 以水平速度 v_0 与杆成 45° 角方向飞来, 与轻杆一端的小球 B 进行完全弹性碰撞, 碰撞后小球 C 反方向弹回。求: (1) 碰撞后杆的角速度; (2) 当 A 、 B 球和轻杆组成之刚体的质心移动距离 x 时, 杆已转了几圈? (3) 当 A 、 B 球和轻杆组成之刚体的质心移动 x 时, 其动能多大?

解答:



题 3.60图

碰撞过程, 系统动量、角动量、动能守恒

$$mv_0 = 2mV_c - mv$$

$$mv_0 \frac{l}{2} \sin 45^\circ = J_C \omega - mv \frac{l}{2} \sin 45^\circ$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}J_C \omega^2 + \frac{1}{2}(2m)V_c^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

$$J_C = 2m \left(\frac{l}{2} \right)^2$$

解得碰后杆角速度为

$$\omega = \frac{4\sqrt{2}v_0}{7l}$$

质心速度为

$$V_c = \frac{4v_0}{7}$$

碰后 C 球速度为

$$v = \frac{v_0}{7}$$

(2) 设经过 t 时间质心移动 x , 转了 N 圈, 则

$$t = \frac{x}{V_c} = \frac{2\pi N}{\omega}$$

故

$$N = \frac{\omega x}{2\pi V_c} = \frac{\sqrt{2}x}{2\pi l}$$

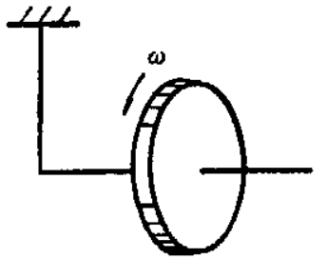
(3) 质心移动 x 时的动能

$$E_k = \frac{1}{2}J_C\omega^2 + \frac{1}{2}(2m)V_C^2 = \frac{24}{49}mv_0^2$$

3.61

3.61 如图所示, 质量为 m 、回转半径为 R_G 的轮子装在长 l 的自转轴的中部, 轴为刚性轻杆, 其一端用绳子挂起。使轴处于水平位置, 轮子绕自转轴以角速度 ω 高速转动, 转动方向如图所示。求: (1) 轮子的自转角动量; (2) 旋进角速度, 并判断旋进方向。

解答:



题 3.61图

(1) 自转角动量为

$$L = J\omega = mR_G^2\omega \quad (\text{方向 } \rightarrow)$$

(2) 旋进角速度

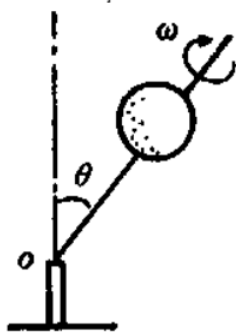
$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = \frac{mg \frac{l}{2}}{m R_G^2 \omega \sin 90^\circ} = \frac{gl}{2\omega R_G^2}$$

旋进方向为：俯视逆时针。

3.62

3.62 如图所示，陀螺质量为 $m = 2 \text{ kg}$ ，绕自转轴的转动惯量为 $J = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，陀螺绕自转轴以角速度 $\omega = 100 \text{ rad/s}$ 转动，陀螺下端被放在支点 o 上，自转轴与竖直轴之间的夹角为 $\theta = 30^\circ$ ，质心到支点的距离为 $r = 0.10 \text{ m}$ 。求：(1) 自转角动量；(2) 陀螺所受对支点的外力矩；(3) 旋进角速度，并判断旋进方向。

解答：



题 3.62图

(1) 自转角动量为

$$L = J\omega = 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$$

方向沿自转轴向下

(2) 对支点力矩为

$$M = |\mathbf{r} \times m \mathbf{g}| = mgr \sin \theta = 0.98 \text{ N} \cdot \text{m}$$

方向垂直纸面向里。

(3) 旋进角速度为

$$\Omega = \frac{M}{L \sin \theta} = 0.98 \text{ rad/s}$$

旋进方向：俯视顺时针。

3.63

3.63 内径 12 mm 的消防水管中水流流速为 10 m/s, 若枪口直径为 6 mm。喷口流速多大? 流量多大?

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

3.64

3.64 若在盛有水的 U 形管一管的顶端吹气, 使空气以 15 m/s 的速度流过管顶。求两管中水面的高度差。空气密度为 1.3 kg/m^3 。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

Chapter 4

第四章习题与解答

4.1

4.1 惯性系 K 和 K' 的坐标轴互相平行, K' 相对 K 以速度 $u = 0.60c$ 沿 x 轴正方向运动, $t = t' = 0$ 时, 两坐标原点恰好重合。若 K 系中 $t = 2.0 \times 10^{-8}$ s 时在 $x = 3.0$ m、 $y = 2.0$ m、 $z = 1.0$ m 处发生一个事件, 求该事件在 K' 系中的时空坐标。

解答: 解: 由洛伦兹变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -0.75 \text{ m}$$

$$y' = y = 2.0 \text{ m}$$

$$z' = z = 1.0 \text{ m}$$

$$t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 1.75 \times 10^{-8} \text{ s}$$

4.2

4.2 相对于地球, 飞船 A 的速度为 2.4×10^8 m/s, 飞船 B 的速度为 1.5×10^8 m/s, 沿同一方向飞行。求: (1) A 相对 B 的速度; (2) B 相对 A 的速度。

解答:

(1) 以地球为 K 系, B 为 K' 系, 则

$$u = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad v_A = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$$

故 A 相对 B 的速度为

$$v'_A = \frac{v_A - u}{1 - uv_A/c^2} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(2) 以地球为 K 系, A 为 K' 系, 则

$$u = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad v_B = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

故 B 相对 A 的速度为

$$v'_B = \frac{v_B - u}{1 - uv_B/c^2} = -1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

4.3

4.3 一原子核以 $0.50c$ 的速度离开观察者, 并以 $0.80c$ 的速度 (相对原子核) 向前发射一个电子, 又向后发射一个光子。求: (1) 电子相对观察者的速度; (2) 光子相对观察者的速度。

解答:

(1) 以观察者为 K 系, 原子核为 K' 系, 则

$$u = 0.50c, \quad v'_x = 0.8c$$

故相对观察者, 电子速度为

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = 0.93c$$

(2) 光子 $v'_x = -c$, $u = 0.5c$, 故光子相对观察者速度为

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = -c$$

这是光速不变原理的必然结果。

4.4

4.4 相对于地球，飞船 A 以 $0.80c$ 向正北飞行，飞船 B 以 $0.60c$ 向正西飞行。求飞船 A 相对飞船 B 的速度。

解答：

以实验室为 K 系，流水为 K' 系，则光在 K' 系中速度为 $v'_x = \frac{c}{n}$ (流水相对 K' 系为静水)，实验室观察到光在流速 u 的水中的光速为

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = \frac{\frac{c}{n} + u}{1 + u(\frac{c}{n})/c^2} = \frac{c + nu}{n + u/c}$$

4.5

4.5 飞船以 $0.8c$ 的速度相对地面作匀速直线运动，固定在飞船上（沿飞行方向）的一根杆，飞船观察者测量此杆长 2 m 。求：(1) 地面观察者测量此长度；(2) 杆的固有长度。

解答：

以地球为 K 系， B 为 K' 系，正东为 x 轴正方向，正北为 y 轴正方向，则 $u = -0.60c$, A 在 K 系中速度为 $v_x = 0, v_y = 0.8c, v_z = 0$, A 在 K' 系中的速度为

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = 0.60c$$

$$v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2} = 0.64c$$

$$v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2/c^2}}{1 - uv_x/c^2} = 0$$

故

$$v' = \sqrt{v'^2_x + v'^2_y + v'^2_z} = 0.88c$$

v 方向为东偏北

$$\theta = \tan^{-1} \frac{v'_y}{v'_x} = 46^\circ 51'$$

4.6

4.6 观察者与米尺之间沿尺长方向有相对运动，现观察者测得米尺的长度为 0.60 m ，求此米尺相对观察者的运动速度。

解答：

静长

$$l_0 = 1.0 \text{ m}, \quad l = 0.60 \text{ m}$$

因

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

故观察者相对米尺的速度为

$$u = c \sqrt{1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2} = 0.8c = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$$

4.7

4.7 固有长度 2.5 m 的汽车以 30 m/s 的速度作匀速直线运动，按狭义相对论，地面观察者测得的汽车长度比固有长度短多少？

解答：

观察者测得车长

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2} \approx l_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2}\right)$$

汽车缩短为

$$l_0 - l = \frac{l_0}{2} \frac{u^2}{c^2} = 1.25 \times 10^{-14} \text{ m}$$

4.8

4.8 与铁道平行有一块长 2.0 m、高 1.2 m 的竖直广告牌，若在以 $0.80c$ 的速度沿铁道运动的高速列车上测量，此广告牌长多少？高多少？

解答：

长为

$$l = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2} = 1.2 \text{ m}$$

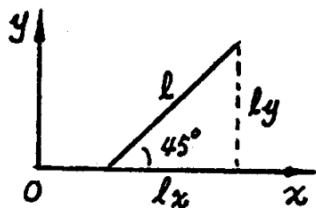
高为

$$h = 1.2 \text{ m}$$

4.9

4.9 惯性系 K 和 K' 的坐标轴互相平行。一根米尺在 K' 系中静止，与 ox' 轴成 30° 角，而在 K 系中该米尺与 ox 轴成 45° 角，求：(1) K' 系相对于 K 系的运动速度；(2) 在 K 系中，该米尺长多少？

解答：



解 4.9 图

(1) K' 中，尺静长 $l_0 = 1.0 \text{ m}$

$$l_{0x} = l_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m}$$

$$l_{0y} = l_0 \sin 30^\circ = 0.50 \text{ m}$$

在 K 系中

$$l_y = l_{0y} = 0.50 \text{ m}$$

$$l_x = l_{0x} \sqrt{1 - u^2/c^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

由图知， $l_x = l_y \operatorname{ctg} 45^\circ = 0.50 \text{ m}$ 故

$$u = \sqrt{\frac{2}{3}} c = 0.816c$$

(2) K 系中米尺长为

$$l = \sqrt{l_x^2 + l_y^2} = 0.71 \text{ m}$$

4.10

4.10 一天体正以 $0.80c$ 的速度离开地球，地球上测得该天体闪光的周期为 120 h ，在与此天体相对静止的参照系中测量，该天体的闪光周期为多少？天体闪光周期的固有时间为多少？

解答：

与天体相对静止的参照系中测得为原时 Δt_0 。

因

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

故

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 72 \text{ h}$$

4.11

4.11 在实验室中，一粒子以 $0.80c$ 的速度飞行 3.0 m 后衰变掉。求：(1) 在实验室参照系中，此粒子的寿命；(2) 在与此粒子相对静止的参照系中，此粒子的寿命；(3) 粒子寿命的固有时间。

解答： (1) 实验室中粒子寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_x} = 1.25 \times 10^{-8} \text{ s}$$

(2) 在与粒子相对静止的参照系中为原时 Δt_0 ，故

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 0.75 \times 10^{-8} \text{ s}$$

4.12

4.12 μ 子平均寿命的固有时间为 $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。由于宇宙射线与大气作用，在 $1.00 \times 10^4 \text{ m}$ 的高空产生了速度（相对地面）为 $0.998c$ 的 μ 子，问在地面参照系中，这些 μ 子的寿命多长？这些 μ 子是否可能到达地面？

解答：

μ 子在地面参照系中的寿命为

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 3.48 \times 10^{-5} \text{ s}$$

能飞行距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= v_x \Delta t = u \Delta t = (0.998 \times 3 \times 10^8 \times 3.48 \times 10^{-5}) \text{ m} \\ &= 1.04 \times 10^4 \text{ m} > 1.00 \times 10^4 \text{ m} \end{aligned}$$

故能到达地面。

4.13

***4.13** 地球上某地先后受到两个雷击，时间间隔 1 s。在相对地球沿两雷击连线方向作匀速直线运动的飞船中测量，这两个雷击相隔 2 s。求这两个雷击在飞船参照系中的空间间隔。是否存在一个惯性系，这两个雷击的时间间隔为 0.9s？

解答：

以地球为 K 系，飞船为 K' 系。在 K 系中，两雷击时间间隔为原时 $\Delta t_0 = 1$ s，飞船中测出 $\Delta t' = 2$ s，因

$$\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

故飞船速度为

$$u = c \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t'}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

因地面系中，两雷击发生于同一地点，按洛伦兹变换

$$x_2 - x_1 = \frac{x'_2 + ut'_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{x'_1 + ut'_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 0$$

故这两雷击在飞船参照系中的空间间隔为

$$x'_2 - x'_1 = -u(t'_2 - t'_1) = -u\Delta t' = -5.20 \times 10^8 \text{ m}$$

4.14

4.14 在实验室中，速度为 $0.99c$ 的 π 介子在衰变前前进了 55 m，求 π 介子在相对静止的参照系中的寿命。

解答：

实验室参照系中， π 介子寿命

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_x} = 1.85 \times 10^{-7} \text{ s}$$

π 介子在相对静止参照系中的寿命为原时 Δt_0 ，故

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 2.61 \times 10^{-8} \text{ s}$$

4.15

***4.15** 地面上, 一运动员以 10 m/s 的速度沿 100 m 直线跑道从起点跑到终点。求在相对地面以 $0.80c$ 的速度沿跑道方向飞行的飞船上测量, 运动员跑了多远距离, 用了多少时间?

解答:

以地面为 K 系, 飞船为 K' 系, 设起跑和到达终点这两个事件的时空坐标在 K 系中为 (x_1, t_1) 和 (x_2, t_2) , 在 K' 系中为 (x'_1, t'_1) 和 (x'_2, t'_2) , 则已知 $u = 0.80c$, $x_2 - x_1 = 100$ m, $v_x = 10$ m/s。地面系中所需时间为

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{x_2 - x_1}{v_x} = 10 \text{ s}$$

K' 系中跑的距离为

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -4.0 \times 10^9 \text{ m}$$

所用时间为

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{(t_2 - t_1) - u(x_2 - x_1)/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 16.7 \text{ s}$$

4.16

***4.16** 惯性系 K 与 K' 的坐标轴互相平行, K' 系相对 K 系沿 x 轴正向作匀速直线运动。在 K 系中的 x 轴上发生两个同时事件, 空间间隔 1.0 m。在 K' 系中, 这两个事件的空间间隔为 2.0 m。求在 K' 系中, 这两个事件的时间间隔。

解答:

两事件的空间间隔为 $x_2 - x_1 = 1.0$ m, 和 $x'_2 - x'_1 = 2.0$ m, 在 K 系中同时, 故 $t_2 = t_1$ 。由洛伦兹变换

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - ut_2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{x_1 - ut_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

故

$$u = c \sqrt{1 - \left(\frac{x_2 - x_1}{x'_2 - x'_1} \right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

在 K' 系中两事件的时间间隔为

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - ux_2/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} - \frac{t_1 - ux_1/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -5.77 \times 10^{-9} \text{ s}$$

4.17

***4.17** 一列静长为 120 m 的列车以 30 m/s 的速度在地面上作匀速直线运动。列车上的观察者测得两个雷同时击中车头和车尾。求地面观察者测得这两个雷击的时间间隔，车头先击中还是车尾先击中？

解答：

以地为 K 系，车为 K' 系，车前进方向为 x 轴正方向。设在两参照系中，车头雷击事件的时空坐标为 (x_1, t_1) 和 (x'_1, t'_1) ，车尾雷击事件的时空坐标为 (x_2, t_2) 和 (x'_2, t'_2) 由洛伦兹变换

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + u(x'_2 - x'_1)/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

已知 $t'_2 = t'_1$ ， $x'_2 - x'_1 = -l_0$ ，故

$$t_2 - t_1 = \frac{u(-l_0)/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = -4.0 \times 10^{-14} \text{ s}$$

尾先击中。

4.18

***4.18** 固有长度 100 m 的飞船以 1.8×10^8 m/s 的速度相对地面作匀速直线运动。宇航员测得一粒子从船尾发射后，经过 4.0×10^{-7} s 击中船头靶子。求：(1) 粒子相对飞船的速度；(2) 粒子相对地面的速度；(3) 在地面参照系中，粒子从发射到中靶所经过的空间距离；(4) 在地面参照系中，粒子从发射到中靶所经过的时间。

解答：

以地面为 K 系，飞船为 K' 系， x 轴正方向沿飞船前进方向。

(1) 粒子相对飞船的速度

$$v'_x = \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1} = \frac{l_0}{\Delta t'} = \frac{100}{4 \times 10^{-7}} = 2.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(2) 粒子相对地面的速度

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2} = 2.87 \times 10^8 \text{ m/s}$$

(3) 地面参照系中, 中靶与发射的空间间隔为

$$x_2 - x_1 = \frac{(x'_2 - x'_1) + u(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} = 215 \text{ m}$$

(4) 地面参照系中, 从发射到中靶的时间间隔

$$t_2 - t_1 = \frac{x_2 - x_1}{v_x} = 7.5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

或按洛伦兹变换求。

4.19

4.19 在地面上观测, 飞船和彗星分别以 $0.60c$ 和 $0.80c$ 的速度相向而行, 再经 5 s 两者将相撞, 求: (1) 彗星相对飞船的速度; (2) 在飞船上观测, 再经多少时间相撞?

解答:

以地面为 K 系, 飞船为 K' 系, 则 $u = 0.60c$, 彗星在 K 系中速度 $v_x = -0.80c$

(1) K' 系中彗星速度

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = 0.946c$$

(2) 飞船测得为原时 Δt_0 , 地面测得为 Δt , 故

$$\Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - u^2/c^2} = 4.0 \text{ s}$$

或按洛伦兹变换求

$$\Delta t_0 = t'_2 - t'_1 = 4.0 \text{ s}$$

4.20

4.20 当粒子的速度多大时, 它的质量等于静止质量的 3 倍?

解答：

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 3m_0$$

故

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = 0.94c$$

4.21

4.21 固有长度为 l_0 、静止质量为 m_0 的细杆相对地面以速度 v 运动，求在地面参照系中此杆的质量线密度。细杆运动方向分别为：(1) 沿杆长方向；(2) 沿垂直杆长的方向。

解答：

(1) 沿杆长方向运动

$$l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

故

$$\rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0 (1 - v^2/c^2)}$$

(2) 沿垂直杆方向运动

$$l = l_0$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

故

$$\rho = \frac{m}{l} = \frac{m_0}{l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

4.22

4.22 已知电子的静止质量为 9.1×10^{-31} kg。(1) 求电子的静止能量；(2) 求电子静止时的能量、动能和动量；(3) 求电子速度为 1.8×10^8 m/s 时的能量、动能和动量。

解答：

【整理者注：我看到的《大学物理题解》里是这样问的：速度为 1.8×10^8 m/s 的电子，其动能和动量各多大？（已知电子的静止质量为 9.1×10^{-31} kg）】

电子动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1 \right) = 2.05 \times 10^{-14} \text{ J}$$

动量为

$$p = \frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 2.05 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

4.23

4.23 若使粒子的速度由原来的 $0.40c$ 增大为原来的 2 倍，则粒子的动量增大为原来的几倍？

解答：

已知初速度 $v = 0.40c$ ，末速度 $v' = 2v = 0.80c$ ，故末动量 p' 与初动量 p 之比为

$$\frac{p'}{p} = \frac{m_0v'/\sqrt{1-v'^2/c^2}}{m_0v/\sqrt{1-v^2/c^2}} = 3.06$$

4.24

4.24 一个粒子的动量是按经典动量公式计算所得数值的 2 倍，此粒子的速度多大？

解答：

按题意

$$\frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 2m_0v$$

故

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0.866c$$

4.25

4.25 把电子的速度由静止加速到 $v_1 = 0.60c$ ，外界需对它做功多少？把电子速度由 $v_1 = 0.60c$ 加速到 $v_2 = 0.80c$ ，外界需对它做功多少？

解答：

(1) 按动能定理

$$\begin{aligned} A &= E_{k1} - E_{k0} = \left(\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} - m_0 c^2 \right) - 0 \\ &= m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} - 1 \right) = 2.05 \times 10^{-14} \text{ J} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} A &= E_{k2} - E_{k1} \\ &= m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} - 1 \right) - m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} - 1 \right) \\ &= m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v_2^2/c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - v_1^2/c^2}} \right) = 3.41 \times 10^{-14} \text{ J} \end{aligned}$$

4.26

4.26 2 g 氢与 16 g 氧燃烧生成水，在这个化学反应过程中放出热量 $2.5 \times 10^5 \text{ J}$ 。问反应前后静止质量减少了多少？

解答：

放出能量所对应的质量为

$$\Delta m_0 = \frac{\Delta E}{c^2} = 2.78 \times 10^{-12} \text{ kg}$$

静质量亏损极其微小。

4.27

4.27 太阳因辐射能量，静止质量每秒钟减少 4.0×10^9 kg，求太阳的辐射功率。

解答：

每秒钟放出的能量

$$\Delta E = \Delta m_0 c^2 = 3.6 \times 10^{26} \text{ J}$$

辐射功率为

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = 3.6 \times 10^{26} \text{ W}$$

4.28

4.28 两个小球的静止质量均为 m_0 。若其中一个以 $0.60c$ 的速度与另一个静止的发生完全非弹性正碰撞。求碰后黏合体的运动速度和静止质量。

解答：

碰撞前后总能量和总动量守恒

$$mc^2 + m_0 c^2 = M c^2$$

$$mv = MV$$

而

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

解得

$$M = \frac{9}{4} m_0$$

$$V = \frac{m}{M} v = \frac{1}{3} c = 0.33c$$

$$M_0 = M \sqrt{1 - V^2/c^2} = 2.12 m_0$$

4.29

4.29 两个氘核结合成氦核。求氦的结合能。已知氘核和氦核的静止质量分别为 $m_{\text{D}} = 2.01355\text{u}$, $m_{\text{He}} = 4.00151\text{u}$ 。

解答:

核反应中能量守恒

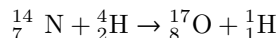
$$2m_{\text{D}}c^2 = m_{\text{He}}c^2 + \Delta E$$

故结合能为

$$\begin{aligned}\Delta E &= (2m_{\text{D}} - m_{\text{He}})c^2 \\ &= (2 \times 2.01355 - 4.00151) \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3.0 \times 10^8)^2 \\ &= 3.82 \times 10^{-12} \text{ J}\end{aligned}$$

4.30

4.30 动能多大的 α 粒子 (${}^4_2\text{H}$) 轰击 ${}^{14}_7\text{N}$, 可实现下列核反应:



已知 ${}^{14}_7\text{N}$ 、 ${}^4_2\text{H}$ 、 ${}^{17}_8\text{O}$ 和 ${}^1_1\text{H}$ 的静止质量分别为 $m_1 = 13.99922\text{u}$ 、 $m_2 = 4.00151\text{u}$ 、 $m_3 = 16.99476\text{u}$ 和 $m_4 = 1.00728\text{u}$ 。

解答:

按能量守恒定律

$$(m_1 + m_2)c^2 + E_k = (m_3 + m_4)c^2$$

因此, α 粒子的动能至少为

$$E_k = [(m_3 + m_4) - (m_1 + m_2)]c^2 = 1.96 \times 10^{-13} \text{ J}$$

4.31

*4.31 静止的 π^+ 介子衰变为 μ^+ 子和 ν 子 (中微子), 三者静止质量分别为 m_{π} 、 m_{μ} 和 0。求 μ^+ 子和 ν 子的动能。

解答:

$$\pi \rightarrow \mu^+ + \nu$$

能量守恒

$$E_\mu + E_\nu = m_\pi c^2$$

能动关系

$$E_\mu^2 = p_\mu^2 c^2 + m_\mu^2 c^4$$

$$E_\nu = p_\nu c$$

动量守恒

$$p_\mu - p_\nu = 0$$

解得

$$E_{k\mu} = E_\mu - m_\mu c^2 = \frac{(m_\pi - m_\mu)^2 c^2}{2m_\pi}$$

$$E_{k\nu} = E_\nu = \frac{(m_\pi^2 - m_\mu^2) c^2}{2m_\pi}$$

4.32

*4.32 实验室中，能量为 E 的 γ 光子射向静止的质子。求：(1) 在实验室参照系中， γ 光子的动量；(2) 在实验室参照系中，系统的质心速度。

解答：

(1) 能量与动量关系

$$E_\gamma = p_\gamma c$$

故

$$p_\gamma = \frac{E}{c}$$

(2) 质心速度为

$$V_c = \frac{m_\gamma v_\gamma + m_p v_p}{m_\gamma + m_p}$$

因

$$m_\gamma v_\gamma = p_\gamma = \frac{E}{c}$$

$$m_\gamma = \frac{E}{c^2}$$

$$v_p = 0$$

故得

$$V_c = \frac{Ec}{E + m_p c^2} = \frac{c}{1 + m_p c^2 / E}$$

4.33

4.33 在实验室中, 质子 A 以 $0.60c$ 的速度向东运动, 质子 B 以 $0.50c$ 的速度向西运动, 求: (1) 在实验室参照系中, 质子 A 的动能和动量的大小; (2) 在与质子 B 相对静止的参照系中, 质子 A 的动能和动量的大小。

解答:

(1) 以实验室为 K 系, x 轴指向正东方, 则 K 系中质子 A 速度为

$$v = v_x = 0.60c$$

动量为

$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 0.75m_0c$$

动能为

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) = 0.25m_0c^2$$

(2) 以 B 为 K' 系, 则 $u = -0.50c$, 质子 A 在与 B 相对静止的参照系中速度为

$$v' = v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2} = 0.846c$$

动量为

$$p' = m'v' = \frac{m_0 v'}{\sqrt{1 - v'^2/c^2}} = 1.59m_0c$$

动能为

$$E'_k = m'c^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v'^2/c^2}} - 1 \right) = 0.876m_0c^2$$

Chapter 5

第五章习题与解答

5.1

5.1 一个小球和轻弹簧组成的系统，按

$$x = 0.05 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

的规律振动。求：(1) 振动的角频率、周期、振幅、初相、最大速率及最大加速度；(2) $t = 1 \text{ s}$, 2 s , 10 s 等时刻的相；(3) 分别画出位移、速度，加速度与时间的关系曲线。本题中所有单位均采用国际单位制。

解答：

(1)

$$A = 0.05 \text{ m}, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega = 8\pi \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.25 \text{ s}$$

$$v_m = \omega A = 0.4\pi \text{ m/s} = 1.26 \text{ m/s}$$

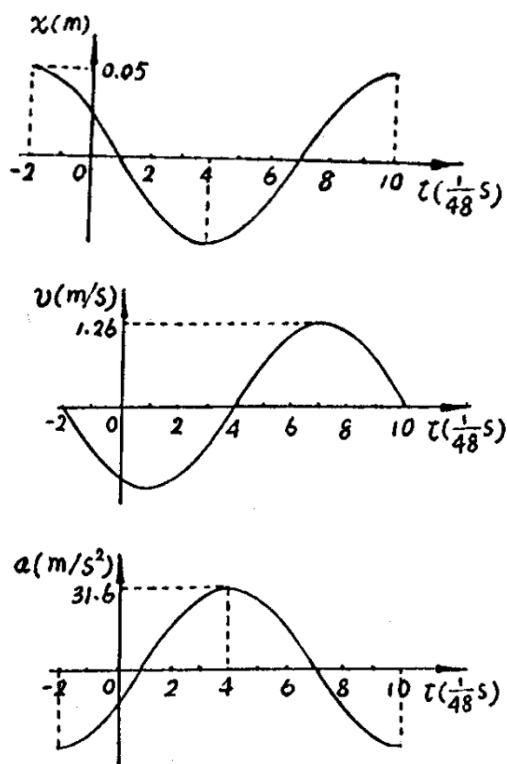
$$a_m = \omega^2 A = 3.2\pi^2 \text{ m/s}^2 = 31.6 \text{ m/s}^2$$

(2)

$$\text{位相} = \omega t + \varphi = 8\pi t + \frac{\pi}{3}$$

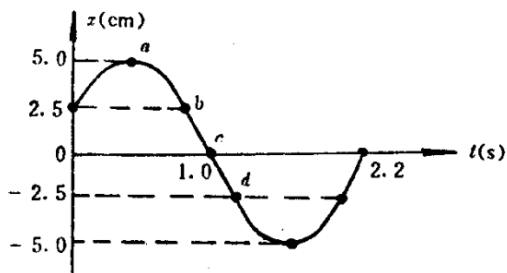
$t = 1 \text{ s}$ 、 2 s 和 10 s 时相位为 $\frac{25}{3}\pi$ 、 $\frac{49}{3}\pi$ 和 $\frac{241}{3}\pi$

(3)



5.2

5.2 已知一个谐振子的振动曲线如题 5.2 图所示, 试由图线求: (1) 和 a 、 b 、 c 、 d 、 e 各状态相应的相; (2) 振动表达式; (3) 画出旋转矢量图。



解答:

(1)

状态	a	b	c	d	e
位相	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{4\pi}{3}$

(2) 由图知:

$$A = 0.05 \text{ m}, \quad T = 2.4 \text{ s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{5}{6}\pi \text{ rad/s}$$

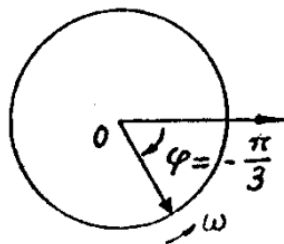
由旋转矢量图知

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

故振动表达式为

$$x = 0.05 \cos\left(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

(3) 旋转矢量图为:



5.3

5.3 物体作简谐振动, 其振动表达式

$$x = 6.0 \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

试求这物体在 $t = 2.0 \text{ s}$ 时的位移、速度、加速度和相位; 并求这物体的振动周期。本题中所有单位均采用国际单位制。

解答:

已知:

$$x = 6 \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

$$v = -\frac{dx}{dt} = -18 \sin\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -54 \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$t = 2 \text{ s}$ 时,

$$x = 3 \text{ m}, \quad v = -49 \text{ m/s}, \quad a = -266 \text{ m/s}^2$$

$$\text{位相} \quad \omega t + \varphi = 6\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{19}{3}\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2}{3} \text{ s} = 0.67 \text{ s}$$

5.4

5.4 一物体作谐振动。已知 $a_{\max} = 13 \text{ m/s}^2$, $T = 0.94 \text{ s}$ 及初相 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。
(1) 试写出位移 x 、速度 v 和加速度 a 的表达式；(2) 求当 $t = 0.54 \text{ s}$ 时的位移、速度和加速度。

解答：

(1)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 6.7 \text{ rad/s}$$

$$A = \frac{a_m}{\omega^2} = 0.29 \text{ m}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = 0.29 \cos\left(6.7t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = -1.9 \sin\left(6.7t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -13 \cos\left(6.7t + \frac{\pi}{2}\right)$$

(2) $t = 0.54 \text{ s}$ 时

$$\left(6.7t + \frac{\pi}{2}\right) = 5.19 \text{ rad} = 297.3^\circ$$

$$x = 0.13 \text{ m}$$

$$v = 1.7 \text{ m/s}$$

$$a = -6.0 \text{ m/s}^2$$

5.5

5.5 已知物体的振动表达式是

$$x = 0.20 \cos(3.0t)$$

试求当物体离平衡位置 5 cm 时的速度和加速度；当 $x = 0$ 时，再求解速度和加速度。本题中所有单位均采用国际单位制。

解答：

(1)

$$x = 0.20 \cos 3.0t = 0.05 \text{ m}$$

$$\cos 3.0t = 0.25$$

$$\sin 3.0t = \pm \sqrt{1 - (\cos 3.0t)^2} = \pm 0.968$$

故

$$v = -\omega A \sin \omega t = -3.0 \times 0.20 \sin 3.0t = \pm 0.58 \text{ m/s}$$

$$a = -\omega^2 A \cos \omega t = -3.0^2 \times 0.20 \cos 3.0t = -0.45 \text{ m/s}^2$$

(2)

$$x = 0.20 \cos 3.0t = 0$$

$$\cos 3.0t = 0$$

$$\sin 3.0t = \pm 1$$

故

$$v = -3.0 \times 0.20 \sin 3.0t = \pm 0.60 \text{ m/s}$$

$$a = -3.0^2 \times 0.2 \cos 3.0t = 0$$

5.6

5.6 一水平弹簧振子，振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，周期 $T = 0.50 \text{ s}$ 。当 $t = 0$ 时，(1) 物体过 $x = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处，向负方向运动；(2) 物体过 $x = -1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处，向正方向运动，试分别写出以上两种情况下振动的表达式。

解答：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ rad}$$

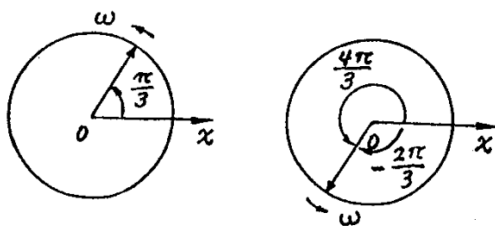
(1)

$$\varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

(2) $\varphi = \frac{4\pi}{3}$ 或 $-\frac{2\pi}{3}$

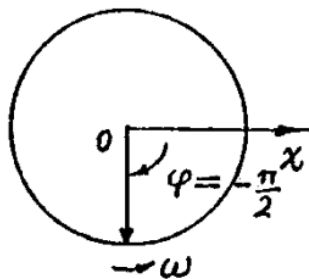
$$x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

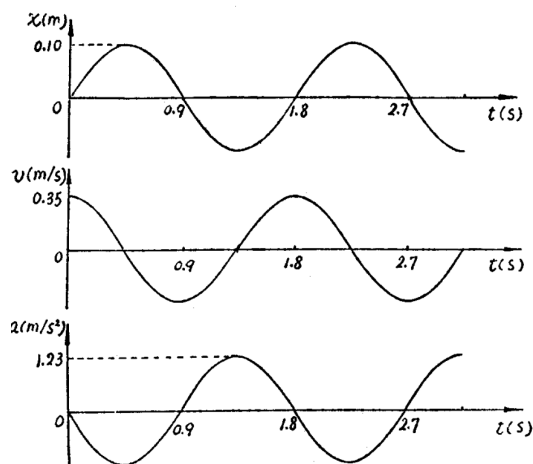


5.7

5.7 某物体作谐振动, 周期 $T = 1.8 \text{ s}$ 。在初始时刻, $x_0 = 0, v_0 = 0.35 \text{ m/s}$ 。(1) 试写出这物体位移、速度和加速度的表达式; (2) 画出在 $t = 0$ 到 $t = 3.0 \text{ s}$ 的间隔内的 $x-t, v-t$ 和 $a-t$ 图。

解答:





(1)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{10\pi}{9} = 3.5 \text{ rad/s}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$A = \frac{v_0}{-\omega \sin \varphi} = 0.10 \text{ m}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.10 \cos\left(3.5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

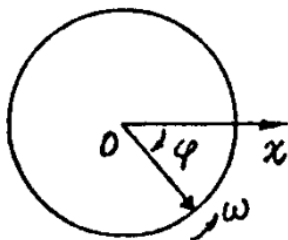
$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = -0.35 \sin\left(3.5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -1.22 \cos\left(3.5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

5.8

5.8 系在弹簧上的质点的振动频率为 3 Hz。在 $t = 0$ ，这质点的位移为 0.20 m，速度为 4.0 m/s。(1) 试写出这质点振动的表达式；(2) 何时这质点第一次到达转向点？此时的加速度有多大？

解答：



(1)

$$\omega = 2\pi\nu = 6\pi \text{ rad/s}$$

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi = 0.20 \text{ m} \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi = 4.0 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(-\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = 0.29 \text{ m}$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{-v_0/\omega}{x_0}\right) = \begin{cases} -46.7^\circ \\ 133.3^\circ (\text{删去}) \end{cases}$$

振动表达式

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.29 \cos(6\pi t - 46.7^\circ) \quad (\text{SI})$$

(2) 第一次转向点: $\omega t + \varphi = 6\pi t - 46.7^\circ = 0$ 故

$$t = \frac{46.7}{6 \times 180}, \quad s = 0.043 \text{ s}$$

或由旋转矢量图

$$\frac{T}{2\pi} = \frac{t}{46.7^\circ}, \quad T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

故

$$t = \frac{|\varphi|}{2\pi} T = \frac{46.7}{360} \times \frac{1}{3} = 0.043 \text{ s}$$

此时

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 A = -103 \text{ m/s}^2$$

5.9

5.9 某机器内的活塞按正弦方式上下振动, 振幅为 10 cm。设有一个垫圈偶尔遗落在活塞上。假定机器运转速率不断增大, 问活塞振动频率达何值时, 垫圈就不再平稳地留在活塞上面?

解答：



最上方

$$mg - N = ma = m\omega^2 A$$

离开活塞

$$N = m(g - \omega^2 A) \leq 0$$

得

$$\omega \geq \sqrt{\frac{g}{A}} = 9.9 \text{ rad/s}$$

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} \geq 1.58 \text{ Hz}$$

5.10

5.10 已知 0.0200 kg 的螺栓作简谐振动，其振幅为 0.240 m，周期为 1.500 s。当 $t = 0$ 时，它的位移 $x_0 = 0.240$ m。试求：(1) $t = 0.500$ s 时的位移；(2) $t = 0.500$ s 时作用在螺栓上力的大小和方向；(3) 它从初始位移运动到 $x = -0.180$ m 处所需的最短时间；(4) 在 $x = -0.180$ m 处的速率。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.11

5.11 设 4 个乘客的总质量为 250 kg。当他们进入车内时，可使车身底板下的弹簧再压缩 4.0 cm。设将车身与乘客看作能在这弹簧上作简谐振动。已知此时的振动周期为 1.08 s。试问空车时的振动周期为多大？

解答：

我看到的《大学物理解题》里没有这道题。

5.12

5.12 设实验室中的骑码在气垫导轨上作振幅为 A_1 的简谐振动。如果使振幅减半，试问：(1) 它的周期、总能量、最大速率以及 (2) 当 $x = A_1/4$ 时的速率、动能与势能将如何变化？

解答：

我看到的《大学物理解题》里没有这道题。

5.13

5.13 将一物块挂在质量可忽略的弹簧的下端，并让它缓缓下垂、直到平衡位置时，已知弹簧伸长了 L 。试证明：该铅直弹簧系统的简谐振动的周期与摆长为 L 的单摆的周期相同。

解答：

我看到的《大学物理解题》里没有这道题。

5.14

5.14 如图所示，质量为 M 的物块放在光滑的桌面上，并与劲度系数为 k 的轻弹簧的一端相连，弹簧的另一端固定在墙上。另一质量为 m 的物块放在原先物块上，两者之间的静摩擦系数为 μ_s 。为使两物块间不产生相对滑动，试问简谐振动振幅的范围。

我看到的《大学物理解题》里没有这道题。

5.15

5.15 已知 40.0 N 的拉力能使垂直弹簧伸长 0.250 m 。试问：(1) 在弹簧下端挂多大质量的物体时，才能使其振动周期为 1.00 s ？(2) 如周期为 1.00 s 、振幅为 0.050 m 。当 $t = 0$ 时，这物体通过平衡位置、并向上运动。试

问: $t = 0.35 \text{ s}$ 时刻它的位移及运动方向怎样? (3) 设该物体在平衡位置下方 0.030 m 处。此时弹簧对它的作用力的大小和方向?

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.16

5.16 一个弹簧振子系统, 物体的质量为 0.2 kg , 弹簧劲度系数为 10.0 N/m 。
(1) 试画出物体位移 x 在 -0.30 m 到 $+0.30 \text{ m}$ 之间时, 弹簧振子的势能曲线。设图中垂直轴的 1 cm 代表 0.05 J , 水平轴的 1 cm 代表 0.05 m 。设初始时刻, 该振动体的势能为 0.14 J , 动能为 0.06 J 。试从势能曲线图中找出 (2) 此时的振幅; (3) 当位移是振幅的 $1/2$ 时, 势能有多大? (4) 位移为何值时, 动能与势能相同? (5) 根据上述初始时刻的能量, 并设初始速度为正值、初始位移为负值时, 试算出初相 ϕ 的大小。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.17

5.17 将 5 kg 的重锤通过质量可忽略的弹簧悬挂在大树下面, 然后将锤拉至平衡位置以下 0.10 m 处并释放。此后的振动周期为 4.20 s 。试求: (1) 它通过平衡位置时的速率; (2) 在平衡位置上方 0.05 m 处时的加速度; (3) 在向上运动的过程中, 从平衡位置下方 0.05 m 处到达平衡位置上方 0.05 m 处所需的时间; (4) 在重锤停止运动后, 再将它卸下, 这时弹簧要缩短多少。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.18

5.18 有一只铅直悬挂的弹簧秤, 其弹簧质量可忽略, 劲度系数 $k = 400 \text{ N/m}$, 秤下端托盘的质量为 0.200 kg 。在秤盘上方 0.40 m 处, 一块 2.2 kg

的牛排落下，与盘发生完全非弹性碰撞后，一起作简谐振动。试求：(1) 刚与秤盘撞后的速率；(2) 此后的振动振幅与周期。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.19

5.19 一竖直悬挂的弹簧，当挂上质量为 8 克物体后，其伸长量为 39.2 mm；现将该物体由平衡位置向下拉 1.0 cm，并给予向上的初速度 50 cm/s；试求振动的表达式（设坐标向下为正方向）。

解答：

$$k = \frac{mg}{l} = 2 \text{ N/m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 15.8 \text{ rad/s}$$

设振动为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

则

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(-\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = 3.3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\varphi = \text{tg}^{-1} \frac{(-v_0/\omega)}{x_0} = 72.5^\circ = \frac{2\pi}{5}$$

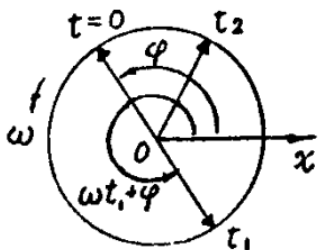
故

$$x = 3.3 \times 10^{-2} \cos\left(15.8t + \frac{2\pi}{5}\right) \quad (\text{SI})$$

5.20

5.20 质量为 0.01 kg 的物体沿 x 轴作谐振动，振幅 $A = 10 \text{ cm}$ ，周期 $T = 4.0 \text{ s}$ 。 $t = 0$ 时位移 $x_0 = -5.0 \text{ cm}$ ，且物体朝 x 负向运动。求：(1) $t = 1.0 \text{ s}$ 时物体的位移和物体受的力；(2) $t = 0$ 之后何时物体第一次到达 $x = 5.0 \text{ cm}$ 处？(3) 第二次和第一次经过 $x = 5.0 \text{ cm}$ 处的时间间隔。

解答：



(1)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

$$\varphi = \frac{2}{3}\pi$$

故

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.1 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\left(\frac{\pi^2}{4}\right) \times 0.1 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

 $t = 1 \text{ s}$ 时

$$x = -8.7 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$F = ma = 2.1 \times 10^{-3} \text{ N}$$

(2)

$$\frac{T}{360} = \frac{t_1}{180}$$

故

$$t_1 = \frac{T}{2} = 2 \text{ s}$$

或

$$\omega t_1 + \varphi = \frac{\pi}{2}t_1 + \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

得

$$t_1 = 2 \text{ s}$$

(3)

$$\omega t_2 + \varphi = \frac{\pi}{2}t_2 + \frac{2\pi}{3} = \frac{7\pi}{3}$$

得

$$t_2 = \frac{10}{3} \text{ s}$$

故

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{4}{3} \text{ s} = 1.3 \text{ s}$$

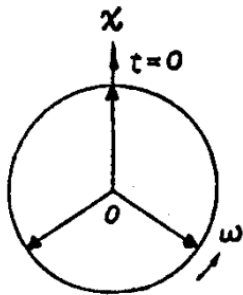
或

$$\frac{T}{360} = \frac{\Delta t}{120} \quad \Delta t = \frac{T}{3} = \frac{4}{3} \text{ s}$$

5.21

5.21 将一质量可忽略的弹簧挂在天花板上，下端系一物体。使这物体从弹簧未被拉伸的位置释放，它便上下振动。其最低位置在初始释放位置下方 10 cm 处。试求：(1) 振动的频率；(2) 物体在初始位置下方 8.0 cm 处的速率。当一个 0.3 kg 的砝码系于这物体下面，系统的振动频率就变成原来的一半，试问：(3) 第一个物体质量有多大？(4) 两个物体系于弹簧后，其新的平衡位置在何处？

解答：



(1)

$$k = \frac{m_1 g}{A_1}$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m_1}} = \sqrt{\frac{g}{A_1}} = 14 \text{ rad/s}$$

$$\nu_1 = \frac{\omega}{2\pi} = 2.23 \text{ Hz}$$

(2) 设向上为 x 正向，平衡位置为原点，则 $\varphi = 0$

$$x = A_1 \cos \omega t = 0.05 \cos 14t$$

$$v = -\omega_1 A_1 \sin \omega_1 t = -0.7 \sin 14t$$

$x = -0.03 \text{ m}$ 时

$$\cos(14t) = \frac{x}{A} = -0.6$$

$$\sin(14t) = \pm \sqrt{1 - \cos^2(14t)} = \pm 0.8$$

故

$$v = -0.7 \times (\pm 0.8) = \begin{cases} -0.56 \text{ m/s} \\ +0.56 \text{ m/s} \end{cases}$$

(3)

$$\sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m_1}}$$

故

$$m_1 = \frac{m_2}{3} = 0.1 \text{ kg}$$

(4)

$$(m_1 + m_2)g = kl$$

故

$$l = \frac{(m_1 + m_2)g}{k} = \frac{m_1 + m_2}{m_1} A_1 = 0.2 \text{ m}$$

即未伸长时弹簧下端下方 0.2m 处。

5.22

5.22 一根轻质弹簧，一端固定，另一端系一物体，其振动频率为 γ 。如这根弹簧两端固定，中间剪断后，将同一物体嵌入并系在一起，试问这时的振动频率。

解答：

(1) 原来：物体位移 x 时，受恢复力为

$$F = -kx_1 = -kx_2$$

(x_1 和 x_2 为半根弹簧伸长) 弹簧总位移 x 为

$$x = x_1 + x_2 = -\frac{F}{k} - \frac{F}{k} = -\frac{F}{k/2}$$

即

$$F = -\left(\frac{k}{2}\right)x$$

故作无阻尼自由振动时

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{2m}}$$

(2) 物体嵌中间：物体位移 x 时，受恢复力为

$$F = -(kx + kx) = -(2k)x$$

故作无阻尼自由振动时

$$\omega' = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

于是

$$\frac{\nu'}{\nu} = \frac{\omega'}{\omega} = 2$$

5.23

5.23 将一质量为 2.0 kg 的物体挂在弹簧上，待静止后再施以 2 N 的拉力，则弹簧再伸长 4 cm ，如这拉力突然移去，该物体将作简谐振动。试求：(1) 这物体的最大动能；(2) 振动的频率。

解答：

(1)

$$mg = kl$$

$$mg + f = k(l + A)$$

$$k = \frac{f}{A} = 50 \text{ N/m}$$

最大动能

$$E_{k\max} = -\frac{1}{2}mv_m^2 = \frac{1}{2}kA^2 = 0.04 \text{ J}$$

(2)

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5 \text{ rad/s}$$

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 0.80 \text{ Hz}$$

5.24

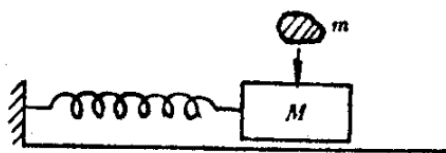
5.24 如图所示，在水平面上有一弹簧振子（物体质量为 M ），其谐振动的表达式为

$$x = A \sin \omega t$$

在 $t = t_1$ 时刻, 一块质量为 m 的黏土自由下落到物体上, 并马上黏住。试问:

(1) 振动周期变为多大? (2) 振幅变为多大?

解答:



题 5.15 图

(1)

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

即

$$k = M\omega^2$$

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \sqrt{\frac{M\omega^2}{M+m}} = \omega \sqrt{\frac{M}{M+m}}$$

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'} = \frac{2\pi}{\omega} \sqrt{\frac{M+m}{M}}$$

(2) $t = t_1$ 时

$$x_1 = A \sin \omega t_1$$

$$v_1 = \omega A \cos \omega t_1$$

粘住过程, 水平方向应用质点系动量定理:

$$-kx_1 \Delta t = (M+m)v' - Mv_1$$

因马上粘住, Δt 很小, 近似水平动量守恒:

$$(M+m)v' = Mv_1$$

$$v' = \frac{M}{M+m} \omega A \cos \omega t_1$$

振动过程机械能守恒

$$\frac{1}{2}(M+m)v'^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = -\frac{1}{2}kA'^2$$

$M\omega^2 = k, x_1 = A \sin \omega t, v_1 = \omega A \cos \omega t, v' = \frac{M}{M+m} v_1$ 代入, 整理, 得

$$kA^2 \left[\frac{M}{M+m} \cos^2 \omega t_1 + \sin^2 \omega t_1 \right] = kA'^2$$

因

$$\cos^2 \omega t_1 = 1 - \sin^2 \omega t_1$$

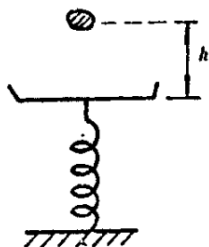
故

$$A' = A \sqrt{\frac{M + m \sin^2 \omega t_1}{M + m}}$$

5.25

5.25 如图所示, 一质量为 m 的物体从弹簧秤盘上方高 h 处自静止自由下落, 在接触秤盘后, 两者一起运动。设弹簧及秤盘的质量忽略不计, 弹簧的劲度系数为 k 。已知 $m = 0.5 \text{ kg}$ 、 $h = 1.5 \text{ cm}$ 、 $k = 490 \text{ N/m}$, 试写出这物体作谐振动的表达式 (以平衡位置为原点, 向上为正方向)。

解答:



题 5.16 图

设 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 31.3 \text{ rad/s}$$

碰撞过程, 冲力 $\gg$ 弹力, 动量守恒

$$\begin{cases} v_0 = -\omega A \sin \varphi = -\sqrt{2gh} = -0.54 \text{ m/s} \\ x_0 = A \cos \varphi = \frac{mg}{k} = 0.01 \text{ m} \end{cases}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(-\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = 0.02 \text{ m}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{(-v_0 / \omega x_0)}{x_0} = \begin{cases} \frac{\pi}{3} \\ \frac{4}{3}\pi \text{ (删去)} \end{cases}$$

故

$$x = 0.02 \cos\left(31.3t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

5.26

5.26 假想通过地心沿任一直径打一条隧道，并假设地球是一个密度相同，已知为 ρ 的球体。当物体从地表隧道一侧掉入，试证：这物体作简谐振动，并求出它的振动周期。[提示：根据对称性，均匀球壳对壳内任何物体的万有引力为零。]

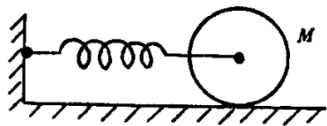
解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

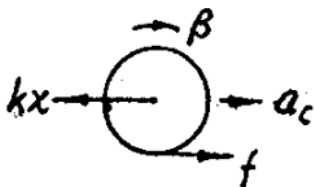
5.27

5.27 一个水平放置的轻弹簧系在实心圆柱体的轴上，使圆柱体可在水平面上作无滑动地滚动（见图）。试证：该柱体的质心作简谐振动，并求振动的周期。已知弹簧的劲度系数为 k ，圆柱体的质量为 M 。

解答：



题 5.17 图



$$\begin{cases} f - kx = Ma_c \\ -fR = \frac{MR^2}{2}\beta \\ a_c = \beta R \end{cases}$$

解得

$$a_c = -\left(\frac{2k}{3M}\right)x$$

故质心作谐振动

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{3M}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$$

或

$$\begin{cases} -kx - f = Ma_c \\ fR = \frac{MR^2}{2}\beta \\ a_c = \beta R \end{cases}$$

解得

$$a_c = -\left(\frac{2k}{3M}\right)x$$

【手写体】

由能量求解

总机械能为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}Mv_c^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}kx^2 \\ &= \frac{1}{2}MU_t^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \left(\frac{v_c}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} + 1 \cdot v_c^2 + \frac{1}{2}kx^2 \end{aligned}$$

等效质量

$$m = \frac{3}{2}M$$

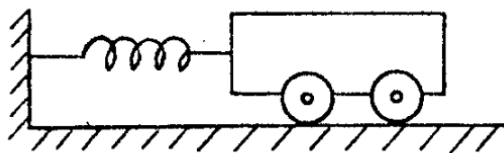
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

5.28

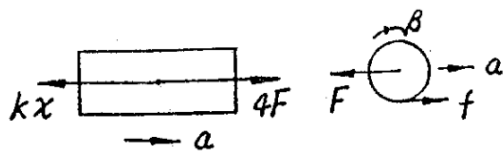
*5.28 如图所示，一辆小车由车身和装在无摩擦的轴上的 4 个车轮所组成。设车身的质量为 m ，每个轮子可看作半径为 R 、质量为 M 的均匀圆盘。这

小车在所系弹簧作用下在水平路面上作来回无滑动的滚动。设弹簧的劲度系数为 k ，求这小车的振动频率。

解答：



题 5.18 图



$$\begin{cases} 4F - kx = ma \\ f - F = Ma \\ -fR = \frac{MR^2}{2}\beta \\ a = \beta R \end{cases}$$

解得

$$a = -\left(\frac{k}{m + 6M}\right)x$$

故

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + 6M}}$$

$$v = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m + 6M}}$$

【手写体】

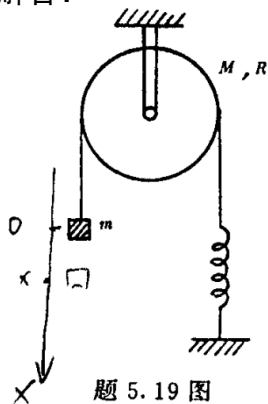
动能求解：

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Mv^2 \cdot 4 + 4 \cdot \frac{l}{2} J\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + 2\frac{1}{2}Mv^2 + 2 \cdot \frac{l}{2}MR^2 \cdot v^2/R^2 \\ &= \frac{l}{2}(m + 6M)v^2 \end{aligned}$$

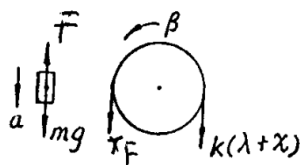
5.29

5.29 一根劲度系数 k 的弹簧的下端固定，上端系一轻绳。轻绳绕过定滑轮和质量为 m 的物体连接，如图所示。这定滑轮可看作是半径为 R 、质量为 M 的圆盘，它可绕无摩擦的水平轴转动。试求这装置的振动周期。

解答：



题 5.19 图



平衡时

$$mg = k\lambda$$

以 m 的平衡位置为原点，向下为 x 轴正方向。则 m 位移 x 时受力图如图

$$mg - F = ma$$

$$FR - k(\lambda + x)R = \frac{MR^2}{2}\beta$$

$$a = \beta R$$

解得

$$a = -\left(\frac{k}{m + \frac{M}{2}}\right)x$$

故

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{M}{2}}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + \frac{M}{2}}{k}}$$

【手写体】

由动能求解

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MR^2 \cdot v^2/R^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{M}{2}\right)v^2, \quad m' = m + \frac{M}{2}$$

5.30

5.30 如图所示，一根质量为 M 的均匀细杆可绕通过它的中点并垂直图面的光滑轴转动。劲度系数为 k ，水平放置的弹簧的一端与杆的下端相连，弹簧的另一端固定在墙上。设细杆不受弹力作用时，刚好处在铅直位置。现使杆相对铅直位置有一个足够小的角位移 θ ，然后释放。试求这杆摆动的周期。提示：当角 θ 很小，则有近似关系式， $\sin \theta = \theta$ ， $\cos \theta = 1$ 。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.31

5.31 一根长为 L 的匀质细杆绕距杆心为 x 这一点作小角度摆动。试证：
(1) 摆动角频率 $\omega = \sqrt{gx/[(L^2/12) + x^2]}$ ；(2) 当 $x = L/\sqrt{12}$ 时， ω 达最大值。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.32

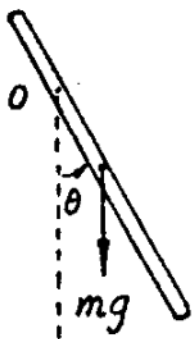
5.32 在图所示的 3 个振动系统中，物块的质量均为 m ，每个弹簧的劲度系数均已标出。试分别求出它们的振动频率。

解答：

5.33

5.33 把一根米尺悬挂起来作为一个复摆。设支点在 75 cm 刻度处，试求小摆幅下的角频率。

解答：



角位移 θ 时

$$-mg \frac{l}{4} \sin \theta = J\beta$$

$$J = \frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2$$

小摆幅时

$$\beta = -\left(\frac{12g}{7l}\right) \sin \theta \approx -\left(\frac{12g}{7l}\right) \theta$$

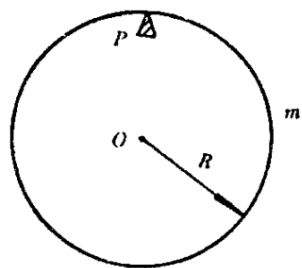
故角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{12g}{7l}} = 4.1 \text{ rad/s}$$

5.34

5.34 一半径为 R 的均质细环悬挂在支点 P 处（见图）。当这细环在铅直面内作小幅度摆动，求其摆动周期。

解答：



题 5.21 图

角位移 θ 时

$$-mgR \sin \theta = J\beta$$

$$J = -J_c + mh^2 = mR^2 + mR^2$$

解得

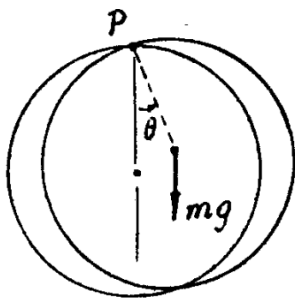
$$\beta = -\left(\frac{g}{2R}\right) \sin \theta \approx -\left(\frac{g}{2R}\right) \theta$$

故振动角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{2R}}$$

周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$



5.35

5.35 半径为 R 的实心球悬在一根轻绳的下端，绳子上端固定，以构成物理摆。已知绳子上端到球心的距离为 L 。试证：(1) 该摆的周期 $T =$

$T_0 \sqrt{1 + 2R^2/5L^2}$, 这里 T_0 是摆长为 L 的单摆的周期; (2) 欲使 T 比 T_0 大 0.1%, 问 L 为多长? (3) 如球的半径为 2.54 cm, 则 L 应为何值?

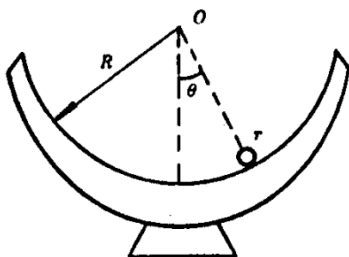
解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

5.36

5.36 如图所示, 一个半径为 r 的实心小球在圆弧形碗底附近来回纯滚动。如小球来回运动所对应的角度 θ 很小, 求周期。

解答:



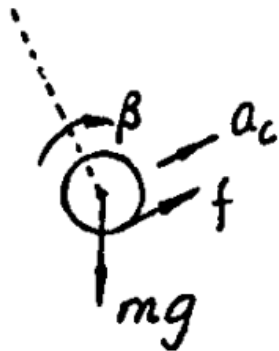
题 5.23 图

角位移 θ 时

$$\begin{cases} f - mg \sin \theta = ma_c \\ -fr = \frac{2mr^2}{5} \frac{a_c}{r} \end{cases}$$

解得

$$a_c = -\left(\frac{5g}{7}\right) \sin \theta \approx -\left(\frac{5g}{7}\right) \theta$$



小球质心绕球面中心 o 作圆周运动的角加速度 β 为

$$\beta = \frac{a_c}{R-r} = -\frac{5g}{7(R-r)}\theta$$

故来回滚动, 0 小时近似谐振动, 角频率 ω 为

$$\omega = \sqrt{\frac{5g}{7(R-r)}}$$

周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{7(R-r)}{5g}}$$

5.37

5.37 质量为 m 的质点处于一维的势场中, 其势能的表达式为

$$U(x) = \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}$$

式中 a 与 b 是常量。试求该物体作小振动的周期。

解答:

稳定平衡位置处,

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

即

$$\frac{dU}{dx} = -\frac{2a}{x^3} + \frac{b}{x^2} = 0$$

故平衡位置为

$$x = \frac{2a}{b}$$

若以平衡位置为原点, x 正方向为 ζ 轴正方向, 则

$$U = \frac{a}{\left(\zeta + \frac{2a}{b}\right)^2} - \frac{b}{\left(\zeta + \frac{2a}{b}\right)}$$

当质点离 ζ 轴原点很小时, 质点受回复力为

$$F = -k\zeta = -\left(\frac{d^2U}{d\zeta^2}\right)_0 \zeta$$

故

$$\begin{aligned} k &= \left(\frac{d^2U}{d\zeta^2}\right)_0 = \left[\frac{d^2}{d\zeta^2} \left(\frac{a}{\left(\zeta - \frac{2a}{b}\right)^2} - \frac{b}{\left(\zeta + \frac{2a}{b}\right)}\right)\right]_0 \\ &= \left(\frac{6a}{\left(\zeta + \frac{2a}{b}\right)^4} - \frac{2b}{\left(\zeta + \frac{2a}{b}\right)^3}\right)_0 = \frac{b^4}{8a^3} \end{aligned}$$

振动角频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{b^4}{8ma^3}} = \frac{b^2}{2a} \sqrt{\frac{1}{2ma}}$$

周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{4\pi a}{b^2} \sqrt{2ma}$$

5.38

5.38 某摆钟在地球上走得很准。如果这只摆钟被放在月球上, 在那里, 物体的重量只有地球上的 $1/6$, 试问在实际时间为 1 分钟内, 该摆钟将滴答出多少秒?

解答:

钟摆在地球上

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{J}} = 1 \text{ Hz}$$

该摆在月球上, 频率为

$$\nu' = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{m\left(\frac{g}{6}\right)l}{J}} = \frac{\nu}{\sqrt{6}} = 0.41 \text{ Hz}$$

即 1 分钟内振动次数为

$$0.41 \times 60 = 24.6$$

5.39

5.39 质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的物体挂在弹簧上，并沿竖直方向上下振动。在无阻尼的情况下，其振动周期为 $T_0 = 0.4\pi \text{ s}$ ；在阻力与物体运动速度成正比的某一媒质中，其振动周期为 $T = 0.5\pi \text{ s}$ 。求物体在该阻尼媒质中振动速度为 10 cm/s 时所受阻力。

解答：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 5 \text{ rad/s}$$

$$\omega' = \frac{2\pi}{T'} = 4 \text{ rad/s}$$

因

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

故阻尼系数为

$$\beta = \sqrt{\omega_0^2 - \omega'^2} = 3 \text{ rad/s}$$

又因

$$\beta = \frac{b}{2m}$$

故阻力为

$$f = -bv = -2m\beta v = -0.3 \text{ N}$$

5.40

5.40 一弹簧振子作阻尼振动。初始振幅为 120 mm ，经 2.4 min 后，振幅减至 60 mm 。(1) 问在何时，振幅将减至 30 mm ；(2) 试计算阻尼系数 γ 。

解答：

因

$$A_1 = A_0 e^{-\beta t_1}$$

故

$$\beta = -\frac{\ln\left(\frac{A_1}{A_0}\right)}{t_1} = 4.8 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$$

同理

$$A_2 = A_0 e^{-\beta t_2}$$

$$t_2 = -\frac{\ln\left(\frac{A_2}{A_0}\right)}{\beta} = \frac{\ln\left(\frac{A_2}{A_0}\right)}{\ln\left(\frac{A_1}{A_0}\right)} t_1 = 288 \text{ s} = 4.8 \text{ min}$$

5.41

***5.41** 质量为 2.5 kg 的物体系在劲度系数为 1250 N/m 的弹簧上而构成一个弹簧振子。在 $t = 0$, 这物体从离平衡位置 2.8 cm 处由静止开始释放, 然后作弱阻尼的振动。已知式 (5.27) 的比例系数 $b = 50 \text{ kg/s}$ 。试求: (1) 阻尼振动的角频率 ω ; (2) 阻尼振动表达式, 即式 (5.29) 中的初始振幅 A 和初相 φ [提示: $\varphi \neq 0$]; (3) 在 $t = \frac{\pi}{10} \text{ s}$ 时的位移和速度。

解答:

(1) 弱阻尼振动表达式一般形式

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi)$$

阻尼系数

$$\beta = \frac{b}{2m} = 10 \text{ rad/s}$$

固有角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{500} \text{ rad/s}$$

故阻尼振动频率

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 20 \text{ rad/s}$$

(2) 阻尼振动速度 v 为

$$v = \frac{dx}{dt} = -A_0 \beta e^{-\beta t} \cos(\omega' t + \varphi) - A_0 e^{-\beta t} \omega' \sin(\omega' t + \varphi)$$

代入初始条件:

$$\left. \begin{aligned} x_0 &= A_0 \cos \varphi = 2.8 \times 10^{-2} \text{ m} \\ v_0 &= -A_0 \beta \cos \varphi - A_0 \omega' \sin \varphi = 0 \end{aligned} \right\} A_0 \sin \varphi = \frac{-\beta x_0}{\omega'}$$

故

$$A_0 = \sqrt{x_0^2 + \left(-\frac{\beta x_0}{\omega'}\right)^2} = 3.13 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{x_0}{A_0}\right) = \begin{cases} +26.565^\circ (\text{删去}) \\ -26.565^\circ \end{cases}$$

因

$$A_0 \sin \varphi = -\frac{\beta x_0}{\omega'} < 0$$

故

$$\varphi = -26.6^\circ$$

阻尼振动表达式

$$x = 3.13 \times 10^{-2} e^{-10t} \cos(20t - 26.6^\circ) \quad (\text{SI})$$

(3) $t = \frac{\pi}{10}$ s 时

$$x = 1.21 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$v = 4.65 \times 10^{-9} \text{ m/s} \approx 0$$

5.42

5.42 在上题中, 如作用于这物体的驱动力为 $F = 12 \cos 25t$ (SI 制), 试求: (1) 达稳态后的受迫振动的振幅、初相; (2) 在共振时的振幅。

解答:

(1) 由上题知:

$$\beta = 10 \text{ rad/s}, \quad \omega_0 = \sqrt{500} \text{ rad/s}, \quad m = 2.5 \text{ kg}$$

稳态受迫振动振幅

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}} = 9.31 \times 10^{-3} \text{ m}$$

初相

$$\varphi = \text{tg}^{-1} \left(\frac{-2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \right) = 76^\circ$$

即

$$x = 9.31 \times 10^{-3} \cos(25t + 76^\circ)$$

(2) 当 $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时共振, 代入 $A(\Omega)$ 式, 得

$$\Lambda_{\max} = -\frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} = 0.012 \text{ m} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

5.43

5.43 某小孩在荡秋千时, 发现 8 个周期内其摆幅降到初值的 $1/e$, 求这系统的 Q 值。

解答:

$$A = A_0 e^{-\beta t}$$

按题意

$$A = A_0 e^{-\beta(8T)} = \frac{A_0}{e}$$

故

$$\beta T = \frac{1}{8}$$

而品质因素

$$Q = 2\pi \frac{E}{\Delta E} = \frac{\pi}{\beta T} = 8\pi = 25.1$$

5.44

5.44 试证: 在速度共振 ($\omega = \omega_0$) 时, 阻尼弹簧振子的受迫振动的振幅和最大速率分别为

$$A_{\max} = F_0/b\omega$$

$$v_{\max} = F_0/b$$

解答: 受迫振动

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

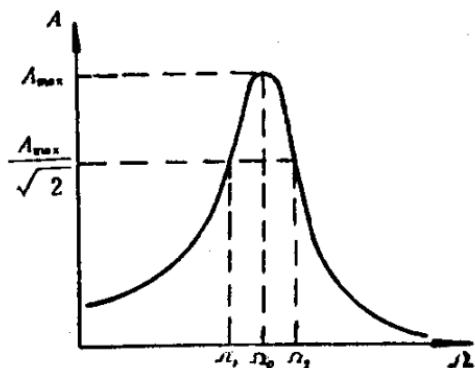
$\Omega = \omega_0$ 时,

$$A_{\max} = \frac{F_0/m}{\sqrt{4\left(\frac{b}{2m}\right)^2\Omega^2}} = \frac{F_0}{b\Omega}$$

$$v_{\max} = \Omega A_{\max} = \frac{F_0}{b}$$

5.45

5.45 某受迫振动系统的共振曲线如图所示。当驱动力频率为 ω_1 和 ω_2 时, 相应 $A = A_{\max}/\sqrt{2}$ 。可以证明, 驱动力的平均功率 P 与振幅平方成正比。所以在 ω 轴上这两点, 即 $\omega = \omega_1$ 和 $\omega = \omega_2$, 相应的功率 $P = P_{\max}/2$, 故这两点称为半功率点。试证: 两半功率点之间的宽度, 即 $\Delta\omega = (\omega_2 - \omega_1)$ 与 Q 值有如下近似关系: $\Delta\omega = \omega_0/Q$ 。这说明 Q 值越大, 共振峰越尖锐。



题 5.32 图

解答:

受迫振动振幅为

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

共振时振幅为

$$A_{\max} \equiv \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

半功率点

$$\frac{A^2}{A_{\max}^2} = \frac{(\omega_0^2 - \beta^2)\Omega^2}{\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2}{4\beta^2\Omega^2} + 1} = \frac{1}{2}$$

因 $\Delta\Omega$ 很小, $\Omega \approx \omega_0, \beta^2/\Omega^2$ 可忽略, 故

$$\frac{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2}{4\beta^2\Omega^2} = 1$$

或

$$(\Omega^2 + 2\beta\Omega - \omega_0^2)(\Omega^2 - 2\beta\Omega - \omega_0^2) = 0$$

删去负根, 得

$$\Omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 + \beta^2} - \beta$$

$$\Omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 + \beta^2} + \beta$$

故

$$\Delta\Omega = \Omega_2 - \Omega_1 = 2\beta$$

而

$$Q = \frac{\omega'}{2\beta} \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

因此

$$\Delta\Omega \approx \frac{\omega_0}{Q}$$

5.46

5.46 同方向两谐振动

$$x_1 = 4 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{m}$$

$$x_2 = 2 \cos\left(4\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \text{m}$$

写出这两谐振动合成的谐振动表达式。

解答:

设合振动为

$$x = A \cos(4\pi t + \varphi)$$

则

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 2\sqrt{3} \text{ m}$$

$$\varphi = \text{tg}^{-1} \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} = \frac{\pi}{3}$$

故

$$x = 2\sqrt{3} \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

5.47

5.47 两个同方向同频率的谐振动 $x_1 = 0.4 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ m}$, $x_2 = 0.2 \cos(2\pi t + \varphi_2) \text{ m}$, 试问: (1) φ_2 为何值时合振动的振幅最大? 并求出此振幅值; (2) φ_2 为何值时合振动的振幅最小? 并求出此振幅值。

解答:

(1)

$$\varphi_2 = 2n\pi + \frac{\pi}{6} \quad (n = 0, \pm 1, \dots)$$

$$A_{\max} = A_1 + A_2 = 0.6 \text{ m}$$

(2)

$$\varphi_2 = (2n + 1)\pi + \frac{\pi}{6} \quad (n = 0, \pm 1, \dots)$$

$$A_{\min} = |A_1 - A_2| = 0.2 \text{ m}$$

5.48

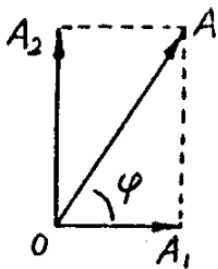
5.48 若日光灯电路中灯管两端电压和镇流器两端的电压分别为

$$u_1 = 90 \sqrt{2} \cos 100\pi t \quad \text{V}$$

$$u_2 = 200 \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{V}$$

试求日光灯电路两端的总电压 $U = u_1 + u_2$ 的表达式。

解答:



由旋转矢量图知, 合振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 310 \text{ V}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{A_2}{A_1} \right) = 65.8^\circ$$

合振动

$$u = u_1 + u_2 = 310 \cos(100\pi t + 65.8^\circ) \text{ (V)}$$

5.49

5.49 两个同方向的谐振动、周期相同，振幅为 $A_1 = 0.05 \text{ m}$, $A_2 = 0.07 \text{ m}$, 组成一个振幅为 $A = 0.09 \text{ m}$ 的谐振动。求两个分振动的相位差。

解答：

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

故

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \cos^{-1} \frac{A^2 - A_1^2 - A_2^2}{2A_1A_2} = 84.3^\circ$$

5.50

5.50 设 3 个谐振动的表达式分别为

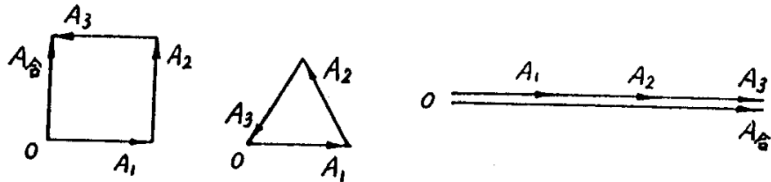
$$x_1 = A \cos \omega t$$

$$x_2 = A \cos(\omega t + \delta)$$

$$x_3 = A \cos(\omega t + 2\delta)$$

试用旋转矢量法分别求出 $\delta = \frac{\pi}{2}$, $\frac{2}{3}\pi$, 2π 时的合振动振幅。

解答：



5.51

5.51 三个同方向、同频率的谐振动为

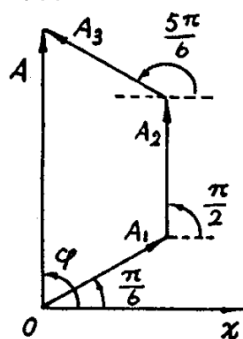
$$x_1 = 0.04 \cos\left(120\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$$

$$x_2 = 0.04 \cos\left(120\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$$

$$x_3 = 0.04 \cos\left(120\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \text{ m}$$

试求合振动的表达式。

解答：



同方向同频率谐振动合成，合振动为谐振动。设合振动为

$$x = A \cos(120\pi t + \varphi)$$

由振幅矢量图知，合振动振幅和初位相分别为

$$A = 2 \times 0.04 \text{ m} = 0.08 \text{ m}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

故

$$x = 0.08 \cos\left(120\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI})$$

5.52

5.52 质点分别参与下列三组相互垂直的谐振动（位移单位为厘米），

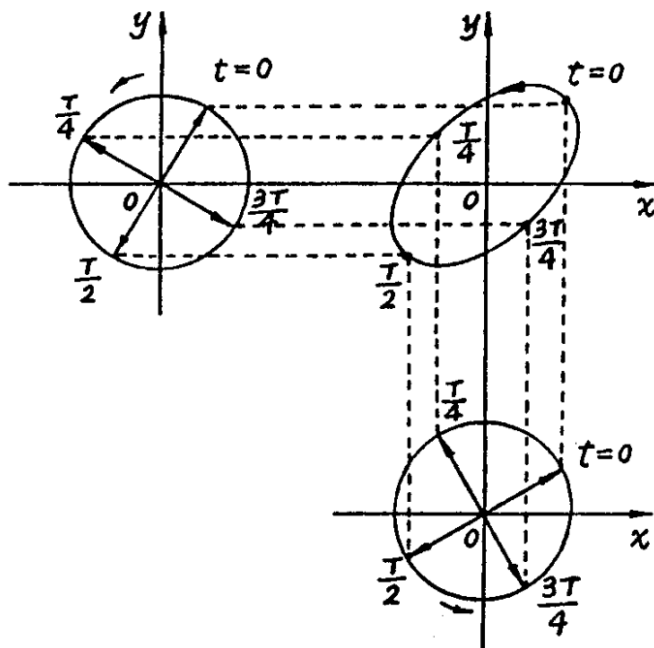
$$(1) \quad \begin{cases} x = 2 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 2 \cos\left(8\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = 2 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 2 \cos\left(8\pi t - \frac{5\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x = 2 \cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \\ y = 2 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) \end{cases}$$

试判断质点运动的轨迹, 并画出其草图。如是圆运动, 并指出是顺时针或逆时针运动。

解答:



(1) 相互垂直同频率谐振动合成, $\varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\pi}{3}$ 。合运动轨道为斜椭圆。逆时针方向绕行 ($-\pi < \varphi_2 - \varphi_1 < 0$)。

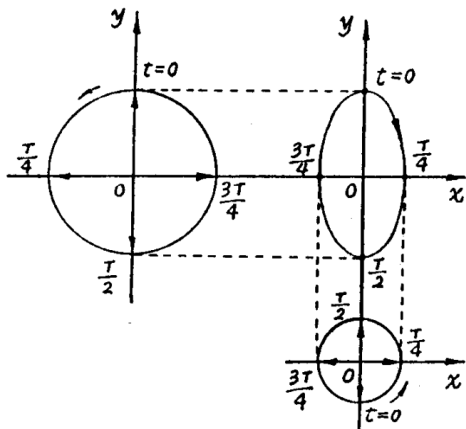
(2) 因 $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi$, 合运动为直线。

(3) $0 < \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} < \pi$, $A_1 = A_2$, 故合运动轨道为圆, 绕行方向顺时针。

5.53

5.53 已知某质点参与如下相互垂直的谐振动: $x = A \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$ 和 $y = 2A \cos \omega t$ 。试在 xy 平面上画出这质点运动轨迹的草图。并指出是逆时针还是顺时针绕行。

解答:

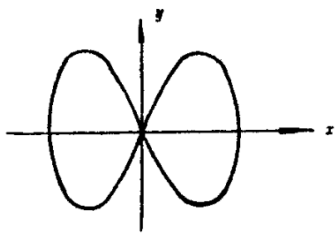


$A_y = 2A_x$, $\varphi_2 - \varphi_1 = +\frac{\pi}{2}$, 故是正椭圆, y 方向长半轴为 x 方向的 2 倍, 顺时针方向绕行。

5.54

5.54 某质点参与相互垂直的谐振动。设 $x = A_x \cos \omega_x t$ 和 $y = A_y \cos(\omega_y t + \varphi_y)$ 。其合运动的轨迹如图所示。试求: (1) A_x/A_y ; (2) ω_x/ω_y 和 (3) φ_y 之值。

解答:



题 5.41

由图知:

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{A_x}{A_y} = \frac{1 \cdot 35}{1.15} = \frac{1}{0.85}, \quad \varphi_y = \frac{\pi}{2} \text{ 或 } -\frac{\pi}{2}$$

Chapter 6

第六章习题与解答

6.1

6.1 某一维周期波以波速 10.0 m/s 向 x 轴正向传播, 在 $t = 0$ 时刻的波形如图所示。求: (1) 这周期波的波长、周期和频率; (2) 画出相应 $x = 0$ 处质点振动的位移—时间曲线; (3) 如这波向 x 轴负向传播, 其他条件不变, 再画出 $x = 0$ 处质点的 $y-t$ 图线。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.2

6.2 一平面简谐波的波函数为

$$y = 6 \times 10^{-3} \cos\left(20x + 4t + \frac{\pi}{3}\right)$$

求: (1) 波的振幅、波长、角频率、频率、周期、波速、波的传播方向; (2) $x = 0$ 处波的位移达到最大值的时刻 t 。本题中所有单位均采用国际单位制。

解答:

(1)

$$y(x, t) = 6 \times 10^{-3} \cos\left[4\left(t + \frac{x}{0.2}\right) + \frac{\pi}{3}\right]$$

与标准形式 $y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{3} \right]$ 对比, 知

$$A = 6 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad \omega = 4 \text{ rad/s}, \quad u = 0.2 \text{ m/s}, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

而

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \text{ s}, \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{2}{\pi} \text{ Hz} = 0.64 \text{ Hz}, \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 0.31 \text{ m}$$

沿 x 轴负方向传播。

(2) $x = 0$ 处

$$y(0, t) = 6 \times 10^{-3} \cos \left(4t + \frac{\pi}{3} \right) = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$$

故

$$4t + \frac{\pi}{3} = \pm 2k\pi$$

即

$$t = \left(\pm \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \right) = \pm kT - 0.26 \text{ s}$$

6.3

6.3 在一弦线上传播的横波的波函数为

$$y = 0.20 \sin(2.0x - 600t)$$

式中 y 和 x 的单位为厘米, t 的单位为秒。试求: (1) 这波的振幅、频率、速度与波长; (2) 弦线上质点的最大振动速率。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.4

6.4 一简谐波的振幅为 2.0 cm, 波长为 1.2 m, 沿 x 轴正向传播, 波速为 6 m/s, 在 $t = 0$ 时 $x = 0$ 处是波峰。求: (1) 波的周期、频率、角频率; (2) 波函数。

解答:

(1)

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = 5 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{\nu} = 0.2 \text{ s}, \quad \omega = 2\pi\nu = 10\pi \text{ rad/s}$$

$$(2) \text{ 设 } y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

$$y(0, 0) = A \cos \varphi = A, \quad \varphi = 0$$

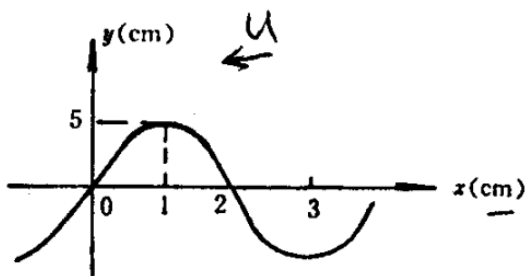
故

$$y(x, t) = 0.02 \cos \left[10\pi \left(t - \frac{x}{6} \right) \right] \quad (\text{SI})$$

6.5

6.5 一沿 x 轴负向传播、波速为 1 m/s 的平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形图如图所示。则 (1) 写出 o 点的振动方程；(2) 写出这列行波的波函数。

解答：



题 6.3 图

(1) 由图知

$$A = 0.05 \text{ m}, \quad \lambda = 4 \text{ m}, \quad 0.04 \text{ s}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

设 $x = 0$ 处质点振动为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由图知

$$\left. \begin{aligned} y(0, 2) &= 0.05 \cos \left(\frac{\pi}{2} \times 2 + \varphi \right) = 0 \\ v(0, 2) &= -0.05 \times \frac{\pi}{2} \sin \left(\frac{\pi}{2} \times 2 + \varphi \right) > 0 \end{aligned} \right\} \varphi = \frac{\pi}{2}$$

故

$$y(0, t) = 0.05 \cos \left(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{SI})$$

(2) 波函数

$$y(x, t) = 0.05 \cos \left[\frac{\pi}{2} \left(t + \frac{x}{1} \right) + \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{SI})$$

6.6

6.6 有一简谐波沿弦线在 x 方向传播。在 $x = 0$ 与 $x = 0.0900 \text{ m}$ 两点的位移 y 随时间 t 的函数关系已由图中给出。求：(1) 波的振幅；(2) 波的周期；(3) 如已知 $x = 0$ 与 $x = 0.0900 \text{ m}$ 两点的距离小于一个波长，且波向 $+x$ 方向传播，求波速与波长，并给出这简谐波的函数表达式；(4) 如代之，波向 $-x$ 方向传播，再求波长与波速；(5) 如没有限定上述两点的距离小于一个波长，能否确切求出波长？为什么？

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.7

6.7 沿细绳向右传播的简谐横波，其振幅为 2.50 mm 、波长为 1.80 m 、波速为 36.0 m/s 。令绳子左端为原点，向右为 x 正方向。 $t = 0$ 时绳子左端正从平衡位置向上运动。(1) 求波的频率、角频率及角波数；(2) 写出波函数 $y(x, t)$ ；(3) 绳子左端的质点的振动表达式 $y(t)$ ；(4) 在 $x = 1.35 \text{ m}$ 处质点的振动表达式 $y(t)$ ；(5) 绳上各点的最大振动速率；(6) $x = 1.35 \text{ m}$ 处的质点， $t = 0.0625 \text{ s}$ 时的位移和振动速度。

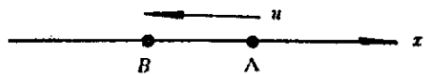
解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.8

6.8 已知一平面简谐波以波速 $u = 10 \text{ m/s}$ 沿 x 负向传播。若波线上 A 点的振动方程为 $y_A = 2 \cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ ，波线上另一点 B 和 A 相距 2.5 m (见图)。试分别以 A 及 B 为坐标原点，写出该波的波函数。

解答：



题 6.4 图

(1) A 为原点,

$$y(x, t) = 2 \cos \left[2\pi \left(t + \frac{x}{10} \right) + \frac{\pi}{3} \right]$$

(2) B 为原点。 B 点振动方程

$$y_B = 2 \cos \left[2\pi \left(t + \frac{-2.5}{10} \right) + \frac{\pi}{3} \right] = 2 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{6} \right)$$

故

$$y(x, t) = 2 \cos \left[2\pi \left(t + \frac{x}{10} \right) - \frac{\pi}{6} \right] \quad (\text{SI})$$

6.9

6.9 一沿着很长弦线行进的横波的方程由

$$y = 6.0 \sin(0.020\pi x + 4.0\pi t)$$

给出, 其中 x 与 y 的单位为厘米, t 的单位为秒。试求: 振幅、波长、频率、波速、波传播的方向, 以及弦线质点的最大横向速率。

解答:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= 6 \cos \left(4\pi t + 0.02\pi x - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 6 \cos \left[4\pi \left(t + \frac{x}{200} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

故

$$A = 6 \text{ cm}, \quad \omega = 4\pi \text{ rad/s}, \quad u = 200 \text{ cm/s}$$

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 2 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{\nu} = 0.5 \text{ s}, \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 100 \text{ cm}, \quad x \text{ 负向传播}$$

$$v_m = \omega A = 24\pi \text{ cm/s} = 75.4 \text{ cm/s}$$

6.10

6.10 一声波的压强由下式给出：

$$p = 1.5 \sin \pi(x - 330t)$$

式中 x 的单位为米, t 的单位为秒, p 的单位为 牛顿/米²。试求该波的 (1) 压强振幅, (2) 频率, (3) 波长, 与 (4) 波速。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

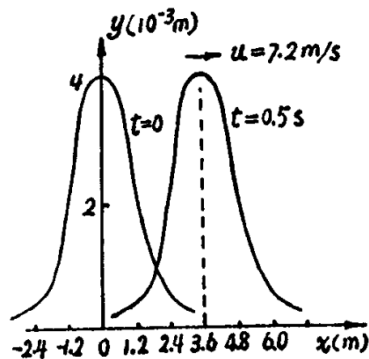
6.11

6.11 一波脉冲的表达式为

$$y(x, t) = y_0 e^{-[(x-ut)/x_0]^2}$$

式中 $y_0 = 4 \text{ mm}$, $x_0 = 1.2 \text{ m}$, 波速 u 为 7.2 m/s 。试在同一张图 (即 xy 平面上) 画出 $t = 0$ 和 $t = 0.5 \text{ s}$ 的波形草图。为了使波形显见, 令 y 坐标放大 10^3 倍。

解答：



(1) $t = 0$ 时

$$y = 4 \times 10^{-3} e^{-\left(\frac{x}{1.2}\right)^2}$$

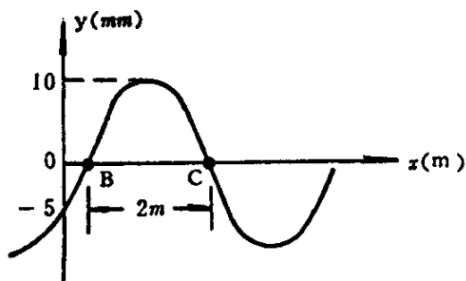
(2) $t = 0.5 \text{ s}$ 时

$$y = 4 \times 10^{-3} e^{-\left(\frac{x-3.6}{1.2}\right)^2}$$

6.12

6.12 一列频率为 0.5 Hz 的平面余弦波沿 x 正方向传播。在 $t = 1/3$ s 的波形如图所示。试求：(1) $x = 0$ 处质点的谐振动表达式；(2) 波函数；(3) C 点的谐振动表达式以及 C 点离原点 o 的距离。

解答：



题 6.7 图

(1)

$$\omega = 2\pi\nu = \pi \text{ rad/s}$$

$$A = 10 \times 10^{-3} \text{ m} \quad \lambda = 4 \text{ m}$$

$$u = \nu\lambda = 2 \text{ m/s}$$

设 $x = 0$ 处振动表达式为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega t_1 + \varphi = \cos^{-1} \frac{y(0, t_1)}{A} = \cos^{-1} \left(\frac{-5}{10} \right) = \pm \frac{2\pi}{3} \text{ (" " 删去)}$$

由图知

$$u(0, t_1) = -\omega A \sin(\omega t_1 + \varphi) < 0$$

故

$$\omega t_1 + \varphi = \frac{2\pi}{3} \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$y(0, t) = 0.01 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{SI})$$

(2)

$$y(x, t) = 0.01 \cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \frac{\pi}{3}\right] \quad (\text{SI})$$

(3) 由图知

$$y\left(x_c, \frac{1}{3}\right) = 0.01 \cos\left[\pi\left(\frac{1}{3} - \frac{x_c}{2}\right) + \frac{\pi}{3}\right] = 0$$

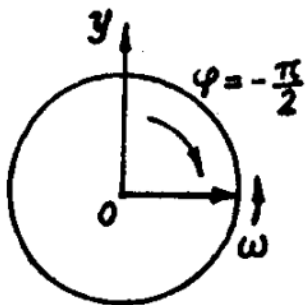
$$x_c = \begin{cases} \frac{7}{3} \text{ m} \\ \frac{1}{3} \text{ m (删去)} \end{cases}$$

$$y(x_c, t) = 0.01 \cos\left[\pi\left(t - \frac{7/3}{2}\right) + \frac{\pi}{3}\right] = 0.01 \cos\left(\pi t - \frac{5\pi}{6}\right) \quad (\text{SI})$$

6.13

6.13 (1) 将一振源系于一螺旋弹簧上, 使这振源沿着螺旋弹簧激起一连续的余弦式纵波。振源的频率为 25 Hz, 而弹簧中相邻的两个稀疏区域之间的距离为 24 cm。试求这纵波的速率; (2) 如果弹簧的质点的最大纵向位移为 0.3 cm, 而这波沿负 x 方向行进。试写出其波函数。设振源放在 $x = 0$ 处, 在 $t = 0$ 该处质点恰好通过平衡位置并正向运动。

解答:



(1)

$$u = v\lambda = 6 \text{ m/s}$$

(2) 设原点振动表达式为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = 2\pi\nu = 50\pi \text{ rad/s}$$

因

$$\left. \begin{aligned} y(0, 0) &= A \cos \varphi = 0 \\ v(0, 0) &= -\omega A \sin \varphi > 0 \end{aligned} \right\}$$

得

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

故

$$y(0, t) = 0.003 \cos\left(50\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y(x, t) = 0.003 \cos\left[50\pi\left(t + \frac{x}{6}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI})$$

6.14

6.14 波源的振动表达式为

$$y = 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} t \quad \text{m}$$

它所激起的简谐波以 2.0 m/s 的速度在一直线上传播, 求距波源 6.0 m 处一点的振动表达式。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.15

6.15 已知一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 周期 $T = 0.5$ s, 振幅 $A = 0.1$ m。当 $t = 0$ 时, 波源处质点的位移为 0.05 m, 并负向运动。若波源处取作坐标原点。求: (1) 沿波传播方向、距离波源为 $\lambda/4$ 处质点的振动表达式; (2) 当 $t = \frac{T}{2}$ 时, $x = \frac{3\lambda}{4}$ 处质点的振动速度。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.16

6.16 在 $t = 0$ 时刻, 一列平面简谐波的波形为

$$y = 0.04 \sin 0.02\pi x \quad \text{m}$$

这波以 300 m/s 在负 x 方向传播。试求在 $t_0 = \frac{1}{4}$ s 时刻, 该波引起的 $x_0 = 25$ m 处质点的运动速度。

解答:

设

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

由题意

$$y(x, 0) = A \cos \left(\frac{\omega x}{u} + \varphi \right) = 0.04 \sin 0.02\pi x = 0.04 \cos \left(0.02\pi x - \frac{\pi}{2} \right)$$

故

$$A = 0.04 \text{ m}, \quad \omega = 0.02\pi u = 6\pi \text{ rad/s}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y(x, t) = 0.04 \cos \left[6\pi \left(t + \frac{x}{300} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{SI})$$

$$v(x, t) = -\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} = -6\pi \times 0.04 \sin \left[6\pi \left(t + \frac{x}{300} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$$

$t = \frac{1}{4}$ s 时, $x = 25$ m 处质点的振动速度为

$$v = -6\pi \times 0.04 \sin \left[6\pi \left(\frac{1}{4} + \frac{25}{300} \right) - \frac{\pi}{2} \right] = 0.75 \text{ m/s}$$

6.17

6.17 一根长为 2.0m 和质量为 0.060 kg 的绳子, 所受张力为 300 N, 试问这绳上的横波的速度为多大?

解答:

$$\text{线密度 } \mu = \frac{m}{l} = 0.03 \text{ kg/m}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 100 \text{ m/s}$$

6.18

6.18 一只蚂蚁停在水平放置的细绳上, 绳子的张力为 F , 线密度为 μ 。如有人在绳上激起波长为 λ 的简谐横波, 使绳子在铅直平面上运动。为使蚂蚁有短暂失重的感觉, 问波的振幅至少要多大?

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.19

6.19 频率为 220 Hz 的纵波沿半径为 8.00 mm 的铜棒进行传播。已知波的平均功率为 6.50×10^{-6} W。试计算：(1) 波长；(2) 波的振幅；(3) 铜棒中各质点的最大纵向振动速率。由物理手册中可查得铜的密度 $\rho = 8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，杨氏模量 $Y = 11 \times 10^{10} \text{ Pa}$ 。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.20

6.20 一振动弦线的线密度为 $1.3 \times 10^{-4} \text{ kg/m}$ 。有一由波函数 $y = 0.021 \sin(30t + x)$ 所描述的横波在这弦线上传播，式中采用 SI 单位。试问这弦线上的张力有多大？

解答：

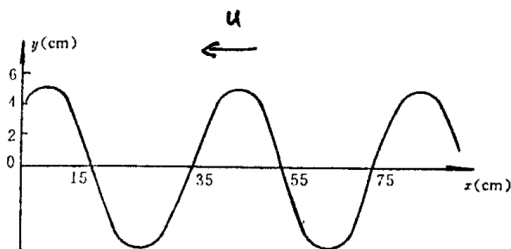
$$y(x, t) = 0.021 \cos \left[30 \left(t + \frac{x}{30} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$$

故

$$u = 30 \text{ m/s}, \quad F = \mu u^2 = 0.117 \text{ N}$$

6.21

6.21 某简谐横波沿弦线向左传播，在 $t = 0$ 时刻的波形如图所示。已知弦线张力为 3.6 N 而线密度为 0.025 kg/m 。试计算 (1) 波的速率；(2) 波线质点的最大速率；(3) 试写出这行波的波函数。



题 6.12 图

解答:

(1)

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 12 \text{ m/s}$$

(2)

$$v_m = \left[\frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \right]_{\max} = \omega A = 60\pi \times 0.04 \sqrt{2} = 2.4 \sqrt{2} \pi = 10.7 \text{ m/s}$$

(3) 设波函数

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

由图知

$$\lambda = 0.4 \text{ m}, \quad \omega = 2\pi\nu = 2\pi \frac{u}{\lambda} = 60\pi \text{ rad/s}$$

 $t = 0$ 时波形

$$y(x, 0) = A \cos \left(\frac{\omega x}{u} + \varphi \right) = A \cos \left(\frac{60\pi x}{12} + \varphi \right)$$

由图知

$$y(0.05, 0) = A \cos \left(\frac{60\pi \times 0.05}{12} + \varphi \right) = A$$

得

$$\varphi = -\frac{\pi}{4}$$

又由图知

$$y(0, 0) = A \cos \varphi = A \cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) = 0.04 \text{ m}$$

得

$$A = 0.04 \sqrt{2} \text{ m}$$

故波函数为

$$y(x, t) = 0.04 \sqrt{2} \cos \left[60\pi \left(t + \frac{x}{12} \right) - \frac{\pi}{4} \right] \quad (\text{SI})$$

6.22

6.22 一线密度为 0.1 kg/m 、张力为 10 N 的长绳，其一端固定在电动音叉的一只臂上，使产生每秒 5 次的振动。并由此产生的横波的振幅为 4 cm 。试求：(1) 波速；(2) 波长；(3) 在该波所到之处，作用在 1 mm 长一段绳子上的最大横向合力。

解答：

(1)

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 10 \text{ m/s}$$

(2)

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = 2 \text{ m}$$

(3)

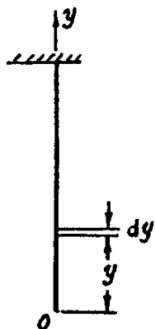
$$\omega = 2\pi\nu = 10\pi \text{ rad/s}$$

$$F_{\max} = m\omega^2 A = 0.1 \times 10^{-3} \times (10\pi)^2 \times 0.04 = 3.94 \times 10^{-3} \text{ N}$$

6.23

6.23 一质量为 m 、长度为 L 的匀质绳子从天花板上挂下，试证 (1) 绳上横波的速率 u 是 y 的函数，其关系式是 $u = \sqrt{gy}$ 。是从绳的下端量起的距离；(2) 横波从绳的下端行进到绳的上端所需的时间由 $t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$ 给出。

解答：



(1) 建坐标如图, y 处绳中张力为

$$F = \frac{m}{L}gy$$

该处波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{mgy/L}{m/L}} = \sqrt{gy}$$

(2)

$$dt = \frac{dy}{u} = \frac{dy}{\sqrt{gy}}$$

$$\int_0^t dt = \int_0^L \frac{dy}{\sqrt{gy}}$$

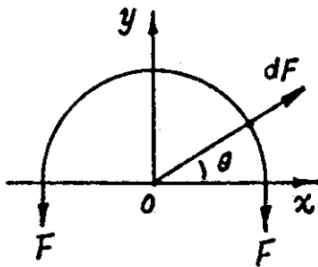
得

$$t = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$$

6.24

*6.24 在太空舱里, 一均匀圆线环沿顺时针方向转动, 其切向速率为 v_0 。求波在圆线环上的传播速率。

解答:



θ 处 dl 段受惯性离心力

$$dF = \frac{m dl}{2\pi r} \left(\frac{v_0^2}{r} \right) = \frac{mv_0^2}{2\pi r} d\theta$$

半圆环受合力

$$\text{合力} = 2F \quad (F \text{ 为环中张力})$$

故

$$F = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{mv_0^2}{2\pi r} \sin \theta d\theta = \frac{mv_0^2}{2\pi r}$$

环中波速

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{mv_0^2/2\pi r}{m/2\pi r}} = v_0$$

6.25

***6.25** 在光滑的水平桌面上放置着一根长为 L 、质量为 m 的匀质绳子。使整条绳子绕它的一个端点以角速度 ω 旋转。求沿绳子传播的横波从一端到达另一端所需的时间。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.26

6.26 无线电波以 3.0×10^8 m/s 的速度传播。一无线电波的波源的功率为 50 kW，在均匀、不吸收能量的媒质中发射球面波。试求离波源 50 km 远处该波的平均能量密度。

解答：

该处平均能流密度为

$$\bar{I} = \bar{w}u = \frac{P}{4\pi r^2}$$

故

$$\bar{w} = \frac{P}{4\pi r^2 u} = 5.3 \times 10^{-15} \text{ J/m}^3$$

6.27

6.27 有一简谐波在媒质中传播，波速为 10^3 m/s，振幅为 1×10^{-4} m，频率为 10^3 Hz，媒质的密度为 800 kg/m^3 。求：(1) 该波的平均能量密度、能流密度；(2) 1 分钟内垂直通过面积 $4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的能量。

解答：

(1)

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 = 158 \text{ J/m}^3$$

$$I = \bar{w}u = 1.58 \times 10^5 \text{ W/m}^2$$

(2)

$$E = 60\bar{I}S = 3.79 \times 10^3 \text{ J}$$

6.28

6.28 设某根钢琴弦线的质量为 3.00 g、长为 80.0 cm，用 20.0 N 张力拉紧。此时有一频率为 120.0 Hz、振幅为 1.6 mm 的波沿琴弦传播。(1) 计算波的平均功率；(2) 如振幅减半，问这时平均功率又变为多大？

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.29

6.29 两声波具有相同频率 660 Hz，它们以波速 330 m/s 进行传播。如果它们的声源以同一周相振动，试问在离一声源 4.40 m 和离另一声源 4.00 m 的一点处，两声波引起该点振动的周相差为多大？

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.30

6.30 两只小型扩音器，A 与 B（见图）由同一放大器所驱动，可形成相位相同的两个相干声源，由它们发出两列简谐声波。设声速为 350 m/s。试求：(1) 要使 P 点产生干涉相长的频率；(2) 要使 P 点产生干涉相消的频率。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.31

6.31 两只扬声器 A 与 B 能向全方位均匀地辐射声能。已知 A 的声功率为 $8.00 \times 10^{-4} \text{ W}$ ，B 为 $6.00 \times 10^{-5} \text{ W}$ 。这两声源的振动相位相同，频率均为

170 Hz。空气的声速为 340 m/s。如图所示，求：(1) 两声波在 A、B 连线上 C 点的相位差；(2) 当扬声器 B 关闭，仅扬声器 A 发出的在 C 点的声强和声强级；以及当 A 关闭，仅由 B 发出的在 C 点的声强和声强级；(3) 当 A、B 同时发射时在 C 点的声强和声强级。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.32

6.32 一振动器在一根很长的弦线的左端产生一个由

$$y_1 = 6.0 \cos \frac{\pi}{2}(8.0t - 0.020x)$$

所描述的波。同时，另一振动器在这弦线的右端产生一个由

$$y_2 = 6.0 \cos \frac{\pi}{2}(8.0t + 0.020x)$$

所描述的波。两式中的 y 和 x 的单位均为厘米， t 的单位均为秒。试问在这弦线上，(1) 哪些点是不动的（波节）；(2) 哪些点具有运动的最大值（波腹）。

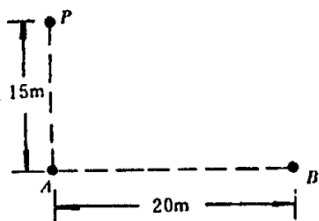
解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.33

6.33 如图所示，A、B 两点为同一媒质中的两相干波源，其频率皆为 100 Hz，当 A 点为波峰时，B 点适为波谷。设媒质中的波速为 10 m/s，每列波到达 P 点时振动的振幅均为 A。试求 P 点 ($PA \perp AB$) 的合振动振幅。

解答：



题 6.19

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = 0.1 \text{ m}$$

$A B$ 初位相差

$$\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi \text{ 或 } \pi$$

P 点两分振动位相差

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -501\pi \text{ 或 } -499\pi$$

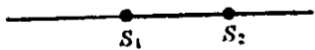
故 P 点干涉场弱

$$A_{\text{合}} = A_1 - A_2 = 0$$

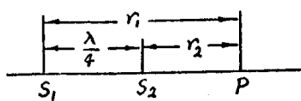
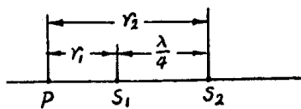
6.34

6.34 s_1 和 s_2 为两相干波源, 相距 $1/4$ 波长, 如图所示。 s_1 的相位比 s_2 的相位落后 $\pi/2$, 若两波在 $s_1 s_2$ 连线方向上的强度相同, 均为 I_0 , 且不随距离变化, 问 $s_1 s_2$ 连线上在 s_1 外侧各点的合成波的强度如何? 又在 s_2 外侧各点的合成波的强度如何?

解答:



题 6.20 图



(1) S_1 外侧任意点 P 两分振动位相差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 0$$

故 P 点干涉加强

$$A_{\text{合}} = 2A_0$$

$$\frac{I_{\text{合}}}{I_0} = \frac{A_{\text{合}}^2}{A_0^2} = 4$$

(2) S_2 外侧

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{\lambda}{4}\right) = \pi$$

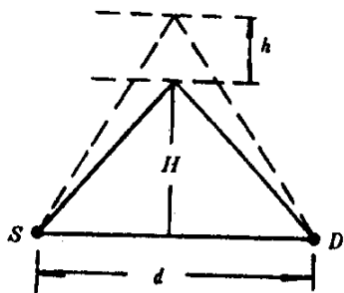
故

$$A_{\text{合}} = 0, \quad I_{\text{合}} = 0$$

6.35

6.35 如图所示, 地面上一波源 S , 与一高频探测器 D 之间的距离为 d , 从 S 直接发出的波与从 S 发出经高度为 H 的水平层反射后的波, 在 D 处加强。当水平层逐渐升高 h 距离时, 在 D 处未测到讯号。如不考虑大气对波能量的吸收, 试求此波源 S 发出的波的波长 λ 。

解答:



题 6.21 图

$$\Delta r = 2\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2} - d = k\lambda$$

$$\Delta r' = 2\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (H+h)^2} - d = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

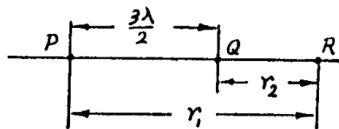
解得

$$\lambda = 4 \left[\sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + (H+h)^2} - \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 + H^2} \right]$$

6.36

6.36 P 、 Q 为两个同相位、同振幅的相干波源。这两波源在同一媒质中，它们所发出的波在 PQ 连线上的强度相同。设波长为 λ ， P 、 Q 间距离为 $\frac{3}{2}\lambda$ ， R 为 PQ 连线上 P 或 Q 点外侧的任一点。试求：(1) 自 P 、 Q 发出的两列波在 R 点处引起的振动的相位差；(2) R 点的合振动的振幅。

解答：



(1)

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{3}{2}\lambda\right) = 3\pi \end{aligned}$$

(2)

$$A_{\text{合}} = 0$$

6.37

***6.37** s_1 和 s_2 是相距为 $1/4$ 波长的两个波源（见图），它们分别在 x 和 y 方向作谐振动，其表达式为

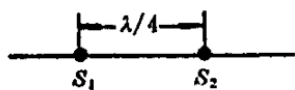
$$x = A_0 \cos \omega t$$

和

$$y = A_0 \cos \omega t$$

如由这两波源发出的两列波在它们连线上的振幅仍相同, 设为 A 。试求在 $s_1 s_2$ 连线上 s_1 外侧和 s_2 外侧各点的合成振动的状态。

解答:



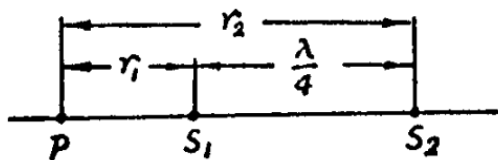
题 6.23

(1) P 点两分振动位相差为

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$

$$= 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

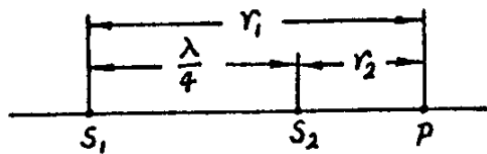
相互垂直两谐振动合成, 同频率, 位相差 $-\frac{\pi}{2}$, 同振幅, 故合运动轨道为半径为 A 的圆, 逆时针方向绕行。(迎着波)



(2)

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 0 - \frac{2\pi}{\lambda}\left(-\frac{\lambda}{4}\right) = +\frac{\pi}{2}$$

合运动为半径 A 的圆, 顺时针方向绕行。



6.38

6.38 三列相干波以相同的振幅在同一方向传播。这些波的波函数分别为

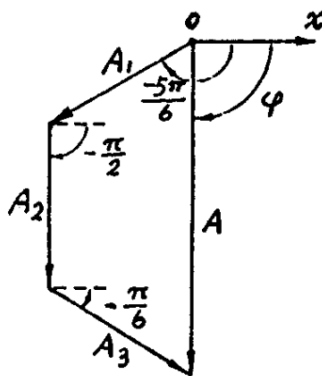
$$y_1(x, t) = 0.05 \sin\left(\omega t - kx - \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{m}$$

$$y_2(x, t) = 0.05 \sin(\omega t - kx) \quad \text{m}$$

$$y_3(x, t) = 0.05 \sin\left(\omega t - kx + \frac{\pi}{3}\right) \quad \text{m}$$

求合成波的波函数。

解答：



$x = 0$ 处，三振动为

$$y_1(0, t) = 0.05 \cos\left(\omega t - \frac{5}{6}\pi\right)$$

$$y_2(0, t) = 0.05 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_3(0, t) = 0.05 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right)$$

旋转矢量法合成，得 $x = 0$ 处合振动

$$A = 0.1 \text{ m}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$x = 0$ 处质点合振动为

$$y_{\text{合}}(0, t) = 0.1 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

因

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}$$

故

$$u = \frac{\omega}{k}$$

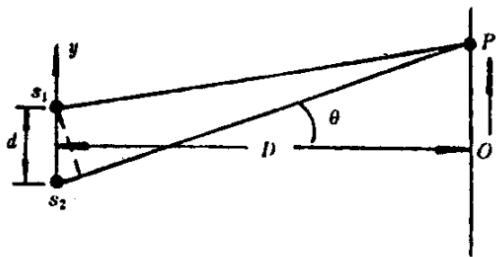
合成波

$$\begin{aligned} y_{\text{合}}(x, t) &= 0.1 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{\omega/k} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \\ &= 0.1 \cos \left(\omega t - kx - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= 0.1 \sin(\omega t - kx) \quad (\text{SI}) \end{aligned}$$

6.39

6.39 两只扬声器由一个频率为 600 Hz 的音频放大器作同步驱动。这两只扬声器都在 y 轴上，一只在 $y = +1.0 \text{ m}$ 处，另一只在 $y = -1.0 \text{ m}$ 。一听者自与 y 轴相距为 D 的 o 点沿平行 y 轴方向移动（见图）。如 $D \gg d$ ，并设声速为 331 m/s，试问：(1) θ 为多大时，他第一次听到声音最弱？(2) θ 为多大时（除 $\theta = 0$ 外），他第一次听到声音最强？(3) 如一直保持在同一方向行进，他最多（除 $\theta = 0$ 外）能听到声音最强的次数？

解答：



题 6.25 图

(1)

$$\lambda = \frac{u}{\nu} = 0.552 \text{ m}$$

$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta = \frac{1}{2} \lambda \quad \text{第 1 次减弱}$$

得

$$\theta = \sin^{-1} \frac{\lambda}{2d} = 7.9^\circ$$

(2)

$$\Delta r = d \sin \theta = \lambda \quad \text{第 1 次加强}$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{\lambda}{d} = 16^\circ$$

(3) 设最大加强次数为 k 。因

$$\theta \leq 90^\circ$$

故

$$d \sin \theta = k\lambda \quad \sin \theta = \frac{k\lambda}{d} \leq 1 \quad k \leq \frac{d}{\lambda} = 3.6$$

故最多干涉加强 3 次。

6.40

6.40 一驻波的表达式

$$y = 0.02 \cos 20x \cos 750t \quad \text{m}$$

试求：(1) 形成此驻波的两行波的振幅和波速；(2) 相邻两波节间的距离；(3) $t = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 时， $x = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处质点振动的速度。

解答：

(1) 驻波方程标准式为

$$y(x, t) = 2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

对比，知：

$$A = 0.01 \text{ m}, \quad \frac{2\pi}{T} = 750 \text{ rad/s}, \quad \frac{2\pi}{\lambda} = 20 \text{ rad/m}$$

故

$$T = \frac{2\pi}{750} \text{ s} = \frac{\pi}{375} \text{ s}, \quad \lambda = \frac{\pi}{10} \text{ m}, \quad u = \frac{\lambda}{T} = 37.5 \text{ m/s}$$

(2) 相邻两波节间距离为

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{\pi}{20} \text{ m} = 0.157 \text{ m}$$

(3)

$$y(5 \times 10^{-2}, t) = 0.02 \cos(20 \times 5 \times 10^{-2}) \cos 750t = 0.0108 \cos 750t$$

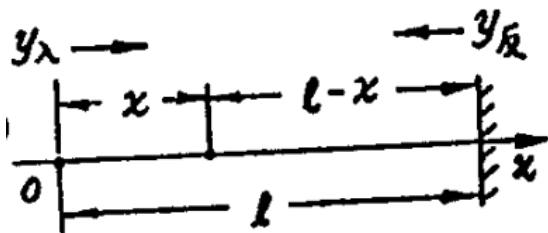
$$v(5 \times 10^{-2}, t) = -750 \times 0.0108 \sin 750t = -8.1 \sin 750t$$

$$v(5 \times 10^{-2} \text{ m}, 2 \times 10^{-3} \text{ s}) = -8.1 \sin(750 \times 2 \times 10^{-3}) = -8.08 \text{ m/s}$$

6.41

6.41 设入射波为 $y_1 = A \cos(\omega t - kx)$ ，式中 x 的单位为米，在 $x = 3 \text{ m}$ 处发生反射且反射点为一固定端。试求：(1) 反射波的表达式；(2) 合成波的表达式。

解答：



【手写体补充：反射波回到原点时，波程为 6 米，相位落后（改变） $6k$ ，加半波损失，共 $6k \pm \pi$ ，则

$$y_{\text{反}} = A \cos(\omega t + kx - 6k\pi)$$

手写体结束。】

(1)

$$y_{\lambda} = A \cos(\omega t - kx) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right]$$

$$\begin{aligned} y_{\text{反}} &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{3}{v} - \frac{3-x}{v}\right) + \pi\right] \\ &= A \cos[\omega t + kx - (6k - \pi)] \quad (\text{SI}) \end{aligned}$$

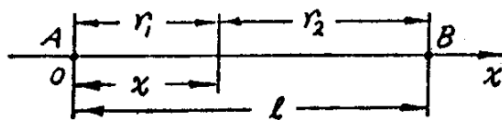
(2)

$$\begin{aligned} y_{\text{驻}} &= y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos\left[kx - \left(3k - \frac{\pi}{2}\right)\right] \cos\left[\omega t - \left(3k - \frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= 2A \sin(kx - 3k) \sin(\omega t - 3k) \end{aligned}$$

6.42

6.42 同一媒质中的两个相干波源位于 A 、 B 两点，其振幅相等，频率为 100 Hz，相位差为 π 。若 A 、 B 两点相距 30 m，波在媒质中的传播速度为 400 m/s，试求 AB 连线上因干涉而静止的各点位置。

解答：



以 A 为原点 o , x 轴正向由 A 向 B 。设 x 处干涉静止。则

$$(\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = (2k + 1)\pi$$

式中

$$(\varphi_2 - \varphi_1) = \pi, \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}, \quad r_1 = x, \quad r_2 = 30 - x$$

代入上式得

$$x = 2k + 15 \quad (k = 0, \pm 1, \dots, \pm 1.7)$$

即 $x = 1, 3, 5, \dots, 27, 29 \text{ m}$ 处为质点干涉静止。

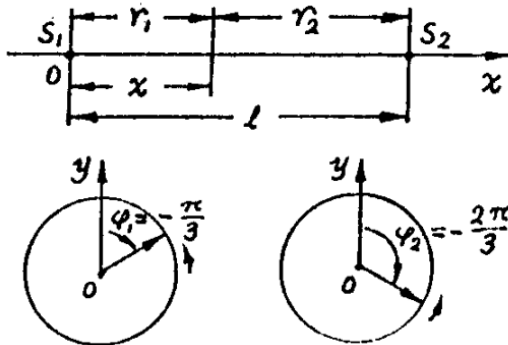
6.43

6.43 如图所示, 两相干简谐波源 s_1 和 s_2 相距 10 m , 周期为 1 s , 振幅各为 0.1 m 。在 $t = 0$ 时刻, 波源 s_1 的位移为 0.05 m 、向正 y 方向运动; 而波源 s_2 的位移为 -0.05 m , 向平衡位置运动。设每一波源沿 $s_1 s_2$ 连线方向发出简谐波, 波速为 2 m/s 。试求: (1) 在这两波源之间波节的位置; (2) 在每一波源的外侧是否有波节?

解答:



题 6.29 图



(1) 取坐标如图。按题意, 作矢量图知

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{3}, \varphi_2 = -\frac{2}{3}\pi$$

而波长为

$$\lambda - uT' = 2 \text{ m}$$

设 x 处为波节, 则

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= \left(-\frac{2\pi}{3}\right) - \left(-\frac{\pi}{3}\right) - \frac{2\pi}{\lambda}[(10-x) - x] = (2k+1)\pi \end{aligned}$$

解得

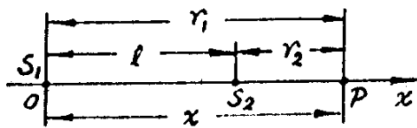
$$x = 5\frac{2}{3} + k \quad (k = 0, \pm 1, \dots, \pm 4, -5)$$

即, $x = \frac{2}{3}, 1\frac{2}{3}, \dots, 9\frac{2}{3} \text{ m}$ 处为波节。

(2) S_2 外侧任一点 P 处, 两波分振动位相差为

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= \left[\left(-\frac{2\pi}{3}\right) - \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right] - \frac{2\pi}{\lambda}[(x-10) - x] \\ &= 9\frac{2}{3}\pi \neq (2k+1)\pi \end{aligned}$$

故无波节。



6.44

6.44 一根长 3 m、两端固定的弦以三次谐波作振动。绳上波腹处的位移为 4 mm, 绳上横波的速率为 50 m/s。试求: (1) 相应的行波的波长、频率; (2) 该驻波的表达式。

解答:

(1) 3 次谐振

$$\lambda = \frac{2l}{3} = 2 \text{ m}, \quad \nu = \frac{u}{\lambda} = 25 \text{ Hz}$$

(2) 设 $\varphi_1 = 0$ 时开始计时, 则

$$\begin{aligned} y_{\text{驻}}(x, t) &= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(2\pi\nu t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \\ &= 4 \times 10^{-3} \cos\left(\pi x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(50\pi t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \end{aligned}$$

因 $x = 0, 1, 2, 3$ m 处为波节。故

$$\frac{\varphi_2}{2} = \pm \frac{\pi}{2}$$

因此

$$y_{\text{驻}}(x, t) = 4 \times 10^{-3} \sin \pi x \sin 50\pi t$$

6.45

6.45 设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$, 在 $x = 0$ 处发生反射, 反射点为一自由端。(1) 写出反射波的波函数; (2) 写出驻波的表达式; (3) 说明哪些点是波腹? 哪些点是波节?

解答:

(1) 反射波引起 $x = 0$ 处质点振动方程

$$y_{\text{反}}(0, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

故

$$y_{\text{反}}(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{SI})$$

(2)

$$\begin{aligned} y_{\text{驻}}(x, t) &= y_1 + y_{\text{反}} = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \quad (\text{SI}) \end{aligned}$$

(3)

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_{\text{腹}} = k\pi, \quad x_{\text{腹}} = \frac{k\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x_{\text{节}} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad x_{\text{节}} = \left(\frac{k}{2} + \frac{1}{4}\right)\lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

6.46

6.46 已知一绳上的驻波的表达式为

$$y = 0.5 \sin \frac{\pi x}{3} \cos 40\pi t$$

式中 x 和 y 以厘米为单位, 时间以秒为单位。试求: (1) 形成该驻波的两行波的振幅和波速; (2) 相邻波腹间的距离; (3) 绳上 $x = 1.5$ cm 处的质点在 $t = \frac{9}{8}$ s 时的速度。

解答:

(1)

$$A = 0.25 \text{ cm}, \quad 2A = 0.5 \text{ cm}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = \frac{\pi x}{3}, \quad \lambda = 6 \text{ cm}$$

$$40\pi t = 2\pi\nu t, \quad \nu = 20 \text{ Hz}$$

$$u = \nu\lambda = 120 \text{ cm/s}$$

(2) 相邻波腹间距为 $\frac{\lambda}{2} = 3$ cm

(3) $x = 1.5$ cm 处振动为

$$y(1.5 \text{ cm}, t) = 0.5 \cos 40\pi t$$

$$v = -40\pi \times 0.5 \sin 40\pi t$$

$t = \frac{9}{8}$ s 时,

$$v = 0$$

6.47

6.47 吉他的弦长为 63.5 cm, 其中一根弦线的基频可调到 245 Hz。求:

(1) 在该弦上传播的波速; (2) 如使这弦上的张力调高 1.0%, 问其基频变为何值? (3) 如周围空气中的声速为 344 m/s, 与波在这弦线上传播相比较 (基频仍为 245 Hz), 在空气中传播时, 其频率与波长将如何变化?

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.48

6.48 一长 3 m、线密度为 $2.5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$ 的绳子两端固定，如所激发起的驻波的相继两个谐频是 252 Hz 和 336 Hz。试求：(1) 驻波的基频；(2) 绳子的张力。

解答：

(1)

$$\lambda_1 = 2l = 6 \text{ m}$$

因

$$\nu_n = n\nu_1 \quad \nu_{n+1} = (n+1)\nu_1$$

故

$$\nu_1 = \nu_{n+1} - \nu_n = 84 \text{ Hz}$$

(2)

$$u = \nu_1 \lambda_1 = 504 \text{ m/s}$$

(3) 因

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

故

$$F = \mu u^2 = 635 \text{ N}$$

6.49

6.49 某调琴师将钢琴弦线的张力调到 800 N。已知该弦线的长为 0.400 m，质量为 3.00 g。(1) 求基频；(2) 如某人的最高可闻声频是 10^4 Hz ，问他能听到最高几次谐频？

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.50

6.50 人类的发音通道呈管状，它从嘴唇到靠近喉头中部的声带的距离约 17 cm。声带有类似笛子簧片的作用，而发音通道有类似于一端开口、另一端

封闭的管子的作用。设声速为 340 m/s。试估计所发出的 3 个最低的驻波声频。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.51

6.51 一根长 2 m, 质量为 0.1 kg 的绳子两端固定, 按基频的模式振动。绳子中央一点的振幅为 2 cm。已知绳上的张力为 45 N, 试求: (1) 整根绳子的最大动能; (2) 当波形为 $y = 0.02 \sin \frac{\pi x}{2}$ (m) 的瞬时, 整根绳子的动能是多大? 这时的势能是多大?

解答：

(1)

$$\mu = \frac{m}{l} = 0.05 \text{ kg/m}$$

$$u = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = 30 \text{ m/s}$$

行波频率

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{2l} = 7.5 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 15\pi \text{ rad/s}, \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}$$

设 $\varphi_1 = 0$ 时开始计时

$$\begin{aligned} y_{\text{驻}} &= 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \\ &= 2 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\varphi_2}{2}\right) \cos\left(15\pi t + \frac{\varphi_2}{2}\right) \end{aligned}$$

因 $x = 0, 2 \text{ m}$ 处为波节, 故

$$\frac{\varphi_2}{2} = \frac{\pi}{2}$$

因此

$$\begin{aligned} y_{\text{驻}} &= 2 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(15\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2}x \sin 15\pi t \end{aligned}$$

$$v_m = \left(\frac{\partial y_{\text{驻}}}{\partial t}\right)_{\max} = 15\pi \times 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2}x = 0.3\pi \sin \frac{\pi}{2}x$$

$$\begin{aligned}
 E_{\max} &= \int \left(\frac{1}{2} dm v_m^2 \right) \int_0^l \frac{1}{2} (\mu dx) \left(0.3\pi \sin \frac{\pi}{2} x \right)^2 \\
 &= 2.22 \times 10^{-2} \text{ J} = E
 \end{aligned}$$

(2) $y_{\text{驻}} = 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2} x$ 时,

$$15\pi t = \left(2k - \frac{1}{2} \right) \pi$$

$$v = \frac{\partial y_{\text{驻}}}{\partial t} = 15\pi \times 2 \times 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2} x \cos 15\pi t = 0$$

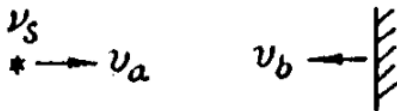
故此时

$$E_k = 0, \quad E_p = E - E_k = E_{k\max} = 2.22 \times 10^{-2} \text{ J}$$

6.52

6.52 一声源的频率为 10^3 Hz, 它相对地面以 20 m/s 的速率向右运动, 其右方有一反射面相对于地面以 28 m/s 的速率向左运动。空气中的声速为 340 m/s。求: (1) 声源发出的在空气中传播的声波的波长; (2) 每秒到达反射面的波的数目; (3) 反射波的波长和频率。

解答:



设声源速度 v_a , 向右; 反射面速度 v_b , 向左, 声源频率 ν_s 。

(1) 声源右方声波波长为

$$\lambda_1 = (u - v_a) T = \frac{u - v_a}{\nu_s} = 0.32 \text{ m}$$

(2) 每秒到达反射面的波的数目为

$$\nu_2 = \frac{u + v_b}{u - v_a} \nu_s = 1150 \text{ Hz}$$

(3) 反射波的波长为

$$\lambda_3 = (u - v_b) T_2 = \frac{u - v_b}{\nu_2} = 0.271 \text{ m}$$

反射波频率为

$$\nu_3 = \frac{u}{\lambda_3} = \left(\frac{u}{u - v_b} \right) \nu_2 = 1253 \text{ Hz}$$

6.53

6.53 警车鸣笛时发出的频率为 300 Hz ，同时，该车以 30 m/s 速度向某仓库移近。求车上驾驶员听到从仓库墙壁反射回来的声音的频率。设空气中声速为 340 m/s 。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.54

6.54 两列火车 A 与 B 的汽笛的频率均为 390 Hz 。 A 静止不动， B 以 35.0 m/s 速率向右运动（见图）。在 A 、 B 之间有一观察者正以 15.0 m/s 速率向右运动。这时空气是静止的，空气中的声速为 340 m/s 。求：(1) 观察者听到由车 A 汽笛传来的声音的频率；(2) 听到由车 B 汽笛传来的频率；(3) 该观察者听到的拍频有多大？

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.55

6.55 一只嬉水的鸭子有节奏地划水，因此激起周期为 1.6 s 的水面波。已知水波的波速为 0.32 m/s ，在鸭子游水的前方，水波波峰相距为 0.12 m 。求：(1) 鸭子游水的速度；(2) 在鸭子后方水波波峰的间距。

解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.56

6.56 一列火车以 30.0 m/s 速率行驶，并同时鸣笛，发出的频率为 260 Hz 。某乘客在另一列同方位行进的火车上，其速率为 18 m/s 。设此时无风，声速为 340 m/s 。在下列两种情况下，试求这乘客听到的从前一列车上传来的汽笛的频率：(1) 两车相互接近；(2) 相互远离。

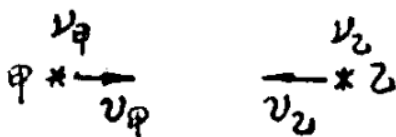
解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

6.57

6.57 设两辆汽车相向行驶, 甲车的车速是 25 m/s, 乙车的车速是 15 m/s。这两车鸣笛的声频均为 520 Hz。试计算每辆车的驾驶员听到迎面而来的另一辆车发出的鸣笛的频率。假定路上无风。声波的速率为 331 m/s。

解答:



(1)

$$\nu'_{\text{乙}} = \frac{u + v_{\text{甲}}}{u - v_{\text{乙}}} \nu_{\text{乙}} = \frac{331 + 25}{331 - 15} \times 520 = 585.8 \text{ Hz}$$

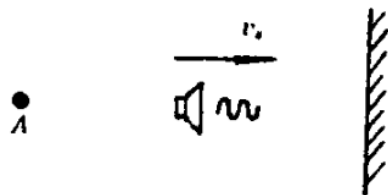
(2)

$$\nu'_{\text{甲}} = \frac{u + v_{\text{乙}}}{u - v_{\text{甲}}} \nu_{\text{甲}} = \frac{331 + 15}{331 - 25} \times 520 = 588 \text{ Hz}$$

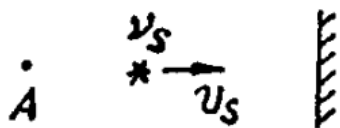
6.58

6.58 一波源振动的频率为 2040 Hz, 以速度 v_s 向墙壁接近 (如图所示), 观察者在 A 点听到拍频的频率为 $\Delta\nu = 3 \text{ Hz}$, 求波源移动的速度 v_s 。设声速为 340 m/s。

解答:



题 6.37 图



波源直接传到 A 处的波的频率为

$$\nu_1 = \frac{u}{u + v_s} \nu_s = \frac{340}{340 + v_s} \times 2040 \text{ Hz}$$

反射到 A 处的波的频率为

$$\nu_2 = \frac{u}{u - v_s} \nu_s = \frac{340}{340 - v_s} \times 2040 \text{ Hz}$$

拍频

$$\nu_B = \nu_2 - \nu_1 = \nu_s \left(\frac{u}{u - v_s} - \frac{u}{u + v_s} \right)$$

整理

$$\nu_B \nu_s^2 + 2u \nu_s \nu_B - u^2 \nu_B = 0$$

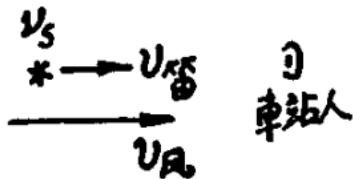
解得

$$\nu_s = \frac{u \left(\sqrt{\nu_s^2 + \nu_B^2} - \nu_s \right)}{\nu_B} = 0.25 \text{ m / s}$$

6.59

6.59 当火车以 30 m/s 的速度进站时, 车上汽笛发出的频率为 440 Hz。如这时有一股与火车行驶方向相同的风, 风速为 20 m/s。求站台上观察者所听到的汽笛声的频率。设声速为 340 m/s。

解答:



运动汽笛发出声波 (右边) 的频率为

$$\nu' = \frac{u}{u - (v_{\text{风}} - v_M)} \nu_s = \frac{340}{340 - (30 - 20)} \times 440 = 453.3 \text{ Hz}$$

车站静止人对媒质的运动速度为 $v_B = 20 \text{ m/s}$, 故接收到频率为

$$\nu'' = \frac{u + v_B}{u} \nu' = \frac{340 + 20}{340} \times 453.3 = 480 \text{ Hz}$$

6.60

6.60 面积为 1.5 m^2 的窗户朝向街道, 街上噪声在窗口的声强级为 70 dB , 问有多少声功率由窗口传入室内。

解答:

因声强级

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \text{ (dB)}$$

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

故声强

$$I = I_0 10^{(\frac{L}{10})} = 10^{-12} \times 10^7 = 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

传入 1.5 m^2 功率为

$$P = IS = 10^{-5} \times 1.5 \text{ W}$$

6.61

6.61 两种声音的声强级差为 3 dB , 试求: (1) 它们的强度之比; (2) 声压幅值之比。

解答:

(1)

$$L_2 - L_1 = 10 \lg \frac{I_2}{I_0} - 10 \lg \frac{I_1}{I_0} = 10 \lg \frac{I_2}{I_1}$$

故

$$\frac{I_2}{I_1} = 10^{\left(\frac{L_2 - L_1}{10}\right)} = 10^{0.3} = 1.9953 \approx 2$$

(2) 因

$$I \propto \Delta p_m^2$$

故

$$\frac{\Delta p_{m2}}{\Delta p_{m1}} = \left(\frac{I_2}{I_1}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} = 1.41$$

式中 Δp_m 为声压幅值。

Chapter 7

第七章习题与解答

7.1

7.1 已知氦气的摩尔质量为 $M = 4.00 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 求: (1) 氦分子的质量; 在 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 状态下, 氦气的下列各量: (2) 摩尔体积; (3) 分子数密度; (4) 密度。

解答:

(1) He 分子质量

$$m = \frac{\mu}{N_0} = \frac{4.00 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} \text{ kg} = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

(2) 标准态下, He 可视为理想气体, 摩尔体积为

$$V = \frac{RT_0}{p_0} = \frac{8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5} = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{mol}$$

(3) 标准态下分子数密度

$$n = \frac{N_0}{V} = \frac{p_0}{kT_0} = 2.69 \times 10^{25}/\text{m}^3$$

(4) 标准态下密度

$$\rho = \frac{\mu}{V} = nm = \frac{p_0 \mu}{RT_0} = 0.179 \text{ kg/m}^3$$

7.2

7.2 计算下列一组粒子的平均速率、方均根速率和平均平动动能。设粒子等同，每一粒子质量为 $\mu = 7.0 \times 10^{-10}$ kg。

$v_i/(\text{m/s})$	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0
N_i	210	390	585	724	608	430	246	132

解答：

平均速率为

$$\bar{v} = \frac{\sum N_i v_i}{\sum N_i} = 42.2 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{\sum N_i v_i^2}{\sum N_i}} = 45.8 \text{ m/s}$$

平均平动动能为

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{\sum N_i \left(\frac{1}{2} m v_i^2 \right)}{\sum N_i} = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = 7.34 \times 10^{-7} \text{ J}$$

7.3

7.3 水银气压计玻璃管内截面的面积为 $2.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。当大气压为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，水银柱液面离玻璃管顶端 120 mm。若少量氦气进入玻璃管后，水银柱下降 160 mm。设温度 $T = 300 \text{ K}$ 保持恒定。求：(1) 进入玻璃管的氦气的质量 m ；(2) 进入玻璃管的氦分子数 N ；(3) 单位体积中的氦分子数目 n 。

解答：

(1) 混入 He 后管内 He 压强为

$$p = 160 \times \frac{1.013 \times 10^5}{760} \text{ Pa} = 2.13 \times 10^4 \text{ Pa}$$

体积为

$$V = [(0.120 + 0.160) \times 2.00 \times 10^{-4}] \text{ m}^3 = 5.60 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

故进入管内的 He 质量

$$M = \frac{pV\mu}{RT} = 1.91 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

(2) He 分子数为

$$N = \frac{M}{\mu} N_0 = 2.88 \times 10^{20}$$

(3) 分子数密度为

$$n = \frac{N}{V} = 5.14 \times 10^{24} / \text{m}^3$$

7.4

7.4 设想每秒钟有 $n = 10^{23}$ 个氧分子, 以速率 $v = 500 \text{ m/s}$ 沿着与器壁法线成 $\theta = 45^\circ$ 角的方向撞在面积为 $S = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的器壁上。求这群分子作用在 S 上的压强。

解答:

按动量定理, 这群分子对器壁的平均冲力为

$$F = [mv \cos 45^\circ - (-mv \cos 45^\circ)] n = 2nmv \cos 45^\circ$$

产生的压强为

$$p = \frac{F}{S} = \frac{2nmv \cos 45^\circ}{S} = 1.88 \times 10^4 \text{ Pa}$$

7.5

7.5 $V = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器内装有 1 mol 氢气, 测出压强 $p = 10 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。求这时氢气分子的平均平动动能、平均能量和方均根速率。

解答:

氢气温度为

$$T = \frac{pV}{R} = 241 \text{ K}$$

分子平均平动动能为

$$\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT = \left[\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 241 \right] \text{ J} = 4.98 \times 10^{-21} \text{ J}$$

方均根速率为

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3}{2} \frac{R}{\mu} T} = 1.73 \times 10^3 \text{ m / s}$$

7.6

7.6 温度 $T = 400 \text{ K}$ 时, (1) 1 mol 氢气所有分子总的平动动能、转动动能和内能各为多少? (2) 1 mol 氦气, 又各为多少?

解答:

(1) 氢气:

总平动动能为

$$E_t = \sum \varepsilon_{ti} = N_0 \left(\frac{3}{2} kT \right) = \frac{3}{2} RT = 4.99 \times 10^3 \text{ J}$$

总转动动能为

$$E_r = \sum \varepsilon_{ri} = N_0 (kT) = RT = 3.32 \times 10^3 \text{ J}$$

内能为

$$E = \frac{5}{2} RT = E_t + E_r = 8.31 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 氦气:

$$E = E_t = \frac{3}{2} RT = 4.99 \times 10^3 \text{ J}$$

$$E_r = 0$$

7.7

7.7 某些恒星的温度达到 10^8 K , 在这温度下物质已不以原子形式存在, 只有质子存在。试求: (1) 质子的平均平动动能是多少电子伏特? (2) 质子的方均根速率多大? (质子质量 $\mu = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。

解答:

(1) 平均平动动能为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT = 2.07 \times 10^{-15} \text{ J} = 1.29 \times 10^4 \text{ eV}$$

(2) 方均根速率为

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.57 \times 10^6 \text{ m/s}$$

7.8

7.8 273 K、 1.013×10^5 Pa 下的 22.4 L 氧气和 22.4 L 氦气混合，求：(1) 氦分子的平均能量；(2) 氧分子的平均能量；(3) 氦气所具有内能占系统总内能的百分比。

解答：

(1) 氦原子的平均动能为

$$\bar{\varepsilon}_1 = \frac{3}{2}kT = \left(\frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273\right) \text{J} = 5.66 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(2) 氧分子的平均动能

$$\bar{\varepsilon}_2 = \frac{5}{2}kT = 9.42 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(3) He 和 O₂ 的量各为 1 mol，故氦的内能与总内能之比为

$$\frac{E_1}{E} = \frac{\frac{3}{2}RT}{\frac{3}{2}RT + \frac{5}{2}RT} = 37.5\%$$

7.9

7.9 若能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子射入一氖管后，其能量全部被氖气分子吸收。现知氖管中有氖气 0.01 mol。如果有 10^4 个宇宙粒子射入氖管，问氖气的温度升高多少？

解答：

氖气内能增量 = 10^4 个宇宙粒子的能量

$$\nu \frac{i}{2} R \Delta T = 10^4 \varepsilon$$

故温度升高为

$$\Delta T = \frac{2 \times 10^4 \varepsilon}{\nu R i} = 1.3 \times 10^{-2} \text{ K}$$

7.10

7.10 证明理想气体的 pV 乘积值恒等于内能 E 的 $\frac{2}{i}$ (i 为理想气体分子的自由度)。

解答:

理想气体内能为

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

理想气体状态方程

$$pV = \nu RT$$

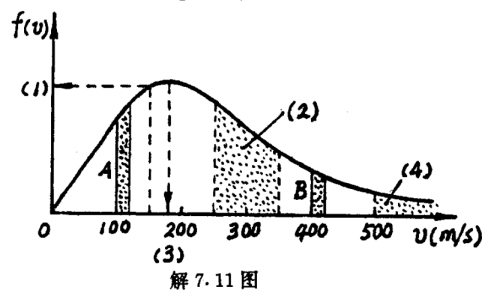
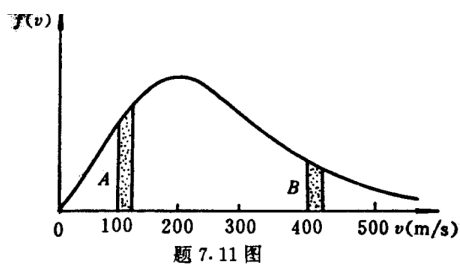
故

$$pV = \frac{2}{i} E$$

7.11

7.11 下图表示某气体分子的速率分布曲线, 试在图中标出: (1) 速率在 150 m/s 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率; (2) 速率在 250 ~ 350 m/s 的分子数占总分子数的比率; (3) 最概然速率; (4) 速率大于 500 m/s 的分子数占总分子数的比率; (5) 两底边相等的 (均等于 Δv) A、B 两个阴影面积不等, 说明了什么?

解答:



(1)、(2)、(3)、(4) 见解 7.11 图所示

(5) 说明 $v = 100$ m/s 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率较大, $v = 400$ m/s 附近的较小。

7.12

7.12 0.20 g 氢气盛于 3.0 L 的容器中，测得压强为 8.31×10^4 Pa，求：(1) 分子的最概然速率、平均速率和方均根速率；(2) 速率在 1000 ~ 1001 m/s 之间的分子数 ΔN 。

解答：

氢气温度为

$$T = \frac{pV}{\frac{M}{\mu}R} = 300 \text{ K}$$

总分子数为

$$N = N_0 \frac{M}{\mu} = 6.02 \times 10^{22}$$

(1) 最概然速率为

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = 1.58 \times 10^3 \text{ m/s}$$

平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 1.78 \times 10^3 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = 1.93 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(2) 速率在 $v = 1000$ m/s 到 $v + \Delta v = 1001$ m/s 之间的分子数为

$$\begin{aligned} \Delta N &= N f(v) \Delta v \\ &= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \Delta v \\ &= 4\pi N \left(\frac{\mu}{2\pi RT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\mu v^2}{2RT}} v^2 \Delta v \\ &= 2.31 \times 10^{19} \end{aligned}$$

7.13

7.13 求速率在 $v_p \sim 1.01v_p$ 之间的气体分子占总分子数的比率；

解答：

Δv 较小时速率在 v 到 $v + \Delta v$ 之间分子占总分子数的比率为

$$\frac{\Delta N}{N} \approx f(v) \Delta v = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(e^{-\frac{v^2}{v_p^2}} \right) \frac{v^2}{v_p^3} \Delta v$$

由题意知, 本题 $v = v_p$, $\Delta v = 0.01v_p$, 代入上式计算得

$$\frac{\Delta N}{N} = 0.83\%$$

7.14

7.14 在什么温度下, 处于平衡态时, 氢气分子的最概然速率为 1000 m/s, 试求出此温度时氢气分子的平均速率和方均根速率。

解答:

因为

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}}$$

故氢气温度为

$$T = \frac{\mu v_p^2}{2R} = 120 \text{ K}$$

此时平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 1.13 \times 10^3 \text{ m/s}$$

方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} = 1.23 \times 10^3 \text{ m/s}$$

7.15

7.15 根据麦克斯韦速率分布律, 求速率倒数的平均值 $\overline{\left(\frac{1}{v}\right)}$ 。

解答:

$$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \int_0^\infty \frac{1}{v} f(v) dv = \int_0^\infty \frac{1}{v} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

因

$$\int_0^\infty v e^{-\alpha v^2} dv = \frac{1}{2\alpha}$$

故

$$\left(\frac{1}{v}\right) = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}} = \frac{4}{\pi v}$$

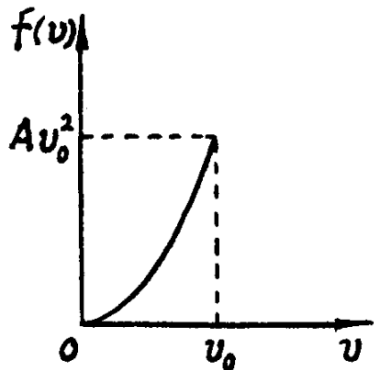
7.16

7.16 “电子气”由 N 个自由电子构成，电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & (0 < v < v_0) \\ 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

式中 A 为待定常量。(1) 作出速率分布曲线；(2) 用 v_0 定出 A ；(3) 求 $v_p, \bar{v}$ 和 $\sqrt{v^2}$ ；(4) 求速率在 0 到 $\frac{v_0}{2}$ 之间的电子的方均根速率。

解答：



解 7.16 图

(1) 速率分布函数曲线如解 7.16 图所示

(2) 归一化

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} Av^2 dv = 1$$

解得

$$A = \frac{3}{v_0^3}$$

(3) 由图知

$$v_p = v_0$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \int_0^{v_0} v A v^2 dv = \frac{A}{4} v_0^4 = \frac{3v_0}{4}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \left[\int_0^\infty v^2 f(v) dv \right]^{1/2} = \left[\int_0^{v_0} v^2 A v^2 dv \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{3}{5}} v_0$$

(4) 设所求用符号 $\sqrt{\overline{V^2}}$ 表示

$$\overline{V^2} = \frac{\int_{(v=0)}^{(v=\frac{v_0}{2})} v^2 dN}{\int_{(v=0)}^{(v=\frac{v_0}{2})} dN} = \frac{\int_0^{\frac{v_0}{2}} v^2 f(v) dv}{\int_0^{\frac{v_0}{2}} f(v) dv} = \frac{\int_0^{\frac{v_0}{2}} v^2 A v^2 dv}{\int_0^{\frac{v_0}{2}} A v^2 dv} = \frac{3v_0^2}{20}$$

故

$$\sqrt{\overline{V^2}} = \sqrt{\frac{3}{20}} v_0$$

7.17

7.17 体积为 V 的容器内盛有质量分别为 m_1 和 m_2 的两种不同单原子理想气体, 此混合气体处于平衡态时, 容器中两种组分气体的内能相等, 均为 E 。求: (1) 这两种气体分子的平均速率 $\bar{v}_1$ 与 $\bar{v}_2$ 之比; (2) 容器中混合气体的压强。

解答:

解 (1) 设混合物温度 T , 按题意

$$\frac{M_1}{\mu_1} \frac{3}{2} RT = \frac{M_2}{\mu_2} \frac{3}{2} RT = E$$

故两种分子平均速率之比为

$$\frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \frac{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu_1}}}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu_2}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}}$$

(2) 设混合气体的分子数密度为 n , 两种气体的分子数密度分别为 n_1 和 n_2 , 则混合气体的压强为

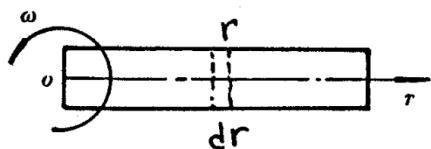
$$p = nkT = (n_1 + n_2) kT = \left(\frac{M_1}{\mu_1} + \frac{M_2}{\mu_2} \right) \frac{RT}{V}$$

$$= \left(\frac{2E}{3RT} + \frac{2E}{3RT} \right) \frac{RT}{V} = \frac{4E}{3V}$$

7.18

*7.18 一个充气的管子，绕其一端以角速度 ω 旋转，求管内气体密度的平衡分布 $\rho(r)$ 。(提示：以管子为参照系，气体处于一个等效外力场中)

解答：



题 7.18 图

以管子为参照系， r 处一个分子受等效势力

$$F = m\omega^2 r$$

等效势能 ε_p 与势力 F 关系为

$$F = -\frac{d\varepsilon_p}{dr}$$

设 $r = 0$ 处 $\varepsilon_p = 0$ ，则

$$\int_0^r d\varepsilon_p = \int_0^r -m\omega^2 r \, dr$$

等效势能为

$$\varepsilon_p = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$$

气体分子在外力场中的分布

$$n = n_0 e^{\frac{-\varepsilon_p}{kT}} = n_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}$$

等号两边同乘分子质量 m ，即得气体密度分布

$$\rho = \rho_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}$$

【手写体补充：

r 处，

$$\begin{aligned} dp &= \frac{dF}{s} = \frac{dM \cdot a}{s} = \frac{8dV \cdot a}{s} \\ &= \frac{9 \cdot 5dr \cdot 0}{5} = 8 \cdot a \cdot dr \\ a &= \omega^2 r \end{aligned}$$

另,

$$\begin{aligned}
 pv &= \nu_{RT} = \frac{M}{\mu} RT \\
 p &= \frac{\rho RT}{\mu} = \frac{\rho kT}{m}, \quad dp = \frac{kT}{m} \\
 dp &= \rho \omega^2 r \, dr = \frac{kT}{m} \, dr \\
 \int_0^r \frac{m\omega^2}{kT} r \, dr \\
 \rho &= \rho_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}
 \end{aligned}$$

手写体结束】

7.19

7.19 设空气的温度为 0°C , 平均摩尔质量为 0.0289 kg/mol , 问上升到什么高度时, 大气压强降为地面气压的 75% ?

解答:

等温气压公式

$$p = p_0 e^{-\frac{gh}{RT}}$$

故

$$h = -\frac{RT}{\mu g} \ln \frac{p}{p_0} = 2.3 \times 10^3 \text{ m}$$

7.20

7.20 微粒悬浮在水中。已知微粒密度为 1.19 g/cm^3 , 水的密度为 1.00 g/cm^3 , 微粒半径 $r = 0.212 \times 10^{-6} \text{ m}$, 水温为 27°C 。求高度相差 $40 \times 10^{-6} \text{ m}$ 的两层中粒子数密度之比。

解答:

设微粒体积 V 密度 ρ 水密度 ρ_0 , 则微粒受力

$$F = \rho Vg - \rho_0 Vg = \frac{4\pi r^3}{3} (\rho - \rho_0) g$$

微粒在高 h 处势能为

$$\varepsilon_p = \frac{4\pi r^3}{3} (\rho - \rho_0) gh$$

高 h 处微粒数密度

$$n = n_0 e^{-\frac{1}{kT}} = n_0 e^{-\frac{1}{kT} \left[\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g h \right]}$$

高 $h + \Delta h$ 处微粒数密度

$$n' = n_0 e^{-\frac{1}{kT} \left[\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g (h + \Delta h) \right]}$$

因此高度差 $\Delta h = 40 \times 10^{-6} \text{ m}$ 两层中粒子数密度之比为

$$\frac{n}{n'} = e^{\frac{1}{kT} \left[\frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h \right]} = 2.05$$

7.21

7.21 高 10.0m 的容器内装有氮气，并在重力场中处于平衡态，其温度为 $T = 300 \text{ K}$ 。求容器顶部与底部的气体压强之比。

解答：

等温气压公式

$$\frac{p}{p_0} = e^{-\frac{\mu g h}{RT}} = 0.999$$

7.22

7.22 若氖气分子的有效直径为 $2.04 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ，问在温度为 600 K 、压强为 133 Pa 时，一个氖气分子在一秒钟内的平均碰撞次数是多少？已知氖气的摩尔质量 $M = 20.2 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ 。

解答：

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}$$

$$n = \frac{p}{kT} = \left(\frac{1.013 \times 10^5 / 760}{1.38 \times 10^{-23} \times 600} \right) / \text{m}^3 = 1.61 \times 10^{22} / \text{m}^3$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} = 797 \text{ m/s}$$

$n, \bar{v}$ 代入 $\bar{Z}$ 式，得平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = 2.36 \times 10^6 / \text{s}$$

7.23

7.23 真空管的真空度为 1.33×10^{-3} Pa。求 27°C 时单位体积中的分子数及分子的平均自由程（设分子有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-10}$ m）。

解答：

单位体积中分子数为

$$n = \frac{p}{kT} = 3.22 \times 10^{17} / \text{m}^3$$

平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = 7.8 \text{ m} \gg \text{真空管线度}$$

故分子实际平均自由程为真空管线度。

7.24

7.24 一氢分子（有效直径为 1.0×10^{-10} m）以方均根速率从炉中（ $T = 4000$ K）逸出，进入冷的氩气室中，室内氩气的分子数密度为 $4.0 \times 10^{25} / \text{m}^3$ 。氩气分子的有效直径为 3.0×10^{-10} m。求：(1) 氢分子的方均根速率；(2) 氢分子与氩分子都视为球体，它们相碰时，中心之间靠得最近的距离；(3) 最初阶段，这个氢分子每秒钟受到的碰撞次数。（可视为氢分子以方均根速率运动，氩原子静止。）

解答：

(1) 氢分子的方均根速率

$$\sqrt{v_1^2} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu_1}} = 7.1 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(2) 靠得最近距离为

$$\frac{d_1}{2} + \frac{d_2}{2} = 2.0 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(3) 氩温度低，氩分子可视为静止， H_2 和 Ar 分子相对速率近视于氢分子

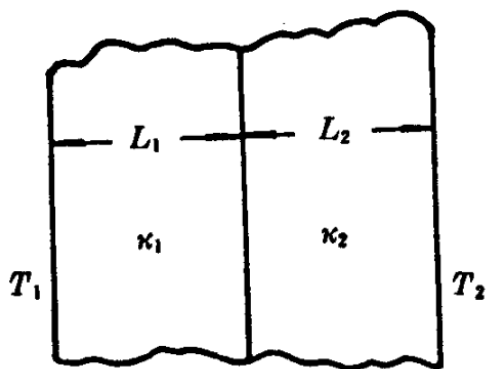
速率，互碰中心距离 $\frac{d_1+d_2}{2}$ ，故最初阶段，这个氢分子每秒钟受到碰撞次数为

$$\begin{aligned} Z &= \pi \left(\frac{d_1 + d_2}{2} \right)^2 n_2 \sqrt{v_1^2} \\ &= \left[3.14 \times (2.0 \times 10^{-10})^2 \times 4.0 \times 10^{25} \times 7.1 \times 10^3 \right] / \text{s} \\ &= 3.6 \times 10^{10} / \text{s} \end{aligned}$$

7.25

7.25 如图有两块相互接触的厚板，其厚度分别为 L_1 和 L_2 ，热导率分别为 κ_1 和 κ_2 ，外表面温度分别为 T_1 和 T_2 ， $T_1 > T_2$ 。求稳态条件下界面处的温度 T 。

解答：



题 7.25 图

稳态条件下，两板中单位时间内通过单位横截面的热量相等

$$\frac{dQ}{dS \, dt} = -\kappa_1 \frac{T - T_1}{L_1} = -\kappa_2 \frac{T_2 - T}{L_2}$$

故界面温度为

$$T = \frac{\kappa_1 L_2 T_1 + \kappa_2 L_1 T_2}{\kappa_1 L_2 + \kappa_2 L_1}$$

7.26

7.26 一绝缘铜棒的温度梯度为一 $2.5 \times 10^2 \text{ K/m}$ 。(1) 求相距 5 cm 的两点之间的温度差；(2) 确定每秒钟通过垂直于棒的单位横截面积的热量。已知铜的热导率为 $3.84 \times 10^2 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。

解答：

(1) 相距 $\Delta z = 0.05 \text{ m}$ ，温度差为

$$\Delta T \approx \frac{dT}{dz} \Delta z = -12.5 \text{ K}$$

(2) 每秒钟通过垂直于棒的单位横截面积的热量

$$I = \frac{dQ}{dS \, dt} = -\kappa \frac{dT}{dz} = 9.6 \times 10^4 \text{ W/m}^2$$

7.27

***7.27** 在一截面为 $4.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 的管子中，氩气的分子数密度随坐标 x 线性变化：

$$n = n_0 - kx$$

式中 $k = 6.45 \times 10^{23} \text{ m}^{-4}$ 。设无外力场作用，求分子流密度（单位时间内，通过单位横截面的分子数）和每秒钟扩散的气体质量。

解答：

分子流密度 j 是单位时间内通过单位横截面的分子数，即

$$j = \frac{dN}{dS \, dt} = \frac{d\left(\frac{M}{m}\right)}{dS \, dt}$$

由扩散定律知

$$\frac{dM}{dS \, dt} = -D \frac{d\rho}{dx}$$

而

$$n = \frac{\rho}{m}$$

故

$$\begin{aligned} j &= -D \frac{dn}{dx} = \left[-1.57 \times 10^{-5} \times (-6.45 \times 10^{23}) \right] / (\text{m}^2 \cdot \text{s}) \\ &= 1.01 \times 10^{19} / (\text{m}^2 \cdot \text{s}) \end{aligned}$$

(2) 每秒钟扩散质量

$$\begin{aligned}\frac{dM}{dt} &= j_m S = \left(1.01 \times 10^{19} \times \frac{40.0 \times 10^{-3}}{6.02 \times 10^{23}} \times 4.5 \times 10^{-3} \right) \text{kg/s} \\ &= 3.02 \times 10^{-9} \text{ kg/s}\end{aligned}$$

7.28

7.28 氨的黏度为 $0.92 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{m} \cdot \text{s})$ 。求：(1) 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 状态下，氨分子的平均自由程；(2) 氨分子的有效直径。

解答：

(1) 因 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$ ，而标准态下密度为

$$\begin{aligned}\rho &= \frac{p\mu}{RT} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 17.0 \times 10^{-3}}{8.31 \times 273} \text{ kg/m}^3 \\ &= 0.759 \text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 583 \text{ m/s}$$

故平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{3\eta}{\rho\bar{v}} = 6.24 \times 10^{-8} \text{ m}$$

(2) 由于

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

故分子有效直径为

$$d = \sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2}\pi p \bar{\lambda}}} = 3.66 \times 10^{-10} \text{ m}$$

7.29

7.29 由实验测定， 273 K 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 状态下，氧的扩散率为 $1.81 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。根据这些数据，求 273 K 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 状态下氧分子的平均自由程和有效直径。

解答：

$$D = 1.81 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T = 273 \text{ K}, \quad \mu = 32.0 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

故

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}} = 425 \text{ m/s}$$

因

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

故平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{3D}{\bar{v}} = 1.28 \times 10^{-7} \text{ m}$$

又因

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

所以, 分子有效值直径为

$$d = \sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2}\pi \bar{\lambda} p}} = 2.56 \times 10^{-10} \text{ m}$$

7.30

7.30 保温瓶胆两壁间距 $l = 4 \times 10^{-3} \text{ m}$, 其间充满 27°C 的氮气。已知氮分子的有效直径 $d = 3.1 \times 10^{-10} \text{ m}$, 问瓶胆内的压强降到多少以下时, 氮气的热导率才会比大气压下的数值低?

解答:

当 $\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} > l$ 时, 导热系数 κ 随压强降低而减小, 故

$$p < \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 l} = 2.4 \text{ Pa}$$

7.31

7.31 将 20 mol N_2 不断压缩, (1) 它将接近多大体积? (2) 假设这时 N_2 分子紧密排列, 试估计 N_2 分子的线度。(3) 此时由于分子间引力而产生的附加压强多大? 设 N_2 始终遵循范德瓦尔斯方程。已知 N_2 的范德瓦尔斯常量为 $a = 0.141 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$, $b = 39 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$

解答:

(1) $p \rightarrow \infty$ 时体积趋向

$$V = \nu b = 7.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

(2) 设分子线度为 l , 分子数 νN_0 , 故

$$\nu N_0 l^3 = \nu b$$

得

$$l = \left(\frac{b}{N_0} \right)^{1/3} = 4.0 \times 10^{-10} \text{ m}$$

(3) 此时体积为 $V = \nu b$, 故附加压强为

$$p = a \left(\frac{\nu}{V} \right)^2 = \frac{a}{b^2} = 9.3 \times 10^7 \text{ Pa}$$

7.32

7.32 已知 CO_2 的范德瓦尔斯常量 $a = 0.364 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$, $b = 4.27 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ 。若 0°C 时 CO_2 的摩尔体积为 0.55 L , 求压强 p 。(1) 将 CO_2 视为范德瓦尔斯气体; (2) 假设将 CO_2 视为理想气体。

解答:

(1) 视为范德瓦尔斯气体, 因

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

故

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2} = 3.27 \times 10^6 \text{ Pa}$$

(2) 视为理想气体

$$p = \frac{RT}{V} = 4.12 \times 10^6 \text{ Pa}$$

Chapter 8

第八章习题与解答

8.1

8.1 一定量理想气体, 从始态 $p_1 = 6.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 等温准静态地膨胀到 $V_2 = 10.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 求此过程中外界对系统所做的功。

解答:

$$A = \int p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1}{V} \, dV = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1.93 \times 10^3 \text{ J}$$

$$A = -A = -1.93 \times 10^3 \text{ J}$$

8.2

8.2 3 mol 范德瓦尔斯气体保持温度 $T = 298 \text{ K}$ 不变, 体积从 $V_1 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 准静态地变化到 $V_2 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 气体对外界做功多少? 设 $a = 1.925 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6/\text{mol}^2$, $b = 146 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$ 。

解答:

因

$$\left(p + a \frac{\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

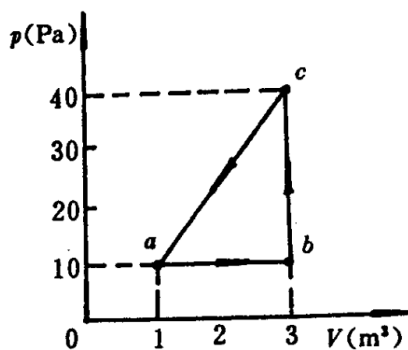
故

$$\begin{aligned} A &= \int p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{\nu RT}{V - \nu b} - a \frac{\nu^2}{V^2} \right) dV \\ &= \nu RT \ln \frac{V_2 - \nu b}{V_1 - \nu b} - a \nu^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right) \\ &= -7.3 \times 10^2 \, \text{J} \end{aligned}$$

8.3

8.3 系统的循环过程曲线如图所示。求整个过程 $abca$ 中外界对系统所做的净功。

解答：



题 8.3 图

$$|A| = \Delta abc \text{ 面积} = \left[\frac{1}{2} \times (40 - 10) \times (3 - 1) \right] \text{J} = 30 \, \text{J}$$

8.4

8.4 1.00 kg 空气吸热 $2.06 \times 10^5 \, \text{J}$, 内能增加 $4.18 \times 10^5 \, \text{J}$, 问是它对外做功, 还是外界对它做功? 做多少功?

解答：

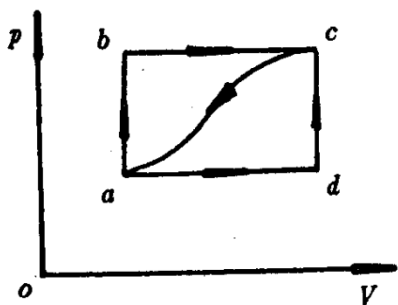
$$A = Q - \Delta E = -2.12 \times 10^5 \, \text{J}$$

外界对它做功 $2.12 \times 10^5 \, \text{J}$ 。

8.5

8.5 系统经过程 abc 由状态 a 变到状态 c , 吸热 350 J , 对外做功 126 J (见图 8.5 图)。(1) 若经过程 adc , 由状态 a 变到状态 c , 系统对外做功 42 J , 问系统吸热多少? (2) 若外界对系统做功 84 J , 系统经过程曲线 ca , 由状态 c 返回状态 a , 问此过程中系统吸热还是放热, 其量值为多少?

解答:



题 8.5 图

(1)

$$E_c - E_a = Q_{abc} - A_{abc} = Q_{adc} - A_{adc}$$

故

$$Q_{adc} = Q_{abc} - A_{abc} + A_{adc} = (350 - 126 + 42)\text{J} = 266\text{ J}$$

(2)

$$Q_{ca} = (E_a - E_c) + A_{ca} = (A_{abc} - Q_{abc}) + A_{ca} = [(126 - 350) + (-84)]\text{J} = -308\text{ J}$$

8.6

8.6 在 100°C 、 $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$ 的条件下, 把 1 m^3 、 100°C 的水加热变为 1671 m^3 、 100°C 的水蒸气, 求吸收的热量、对外所做的功和内能的增量。已知 100°C 时, 水的密度为 $\rho = 958.4\text{ kg/m}^3$, 汽化热为 $\lambda = 2.256 \times 10^6\text{ J/kg}$ 。(提示: 等温、等压准静态过程)

解答:

$$A = p\Delta V = [1.013 \times 10^5 \times (1671 - 1)]\text{J} = 1.69 \times 10^8 \text{ J}$$

$$Q = \lambda m = \lambda \rho V = (2.256 \times 10^6 \times 958.4 \times 1)\text{J} = 2.16 \times 10^9 \text{ J}$$

$$\Delta E = Q - A = 1.99 \times 10^9 \text{ J}$$

8.7

8.7 10 mol 单原子理想气体，在压缩过程中，外界对它做功 209 J，气体温度升高 1 K，求气体内能的增量、在此过程中气体吸收的热量和气体的摩尔热容。

解答：

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = \left(10 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 1\right) \text{ J} = 125 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E + A = [125 + (-209)]\text{J} = -84 \text{ J}$$

$$C = \frac{Q}{\nu \Delta T} = \frac{-84}{10 \times 1} \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}) = -8.4 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

8.8

8.8 压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、体积为 8.20 L、温度为 27°C 的氮气加热到 127°C ，如果加热时 (1) 体积不变；(2) 压强不变。问各吸收热量多少？哪个过程所需热量多？为什么？

解答：

(1)

$$\begin{aligned} Q_V &= \nu C_V \Delta T = \frac{pV}{RT} \left(\frac{5}{2}R\right) \Delta T \\ &= \left(\frac{1.013 \times 10^5 \times 8.20 \times 10^{-3}}{300} \times \frac{5}{2} \times 100\right) \text{ J} = 692 \text{ J} \end{aligned}$$

(2)

$$Q_p = \nu C_p \Delta T = \frac{pV}{RT} \left(\frac{7}{2}R\right) \Delta T = 969 \text{ J}$$

(3)

$$Q_p > Q_V$$

8.9

8.9 单原子理想气体在等压条件下加热，体积膨胀为原来的 2 倍，问气体吸收的热量中，有百分之几消耗于对外做功？若为双原子理想气体，结果又如何？

解答：

$$\frac{A}{Q_p} = \frac{\nu R \Delta T}{\nu C_p \Delta T} = \frac{R}{C_p}$$

单原子：

$$\frac{A}{Q_p} = 40.0\%, \quad C_p = \frac{5R}{2}$$

双原子：

$$\frac{A}{Q_p} = 28.6\%, \quad C_p = \frac{7}{2}R$$

8.10

8.10 一种测定理想气体摩尔热容比 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ 的方法如下：一定量气体，始态的压强、体积和温度分别为 p_0 、 V_0 、 T_0 ，用一根通电铂丝对它加热，第一次加热时，气体体积 V_0 保持不变，压强和温度分别变为 p_1 和 T_1 。第二次加热时，气体的压强 p_0 保持不变，体积和温度分别变为 V_2 和 T_2 。设两次加热的电流大小和通电时间完全相同，试证：气体的摩尔热容比为

$$\gamma = \frac{V_0 (p_1 - p_0)}{p_0 (V_2 - V_0)}$$

解答：

因

$$\nu C_V (T_1 - T_0) = \nu C_p (T_2 - T_0)$$

故

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{T_1 - T_0}{T_2 - T_0} = \frac{\frac{p_1 V_0}{\nu R} - \frac{p_0 V_0}{\nu R}}{\frac{p_0 V_2}{\nu R} - \frac{p_0 V_0}{\nu R}} = \frac{V_0 (p_1 - p_0)}{p_0 (V_2 - V_0)}$$

8.11

8.11 若 1.00 kg 氩气, 在 1.013×10^5 Pa 下等压膨胀, 温度由 24°C 升到 26°C , 需吸收热量 1049 J; 若压强为 1.013×10^6 Pa, 体积为 10.0 L, 温度为 299 K 的氩气, 等体冷却到 297 K, 放出热量 102.2 J, 试由上述数据, 求氩气的摩尔热容比 γ 值。(氩的摩尔质量 $M = 39.9 \times 10^{-3}$ kg/mol)。

解答:

因

$$Q_p = \nu_1 C_p (\Delta T)_1$$

$$Q_V = \nu_2 C_V (\Delta T)_2$$

故

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{Q_p \nu_2 (\Delta T)_2}{Q_V \nu_1 (\Delta T)_1} = 1.67$$

8.12

8.12 将 500J 的热量传给标准状态下的 2 mol 氢气。若氢气的温度不变, 这热量变为什么? 氢气的体积和压强各变为多少?

解答:

因

$$Q_T = A = \nu RT_0 \ln \frac{V}{V_0}$$

故

$$V = V_0 e^{\frac{Q_T}{\nu RT_0}} = \frac{\nu RT_0}{p_0} e^{\frac{Q_T}{\nu RT_0}} = 50.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$p = \frac{p_0 V_0}{V} = 0.908 \times 10^5 \text{ Pa}$$

8.13

8.13 设有 1.0 kg 空气, 始态时压强为 1.0×10^5 Pa, 温度为 20°C 。今将它等温压缩, 终态压强为 1.0×10^6 Pa。求此过程中外界对空气所做的功。(始态时空气密度为 1.19 kg/m^3 。)

解答:

$$A = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 \frac{M}{\rho_1} \ln \frac{p_1}{p_2} = -1.78 \times 10^5 \text{ J}$$

外界对空气做功 $1.78 \times 10^5 \text{ J}$ 。

8.14

8.14 压强为 $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积为 5.0 L 的氮气，先等温膨胀到 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，然后再等压冷却回到原来体积。求该过程中氮气对外界所做的净功。

解答：

解因

$$A_T = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$A_p = p_2 (V_1 - V_2) = p_2 \left(V_1 - \frac{p_1 V_1}{p_2} \right) = (p_2 - p_1) V_1$$

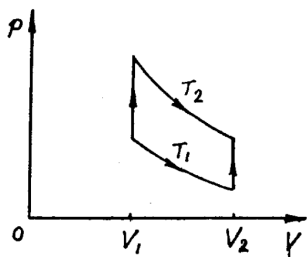
故

$$A = A_T + A_p = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} + (p_2 - p_1) V_1 = 55 \text{ J}$$

8.15

8.15 1 mol 氢气，其始态的压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 温度为 20°C ，若以下面两种不同的过程到达同一终态：(1) 先等体加热，使温度上升为 80°C ，然后再等温膨胀，使体积变为原来的两倍；(2) 先等温膨胀，使体积增大为原来的两倍，然后，再等体加热，使温度上升为 80°C 。在同一 $p-V$ 图上画出两种过程的过程曲线，并求两种过程中，氢气所吸收的热量、对外界所做的功和内能的增量。

解答：



解 8.15 图

(1)

$$\Delta E = C_V \Delta T = \frac{5}{2} R (T_2 - T_1) = 1.25 \times 10^3 \text{ J}$$

$$A = RT_2 \ln \frac{V_2}{V_1} = 2.03 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E + A = 3.28 \times 10^3 \text{ J}$$

(2)

$$A' = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1.69 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q' = \Delta E + A' = 2.94 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\Delta E = 1.25 \times 10^3 \text{ J}$$

8.16

8.16 1 mol 双原子分子理想气体, 其温度由 300 K 升高到 350 K。若升温是在下列三种不同情况下发生的: (1) 体积不变; (2) 压强不变; (3) 绝热。问其内能改变各是多少?

解答:

均为

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = \nu \left(\frac{5}{2} R \right) \Delta T = 1.04 \times 10^3 \text{ J}$$

8.17

8.17 10.0 L 氮气, 温度为 0°C, 压强为 $1.013 \times 10^6 \text{ Pa}$, 使其准静态绝热膨胀到 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 求: (1) 最后的温度和体积; (2) 气体对外界所做的功。

解答:

(1)

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$$

$$V_2 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} V_1 = \left[\left(\frac{10.0}{1.0} \right)^{\frac{1}{1.4}} \times 10 \right] \text{L} = 51.8 \text{ L}$$

$$T_2 = \frac{p_2 V_2}{p_1 V_1} T_1 = 141 \text{ K}$$

(2)

$$A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma} = 1.22 \times 10^4 \text{ J}$$

8.18

8.18 有氧气 8 g, 原体积为 0.41 L, 温度为 27°C, 准静态绝热膨胀后, 体积变为 4.1 L, 问气体对外界做功多少? 已知氧气的定体摩尔热容 $C_{V,m} = 21 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

解答:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + R}{C_v} = 1 + \frac{R}{C_v} = 1.4$$

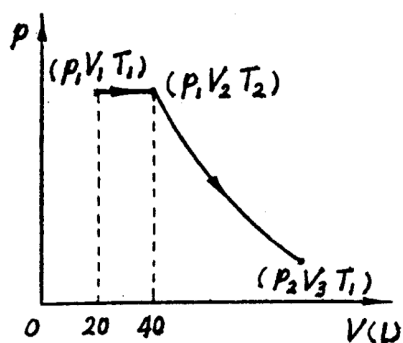
$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 119 \text{ K}$$

$$A = -\Delta E = -\frac{M}{\mu} C_v (T_2 - T_1) = 9.5 \times 10^2 \text{ J}$$

8.19

8.19 2 mol 氦气, 初始温度为 27°C, 体积为 20 L。若先等压膨胀, 使体积加倍, 再绝热膨胀, 回复初温。(1) 在 $p-V$ 图上画出该过程; (2) 在该过程中氦气吸收热量多少? (3) 氦气内能改变多少? (4) 氦气所做的功是多少? (5) 氦气最终的体积是多少?

解答:



解 8.19 图

(1) 如解 8.19 图所示

(2)

$$T_2 = \frac{V_2}{V_1} T_1 = 600 \text{ K}$$

$$Q = \nu C_p (T_2 - T_1) = \nu \frac{5}{2} R (T_2 - T_1) = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$$

(3)

$$\Delta E = 0$$

(4)

$$A = Q - \Delta E = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$$

(5)

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3} = 1.67$$

$$V_3 = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} V_2 = 113 \text{ L}$$

8.20

8.20 一定量理想气体若从同一始态 a 出发, 分别经等温线 ab 和绝热线 ac 体积都膨胀为原体积的 2 倍。(1) 那个过程中气体对外做功较多? (2) 若绝热线 ac 下的面积为 200 J, 求 ac 过程前后气体内能的增量。

解答:

$$C_v = \frac{5}{2} R, \quad \gamma = 1.4$$

(1)

$$T_2 = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} T_1 = 119 \text{ K}$$

$$A = -C_V (T_2 - T_1) = 3.76 \times 10^3 \text{ J}$$

(2)

$$A = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 5.74 \times 10^3 \text{ J}$$

8.21

8.21 压强为 p_1 , 温度为 T_1 的 1 mol 理想气体, 绝热准静态膨胀到温度 T_2 , 然后, 再等温准静态膨胀到压强 p_3 。证明: 气体在等温膨胀过程中所吸收的热量为

$$Q = RT_2 \left[\left(\frac{C_{V,m}}{R} + 1 \right) \ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \frac{p_1}{p_3} \right]$$

解答:

等温膨胀过程中, 气体吸热为

$$Q = RT_2 \ln \frac{p_2}{p_3} \quad (1)$$

根据绝热过程方程

$$p_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} = p_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma}$$

有

$$p_2 = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} p_1 \quad (2)$$

而

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{C_p/C_V}{C_p/C_V - 1} = \frac{C_p}{C_p - C_V} = \frac{C_V + R}{R} = \frac{C_V}{R} + 1 \quad (3)$$

式 (2)、(3) 代入式 (1), 得

$$Q = RT_2 \ln \frac{\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{C_V}{R} + 1} p_1}{p_3} = RT_2 \left[\left(\frac{C_V}{R} + 1 \right) \ln \frac{T_2}{T_1} + \ln \frac{p_1}{p_3} \right]$$

8.22

8.22 有一理想气体, 在 $p-V$ 图上, 其等温线与绝热线的斜率绝对值之比为 0.714, 开始时该气体处于温度为 17°C 、压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的状态。现将其绝热压缩至原体积的一半, 求此时该气体的压强和温度。(提示: 先由等温线与绝热线的斜率之比求出摩尔热容比 γ , 再用绝热过程方程求解。)

解答:

由题意

$$\frac{-\frac{p}{V}}{-\gamma \frac{p}{V}} = \frac{1}{\gamma} = 0.714$$

故

$$\gamma = 1.4$$

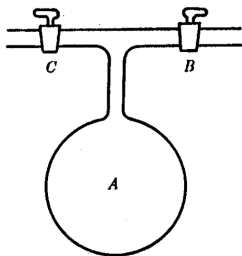
$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma = (1.013 \times 10^5 \times 2^{1.4}) \text{ Pa} = 2.67 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = 383 \text{ K}$$

8.23

8.23 附图是一种测摩尔热容比 γ 的装置。气体经活塞 B 压入容器 A , 使压强 p_1 略高于大气压 p_0 。然后, 开启活塞 C , 待气体膨胀到大气压强 p_0 , 即迅速关闭 C , 这时容器内温度略有降低。经过一段时间后, 容器中气体的温度又恢复到室温, 压强上升为 p_2 。假设开启 C 后到关闭 C 前, 气体经历的是绝热准静态过程, 试求出 γ 的表示式。(提示: 以关闭 C 后容器 A 内的气体为系统)。

解答:



题 8.23 图

以 C 关闭后, A 中气体为系统。绝热准静态膨胀前, 压强 $p_1 (> p_0)$, 温度 T_1 (室温), 体积 $V_1 (V_1 < V_2, V_2$ 为 A 体积)。膨胀后为 $p_0, T_2 (< T_1), V_2$ 。

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

关闭 C 等体升温后为 (p_2, T_1, V_2)

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_0}{p_2}$$

故

$$\left(\frac{p_1}{p_0} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \frac{p_0}{p_2}$$

即

$$\gamma = \frac{\ln p_1 - \ln p_0}{\ln p_1 - \ln p_2}$$

8.24

8.24 一定量氧气, 室温下, 其压强为 1.013×10^5 Pa, 体积为 2.0 L, 经一多方过程后, 压强变为 5.065×10^4 Pa, 体积变为 3.0 L, 试求: (1) 多方指数 n ; (2) 膨胀过程中氧气对外界所做的功; (3) 氧气吸收的热量。已知氧气的定体摩尔热容 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, $\gamma = 1.4$ 。

解答:

$$p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$$

故

$$n = \frac{\ln \frac{p_1}{p_2}}{\ln \frac{V_2}{V_1}} = 1.71$$

(2)

$$A = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n} = 71 \text{ J}$$

(3) 因

$$Q = \nu C (T_2 - T_1)$$

$$C = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_V = \frac{n - \gamma}{n - 1} \frac{5}{2} R$$

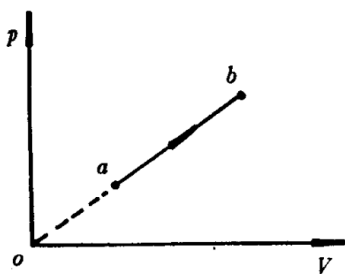
故

$$Q = \frac{n - \gamma}{n - 1} \frac{5}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = -55 \text{ J}$$

8.25

8.25 图为 1 mol 理想气体的某一过程, 已知该理想气体的定体摩尔热容为 $C_{V,m}$, 求此过程中气体的摩尔热容 C_m 。[提示: 由热力学第一定律 $C_{V,m} dT = C_m dT - p dV$, 利用过程方程 $pV^{-1} = a$ (常量) 和理想气体状态方程, 将式中 dV 用 dT 表示]。

解答:



题 8.25 图

对 ab 中任一微过程

$$dQ = dE + dA$$

或

$$C dT = C_V dT + p dV \quad (1)$$

由图

$$pV^{-1} = a(\text{常量}) \quad (2)$$

理想气体

$$pV = RT \quad (3)$$

由式 (2)、(3) 得

$$p = \sqrt{aRT} \quad (4)$$

$$dV = d\left(\frac{p}{a}\right) = d\sqrt{\frac{RT}{a}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{R}{aT}} dT \quad (5)$$

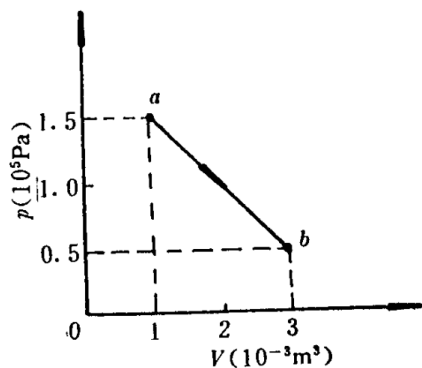
式 (4)、(5) 代入式 (1), 得

$$C = C_V + \frac{R}{2}$$

8.26

8.26 0.1 mol 的单原子理想气体, 经历如题 8.26 图所示的过程。(1) 证明状态 a 和状态 b 的温度相同; (2) 求过程 ab 中的 Q (指吸收的净热); (3) 求过程 ab 中, 气体的最高温度。

解答:



题 8.26 图

(1) 由图得

$$p_a V_a = p_b V_b$$

故

$$T_a = T_b$$

(2)

$$\Delta E = \nu C_V (T_b - T_a) = 0$$

$$A = \frac{1}{2} (p_a + p_b) (V_b - V_a) = 200 \text{ J}$$

故

$$Q = \Delta E + A = 200 \text{ J}$$

(3) 由图知

$$\frac{p - p_a}{V - V_a} = \frac{p_b - p_a}{V_b - V_a}$$

即

$$p = \frac{(p_b - p_a)(V - V_a)}{V_b - V_a} + p_a = -5 \times 10^7 V + 2 \times 10^5$$

由 $pV = \nu RT$ 知, (pV) 极大时, T 最高。设此时体积 V_c , 则

$$\left. \frac{d(pV)}{dV} \right|_{V=V_c} = -10 \times 10^7 V_c + 2 \times 10^5 = 0$$

得

$$V_c = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$p_c = -5 \times 10^7 V_c + 2 \times 10^5 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_c = \frac{p_c V_c}{\nu R} = 241 \text{ K}$$

8.27

8.27 设理想气体的某一过程按照 $V = Ap^{-\frac{1}{2}}$ 的规律变化, 其中 A 为常量, 若气体的体积由 V_1 膨胀到 V_2 , 求气体对外所做的功, 并说明在此过程中气体是吸热还是放热?

解答:

过程方程为

$$pV^2 = A^2 (\text{常量})$$

故

$$A = \int p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{A^2}{V^2} \, dV = A^2 \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

$$C = \frac{n-\gamma}{n-1} C_V > 0$$

由图知

$$\Delta T < 0$$

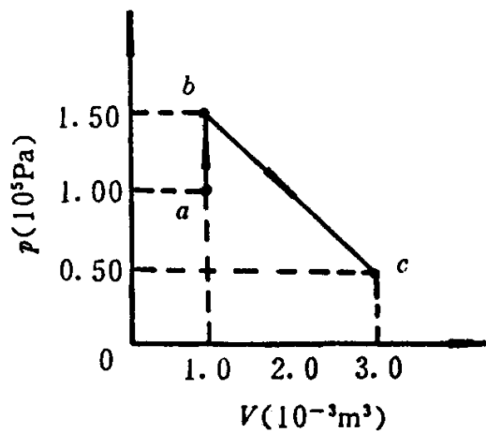
故

$$Q = \nu C \Delta T < 0 \quad (\text{放热})$$

8.28

8.28 0.1 mol 单原子理想气体, 经历一准静态过程 abc , 在 $p-V$ 图中, ab 、 bc 均为直线, 如题 8.28 图所示, 求: (1) 气体在 ab 和 bc 过程中吸收的热量、所做的功和内能的增量。(2) 经 abc 过程后, 气体内能的总增量。

解答:



(1)

$$A_{ab} = 0$$

$$\begin{aligned} Q_{ab} &= (\Delta E)_{ab} = \nu C_V (T_b - T_a) = \nu \frac{3}{2} R (T_b - T_a) \\ &= \frac{3}{2} (p_b V_b - p_a V_a) = 75 \text{ J} \end{aligned}$$

因

$$p_c V_c = p_b V_b$$

故

$$T_c = T_b$$

$$(\Delta E)_{bc} = 0$$

$$A_{bc} = \frac{(p_c + p_b)(V_c - V_b)}{2} = 200 \text{ J}$$

$$Q_{bc} = (\Delta E)_{bc} + A_{bc} = 200 \text{ J}$$

(2)

$$(\Delta E)_{abc} = (\Delta E)_{ab} + (\Delta E)_{bc} = 75 \text{ J}$$

或

$$(\Delta E)_{abc} = \nu C_V (T_c - T_a) = \nu \frac{3}{2} R (T_c - T_a) = \frac{3}{2} (p_c V_c - p_a V_a) = 75 \text{ J}$$

8.29

8.29 0.1 mol 单原子理想气体从始态 $(1.0 \times 10^5 \text{ Pa}, 3.2 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$ 出发, 先等温膨胀为原体积的 2 倍, 再等压压缩为原体积, 最后等体升压回到始态。求此循环的效率。

解答:

$$T_b = T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = 386 \text{ K}$$

$$T_c = T_b \left(\frac{V_c}{V_b} \right) = 193 \text{ K}$$

$$Q_{ab} = \nu R T_a \ln \frac{V_b}{V_a} = 222 \text{ J} \quad (\text{吸})$$

$$Q_{bc} = \nu C_p (T_c - T_b) = \nu \frac{5}{2} R (T_c - T_b) = -401 \text{ J} \quad (\text{放})$$

$$Q_{ca} = \nu C_V (T_a - T_c) = \nu \frac{3}{2} R (T_a - T_c) = 241 \text{ J} \quad (\text{吸})$$

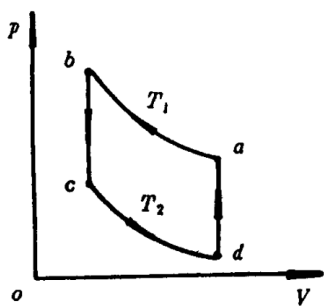
故

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{(222 + 241) - 401}{(222 + 241)} = 13.4\%$$

8.30

8.30 一定量双原子理想气体的循环过程如题 8.30 图所示, 图中 ab 为直线, 已知 $V_a = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $V_b = V_c = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_a = p_c = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$, $p_b = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。求该循环的效率。

解答:



题 8.30

$$|A| = \left| \nu R T_1 \ln \frac{V_b}{V_a} \right| - \nu R T_2 \ln \frac{V_d}{V_c} = \nu R (T_1 - T_2) \ln \frac{V_a}{V_b}$$

$$Q_2 = \nu R T_2 \ln \frac{V_a}{V_b}$$

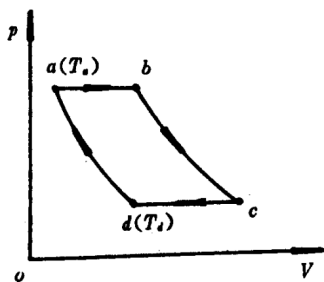
故

$$w = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

8.31

8.31 理想气体的循环过程如题 8.31 图所示, 其中 ab 和 cd 是等压过程, bc 和 da 是绝热过程。已知 a 点温度为 $t_a = 127^\circ\text{C}$, d 点温度为 $t_d = 27^\circ\text{C}$ 。(1) 求循环效率, 这是卡诺循环吗? (2) 燃烧 50.0 kg 汽油, 可得到多少功? 已知汽油的燃烧值为 $4.69 \times 10^7\text{ J/kg}$ 。

解答:



题 8.31 图

(1) 因

$$\frac{T_a}{T_b} = \frac{V_a}{V_b}$$

$$\frac{T_c}{T_d} = \frac{V_c}{V_d}$$

$$\frac{T_c}{T_b} = \left(\frac{V_b}{V_c}\right)^{\gamma-1}$$

$$\frac{T_d}{T_a} = \left(\frac{V_a}{V_d}\right)^{\gamma-1}$$

故

$$\frac{T_b}{T_a} = \frac{T_c}{T_d}$$

而

$$Q_1 = \nu C_p (T_b - T_a)$$

$$|Q_2| = \nu C_p (T_c - T_d)$$

得

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} = 1 - \frac{T_d}{T_a} = 25\%$$

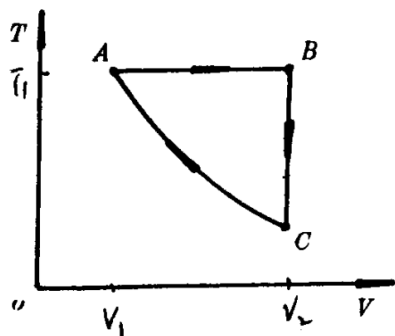
(2)

$$A = \eta Q_1 = 5.86 \times 10^8 \text{ J}$$

8.32

8.32 题 8.32 图中所示的理想气体循环过程, 由 $T-V$ 图给出。其中 CA 为绝热过程, 状态 $A(T_1, V_1)$, 状态 $B(T_1, V_2)$ 为已知。(1) AB 和 BC 两过程中, 气体吸热还是放热? (2) 求状态 c 的 p 、 V 、 T 值, 设气体的 γ 和量 ν 已知; (3) 这个循环是否卡诺循环? 在 $T-V$ 图上, 卡诺循环如何表示? (4) 求此循环的效率。

解答:



题 8.32 图

(1) AB 为等温过程

$$Q_{AB} = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{吸热})$$

BC 为等体过程

$$Q_{BC} = \nu C_V (T_c - T_1) < 0 \quad (\text{放热})$$

(2)

$$V_2^{\gamma-1} T_c = V_1^{\gamma-1} T_1$$

$$T_c = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

由图知

$$V_c = V_2$$

故

$$p_c = \frac{\nu RT_c}{V_c} = \nu RT_1 \left(\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^\gamma} \right)$$

(3)

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{\nu C_V (T_1 - T_c)}{\nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

而

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$$

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

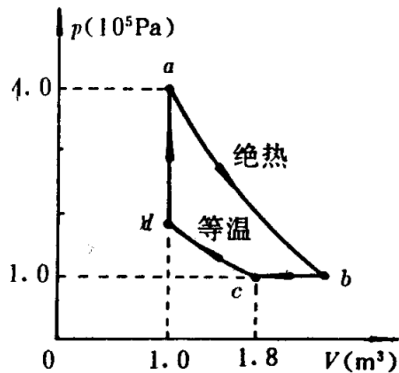
代入, 得

$$\eta = 1 - \frac{1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1}}{(\gamma - 1) \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

8.33

8.33 80 mol He 经题 8.33 图所示循环, 求: (1) V_b T_b p_d ; (2) 循环效率。

解答:



题 8.33 图

$$C_V = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

$$C_p = \frac{5}{2}R = 20.8 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{5}{3}$$

$$T_a = \frac{P_a V_a}{\nu R} = 602 \text{ K}$$

因 ab 绝热

$$V_b = V_a \left(\frac{p_a}{p_b} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 2.30 \text{ m}^3$$

$$T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = 346 \text{ K}$$

因 bc 等压

$$T_c = T_b \frac{V_c}{V_b} = 271 \text{ K}$$

因 cd 等温

$$p_d = \frac{p_c V_c}{V_d} = 1.8 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(2)

$$Q_{ab} = 0$$

$$Q_{bc} = \nu C_p (T_c - T_b) = -1.25 \times 10^5 \text{ J} \quad (\text{放热})$$

$$Q_{cd} = \nu RT_c \ln \frac{V_d}{V_c} = -1.06 \times 10^5 \text{ J} \quad (\text{放热})$$

$$Q_{da} = \nu C_V (T_a - T_d) = 3.31 \times 10^5 \text{ J} \quad (\text{吸热})$$

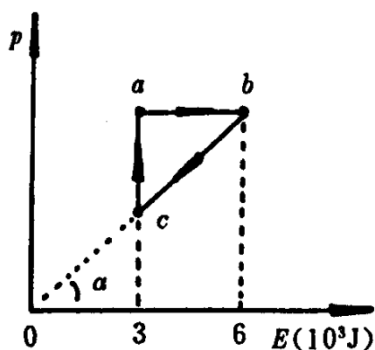
故

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{1.25 + 1.06}{3.31} = 30\%$$

8.34

8.34 一定量单原子理想气体经题 8.34 图所示循环, 求循环效率。

解答:



题 8.34 图

$$i = 3, \quad C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_p = \frac{5}{2}R$$

$$E = \nu \frac{3}{2}RT = \frac{3}{2}pV \quad (1)$$

ab 为等压过程

$$Q_{ab} = \nu C_p (T_b - T_a) = \nu \frac{5}{2}R (T_b - T_a) = \frac{5}{3} (E_b - E_a) = 5.0 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{吸热})$$

由式 (1) 和题 8.34 图知, bc 过程中

$$V = \frac{2E}{3p} = \text{常量}$$

故 bc 为等体过程

$$Q_{bc} = \nu C_V (T_c - T_b) = \nu \frac{3}{2}R (T_c - T_b) = E_c - E_b = -3.0 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{放热})$$

ca 为等温过程

$$Q_{ca} = \nu RT_c \ln \frac{p_c}{p_a} = \frac{2}{3} E_c \ln \frac{E_c}{E_b} = -1.4 \times 10^3 \text{ J} \quad (\text{放热})$$

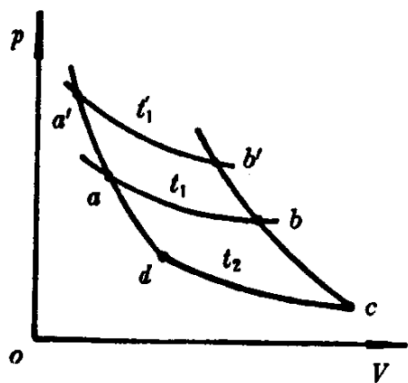
故

$$\eta = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 12.0\%$$

8.35

8.35 一卡诺循环, 当高温热源温度为 $t_1 = 100^\circ\text{C}$, 低温热源温度为 $t_2 = 0^\circ\text{C}$ 时, 对外做净功 $A = 3.0 \times 10^3 \text{ J}$ 。若高温热源温度提高为 t'_1 , 低温热源温度不变, 则对外做净功 $A' = 1.0 \times 10^4 \text{ J}$ 。设该两循环工作在相同两绝热线之间, 如题 8.35 图所示。求: (1) 热源温度 t'_1 ; (2) 两循环的效率各为多少?

解答:



题 8.35 图

卡诺循环

$$\eta_c = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 26.8\%$$

$$Q_1 = \frac{A}{\eta_c} = 1.12 \times 10^4 \text{ J}$$

$$|Q'_2| = |Q_2| = Q_1 - A = 8.2 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q'_1 = |Q'_2| + A' = 1.82 \times 10^4 \text{ J}$$

而

$$\eta'_c = \frac{A'}{Q'_1} = \frac{T'_1 - T_2}{T'_1} = 55\%$$

故

$$T_1' = \frac{T_2}{1 - \eta_c'} = 607 \text{ K} = 334^\circ\text{C}$$

8.36

8.36 一卡诺致冷机，从 0°C 的水中吸取热量，向 27°C 的房间放热。假定将 50kg 的 0°C 的水变成 0°C 的冰，已知冰的熔解热为 $3.35 \times 10^5 \text{ J/kg}$ 。求在一个循环中：(1) 使该机运转所需的机械功；(2) 该机向房间放出的热量；(3) 若用此机从 -10°C 的冷库中吸取相等的热量，要多做多少机械功？

解答：

(1)

$$Q_2 = \lambda m = 1.68 \times 10^7 \text{ J}$$

卡诺致冷机

$$w_c = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = 10.1$$

故

$$|A| = \frac{Q_2}{w_c} = 1.66 \times 10^6 \text{ J}$$

(2) 放热为

$$|Q_1| = |A| + Q_2 = 1.84 \times 10^7 \text{ J}$$

(3)

$$w_c' = \frac{Q_2}{|A'|} = \frac{T_2'}{T_1 - T_2'} = 7.11$$

故

$$|A'| = \frac{Q_2}{w_c'} = 2.36 \times 10^6 \text{ J}$$

多作功

$$|A'| - |A| = 7.0 \times 10^5 \text{ J}$$

8.37

8.37 热机工作于 50°C 与 250°C 的两热源之间，在一循环中对外做的净功为 $1.05 \times 10^5 \text{ J}$ ，求这样的热机在一循环中所吸入和放出的最小热量。

解答：

(1)

$$\eta = \frac{A}{Q_1}$$

$$Q_1 = \frac{A}{\eta}$$

$$|Q_2| = Q_1 - A = A \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$

两热源之间卡诺循环 η 最大, 故

$$Q_{1\min} = \frac{A}{\eta_c} = \frac{A}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} = 2.75 \times 10^5 \text{ J}$$

$$|Q_2|_{\min} = A \left(\frac{1}{\frac{T_1 - T_2}{T_1}} - 1 \right) = 1.70 \times 10^5 \text{ J}$$

8.38

8.38 一台电冰箱放在 25°C 的室内, 冰箱内维持 4°C 。若每天从冰箱通过冷凝器向房间放出的热量为 $3.0 \times 10^5 \text{ J}$ 。要使冰箱始终保持 4°C , 外界每天需做功多少? 设该冰箱的致冷系数是卡诺致冷机的 50%。

解答:

$$w = w_c 50\% = \frac{T_2}{T_1 - T_2} 50\% = 6.6$$

而

$$w = \frac{Q_2}{|A|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$

故

$$Q_2 = \frac{w}{w + 1} |Q_1| = 2.6 \times 10^5 \text{ J}$$

需作功

$$|A| = \frac{Q_2}{w} = |Q_1| - Q_2 = 4.0 \times 10^4 \text{ J}$$

8.39

8.39 物质的量为 ν 的理想气体等温可逆膨胀为原体积的 2 倍。(1) 求气体熵的增量; (2) 若将气体与恒温热源一起, 作为一个孤立系统, 求这孤立系统熵的增量。

解答:

(1)

$$\Delta S_{\tau} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2$$

(2)

$$\Delta S_{\bar{R}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{-\nu RT \ln 2}{T} = -\nu R \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{t}} + \Delta S_{\text{m}} = 0$$

或直接根据熵增原理, 孤立系统内进行可逆过程, 系统的熵不变, 故

$$\Delta S_{\text{总}} = 0$$

8.40

8.40 2 mol 双原子理想气体由 $p_1 = 5 \times 10^5$ Pa, $V_1 = 10 \times 10^{-3}$ m³ 绝热不可逆膨胀到 $p_2 = 2 \times 10^5$ Pa, $V_2 = 20 \times 10^{-3}$ m³, 求气体熵的增量。(提示: 不是绝热可逆膨胀)

解答:

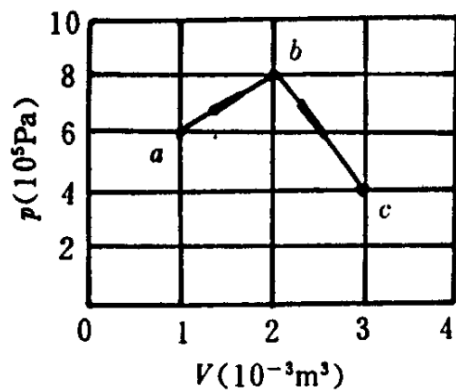
设想经等体可逆过程 ab 和等压可逆过程 bc 连接始终态, 则

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu \left(C_V \ln \frac{T_b}{T_a} + C_p \ln \frac{T_c}{T_b} \right) = \nu \left(C_V \ln \frac{p_b}{p_a} + C_p \ln \frac{V_c}{V_b} \right) \\ &= 2 \left(\frac{5}{2} \times 8.31 \ln \frac{2}{5} + \frac{7}{2} \times 8.31 \ln \frac{20}{10} \right) \text{J/K} = 2.25 \text{J/K} \end{aligned}$$

8.41

8.41 1 mol 氧气 (可视为刚性双原子理想气体) 经历 $a-b-c$ 过程 (如题 8.41 图所示)。求: (1) 此过程中气体对外所做的功; (2) 此过程中气体吸收的净热; (3) 过程前后, 气体熵的增量。

解答:



题 8.41 图

(1)

 $A = abc$ 下的面积

$$= \frac{1}{2} (p_a + p_b) (V_b - V_a) + \frac{1}{2} (p_b + p_c) (V_c - V_b) = 1.3 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 因

$$\begin{aligned} \Delta E &= \nu C_V (T_c - T_a) = \nu \frac{5}{2} R \left(\frac{p_c V_c}{\nu R} - \frac{p_a V_a}{\nu R} \right) \\ &= \frac{5}{2} (p_c V_c - p_a V_a) = 1.5 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

故

$$Q = \Delta E + A = 2.8 \times 10^3 \text{ J}$$

(3) 设想以等压可逆过程 ae 和等容可逆过程 ec 连接始终态, 则

$$\begin{aligned} \Delta S &= \nu C_p \ln \frac{T_e}{T_a} + \nu C_V \ln \frac{T_c}{T_e} \\ &= \nu \frac{7}{2} R \ln \frac{V_e}{V_a} + \nu \frac{5}{2} R \ln \frac{p_c}{p_e} \\ &= 23.5 \text{ J/K} \end{aligned}$$

8.42

8.42 1 kg 的 0°C 的水与一个 100°C 的大热源接触, 水温上升为 100°C 。
求: (1) 水的熵变; (2) 热源的熵变; (3) 水和热源两者的总熵变。(提示: 这

是个不可逆过程。设想一系列无限小温差的热源与水依次接触，以这样的可逆过程连接水的始终态，求 ΔS_* 。求 ΔS_m 时，注意热源温度是恒定的。)

解答：

(1) 设以可逆过程使水升温

$$\Delta S_* = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_a}^{T_b} \frac{cM dT}{T} = cM \ln \frac{T_b}{T_a} = 1.30 \times 10^3 \text{ J/K}$$

(2)

$$\Delta S_m = \int_{T_a}^{T_b} \frac{-cM dT}{T_m} = +\frac{cM}{T_m} (T_b - T_a) = -1.12 \times 10^{-3} \text{ J/K}$$

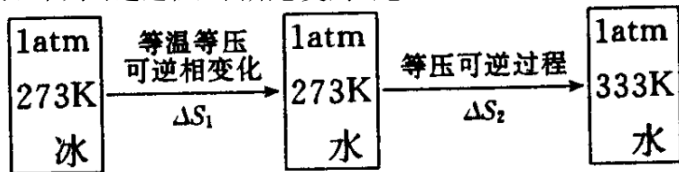
(3) $\Delta S_R = \Delta S_R + \Delta S_R = 180 \text{ J/K} > 0$ 因为水和热源一起为孤立系统，经过一不可逆过程， $\Delta S > 0$ ，这正是熵增原理。

8.43

8.43 1 mol 的 0°C 的冰在标准大气压 ($p_n = 101325 \text{ Pa}$) 下变为 60°C 的水。求熵变 ΔS 。冰的熔解热 $\lambda = 3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ ，比热 $c = 4.186 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。(提示：设想先 101325 Pa , 273 K 下可逆相变化为 0°C 的水，再经可逆过程变为 60°C 的水)

解答：

设经下列可逆过程，由始态变到终态



$$\Delta S_1 = \frac{Q}{T_1} = \frac{\lambda M}{T_1} = \frac{3.34 \times 10^5 \times 18 \times 10^{-3}}{273} = 22.0 \text{ J/K}$$

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cM dT}{T} = cM \ln \frac{T_2}{T_1} = 15.0 \text{ J/K}$$

因此

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 37.0 \text{ J/K}$$

8.44

8.44 体积相同的容器 A 和 B 内, 分别装有甲气体 m_1 kg 和乙气体 m_2 kg, 它们的压强和温度都相同。若使 A 与 B 连通, 甲、乙气体互相扩散, 求这系统的总熵变。(提示: 设想两种气体都等温可逆膨胀为原体积的 2 倍。)

解答:

设两种气体都等温可逆膨胀为原体积的 2 倍, 故

$$\Delta S_{\text{甲}} = \frac{M_1}{\mu_1} R \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{乙}} = \frac{M_2}{\mu_2} R \ln 2$$

因为原 A 、 B 内 p 、 V_0 、 T 均相同, 故

$$\frac{M_1}{\mu_1} = \frac{M_2}{\mu_2} = \frac{pV_0}{RT}$$

故

$$\Delta S = \Delta S_{\text{甲}} + \Delta S_{\text{乙}} = 2 \left(\frac{M_1}{\mu_1} \right) R \ln 2$$

Chapter 9

第九章习题与解答

9.1

9.1 两个铜球，质量均为 10^{-3} kg，相距 1 m。问：(1) 每个铜球含有多少电子？(2) 必须将多少电子从一个铜球移到另一个铜球上，才能使它们之间的引力为 10^4 N？(3) 移去的电子数占一个球上总电子数的多大部分？

解答：

(1) 已知铜原子的摩尔质量

$$\mu = 63.6 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$$

则每一个铜球含有的铜原子数为

$$N_{\text{cu}} = \frac{m}{\mu} N_0 = 9.47 \times 10^{21} \text{ (个)}$$

铜的原子序数为 29，因此每个球含有的电子数为

$$N_e = 29N_{\text{cu}} = 2.75 \times 10^{23} \text{ (个)}$$

(2) 设移去 N 个电子，库仑定律近似适用，则有

$$F = \frac{(Ne)^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$N = \frac{r}{e} \sqrt{4\pi\epsilon_0 F} = 6.59 \times 10^{15} \text{ (个)}$$

(3)

$$\frac{N}{N_e} = 2.40 \times 10^{-8}$$

9.2

9.2 两个同号点电荷所带电量之和为 Q ，相隔一定距离，问它们各带多少电量时，相互作用力最大？

解答：

设其中一个点电荷所带电量为 q ，则另一个为 $Q - q$ ，根据库仑定律

$$F = k \frac{q(Q - q)}{r^2}$$

求 F 对 q 的极值，使 $F' = 0$ ，可得

$$k \frac{Q - 2q}{r^2} = 0$$

所以

$$q = \frac{1}{2}Q$$

又

$$F'' = \frac{-2}{4\pi\epsilon_0 r^2} < 0$$

故 $q = \frac{1}{2}Q$ 时， F 为最大值。

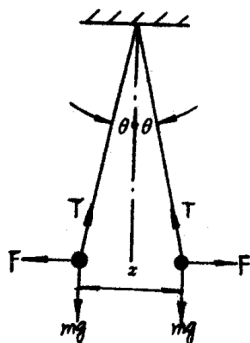
9.3

9.3 两个相同的小球，质量都是 m ，带等量同号电荷 q ，各用长 l 的细线挂在同一点，如图所示。设平衡时两线夹角 2θ 很小。(1) 试证下列近似等式

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 m g} \right)^{\frac{1}{3}}$$

式中 x 为两球平衡时的距离。(2) 如果 $l = 1.2$ m, $m = 1.0 \times 10^{-2}$ kg, $x = 5 \times 10^{-2}$ m, 每个小球上的电荷 $q = 2.38 \times 10^{-8}$ C。若每个小球以 1.0×10^{-8} C/s 的变化率失去电荷，此时两球彼此趋近的瞬时相对速率是多少？

解答：



解 9.3 图

(1) 小球平衡时

$$\begin{cases} T \sin \theta = F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\ T \cos \theta = mg \end{cases}$$

由于 θ 很小, $\tan \theta \approx \sin \theta = \frac{x/2}{l}$, 代入上式解得

$$x = \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{\frac{1}{3}}$$

(2)

$$\begin{aligned} v_r = \frac{dx}{dt} &= \frac{1}{3} \left(\frac{q^2 l}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{2gl}{2\pi\epsilon_0 mg} \cdot \frac{dq}{dt} \\ &= \frac{2}{3} \frac{x}{q} \frac{dq}{dt} = \frac{2}{3} \frac{5 \times 10^{-2}}{2.28 \times 10^{-6}} (-1.0 \times 10^{-8}) \\ &= -1.4 \times 10^{-3} \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

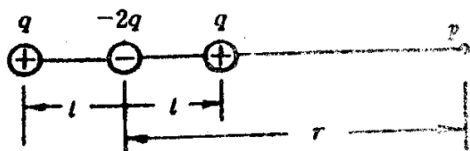
9.4

9.4 电四极子由两个相同的电偶极子组成, 其电荷分布如图所示。证明在电四极子轴线的延长线上离中心为 $r (r \gg a)$ 的 P 点处的电场强度为

$$E = \frac{3\theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}$$

式中 $\theta = 2ql^2$ 称为电四极矩。

解答:



题 9.4 图

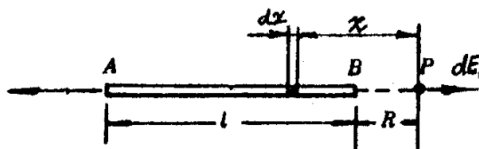
根据场强叠加原理

$$\begin{aligned}
 E_P &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(r+l)^2} + \frac{1}{(r-l)^2} - \frac{2}{r^2} \right] \\
 &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[\frac{1}{\left(1+\frac{l}{r}\right)^2} + \frac{1}{\left(1-\frac{l}{r}\right)^2} - 2 \right] \\
 &\approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left[1 - 2\frac{l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} + 1 + \frac{2l}{r} + \frac{3l^2}{r^2} - 2 \right] \\
 &= \frac{3\theta}{4\pi\epsilon_0 r^4}
 \end{aligned}$$

9.5

9.5 长 $l = 15 \text{ cm}$ 的直导线 AB (如图), 均匀地分布着线密度 $\lambda = 5 \times 10^{-9} \text{ C/m}$ 的电荷。求: (1) 在导线的延长线上与导线一端 B 相距 $R = 5 \text{ cm}$ 处 P 点的场强; (2) 在导线的垂直平分线上与导线中点相距 $R = 5 \text{ cm}$ 处 Q 点的场强。

解答:



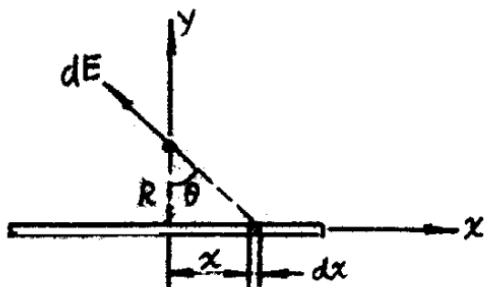
解 9.5(1)图

(1) 建立如图所示的坐标, P 为坐标原点。在导线上任取一线元 dx , 带电量 $dq = \lambda dx$, 在 P 点产生的电场强度的大小为

$$dE_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{x^2}$$

于是有

$$E_P = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-(R+l)}^{-R} \frac{\lambda dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+l} \right) = 6.75 \times 10^2 \text{ V/m}$$



解 9.5(2)图

(2) 建立如图所示的坐标。由对称性可知带电导线在 Q 点产生的场强沿 y 轴正向。取线元 dx ，带电量 $dq = \lambda dx$ ，在 Q 点产生的场强的 y 分量为

$$dE_y = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda R dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

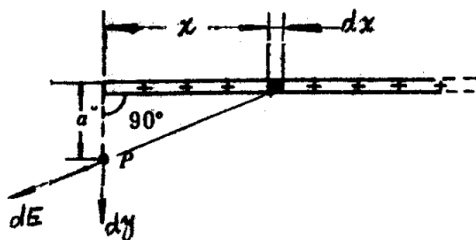
所以

$$\begin{aligned} E = \int dE_y &= \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(x^2 + R^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 R} \frac{1}{\left[R^2 + \left(\frac{l}{2} \right)^2 \right]^{1/2}} = 1.50 \times 10^3 \text{ V/m} \end{aligned}$$

9.6

9.6 一根很长的绝缘棒，均匀带电（如图），单位长度上的电荷为 λ 。试求距棒的一端垂直距离为 a 的 P 点处的电场强度。

解答：



解 9.6 图

建立如图所示的坐标。在导线上任取一线元 dx ，带电量 $dq = \lambda dx$ ，在 P 点产生的场强为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2}$$

因此

$$dE_x = dE \cos \theta, \quad dE_y = dE \sin \theta$$

由于

$$x = -a \operatorname{ctg} \theta, \quad dx = a \operatorname{csc}^2 \theta d\theta$$

故

$$r^2 = a^2 + x^2 = \operatorname{csc}^2 \theta \cdot a^2$$

所以有

$$E_x = \int dE_x = \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$E_y = \int dE_y = \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

P 点的场强大小为

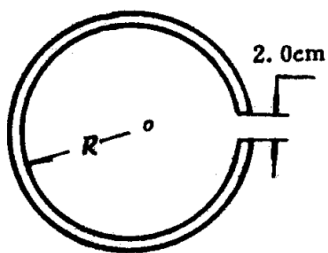
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sqrt{2}$$

与 x 轴的夹角 $\theta = 45^\circ$ 。

9.7

9.7 用不导电的细塑料棒弯成半径为 50.0cm 的圆弧，其两端间空隙为 2.0 cm，电量为 $3.12 \times 10^{-9} \text{C}$ 的正电荷均匀分布在棒上，求圆心处的场强。

解答：



题 9.7 图

该圆弧可被看作是由一个均匀带正电的闭合细圆环，与空隙处一段长为 a ，电荷线密度相同的带负电的小圆弧组合而成。故圆心处的场强为两者之叠加。均匀带电细圆环在圆心处的场强为零，所以圆心处的合场强与小圆弧在该处产生的场强的大小相等，方向相反。

带负电的小圆弧长 $a = 0.020(\text{ m}) \ll R$ ，故可将它看作带电量为 q' 的点电荷。细塑料棒的电荷线密度为

$$\lambda = \frac{q}{2\pi R - a} = \frac{3.12 \times 10^{-9}}{3.12} = 1.00 \times 10^{-9} \text{ C/m}$$

则小圆弧带电量为

$$q' = \lambda a = 2.0 \times 10^{-11} \text{ C}$$

q' 电荷在圆心处产生的场强的大小为

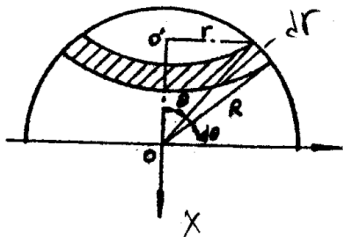
$$E_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{R^2} = 0.72 \text{ V/m}$$

方向由圆心指向缝隙。

9.8

9.8 一半径为 R 的半球壳，均匀带电，电荷面密度为 σ ，求球心处的电场强度。

解答：



解 9.8 图

将半球面分割成许多极窄的圆环，环的带电量为

$$dq = \sigma ds = \sigma \cdot 2\pi r dl = \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

该圆环在球心 O 点产生的场强为

$$dE = \frac{x dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

方向沿 x 轴正向。将

$$x = R \cos \theta, \quad r = R \sin \theta, \quad dl = R d\theta$$

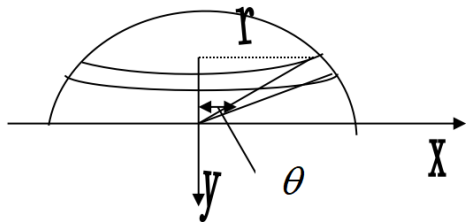
代入上式，有

$$dE = \frac{\sigma \sin \theta \cos \theta d\theta}{2\epsilon_0}$$

所以

$$E = \int dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

【补充的解答】



如图所示将半圆分成极窄的小圆环，其电量为：

$$dq = \sigma ds = \sigma \cdot 2\pi r dl = \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$$

$$dE = \frac{x \, dq}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

其中

$$x = R \cos \theta, \quad r = R \sin \theta, \quad dl = R \, d\theta$$

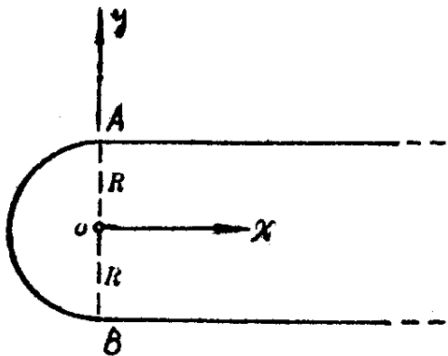
代入得:

$$E = \int dE = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta \, d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

9.9

9.9 电荷线密度为 λ 的无限长均匀带电导线, 弯成如图所示的形状, 若圆弧半径为 R , 求图中 O 点的场强。

解答:



题 9.9 图

半无限长直导线 A 在 O 点产生的场强 E_1 为

$$E_1 = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i} - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{j}$$

半无限长直导线 B 在 O 点产生的场强 E_2 为

$$E_2 = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{j}$$

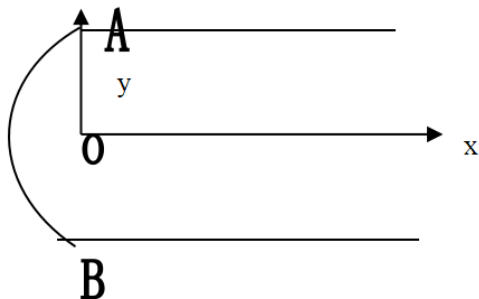
半圆弧在 O 点产生的场强 $E_{\widehat{AB}}$ 为

$$E_{\widehat{AB}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i}$$

所以 O 点的场强为

$$E = E_1 + E_2 + E_{\widehat{AB}} = 0$$

【补充的解答】



半无限长导线 A, B 在 O 点处产生的电场分别是：

$$E_A = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i} - \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{j}, \quad E_B = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \mathbf{j}$$

而半圆产生的电场为：

$$E_{\widehat{AB}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \mathbf{i}$$

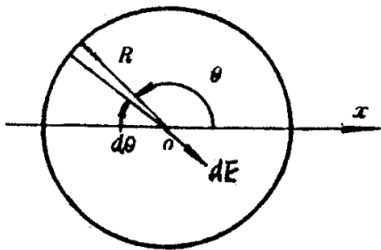
所以总场为

$$E = E_A + E_B + E_{\widehat{AB}} = 0$$

9.10

9.10 半径为 R 的带电细圆环，电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$ ， λ_0 为常数， θ 为半径 R 与 x 轴的夹角。求环中心处的电场强度。

解答：



题 9.10 图

把圆环分割成许多电荷元 dq ，任一电荷元在环心 O 产生的场强为

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{(\lambda_0 \cos \theta) R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

根据对称性分析，总场强只是平行于 x 轴的分量 dE_x 的总和，即

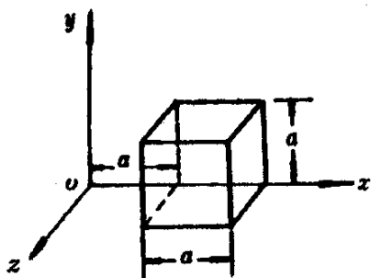
$$dE_x = \frac{\lambda_0 \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} \cos(\pi - \theta) = -\frac{\lambda_0 \cos^2 \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E = \int dE_x = 2 \int_0^\pi \frac{\lambda_0 \cos^2 \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

9.11

9.11 设某空间电场强度的分布为 $E = bxi$ 。有一边长为 a 的立方体如图所示。试求：(1) 通过立方体的电通量；(2) 该立方体内的总电荷量。

解答：



题 9.11 图

(1) 根据电通量定义

$$\Phi = ES \cos \theta$$

$$\Phi_{e1} = ES_1 \cos \pi = -ES_1 = -bxa^2 = -ba^3$$

$$\Phi_{e2} = ES_2 = bxa^2 = 2ba^3$$

$$\Phi_e = \Phi_{e1} + \Phi_{e2} = ba^3$$

(2) 根据高斯定理，

$$\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$$

故有

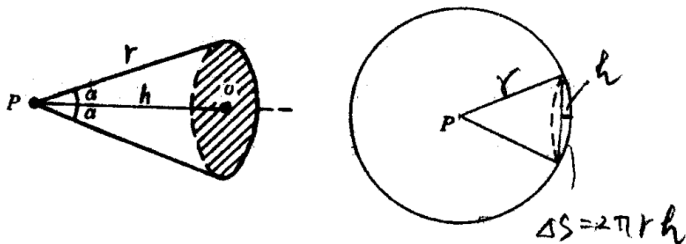
$$\Phi_e = ba^3 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

$$q = \varepsilon_0 ba^3$$

9.12

9.12 如图所示, 在点电荷 q 的电场中, 取半径为 R 的圆形平面, 设 q 在垂直于平面并通过圆心 O 的轴线上相距 h 的 A 点。试计算通过此平面的电通量。

解答:



题 9.12 图

圆边至 A 点的距离 $r = \sqrt{R^2 + h^2}$, 以 A 为圆心, r 为半径作一球面。根据高斯定理, 通过此球面积的电通量为 $\frac{q}{\varepsilon_0}$ 。

圆平面在球面上截取的部分球面积为 $2\pi r(r-h)$, 因此 A 点对圆平面所张的立体角为

$$\Omega = \frac{2\pi r(r-h)}{r^2} = \frac{2\pi(r-h)}{r}$$

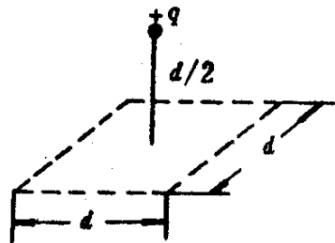
已知通过整个球面 (即立体角为 4π) 的电通量为 $\frac{q}{\varepsilon_0}$, 所以通过圆平面的电通量为

$$\Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0} \frac{\Omega}{4\pi} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\pi(\sqrt{R^2 + h^2} - h)}{\sqrt{R^2 + h^2}}$$

9.13

9.13 一边长为 d 的正方形表面, 其中心上方距离 $d/2$ 处有一带 $+q$ 电量的点电荷, 如图所示。求通过该表面的电通量。

解答:



题 9.13 图

作一边长为 d 的立方体，点电荷 q 位于中心。按高斯定理，通过立方体各表面的总电通量为 $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$ ，所以通过任一正方形表面的电通量为

$$\Phi_{e1} = \frac{1}{6} \Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$$

9.14

9.14 半径为 R 的非金属带电球，其电荷体密度 $\rho = kr^2$ ， k 为常数， r 为离球心的距离。求这带电球体产生的电场的场强分布：(1) 在球外；(2) 在球内。

解答：

由电荷分布的球对称性可知，球体内、外的场强分布是球对称的，且方向处处沿径向。

(1) 在球体外

取半径为 r 的同心球面为高斯面，其中包围的电荷量为

$$q = \int \rho dv = \int_0^R 4\pi kr^4 dr = \frac{4}{5} \pi k R^5$$

由高斯定理得

$$\oint E_n \cdot dS = 4\pi r^2 \cdot E_n = \frac{4\pi k}{5\epsilon_0} R^5$$

所以

$$E_{\text{外}} = \frac{kR^5}{5\epsilon_0 r^2}$$

(2) 在球体内

取半径为 r 的同心球面为高斯面，其中所包围的电荷量为

$$q = \int \rho dv = \frac{4}{5\pi} kr^5$$

根据高斯定理

$$\oint E \cdot dS = 4\pi r^2 \cdot E_n = \frac{4\pi}{5\epsilon_0} kr^5$$

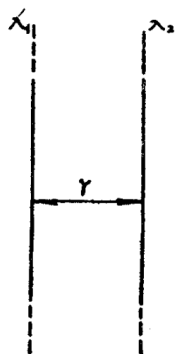
所以

$$E_{\text{内}} = \frac{kr^3}{5\epsilon_0}$$

9.15

9.15 两根互相平行的带电长直导线，电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 ，其轴线间的距离为 r ，求导线单位长度上所受静电力的大小。

解答：



题 9.15 图

长直导线 l 在相距 r 处产生的电场强度为 $E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r}$ ，在导线 2 上取长度为 L 的一段导线，受到的静电力为

$$F_l = \int_0^L E_1 \lambda_2 dl = E_1 \lambda_2 L$$

因此单位长度所受静电力为

$$F = \frac{F_l}{L} = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$$

9.16

9.16 实验表明, 地球表面附近的电场强度近似为 200 N/C , 方向指向地球中心, 如果地球上的电荷全部分布在表面, 试求地球带的总电量。

解答:

按高斯定理

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = -E \cdot 4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

所以得

$$Q = -4\pi\varepsilon_0 R^2 E = -\frac{1}{9 \times 10^9} (6.37 \times 10^6)^2 \times 200 = -9.02 \times 10^3 \text{ C}$$

9.17

9.17 根据量子理论, 氢原子中心是带正电 e 的原子核 (看作点电荷), 核外是带负电的电子云。在正常状态下电子云的电荷密度分布呈球对称, 为 $\rho(r) = -\frac{e}{2a_0^3} e^{-2r/a_0}$, 式中 a_0 为常数, 称为玻尔半径。试求氢原子内的电场分布。

解答:

氢原子内的电场是原子核产生的电场 $\mathbf{E}_+$ 与电子云产生的电场 $\mathbf{E}_-$ 的矢量和。总场强沿径向。原子核激发的场强为

$$E_+(r) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

电子云激发的场强为

$$E_-(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \int \rho(r') dV$$

取球坐标, 原点在原子核处, 则体积元 $dV = r'^2 \sin\theta dr' d\theta d\varphi$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} E_-(r) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \int_0^r -\frac{e}{2a_0^3} e^{2r'/a_0} r'^2 dr' \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left[\left(\frac{2r^2}{a_0^2} + \frac{2r}{a_0} + 1 \right) e^{-2r/a_0} - 1 \right] \end{aligned}$$

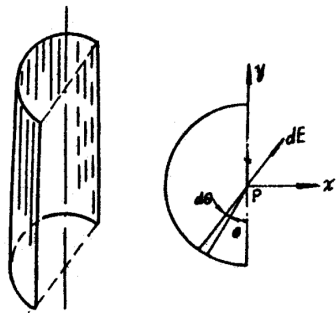
氢原子内的总场强为

$$E = E_+ + E_- = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \left(\frac{2r^2}{a_0^2} + \frac{2r}{a_0} + 1 \right) e^{-2r/a_0}$$

9.18

9.18 一半径为 R 的无限长半圆柱面形薄筒, 均匀带电, 电荷面密度为 σ 。试求圆柱面轴线上一点的电场强度 E 。

解答:



解 9.18 图

把半圆柱面分割成宽度为 dl ($dl \rightarrow 0$) 的许多窄条。柱面轴线上一点的场强是无限多细直导线在该处产生的场强的叠加。

作半圆柱薄筒的横截面图。设导线长 L , 则每根导线的带电量为 $dq = \sigma ds = \sigma L dl$, 故导线的线电荷密度为

$$\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dl}{L} = \sigma dl = \sigma R d\theta$$

根据高斯定理求得长直细导线在 P 处产生的场强为

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} d\theta$$

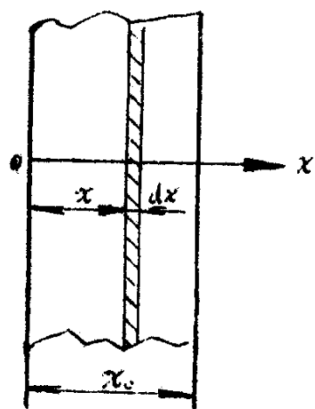
由对称性分析可知, 整个带电圆柱面在 P 点产生的场强沿 x 轴方向, 故有

$$E = \int dE_x = \int dE \sin \theta = \frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$$

9.19

9.19 无限大带电平板, 厚度为 x_0 , 电荷体密度沿 x 方向分布为 $\rho = \rho_0 x$, 求板内 ($0 < x < x_0$) 和板外 $x > x_0$ 的电场分布。

解答:



解 9.19 图

可将此板看成由无限多个带电薄平面组成，电荷面密度为

$$\sigma = \frac{\rho s \, dx}{s} = \rho_0 x \, dx$$

每一带电平面产生的场强为

$$dE = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} \, dx$$

总场强为：

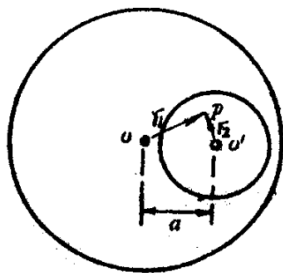
$$E_{\text{内}} = \int_0^x \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} \, dx - \int_x^{x_0} \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} \, dx = \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0} (2x^2 - x_0^2) \quad (0 < x < x_0)$$

$$E_{\text{外}} = \int_0^x \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} \, dx = \frac{\rho_0 x_0^2}{4\varepsilon_0} \quad (x > x_0)$$

9.20

9.20 一半径为 R 的均匀带电球，电荷体密度为 ρ ，球内有一不带电的球形空腔，半径为 r ，两球心距为 a ，如图所示。求空腔内任一点 P 的电场强度。（忽略边缘效应）

解答：



题 9.20

若我们认为空腔呈电中性是由电荷体密度相同的正、负两种电荷重叠在一起形成的，那么题中的带电体可被看作是由半径 R ，电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体和半径 r 电荷体密度为 $-\rho$ 的均匀带电球体所构成，空间任一点的场强为这两个均匀带电球体在该处激发的场强的叠加。

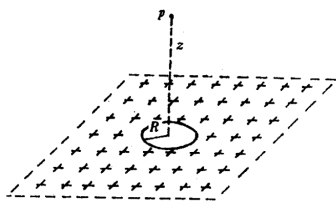
由高斯定理求得大球和小球在 P 点的场强 E_1 和 E_2 分别为

$$E_P = E_1 + E_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r_1 - r_2) = \frac{\rho}{3\epsilon_0} a$$

9.21

9.21 图中一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，板上有一半径 R 的小圆孔，求孔轴上相距为 z 的 P 点的场强（忽略边缘效应）。

解答：



题 9.21 图

带有小孔的无限大均匀带电平板，可被视为由电荷面密度为 σ 的无限大平板与电荷面密度为 $-\sigma$ 半径为 R 的圆形薄板组合而成。 P 点的场强可根据叠加原理求得。

无限大带电平板在 P 点产生的场强 E_1 为

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

半径为 R 的均匀带电薄圆盘在盘轴线上 P 点处的场强 E_2 为 (计算过程从略)

$$E_2 = \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

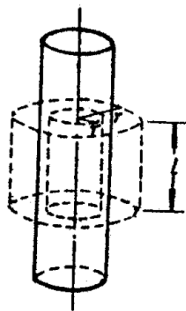
因此 P 点处的合场强为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{\sigma z}{2\varepsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}} \mathbf{k}$$

9.22

9.22 半径为 R 的长直圆柱体均匀带电, 电荷体密度为 ρ 。求这种体分布电荷所产生的电场的场强分布: (1) 在圆柱体外; (2) 在圆柱体内; (3) 电场在何处最强? 何处最弱?

解答:



解 9.22 图

由于电场分布具有轴对称性, 可应用高斯定理求解。

(1) 圆柱体外作同轴圆柱面为高斯面, 根据高斯定理, 有

$$\Phi_{e1} = \oint E_1 \cdot d\mathbf{S} = E_1 \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^R \rho l (2\pi r) dr = \frac{\pi l \rho}{\varepsilon_0} R^2$$

所以

$$E_1 = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$$

(2) 在圆柱体内, 同理可得

$$\Phi_{e2} = \oint E_2 \cdot dS = E_2 \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^r \rho l (2\pi r) dr = \frac{\pi l \rho}{\varepsilon_0} r^2$$

所以

$$E_2 = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$$

根据上述结果, 可知 $r = R$ 处 E 最强, $r = 0$ 处 E 最弱。

9.23

9.23 设气体放电形成的等离子体在圆柱内的电荷分布可用下式表示

$$\rho_\theta(r) = \frac{\rho_0}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}$$

式中 r 是到轴线的距离, ρ_0 是轴线上的电荷密度, a 是常数。试计算场强分布。

解答:

$$dq = \rho_e(r) \cdot l \cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{\rho_0 \cdot 2\pi r \cdot l \cdot dr}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}$$

则半径为 r 的圆柱体内的总电量为

$$q = \int dq = \int_0^r \frac{\rho \cdot 2\pi r \cdot l \cdot dr}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2} = 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{r \cdot dr}{\left[1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2\right]^2}$$

令 $k = 1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2$, 则 $dk = \frac{2r}{a^2} dr$, 即

$$r \cdot dr = \frac{a^2}{2} dk$$

当 $r = 0$ 时, $k = 1$; $r = r$ 时, $k = 1 + \left(\frac{r}{a}\right)^2$ 。代入上式, 于是

$$q = 2\pi l \rho_0 \frac{a^2}{2} \int_1^{1+\left(\frac{r}{a}\right)^2} \frac{dk}{k^2} = \frac{\pi l \rho_0 a^2}{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2}$$

通过圆柱面的通量为 $E \cdot 2\pi r l$, 根据高斯定理, 有

$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

则

$$E(r) = \frac{\rho_0 a^2 r}{2\epsilon_0 (a^2 + r^2)}$$

E 的方向垂直于轴线指向等离子圆柱体外。

9.24

9.24 四个点电荷各带电量 $2.0 \times 10^{-9} \text{C}$, 放在一正方形的四个顶点上, 各点与正方形中心 O 点相距 5.0 cm 。问: (1) O 点的电势是多少? (2) 将点电荷 $q_0 = 1.0 \times 10^{-9} \text{C}$ 从无限远处移至 O 点, 电场力需做功多少? (3) 该电荷的电势能改变了多少?

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。【严格地说, 有题, 但是答案只有第一行。应该是文件丢失了一部分, 可惜。】

9.25

9.25 在图中 a 、 b 两处放有电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的点电荷, a 、 b 间距离为 $2l$ 。试问: (1) 将一正试验电荷 q_0 从 O 点沿半圆弧移到 c 点, 电场力对它做了多少功? (2) 将一负试验电荷从 c 点沿 ac 的延长线移到无穷远, 电场力对它做了多少功?

解答:

(1)

$$U_c = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 3l} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot l} = -\frac{q}{6\pi\epsilon_0 l}, \quad U_0 = 0$$

$$A = q_0 \cdot (U_0 - U_c) = \frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

(2)

$$A' = -q_0 \cdot (U_c - U_\infty) = \frac{q_0 q}{6\pi\epsilon_0 l}$$

9.26

9.26 试求如图所示的线性电四极子在很远处 ($r \gg l$) 一点 P 的电势。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

9.27

9.27 金原子核可看作均匀带电球, 其半径约为 $6.9 \times 10^{-15} \text{ m}$, 电荷量为 $Ze = 79 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。求它表面上的电势。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

9.28

9.28 两个同心球壳, 半径分别为 10 cm 和 30 cm, 小球壳均匀带正电荷 10^{-8} C , 大球壳均匀带有正电荷 $1.5 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。求离球心分别为 20 cm 的 a 点与 50 cm 的 b 点的电势。

解答:

利用高斯定理得:

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_2) \end{cases}$$

$$U_a = \int_{0.2}^{0.3} E_2 dr + \int_{0.3}^{\infty} E_3 dr = 900 \text{ V}$$

$$U_b = \int_{0.5}^{\infty} E_3 dr = 450 \text{ V}$$

9.29

9.29 一均匀带电线的形状如图所示, 电荷线密度为 λ , AB 和 CD 段的长度均为 R 。求圆心 O 点的电势。

解答:

设 AB, DE 段对 O 点的电势为 U_1, U_2 , 圆弧对 O 点的电势为 U_3

$$U_1 = U_2 = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda \ln 2}{4\pi\epsilon_0}$$

$$U_3 = \int_{BD} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

所以有

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} (2\ln 2 + \pi)$$

9.30

9.30 两个半径均为 R 的均匀带电圆环，电量分别为 q 和 $-q$ ，平行放置，其间距为 l ，且 $l \ll R$ ，如图所示。(1) 以两环的对称中心 O 为坐标原点，试求垂直于环面的 x 轴上的电势分布；(2) 试证明：当 $x \gg R$ 时， $U = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 。

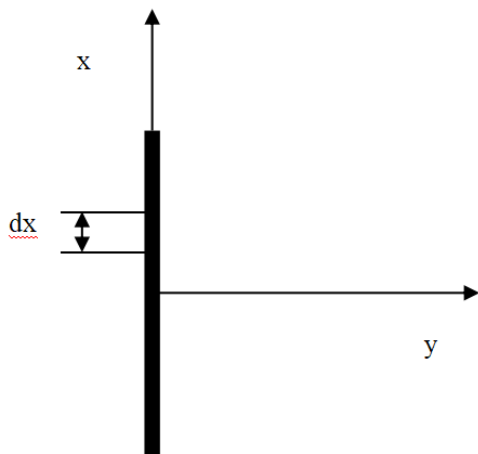
解答：

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

9.31

9.31 电量 Q 均匀分布在长为 $2l$ 的细线上。试求：(1) 在带电直线的中垂线上离带电直线中心距离为 y 的 A 点的电势 U_A 和场强 E_A ；(2) 在带电直线的延长线上，距带电直线中心的距离为 x 的 B 点的电势 U_R 和场强 E_B （利用电势梯度求场强）。

解答：



(1): 我们在导线上任取微元 dx , 电量为:

$$dq = \frac{Q}{2l} dx$$

它产生的电势

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{Q}{2l} dx}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

由叠加原理得:

$$U = \int_{-l}^l dU = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{\sqrt{l^2 + y^2} + l}{y}$$

$$E = -\frac{dU}{dy} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 y \sqrt{l^2 + y^2}} \quad \text{方向: } y \text{ 轴正方向}$$

(2):

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\frac{Q}{2l} dl'}{x - l'}$$

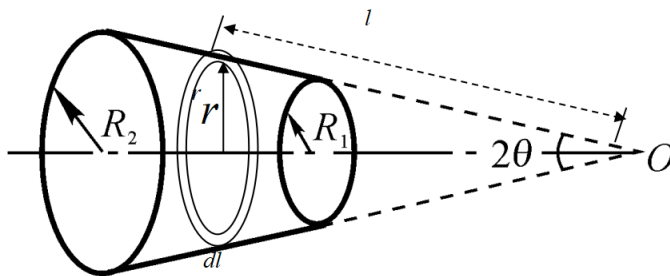
$$U = \int dU = \frac{q}{8\pi\epsilon_0} \ln \frac{x+l}{x-l}$$

$$E = -\frac{dU}{dx} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (x^2 - l^2)} \quad \text{方向: } x \text{ 轴正方向}$$

9.32

9.32 一圆台的锥顶张角为 2θ , 上底半径为 R_1 , 下底半径为 R_2 , 如图所示。它的侧面均匀带电, 其电荷面密度为 σ 。求顶点 O 的电势。

解答:



与前面类似的, 我们取平行与底面的细圆环, 面积为

$$ds = 2\pi r dl = 2\pi l \sin \theta dl$$

则

$$dU = \frac{\sigma \cdot ds}{4\pi\epsilon_0 l} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin\theta dl$$

积分得:

$$U = \int dU = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} dl = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (R_2 - R_1)$$

9.33

9.33 一薄圆环的内半径 $a = 0.4$ m, 外半径 $b = 0.8$ m, 均匀带电, 总电量 $Q = 6 \times 10^{-7}$ C。求其圆心处的电势。

解答:

在半径 r 处取宽度为 dr 的同心圆环, 其电量为 $\sigma \cdot 2\pi r dr$

$$dU = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0}$$

代入数据得:

$$U = \int_a^b \frac{\sigma dr}{2\epsilon_0} = 9 \times 10^3 \text{ V}$$

9.34

9.34 半径为 R 的非导体薄圆盘均匀带电, 电荷的面密度为 σ 。求圆盘边缘上一点 P 的电势。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

9.35

9.35 单位长度上分别带电为 λ 和 $-\lambda$ 的两条无限长平行直导线, 相距为 $2a$, 如图所示。求任一点 P 的电势 (设两导线间的中点 O 为电势零点)。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。

9.36

***9.36** 点电荷 q_1 与 q_2 置于相距为 d 的 A 、 B 两点 (如图)。试证电势为零的等势面是一球面, 球心 O 在 AB 的延长线上, $AO = \frac{q_1^2 d}{q_1^2 - q_2^2}$, 半径 $r = \frac{q_1 q_2 d}{q_1^2 - q_2^2}$ 。

解答:

我看到的《大学物理题解》里没有这道题。